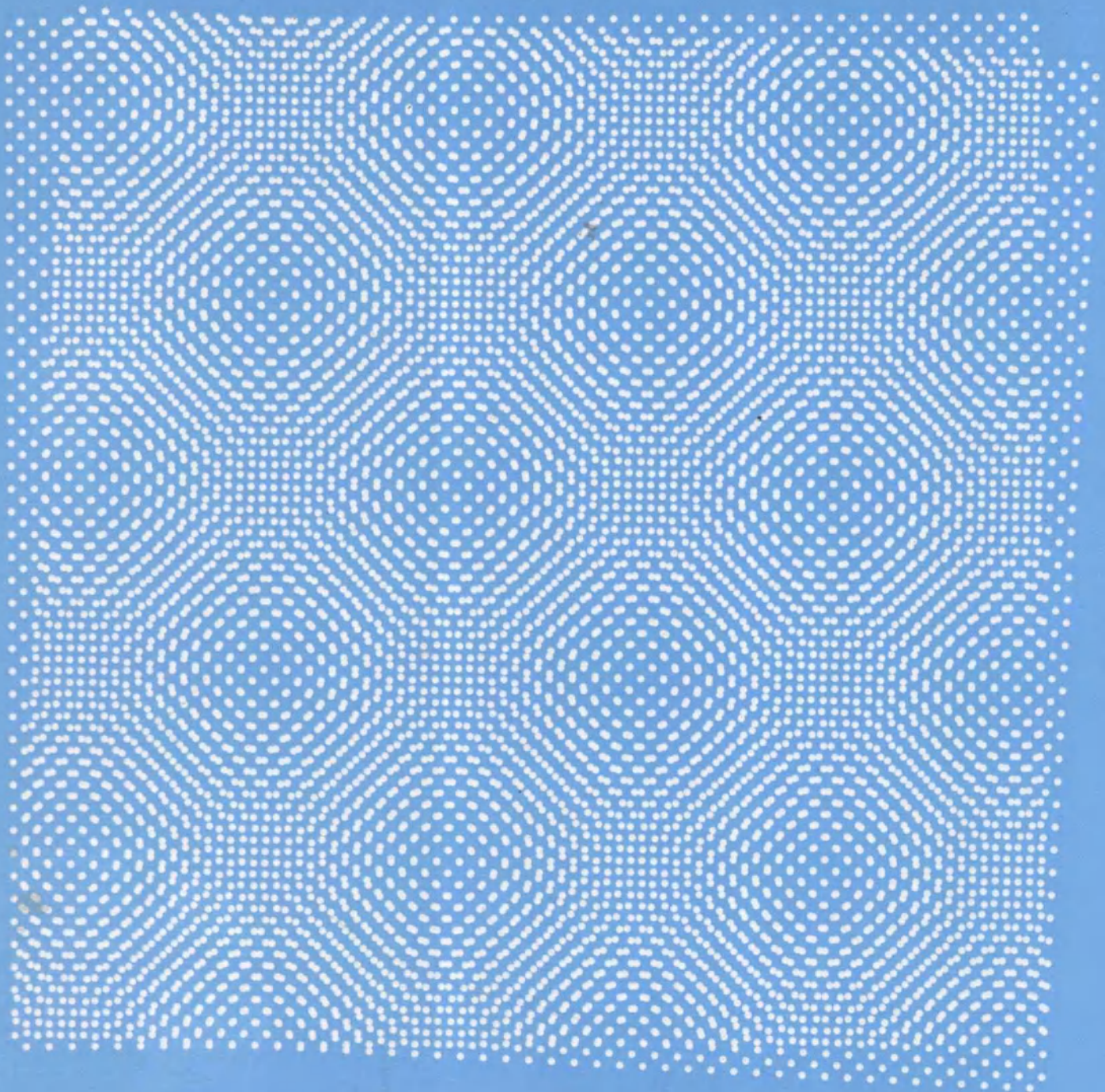


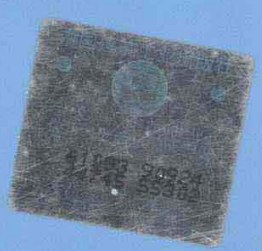
Semiotics Method of Product Design

符号学产品设计方法

张凌浩 著

中国建筑工业出版社

责任编辑：李晓陶　陈小力
封面设计：王　俊

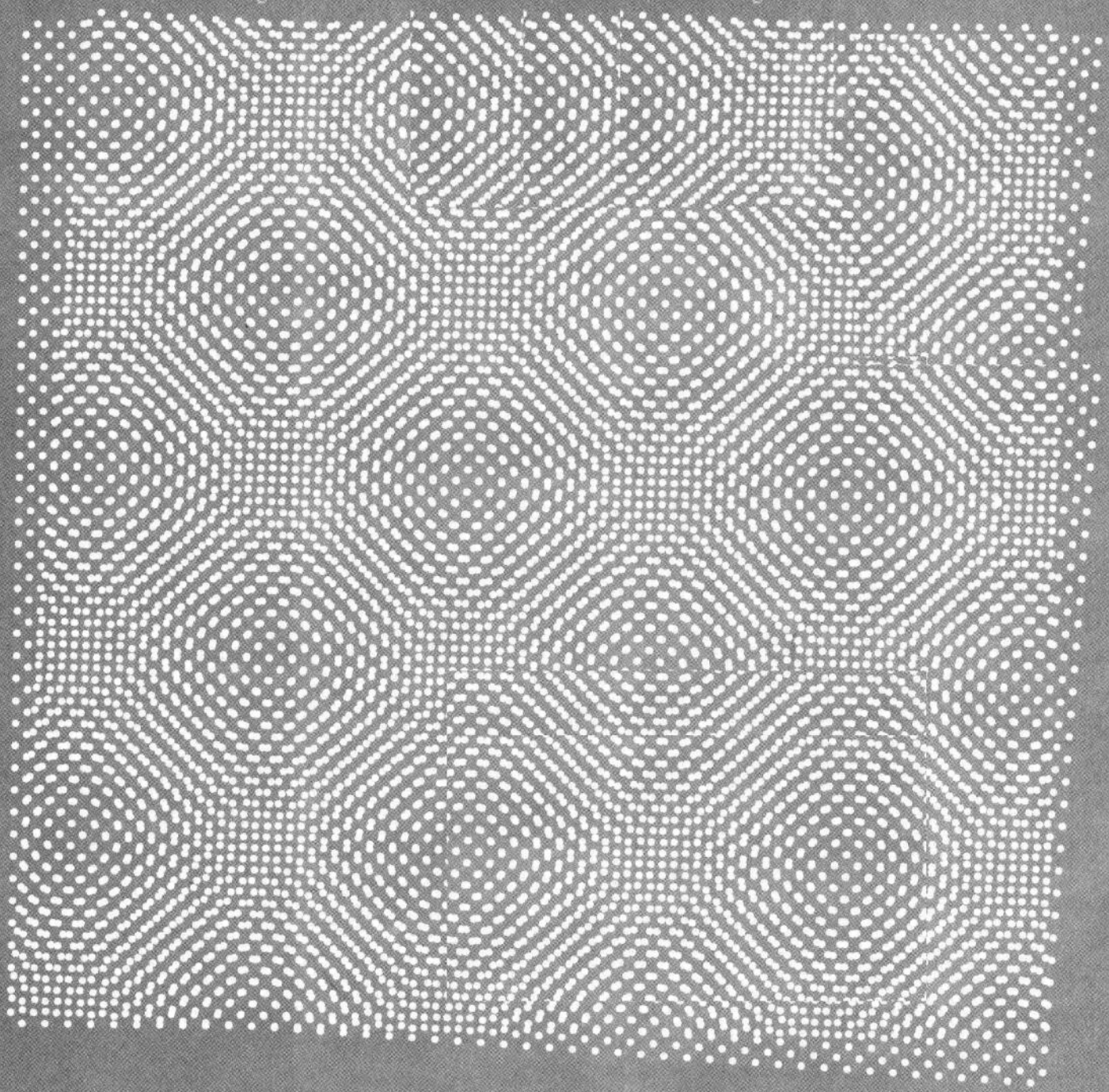


ISBN 978-7-112-13687-2

9 787112 136872 >

经销单位：各地新华书店、建筑书店
网络销售：本社网址 http://www.cabp.com.cn
网上书店 http://www.china-building.com.cn
博库书城 http://www.bookuu.com
图书销售分类：艺术·设计（K20）

（21455）定价：**49.00**元



Semiotics Method of Product Design

符号学产品设计方法

张凌浩 著

图书在版编目(CIP)数据

符号学产品设计方法/张凌浩著. —北京：中国建筑工业出版社，2011.12
ISBN 978-7-112-13687-2

Ⅰ.①符… Ⅱ.①张… Ⅲ.①符号学-应用-产品设计-研究 Ⅳ.①TB472

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第210953号

责任编辑：李晓陶　陈小力
责任设计：陈　旭
责任校对：肖　剑
版式设计：王　俊

符号学产品设计方法

Semiotics Method of Product Design

张凌浩　著

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）
各地新华书店、建筑书店经销
北京嘉泰利德公司制版
北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本：787×960 毫米　1/16　印张：19　字数：418 千字
2011 年 12 月第一版　2011 年 12 月第一次印刷
定价：49.00 元
ISBN 978-7-112-13687-2
(21455)

版权所有　翻印必究
如有印装质量问题，可寄本社退换
(邮政编码 100037)

本书主要目的是建立符号学与产品设计创新之间的有机联系，以作者本人的视角将符号学的有益成分有序的引入产品设计创新领域。从内容上看作者对符号学领域的涉猎非常广泛，从符号学的起源到“2 个转变”，以及近几年的著名著作都作了翔实的了解，并将他们恰当地引入到本书作为论点的依据。作者在文中深入地研讨了“产品符号”的内涵，以及它的“一般设计程序”；建立起硬件软件界面的构建方法和原则，有益建树颇多！我有理由相信本书研讨的“产品符号创新设计”的一些独辟蹊径原则，在创新领域将会被沉淀下来，成为有益的创新设计方法。

本书的论述逻辑结构严谨，环环相扣，文风流畅，内容涉猎十分广泛，读起来绝无晦涩之感。无论是理论依据还是实践案例，都顺理成章地成为作者论点的依据，足以体现作者对于本领域的研究程度。作者的行文并非仅是引证，而是在书中的某些章节中，作者明确给出了自己的判断！有胆有识！有破有立！ 我相信对本领域感兴趣的读者朋友，当您读了这本书，一定会有所启悟！

——清华大学美术学院责任教授 / 博导

中国工业设计协会副理事长

该书从符号学作为创造性设计新的视野出发，进行了产品设计创新方法的探索性研究，其成果具有积极的理论意义。作者结合多学科的有关理论知识，运用多种科学研究方法，对当代产品符号学的构成及其体系的内在关系进行了探索性梳理，提出了创新过程中符号学思维及产品本体的设计方法，提出了较为系统、有效的模型与程序，并形成从信息获取、情境及原型、实体与界面符号的具体路径和方法。本书无论对符号学在现代设计领域中的应用与发展，还是指导产品设计的创新过程与设计实践，以及掌握创新设计方法都具有一定的学术价值和现实指导意义。

——江南大学设计学院教授 / 博导

（日本）千叶大学 名誉博士

该书从符号学思想出发探索产品设计研究及创新方法，这对于符号学与当代设计的跨学科结合有着重要的意义。该书在符号学意义、传达认知模式和理论的指导下，以产品符号及设计过程为具体研究对象，深入剖析语境关系和使用者的认知、感知对产品符号意义的定义和生成的重要影响。通过分析，建构了具有一定理论意义的系统的符号学设计创新模型，以及整合实现的具体路径和方法。并通过案例论述了品牌产品、文化产品上应用拓展的可能性。该书反映出作者在设计学研究工作中有较好的基础理论和专门知识，该研究工作对于重新认识符号学及其设计思维特征具有一定的价值和意义，有一定的理论突破，在相关研究领域中处于前沿，对于当代设计也有相当的启迪作用。

——东南大学艺术学院教授 / 博导

国务院学位委员会艺术学学科评议组成员

序

自20世纪80年代，最早赴海外先进国家留学归国的几位学界前辈把“工业设计”的概念开始带入正在致力工业化与现代化的中国，工业设计学科建设及其教育在我国展开已有近三十年的历程，但作为一个专业与学科，相对室内设计、平面设计等稍晚进入中国的设计专业而言，其对产业与人们的生活的影响有限，或者未能得到充分的体现。其中原因可谓是多层面的，主要问题在于工业设计的学科体系尚未梳理清晰，工业设计理论与方法的研究成果缺乏。

由青年学者张凌浩博士所著《符号学产品设计方法》一书是我国工业设计理论与方法研究领域方面的新成果。张凌浩自攻读设计艺术学硕士学位时，就开始关注符号学与产品设计的相关问题研究。十余年来，他一直专注于该领域的研究，并不断有相关研究成果与应用成果问世，在博士学位论文选题时，他仍然选择了以符号学为核心的产品设计方法与理论研究，希望能攀上该研究领域的高峰。功夫不负有心人，通过近四年的努力，他的博士学位论文因较高的学术水平和创新价值以及现实应用价值，得到了国内同行专家学者的高度评价。作为张凌浩博士的指导教师，我感到十分欣慰！

《符号学产品设计方法》是张凌浩在其博士学位论文基础上，花了一年工夫重新整理而成的。记得答辩结束不久，我同张凌浩博士谈到，希望其研究成果能结集出版，一是能获得更多学者专家与广大读者的意见，二是使研究成果更好地服务于社会与产业，及时转化为生产力。好在此书稿得到了中国建筑工业出版社的青睐，即将出版。

《符号学产品设计方法》有着重要的学术价值，对于推动产品设计系统创新提供了一种新的设计路径，并对于具体的产品设计具有现实指导价值。

作者在研究总结认知心理学、语言学、社会学等相关学科理论与方法的基础上，以定量与定性相结合及跨学科研究的方法，对当代产品设计以符号学视角，对产品符号及其设计作出了系统的梳理。作者认为应重视相关语境关系和使用者的认知，感知对产品符号意义的定义和生成的重要影响，建立了较为系统、有效的设计模型和程序，构建了从信息获取、情境及原型、实体与界面符号实现的具体路径和方法与综合运用途径。并提出了在产品自身、品牌产品符号、文化产品符号间等多个维度的应用方法，其研究成果具有创新性。

作者研究视域开阔，避免单从“物”的本体来研究的局限，选择了多层面、多维度、

多视角来展开研究，探寻符号与认知间的规律，重在剖析其符号意义形成的动力机制，以及这些机制之间的相互关系。研究体系具有新意，为建构产品创新设计方法奠定了重要基础，显示了作者已具有较高的研究能力和较强的理论创新能力。

作为张凌浩博士的指导教师，说得太多，有“王婆卖瓜”之嫌。最后说两句话：一是，希望研究成果作为一种新的设计工具，能被中国更多的工业设计师了解并主动运用，能够创造出现代性与中国特色兼具且在世界上有影响的产品；二是，希望张凌浩博士能够继续努力，把工业设计的学问做好，为建立中国产业转型中工业设计的话语权而研究与实践，真正攀上工业设计的学术高峰。

千里之行，始于足下。

江南大学设计学院责任教授 / 博导

2011 年初秋

目 录

第 1 章 绪 论 …… 1
1.1 相关概念 …… 1
1.1.1 符号学及设计符号学 …… 1
1.1.2 产品及产品设计 …… 2
1.1.3 设计创新方法研究：设计艺术与科学之间 …… 3
1.1.4 课题的提出 …… 4
1.2 产品创新的背景 …… 4
1.2.1 认识哲学的转向 …… 4
1.2.2 消费社会和后工业社会产品创新的背景与对象 …… 6
1.2.3 文化的设计更新 …… 7
1.2.4 重视“如何设计”的方法研究 …… 9
1.3 研究的目的和意义 …… 9
1.4 国内外研究现状 …… 11
1.4.1 设计符号学的研究 …… 11
1.4.2 基于符号学的产品创新方法及技术研究 …… 13
1.4.3 存在的问题 …… 14
1.5 研究的方法与思路 …… 15
1.5.1 研究方法 …… 15
1.5.2 本书思路及框架 …… 16

第 2 章 产品符号的构成及其体系 …… 18
2.1 产品符号及构造 …… 18
2.1.1 产品：有意义的符号 …… 18
2.1.2 产品符号的构造 …… 20
2.1.3 产品符号的语言观 …… 22
2.2 产品符号的构成 …… 25

2.2.1 产品符号的两种构建关系 …… 25
2.2.2 产品符号的要素构成 …… 26
2.2.3 产品符号的意义构成 …… 33
2.3 产品的符号学体系 …… 45
2.3.1 三个面向 …… 45
2.3.2 两大途径 …… 47
2.3.3 建筑符号的句法实验及思考 …… 48
2.3.4 符号学的发展变迁 …… 52
2.4 语境关系的提出 …… 54
2.4.1 语境的关系 …… 54
2.4.2 外在语境对产品符号的影响 …… 57
2.4.3 符号语境影响下的设计思考 …… 66

第 3 章 产品符号的传达及其认知 …… 71
3.1 符号的传达模式及启示 …… 71
3.1.1 一般传达的理论模式 …… 71
3.1.2 产品符号的设计传达模式及启示 …… 73
3.2 产品符号的传达与实现过程 …… 75
3.2.1 编码的途径与系统完形 …… 75
3.2.2 设计的解码与破译 …… 83
3.2.3 情感符号的诠释与解像的复杂性 …… 87
3.3 产品符号认知的基本规律 …… 94
3.3.1 以用户认知为本的重要性 …… 94
3.3.2 用户对符号的认识 …… 96
3.3.3 产品符号的认知过程及规律 …… 99
3.4 体验性——从认知到多维感知及互动 …… 102
3.4.1 变化的产品互动途径 …… 102
3.4.2 基于经典认知心理学的视觉感知研究 …… 105
3.4.3 从单一感官到设计中的感官直觉 …… 109
3.4.4 体验与多感官互动的提出 …… 118

第 4 章　产品符号的设计创新及信息获取 …… 124
4.1　符号学创新设计的系统思维 …… 124
4.1.1　“人—物—环境—社会—文化”的系统模型 …… 124
4.1.2　从产品意义到符号设计的系统转换 …… 127
4.2　产品符号的一般设计程序 …… 133
4.2.1　符号学设计的程序 …… 133
4.2.2　符号学设计过程思维的逻辑与形象 …… 136
4.3　产品符号信息的获取 …… 140
4.3.1　符号学调研方法的定性与定量 …… 140
4.3.2　产品的类型学符号解析 …… 143
4.3.3　用户的符号认知图式研究 …… 146
4.3.4　用户感性意象的了解 …… 149
4.3.5　社会性符号语言调研 …… 152
4.3.6　生活与文化扫描 …… 155
课题研究　构建材质符号意象集 …… 159

第 5 章　符号学视野下产品整合与实现的路径与方法 …… 166
5.1　情境体验模型的整合 …… 166
5.1.1　预期情境的整合 …… 166
5.1.2　情境体验模型的建立方法 …… 169
5.2　原型的建构 …… 173
5.3　实体符号的视觉表现 …… 179
5.3.1　当代设计的视觉图景化——设计与艺术的融合 …… 180
5.3.2　实体符号视觉表现的方法 …… 183
5.3.3　符号化表现有序的几个要点 …… 197
5.4　界面符号的构建 …… 201
5.4.1　界面的使用图式 …… 201
5.4.2　硬件界面的符号构建方法 …… 204
5.4.3　软件界面的符号构建方法和原则 …… 213

第 6 章　符号学在品牌及文化产品创新中的应用与发展 …… 226
6.1　品牌产品识别符号的设计演进 …… 226
6.1.1　品牌产品的符号性识别 …… 226
6.1.2　特征符号与产品识别符号体系的构建 …… 230
6.1.3　基于意象认知的产品识别符号的生成与评价模型 …… 244
6.2　文化产品符号的设计更新 …… 250
6.2.1　文化产品及其设计模式 …… 250
6.2.2　文化产品符号延续与更新的方法 …… 262
6.2.3　文化产品符号创新的原则 …… 275
6.3　当代语境下文化的可持续设计思考 …… 279
6.3.1　符号生态的概念 …… 279
6.3.2　文化的可持续设计 …… 280

结语：符号学视野 · 设计创新 …… 284
参考文献 …… 287
后　记 …… 291

第1章 绪 论

1.1 相关概念

1.1.1 符号学及设计符号学

现代符号学 (Semiotics) 作为当代人文科学最前沿的学术理论之一，大大拓展了当代人文学科领域的视野。按《大不列颠百科全书》的定义，是指研究符号和符号使用行为的学科。它研究事物符号的本质、意义、发展变化规律，以及符号与人类活动之间的各种关系。它本身的历史可以追溯到古希腊医学领域的疾病症状诊断的范畴。而现代符号学的概念和系统理论经过了索绪尔（现代语言学理论）、皮尔斯（实用主义符号学）、莫里斯（实用主义符号学）、马克斯·本泽（Max Bense）、鲍德里亚（消费社会理论）、艾柯（一般符号学）等许多哲学家的研究发展而日益丰富、逐渐构建起体系。“作为跨学科方法论，正在成为当代社会人文科学认识论与方法论探讨中的重要组成部分，其影响涉及一切社会人文科学”。[1]

符号学认为人们对世界的认识都是以符号现象作为中介的，这一思想得到了建筑理论界的响应。受到索绪尔和皮尔斯、莫里斯在符号学系统研究方面的启发，最早在20世纪50年代末意大利的艾柯、斯卡维尼（Scalvini）、建筑师福斯柯（de Fusco）等展开建筑符号学的研究，探讨把建筑元素看作是语言的词语。60年代文丘里（Robert Venturi）在其基础研究《建筑的复杂性与矛盾性》（1966）中明确指出了应以有意义的建筑抵制国际主义风格，而以建筑作为对象的符号学研究是有效的途径。第一届建筑符号学大会在1968年成功举办。在1972年巴塞罗那举行的“建筑、历史和符号理论大会”上，学者们以美国语言学家乔姆斯基（Noam Chomsky）的语言学原理为参照，从语言学的角度对建筑的深层结构进行了讨论。后来，詹克斯（Charles Jencks）的著作《后现代建筑语言》又将建筑与语言的相似性——建筑的词汇、意义、句法和符号学，推广到更广层面。60年代末，法、德、英、美也开始对符号学理论重视起来，并于70年代在美国流行，建筑师纷纷开始注意建筑基本功能以外的“多重意义”问题，涉及句法学、语意学和语用学等层面，探讨设计形象对人的感官作用以及这些作用如何被人“接受”和“理解”。

---

① 李幼蒸．理论符号学导论．北京：社会科学文献出版社，1999：1-13.

除建筑以外，符号学设计的另一热点集中在工业设计方面，主要是产品语意学（Product Semantics）。产品语意学产生的理论基础，来源于符号学理论，但它的产生却具有社会、历史和哲学的背景。这个时期，西方工业设计师和理论家通过多年的实践深感产品不可避免含有意义，设计师应该研究产品是如何传达意义的，这有助于创作出新的且为人所理解的作品。产品语意学的框架最早始于20世纪50年代乌尔姆设计学院开展的“作为符号的设计”的研究。经过80年代美国《创新》（《Innovation》）杂志的推动，产品语意学的相关定义和概念被纷纷提出，使得“符号”与“意义”的概念在产品设计及艺术设计的各个领域发生联结，从理论研究到设计实践、从研究工具到设计方法，无不受其影响，明显影响了当代工业设计及教育的发展。可见，符号学作为一种新的观念和研究工具，引起了设计师传统思维方式的深刻变化，进而运用符号学原理及方法对产品、建筑等进行符号学视野下的思考和创作，形成特定的符号学设计思维。尤其是近年来用户的感知、行为交互、认知心理学、社会学、传播学及信息科学等复杂知识和前沿成果的导入，使其视野和方法不断拓展与深化。

1.1.2 产品及产品设计

产品一词，一般意义上指批量化生产、满足特定需求的人工制品。从满足市场需求的角度，产品就是能够提供给市场以引起注意、购买、使用或消费的东西，包括实物形态、服务、个性、场所、组织和思想（Kotley）。从设计艺术学的角度看，“产品”应具有以下几点：第一，作为设计之物，它不是一般之“物”，而是文化知识意义上的“物”；第二，这种产品不仅组成典型的环境因素，而且还能推断各种技艺、经验和观念；第三，通过产品（设计），环境得到改变并受到影响；第四，不仅决定物质的生活空间，而且决定精神生活空间；第五，产品是人的产品，没有人，就没有产品（富克斯《产品·形态·历史》）。因此，产品不仅是实现功能之物，更是满足从物质到精神、文化等多种需求的载体，与人、物、环境、文化等意义互动之物，因而是符号性的载体，借助产品载体的符号性表达产生一切意义。

产品设计，一般侧重于与人们衣食住行等生活层面密切相关的造物行为，是“人们为满足一定的需要、精心寻找和选择满意的备选方案的活动；这种活动很大程度上是一种心智活动、问题求解活动、创新发明活动”。[①] 因此，其设计活动从一开始的创造和使用就不可避免地融入了各种观念，被人们用以实现特定的信息交流和情感表达，具有精

① 杨砾，徐立．人类理性与设计科学——人类设计技能探索 [M]. 沈阳：辽宁人民出版社，1987：10-14.

神性、目的性、未来性和创造性等符号创造的特征。其实现功能的过程也是探索产品“形式与意义”联系的结构、法则或规律性等，并运用这些法则进行自由、多维符号创造的过程。

因此，在产品核心概念的基础上，本书将以产品（人工物）为研究重点，研究视野将适度涵盖从微观产品（工业产品、环境设施、广告、包装等）、中观建筑到宏观城市与环境的宽广领域中具有符号意义互动的共性部分，在整合其他艺术设计等领域与符号学相关或交叉的方法与前沿理念的基础上，对与产品设计创新有关理论、方法和技术展开探讨，强调研究领域的交叉性和方向的集中性。

1.1.3 设计创新方法研究：设计艺术与科学之间

符号学的设计创新方法是以产品符号为中介，利用符号思维进行创新设计的各种科学知识方法及方法学，一般包括各种感性或理性的理论分析及创作方法等。

由于设计符号学更多地与设计艺术学发生联系，传统上多采用艺术创作的方法进行人造物的设计，因此具有艺术的感性；同时，设计符号学与其他设计门类一样，也应具有“设计科学”的共性特征。核心在于设计师探索面临复杂任务时的设计技能，研究重心在于设计技能的科学探索、设计过程的科学解释和设计任务的恰当描述。具体而言，就是“面对复杂的环境和复杂的任务，我们应该创造出什么样的符号学方法，以及如何应用它们去进行更好的设计”。[①] 设计符号学要求在科学技术和艺术关系的框架内，探讨设计创新的方法，兼具“工具理性”（即重视逻辑和理性的思维方式）和“方法感性”。这也是本书在进行设计方法研究的主要层面和重点，以设计科学引导，以设计艺术实践促进，互为支撑。

同时，符号学的设计创新泛指对基于符号学的设计的创造性、新颖性的变革，或者通过符号学的理论和实践研究获得新的设计。它的研究应该包括以下几个方面：一是符号学设计本身的状态，即“是什么”的实践问题；二是符号学设计过程的原理和运行规律的知识，即“为什么这样”的原理问题；三是如何实现，包括利用符号学方法解决问题的能力、技巧、方法、策略和路径，即“怎么做”的方法问题。而目前设计在现代化的发展进程中，一方面要面对科技、经济、市场全球化的趋同，另一方面要直面要求凸显多元化、地域化、本土化的高涨呼声。要想在这两者的动态平衡中，摆脱“拿来”、模仿、亦步亦趋或标签式的盲目“自我”阶段，融合现代符号及相关理论，旨在具体实践的设计创新的方法研究就显得极为重要。

---

① 杨砾，徐立．人类理性与设计科学——人类设计技能探索 [M]. 沈阳：辽宁人民出版社，1987：29-32.

1.1.4 课题的提出

符号学作为一种创造性设计的视野，与设计艺术学科的许多专业领域密切相关，具有跨学科的设计研究特色，涉及创新方向上例如科技与文化、时尚与传统、全球化与地域化等诸多急需厘清的悖论冲突，也深刻而广泛地影响到产品设计及艺术设计等相关的学科思想、专业概念，特别是设计创新的方法。因此，本课题将运用符号学的相关理论、观念和思维方式，在纵览产品、建筑、环境、广告、包装等作为设计之物的泛产品符号的基础上，梳理整合产品设计创新的特色方法，来导引未来设计的景观。

本书基于符号学的视野，结合语言学、传播学、文化学、社会学、心理学等相关概念、原理和分析方法，对产品设计的符号学架构进行新的梳理，在跨学科的产品符号学设计方法传承的基础上，从“人—物—环境—社会—文化”关系框架出发，对产品设计创新过程中的思维模型、程序、获取方法、造型及界面的整合与实现的路径与方法进行研究和探讨，并对当下产品符号建构的多维策略和实践进行探讨，为可持续发展背景下的产品符号生态和符号创造提供新的借鉴和参考。本课题中的设计创新方法研究，包括了创新过程中的宏观模型及特性、中观程序及方法、微观具体应用与发展的理论领域，也涵盖了从观察研究、定义用户和概念、视觉原型建构到感官评价的整个过程。涉及与产品符号相关的有形与无形的诸多层面，还包括具体设计案例拓展的应用研究等。既有从符号文化内核入手，研究个别具体的现代设计艺术或传统器物艺术的案例分析，也有设计发展进程和一般设计创新法则的理论研究和推导。

1.2 产品创新的背景

1.2.1 认识哲学的转向

现代认识论哲学向现代语言学、符号学的转向，在某种意义上也是从主体性哲学向主体间性哲学的转向。由笛卡尔（Rene Descartes）和康德（Immanuel Kant）建立起来的“主体性哲学”指导的近代理性主义思潮，是一种建立在“主客维度”的哲学，体现为一种人类对宇宙的全面彻底地支配和控制的工具主义和技术主义的思潮。其表现在建筑和产品设计领域就是现代主义中的“功能主义”和“纯净主义”，忽视与人、文化、历史间的丰富而复杂的关系。

而第二次世界大战后，特别是工业化以来近现代科技突飞猛进的发展，使得社会发展日趋陷入困境，社会经济、环境、文化等各方面产生很多矛盾。而此时建立在“主

体间维度”的主体间性哲学的提出正是出于对此的反思，其中包括胡塞尔（E. Edmund Husserl）的现象学、维特根斯坦（Wittgenstein）的分析哲学以及他们之后的索绪尔的语言学、德里达（Derrida）的后结构主义哲学。这种哲学认为人和自我之外的一切不再是主客对立，而是被理解为平等的主体间的关系。这种从单一主体、单向的主客体关系的主体性思维方式向多元主体间思维方式的转换来解决社会危机的理论诉求，同时也影响了建筑、产品等设计领域的理论和观念的发展。

就产品设计而言，这些都促使我们通过符号学这个认识平台，来重新审视人与产品之间的非物质的系统关系，思考“事—物”、“关系”、“物—意义”在设计物的形成与创新中的地位与作用，并重点关注：世界重要的不是产品本身，而是“之间”的联系，而产品只是这些“人—物—环境—社会—文化”联系中的具体节点；真正应被予以更多关注的东西不是产品的使用功能，而是产品与自身以外的人、物（其他产品）、环境、文化等的关系；产品作为一种符号，对它的设计思考应从对物的研究，进入扩及人的行为和社会文化的关系层面，关注“人—物—环境—社会—文化”中形成的多重网络化的意义联结。

这些关注所涉及的实际就是人类生活中最赋予代表性的特征（卡西尔）。例如近来流行的诺基亚豪华手机 Vertu，虽然是超高硬度的蓝宝石水晶显示屏，钛金属的结构主材，红宝石制作的按钮接触点，而外壳配以名贵金属如黄金、白金等和漆器手工艺作修饰（图 1-1），但人们所真正关注的是这些表象背后营造出的是富人身份和成功地位的社会象征。因此，这种要表达“成功的象征”的设计并不能只停留于手机本身，而应通过符号学以及关系的设计来清晰体现出它在社会关系和传统的运作中所具有的意义和历史性。

图 1-1　诺基亚（日本）推出的漆器奢华手机

法国符号学家、女权主义批评家朱丽娅·克里斯蒂娃在其《符号学》一书中提出“互文性”（文本间性）概念，指出每一个文本都是其他文本的镜子，每一文本都是对其他文本的吸收与转化，它们相互参照，彼此牵连，形成一个潜力无限的开放网络，以此构成文本过去、现在、将来的巨大开放体系和文学符号学的演变过程。[1] 对产品而言，这

① 百度百科 . 互文性 [EB/OL] . http://baike.baidu.com/view/829740.html, 2011-05-29.

种“互文性”强调的是把产品创新置于一个坐标体系中予以关照：从横向上看，它将一个产品与其他产品、环境等进行对比研究，让要设计的产品在一个产品的系统中确定其特性；从纵向上看，它注重前产品的影响研究，从而获得对产品脉络和文化传统的系统认识。因此，通过符号学的互文性或主体间性来描述产品设计间的问题，不仅显示出了产品创新活动内部多元文化、多元话语相互交织的事实，还呈示出了产品创新有着类似写作这样的深广性及其丰富而又复杂的文化内蕴和社会历史内涵。

1.2.2 消费社会和后工业社会产品创新的背景与对象

当代的后工业社会中，消费已取代生产成为社会生活的主导动力和目标，一方面，消费市场正以超乎想象的速度和方式在屡屡变换和频繁升级；另一方面，消费特征正从消费群对单一产品功能的使用逐渐向新的消费模式演变——即变成产品的特色消费、生活概念消费等，特别是对于个性化需求的追求。例如近年来流行设计主题，无论“混搭”（2005）还是“乐活”（2006），它们所展现的不仅是一种设计风格，更是一种生活方式、消费观念的营造。

以消费者为中心导向的时代，人对物质产品已不满足于拥有，而是在人与物的关系中注重人的存在，强调以人为本，使物成为人存在价值的一种证明。因此，注重品牌、注重功能价值以外的符号价值、精神价值乃至注重个性，注重情感诉求。而这意味消费者对产品的消费已经从产品的功能满足转变为对产品意象的心理满足，是一种追求感性意义和价值的“符号消费”，消费正变成一个“愉悦”的过程。而这些意义、情感、价值、个性等也体现出信息社会中设计重点正转向符号化或“非物质性”——即从物的设计向非物的设计转变，从一个强调形式和功能的技术文化转向一个非物质的和多元再现的人文文化。[1]

同时，科技的不断发展使得满足众多的个性化需求的商品成为现实。在内部结构或功能大体一致的情形下，泛产品语言的设计成为个性化的重要始发领域和社会关注的热点。借着信息时代的到来，个性化需求在后工业时代搭建的平台上，唤醒了产品语言表现力的巨大潜能[2]——设计的个性化、多样化与诗化。信息时代的技术使得传媒的信息传播能力得以提升，建筑或产品表面所展示的“图像式”的语言得到重视，日益成为媒体传播的主导，逐渐形成了“扬表抑内”的潜规则。而且，在信息时代的今天，尤其是哲学、社会学与产品、建筑的对话与相互交融，使当代产品表现出新的时代特征，

① 马克·第亚尼．非物质社会——后工业世界的设计 [M]. 滕守尧译．成都：四川人民出版社，1998.

② 陈志毅．表皮，在解构中觉醒 [J]. 建筑师，2004（04）：16-19.

表意更加深刻、丰富，所表现出的技术水平和思想观念更为先进，设计的创作也更加多元。

更值得关注的是，信息时代的高科技产品更多地呈现数字化、智能化和网络化，已从以往外在的硬体互动转向更多的虚拟界面的符号互动，产品中信息技术的含量也越来越高，其编码和解码的表现与结构原则不同于传统产品符号，表现出新的时代特征，有待当代设计师作进一步思考。

由上可见，消费社会和信息时代的背景下，产品设计创新的背景与对象和工业社会相比复杂得多，设计的形式和内涵都发生了深刻的变化。因此，当代设计创新的方法与视角，必须使设计研究密切结合现时代的问题进行，借助符号学的基础重新揭示内在与外在的新的关系，注重设计的主体精神，强调差异性和心理、社会、文化的脉络的重要性，而不应只是产品外在、显露的符号的简单重复。

1.2.3 文化的设计更新

众所周知，设计在现代化的进程中呈现两种不同的态势，即全球化的趋同和多元化的求异。在设计领域，全球化的一个典型和集中的表现就是今天设计技术、文化的国际化和建筑、空间、产品形态风格的趋同现象。由于经济和技术的快速发展，世界各地区的地域固有文化和特征也在逐渐地消失，到处都可看到用相同材料、相同手法构筑且外观相差不大的建筑和产品，桢文彦把这种状态形象地称之为“走向表面硬件的均质化的时代”。[1] 随着全球化在世界范围迅速展开，随着民族文化的觉醒和民族自信心的增强，世界文化与地域文化（民族文化、传统文化）这两个既互相矛盾又互相联系的文化的交织和冲突，使今天的世界设计的文化景观变得日益错综复杂，令许多设计师感到前所未有的迷茫。无论是符号学、语言学还是文化人类学在设计中的广泛应用，其实都是在重新反省、探讨新的设计文化观。

产品不仅仅是实用的物的符号，也是文化符号。产品的设计不仅揭示了设计的工具性，也揭示了设计的文化性。设计的内核是文化的传承与发展，它承担着连接传统文化与现代文化、全球化与地域化的责任并发挥构建作用。因此，现代产品设计要重视符号学的“之间”——传统与现代、地域与全球之间，关注文化的空间性和时间性上的折中、融合和创新演进，从而产生丰富的多样性；即使是以同一材质投入创作表现，各地的设计作品的文化格调、品位及风格也并未形成趋同，呈现出纷繁多元的明显趋向，[2] 例如

① 张曦，葛昕．地域文化中的地域建筑气质——谈苏州地方建筑 [J]. 新建筑，2007（6）：85-88.

② 惠特尼 C 译．张在元校．21 世纪的建筑与城市——桢文彦 + 张在元对话 [J]. 世界建筑，2001（1）：18-23.

图 1-2 各具特色的国际大都市地铁内部设计

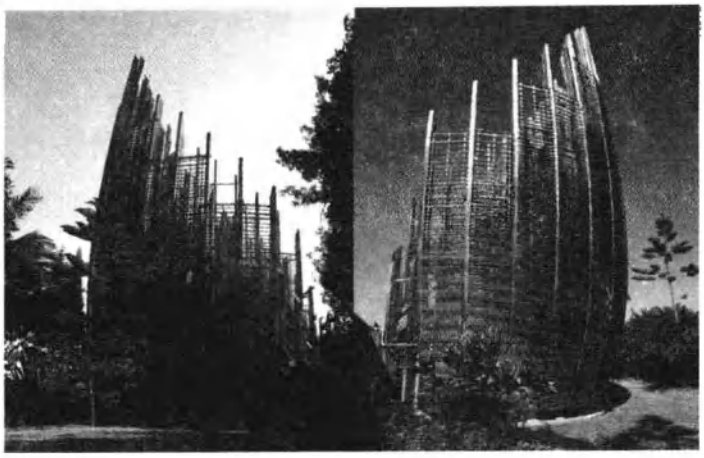


图 1-3 皮亚诺设计的奇葩欧文化中心

各个国际大都市的地铁内部设计就是如此（图 1-2）。

例如皮亚诺（Renzo Piano）设计的奇葩欧文化中心（图 1-3），在功能上已超越了遮风避雨的气候调节作用，既表达了设计师对当地历史和建筑文化的崇拜之情，又表达了设计师希望融入自然，融入宇宙，可以和谐地同根深蒂固的传统文化相处。他认为艺术往往要借鉴已有的价值，建筑也不能无视历史、传统和语境；但他在设计中最担心的又是坠入对地方民俗的简单模仿和媚俗之中，他所追求的是在地区文化和现代化，全球性和地方性之间的平衡。[1] 产品设计虽不及建筑来得影响深远，但其也在发挥着同样的作用，明显的例子就是近年来北欧芬兰、日本、韩国等优秀产品，或一贯注重自然的简朴，或尊重传统文化性格的延续，都表现了对于文化创造的特定思考——即如何在传统、本土文化与现代文明的交汇中平衡发展。

事实上，跨文化不仅成为一种趋势，而且其复杂性和广泛性也已超出一般的经验。同时这也是刺激设计的多样性和可能性的动力所在。当代设计师应该从跨文化的设计组合方式、符号使用者具有的跨文化性、民族文化之间的跨文化性等方面探讨多样性的特点，并且善于从差异性的异质文化的碰撞与互动关系中，推动自己设计的发展。

符号学、语意学视野下的设计创新，作为不断动态创造新文化的行为，在“全球化”语境中体现为各种文化符号的互动、重组、融合、延续与更新相结合的过程，将为上述问题提供新的思考和设计解决的可能性——重新探求产品的文化意义或产品发展与人类使用产品的历史，赋予产品功能性以外的人文价值，其中包括尊重人类的情感与地域文化特征和人类对国际社会“时代新主题”的共同关注。其目标方向必然是一个可持续发展的、多元的设计文化生态。

① 许力 . 后现代主义 20 讲 [M]. 上海：上海社会科学院出版社 , 2005. 200-201.

1.2.4 重视“如何设计”的方法研究

设计创新的研究与实践发展到一定阶段，设计知识的垂直（学科内部）和水平（各学科之间）发展传播融合就变得日益重要。而符号学理论本身及其外延和内涵的不断拓展，使符号学作为一种设计的认识哲学成为跨学科研究的较好平台。李幼蒸指出，符号学活跃于所有学科并推动它们的发展，从而为跨学科研究提供了理论基础。狭义上说，具体专业的内部可以进行符号学分析；广义上看，符号学具有重新组织我们现有知识的战略性意义。在国际全球化背景下，它在跨文化研究方面的作用也十分突出。因此，当符号学与产品设计相遇后，各种设计的观念、概念、方法在符号学的视野下形成了很多新的交叉探索，成为设计研究的热点。

然而值得关注的是，现代设计创新不仅需要与认识论的相关联系或符号学的批判，更需要指导创新设计和具体应用的方法论的探索，即指导“如何设计”的关键问题。而这一部分与大量有关专业领域的符号学认识及形式语言研究的成果数量相比较，离散独立性的多，具有系统性、可操作性、拓展性的数量较少。结果造成这样的局面：一方面是理论研究成果较多，却不能积极推动具体的设计创新，有效的参考性欠缺；另一方面是目前的工业设计、艺术设计实践看似五彩纷呈，实则不是对西方的风格亦步亦趋，就是充斥着符号创造的单一盲动，或者是固守传统符号误读滥用。

无论是传统文化记忆下的产品符号更新、地域化背景下的设施研究还是产品群识别设计，无论是具体操作中的“保护”还是“更新利用或再设计”都需要“符号学”与设计紧密结合的相关研究转向有关“如何言说（建造）”的思考——尝试从宏观、中观到微观，进一步加强具体的对于符号设计方法的分析、归纳和应用。符号学的设计方法就是要求设计师不仅仅是从“表意形式”出发，根据感知主体、艺术学特征、社会—文化语境出发建立创新设计程序和过程，形成符号系统的综合表达；并以产品为基点，通过人—物—环境—社会—文化的连接，使符号学在产品自身、产品群、产品与社会文化间的多个维度进行应用，在各种符号表达的整合中引起设计创造性观念的产生，从而在设计符号的意义表达中自然形成设计观念、风格的突破。

1.3 研究的目的和意义

1. 从符号学的视角梳理和整合产品的相关概念特征，将进一步完善产品设计的符号学理论体系和形成机制，有助于拓展学科理论的广度与深度。

符号学作为一套有效的运作程序、方向、框架和目标，对于设计学而言，首先是一种设计的认识论，是对作为特定符号现象的产品设计的深入再审视，是对产品与用户的互动、产品群与品牌的联系，以及跨文化交叉的地域文化结构和历史文化表现等更为精确地再描述和分析。本书从符号学的视角入手，尝试在复杂的多元背景下，从产品内外与符号的意义、特征、感知、互动、诠释和营造等诸多联系中，梳理产品符号在“人—物—环境—社会—文化”系统中的演化和发展，从微观、中观到宏观，从传统研究到现代应用，归纳产品符号及设计的一般规律性，以启示今天的设计实践，从这个方向带动设计理论的整体提升。

2. 对基于符号学产品创新设计和研究方法的系统归纳，将对符号学理论介入设计创新实践提供具体指导。

当代设计和研究方法的发展，很大程度上既影响着设计实践的过程和思维，也影响到具体设计的风格和设计文化的面貌。符号学并非是个全新的课题，但本课题在符号学的基础平台上，结合语言学、传播学、文化学、社会学、心理学、美学等相关多学科的成熟成果，特别是在当今用户感知、符号语境、多感官途径等新的知识的介入下，相互联系，相互比较，对产品及其他设计领域作交叉性研究，针对符号学视野下产品创新这一模糊过程和途径、方法进行定性和定量研究探索。同时，它还将不断整合各学科领域新理论、新观点，帮助形成具有一定前瞻性、综合性的创新设计程序和方法。

如果仅从单一理论考察单一专业设计，而忽略了学科理论的联系和专业领域间的相似特征，难免出现方法和对象的单一、零散。本书通过使符号学成为工业设计跨学科拓展研究的重要基础，充分发挥其综合化和整体化的重组功能，不仅对产品、建筑、文化产品、城市街区环境等跨专业领域的理论、原理、方法、案例进行交叉研究，而且从观察研究、定义用户和概念、视觉原型建构、感官评价的整个过程来探讨设计研究和创新的技术和方法。因此，本书不是为了建立一套完整的理论，而是希望围绕形式如何产生意义进行方法论的探讨。

3. 符号学理论在多个维度的设计拓展与转化，将有助于为其在具体领域中的应用研究提供有益的借鉴参考。

将符号学应用于产品创新，不仅为理论符号学的实践运用作出了进一步的尝试，更为符号学理论与当今具体而复杂的创新实践的结合进行有益的探索。设计理论的研究，不能仅是流于空泛的阐释或对现象的反思，体现价值的部分应在于对设计应用的具体指导。本书将以产品为基点，以西方符号学理论整合本土资源，通过人—物—环境—社会—文化的连接，使符号学在产品自身特色、虚拟界面、产品群、产品与社会文化间的多个

维度的研究与实践中进行应用，据此提出当今符号学应用发展的具体方向。因此，本书将通过符号学进行探索：如何更好地实践作为物的创造、方式（或行为）的创造、商业及文化价值的创造的工业设计，为现代设计找寻思路，即在结合具体的设计研究与实践的基础上，探索符号学应用于当代创新设计全过程、多维度的可能性、可行性和有效性，创造符合时代要求的新的“人为”事物。

1.4 国内外研究现状

1.4.1 设计符号学的研究

符号学引入设计领域的最早是在建筑学，首推 20 世纪 50 年代末的意大利语言学家艾柯、斯卡维尼等，还有建筑师德·福斯柯等。美国建筑师文丘里的《建筑的复杂性与矛盾性》（1966 年）、詹克斯的《后现代建筑的宣言》（1977 年）等谈到后现代主义建筑都直接或间接地谈到了“建筑符号”，甚至将建筑符号学中的意义视为后现代主义的精神所在，但也不乏存在生搬硬套符号学词汇、术语的现象。

在工业设计领域，德国的乌尔姆设计学院对设计符号学关注较早，在 20 世纪 50 年代，马克思·本泽和汉斯·古格洛特等就开始提出设计符号论，强调“作为符号的设计”、产品指示（标识功能）作为设计的第一步等观点。1984 年出版的美国工业设计师协会（IDSA）会刊《Innovation》春季号，其中《Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form》（K. Krippendorf&R. Butter）、《Defining a New Functionalism in Design》（McCoy）（图 1-4）等提出了产品语意是人造物体的形态在使用环境中的象征特性的相关观点，同时涉及一些口语访谈和追踪眼球运动的实验等。

20 世纪 90 年代开始，伯恩哈德·E· 布尔德克（德）的《产品设计——历史、理论及实务》（中国建筑工业出版社，2007）对产品设计和当前最重要的设计理论与方法进行了系统和最新的介绍，以产品语言为主题，对产品的表现形式与诠释意义进行探讨，涉及形式美学功能、标识功能、象征功能、从产品语言到产品语意学等内容。自此

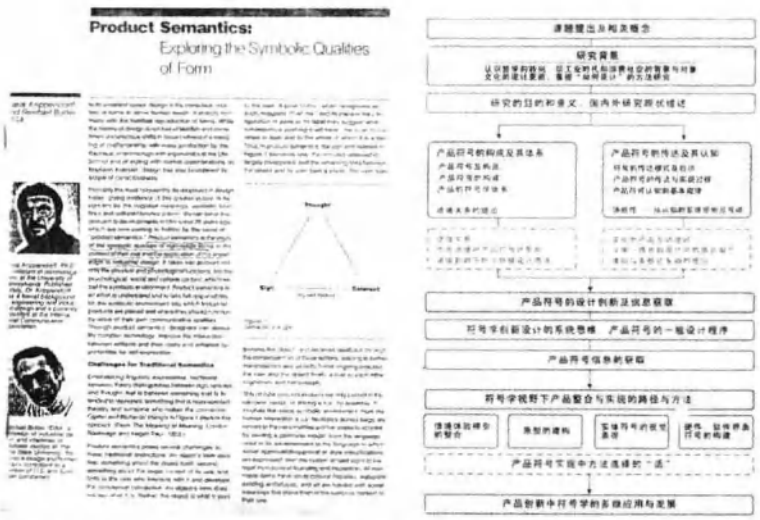


图 1-4 《Innovation》春季号中的相关文章

设计符号学开始扩展到更多的领域，包括使用者的界面设计、人机因素研究、地域文化研究等。台湾地区杨裕富教授出版了《设计的文化基础——设计·符号·沟通》（亚太图书出版社，1998），书中梳理了近现代语言学、符号学的发展与设计的关系，特别提出了设计文化符码的建构模式和解读方法，把文化符码分为策略层、意义层和技术层，为很多设计研究所参考和引用。

近几年国内出版了近 10 本相关的著作，尝试对设计符号学或其中的某些专业领域梳理和归纳，同时也提出了一些有益的观点：《设计符号与产品语意》（胡飞、杨瑞，中国建筑工业出版社，2003）的具体内容包括设计符号概论、设计符号的意义表达、设计符号的意义与传达、走向数字化、网络化的设计符号、产品语意学概述、产品语意学的研究背景、产品语意学的运用等。《工业设计符号基础》（胡飞，高等教育出版社，2007）一书，较全面系统地介绍了工业设计符号理论，将索绪尔语言符号学和皮尔士逻辑符号学的观念、原理与方法应用于具体的产品设计等领域，主要包括：设计符号的能指与系谱轴，工业设计中的图像性符号、指示性符号和象征性符号，设计符号意义的外延、内涵与来源，设计符号意义的传达、认知与形变、设计中的修辞方法、设计符号理论的基本原则等。《设计符号学》（张宪荣，化学工业出版社，2004）是有关符号学应用与设计的概述，特别对符号的传达作用与分类、一般符号的性质与分类、符号在人类文化创造中的作用、现代设计各学科的分类及其符号性质与功能、文化价值、设计语意学规则、设计的目的构成、设计步骤与方法等进行了探讨。近年来相关硕士论文和学术期刊论文也主要集中于符号学认识及应用、传统符号与设计文化、设计符号系统、装饰与符号、符号传播与认识，涉及设计创新方法的目前还不多。

国外在设计符号学方面近年来的学位论文和学术论文研究也较多。包括《A Postmodernist Approach to Product Semantics》（Martina Maria Keitsch，Norway），探讨了在后现代主义下产品平衡身体、社会和象征属性的（工程）规划性设计（EID）和便于沟通与互动的语境性设计（CID）的方法途径，意义并不包含在产品之内，而是通过不同产品或事物的相互影响来构建和动态地变化，CID 设计暗示“在产品以外思考”的可能性。《Form is Function》（Bosse Westerlund，2002）提出了对于网站网页的语意分析方法，即功能性分析，包括图像、指示和符号在内的符号学分析。《Contributions to Product Semantics Taxonomy》适当的语意形容词的分类有助于产品情感研究，该文提出了语意形容词在 Goodness、Beautifulnes、Cheapness 三个方面被分类，并分层次地安排在不同的水平。《Semiotics in Product design》（Sara Ilstedt Hjelm，Royal Institute of Technology，Sweden，2002）通过符号学的方法进行较为系统地理解和分析，

从包括外延内涵与神话、产品的定位——句段关系和联想关系等符号学术语方面，和包括艺术中的形式与内容、功能跟随形式等意义方面进行探讨，以更好地设计未来的产品和信息技术。

1.4.2 基于符号学的产品创新方法及技术研究

国内关于符号学与设计方法的相关研究较早的著作是刘开济教授的《谈国外建筑符号学》(载于《当代建筑文化与美学》，天津科技出版社，1989)，当中提到对于建筑符号学的认识和一些具体的设计手法。《工业设计符号基础》一书也提出了一些设计的修辞方法及设计符号理论的基本原则等。

此方面的研究是国内近年来工业设计学术研究和相关博士论文研究的一个重点。其中《产品的意义阐释及语意构建》(王方良，东南大学，2004)(清华大学出版社，2005)采用符号学的观点和现象学的分析方法，对产品意义问题进行了研究，总结了产品的三大意义特征和产品意义的层次结构，对具体的产品形态语意进行了解析和具体的阐释，提出了产品语意塑造的多个原则，并对产品形态的语意认知和情感体验问题进行了分析。还有《建筑形式的符号消费》(王又佳，清华大学，2006)，通过对当代中国建筑形式三个层次的分析阐释，指出建筑形式在消费社会中实践的新特征，即形式符号意义的大规模生产、复制与消费；这种大规模的形式意义消费给当代中国建筑学带来的新的历史观、批评观与价值观，并指出走向非意义复制的建筑生产是克服当前建筑形式肤浅与简单的流行更替的手段。

同时，美国、北欧、台湾地区的院校也展开相关的研究。《Developing Sustainable Product Semantics for Consumer Products: a Sustainable's Guide》(Allison Amis Guyton，Georgia Institute of Technology，August 2006)旨在了解和发展产品语意学和可持续的产品设计之间的关系，其研究活动调查了可持续发展和产品语意学领域在哪些地方交汇，并设法了解什么样的机制使产品设计师将细节、形态和材料纳入到他们的设计中，以向消费者传达可持续的属性；并提供可持续的设计师可用来传达可持续设计的工具。该文意在传达产品的可持续属性的设计师提供设计的建议，并形成方法用来从产品中提炼可持续属性且应用于其他产品。主要通过鞋子、椅子、灯具、铲子等消费品，利用“最喜欢的－最不喜欢的”和“最不可持续的－最可持续的”等语意词语建构可持续属性的空间。《A Comparison of Affordance Concepts and Product Semantics》(Hsiao-chen You, Kuohsiang Chen，National Yunlin University of Science and Technology)指出 Gibson 的概念赋予和产品语意表达之间区别和联系并不明

确，通过理论背景、用户关系与语境、互动内容、执行方法等进行比较，提出产品设计或界面设计概念的应用方向和方法建议。《Putting the Magic Back into Design: from Object Fetishism to Product Semantics and Beyond》(Rafael Cardoso，Pontifícia Universidade Católica，Brazil) 提出要按照产品生命周期和使用后情况的新概念来探讨关于形式与意义的设计创意。

台湾大同大学硕士论文《隐喻手法在造型创新设计上的应用——以生活用品为例子》也对符号隐喻在产品创新设计的方法进行了探讨。同时，从 20 世纪 90 年代起在亚洲的日韩等国也有学者结合“感性工学”研究人的感知互动，例如《Kansei Engineering：a New Ergonomic Consumer-oriented Technology for Product Development》(Mitsuo Nagamachi，International Journal of Industrial Ergonomics，1995)、《An Application of Multidimensional Scaling in Product Semantics》(Rungtai Lin，C.Y.Lin，Joan Wong，International Journal of Industrial Ergonomics，1996)、《A Multidimensional Scaling Approach for Product Design and Preference Modeling》(Jean-François Petiot, Stéphane Grognet, Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes)、《谈建构“产品语意认知空间”》(翁注重，工业设计 85)、《公共电话亭产品语意分析》(张建成等，工业设计 98)。此外在建筑领域，有关建筑语言和设计手法的研究也有相当的数量。《The Language of Digital Genres-a Semiotic Investigation of Style and Iconology on the World Wide Web》(Salome Schmid-Isler, University of St. Gallen, Switzerland) 沟通的数字化为数字产品形式中的熟悉问题提供了新的答案，按照“功能”进行分析，符号学可以定义风格；凭借内容作为意义的问题 (“形式追随功能”和“功能追随内容”) 来理解，提出数字风格的调研和定义方法，并通过功能或目标来定义数字风格。

1.4.3 存在的问题

综上所述，符号学介入设计艺术学科的研究在近几年成为一个热点，无论是从硕士论文的数量，还是期刊论文的发表数量都比 20 世纪 90 年代有较大提升。一方面由于研究生教育发展直接导致关注者增加；另一方面，符号学对于设计艺术学，无论是作为理论启示还是认识工具，都因其新的视角而成为关注的热点，这也是研究成果增多的原因之一。这些成果都成为设计符号学的有益探索，但其中也存在以下值得进一步探索的空间：

1. 从认识论角度审视设计现象、设计内容的较多，大多是符号学理论在该专业领域

的形式化语言的研究，而作为具实践参考性的方法论研究尚显不足，对象和方法都较为单一，尤其是从理论到实践的设计创新应用及拓展性研究方面尤为不足。因此常留下“起于认识、止于认识”的印象。只有对方法论多进行探索，才能为设计师真正打开新的思路，提供新的方法和视角。

2. 设计符号学常被广泛视作一种形式语言来创作和交流，对设计符号的“表意形式”关注较多，未与现时代的问题作充分的结合，而且对设计研究、生成机制及创新方法的总结大多类似和零散。对产品自身以外特有的多种语境关系属性研究不足，未从设计操作的角度，系统综合地研究产品与人—物（产品群）—环境—社会—文化之间的符号互动。未充分重视用户“视界”、感知行为、数字界面以及商业和文化等新的复杂因素的介入，对用户的研究不足，对产品实际的设计创新过程未有更深入的结合联系。

3. 产品设计的符号学理论是架构在符号学的基本理论基础之上，并且借鉴了符号学理论在建筑、文学等领域的研究经验，尤其是建筑符号学理论。但是产品毕竟不同于建筑，有其自身的复杂特性和侧重点，其使用者也有多种复杂因素。加上随着我们活动范围的扩大，产品使用和体验的广度、深度和复杂度也进一步增加，而符号学有其单一理论的自身局限，因此产品符号的意义生成并未得到基于时代的充分表述，而且在实际操作的过程也存在着许多不确定性。目前仅有的释义性理论难以触及产品符号生成的核心，也难以全部解决产品符号的形式问题。

4. 从产品设计、平面设计或建筑设计等单一视角出发的研究较多，设计艺术及相关学科领域的跨学科交叉的研究较少，缺少互释互鉴。而产品设计与其他专业方向在某些方面具有相似的特征和概念，有跨学科研究的基础和内在融合发展的时代需要。

1.5 研究的方法与思路

1.5.1 研究方法

1. 以跨学科交叉的方法，运用多学科的理论、方法和成果从整体上展开探讨

当代知识领域是一个多元网络交织的体系，各个学科在发展中相互影响，共同促进。本书的研究将大量收集和阅读国内外相关资料文献及著作，并对其进行归纳、提炼和总结，较全面了解国内外多个研究的相关经验。吸收语言学、传播学、文化学、消费学、市场学、认知心理学等多学科的成熟成果，对工业设计、建筑学、环境景观等多学科领域中的相关理论、方法和设计实践展开分析和归纳，在“人—物—环境—社会—文化”研究的基础上系统研究产品的符号学设计理论，总结其一般规律及经验方法，并用以指

导设计创新的实践。

系统论是当代整体性的科学理论和方法论。运用系统论的概念和观点，将产品作为复杂系统进行考察，可以明晰产品设计在与相关学科交叉影响下的发展动态和趋向。

2. 理论和实践相结合

把当代设计符号学的理论建构和方法评述，与产品设计及相关专业领域的大量实例分析相结合，系统、有序地将产品设计的符号学基础、创新设计的目标、原则、模型、研究方法、实现的路径与方法等诸多内容，纳入一个较为完整的结构和框架之中，形成理论化的方法系统。为后面拓展性的多维度设计应用提供指导，并结合设计与教学的实践案例印证理论成果的有效性和应用价值。

3. 定性和定量相结合

通过产品为载体，定性和定量地再现研究与创新设计的模型。定性研究的意义在于了解什么样的机制使设计师将形态、材料和细节等纳入到传达意义的设计之中，并帮助设计师梳理基于符号学的从宏观、中观到微观的设计过程、来源和转化图景；定量研究在于使这张图景更加清晰而理性地指导产品的决策、定义、设计和评估。对于设计而言，单一的定性和定量研究都不是万能的。因此，本书的研究既以文献资料的理论性调研、分析和比较研究为主线，结合大量设计案例、实地考察的一手资料的感性分析与归纳，特别注重比较与综合；同时根据用户感知研究的需要，灵活采用意象认知实验、数据实证等研究方法，并对感知和评价等阶段的研究和设计方案模拟进行辅助性的配合研究。研究方法既有科学性的量化研究和效果分析，也有具人文艺术特征的定性方法，相互结合、相互补充。

1.5.2 本书思路及框架

本书在对研究背景和国内外研究现状梳理的基础上，首先通过定性的方法对产品设计的符号学理论体系进行了梳理，对产品创新中的符号学特征及基础进行研究，包括产品符号及构造、符号要素与意义的构成、符号学体系，特别对语境关系，以及社会文化语境对产品符号的影响进行了重点探讨。然后对符号的设计传达和用户认知展开探讨，对设计的传达模式及启示、产品符号的传达与实现过程、产品符号认知的基本规律、从认知到多维感知及体验互动及其与用户研究、感性工学的联系进行了研究，重新思考用户的“视界”、真实的感知体验与产品符号意义之间的关系。在此基础上，提出产品创新中符号学设计的思维模型、一般程序，以及包括信息获取、情境整合、原型构建、视觉实现、界面符号等阶段的整个过程，还包括符号实现的原则探讨。

最后以一般产品为基点，通过人—物—环境—社会—文化的连接，使符号学在品牌产品、文化产品上进行具体的应用和发展。品牌产品识别符号的设计演进中包括了品牌产品的符号性识别、特征符号的相关性与原型库建构、基于意象认知的产品识别符号的生成与评价模型，进行了相关属性定义下的参考性的符号原型开发实践；文化产品符号的设计更新中包括了文化产品及其设计模式、文化产品符号延续与更新的设计方法以及文化产品符号创新的原则等。据此提出当今符号学应用的具体方向，并对当下产品符号建构的多维策略和实践进行探讨，为可持续发展背景下的产品符号生态和符号创新提出新的借鉴和参考。本书的整体框架如图 1-5 所示。

图 1-5　本书的框架

第 2 章　产品符号的构成及其体系

2.1　产品符号及构造

2.1.1　产品：有意义的符号

符号（Symbol）一词，来自希腊字 Symballein，即把两件事物并置在一起作出瞬间比较。其具体含义指某种用来代替或再现另一件事物的事物，尤其是指那些被用来代替或再现某种抽象的事物或概念的事物，即有意义的媒介物。人们日常的交际过程，就是通过符号这一手段，进行交往、表达和传递信息。因此，符号是我们一切交往的起点，也是社会的本质。从广义的符号概念来看，现实世界中的每一个事物都反映在人的精神世界中，都可能被符号化，这是普遍存在的，时时存在，事事存在。因此，人类所面对的世界是一个充满符号的世界。卡西尔认为，人是“符号的动物”。

符号作为一种具有表意功能的表达手段，是为了人们生存、交流而产生发展起来的。长久以来，人类在长期的生产实践中，因为生存的需要，总在不断地寻求各种观念、情感和信息的交流和表达形式。康定斯基在《论艺术的精神》（1910）里谈到：“感情总是在寻求表现手段，即寻求一种物质形式，一种能唤起感受的形式。”由于受到环境影响及相互交流的作用，人们创造了包括手势、表情、肢体动作、标记、语言等一系列传播信息的手段，其中工具代表了某种生产或使用的用途。到后来出于精神生活及祭祀活动的需要，又发展了原始绘画、纹样、音乐等艺术形式。在创造衣食住行有关的设计造物的过程中，久而久之对形态、色彩、材质的组合等形成了不同的认识，结成特定具体意义的产品或建筑等设计符号。

产品，作为人工物，是人们为了生存和发展的需要而实践创造出来的。因此不仅是一个物质实体，而且也是为了实现某种使用的目的或表达其他意义，因此它从一开始的创造和使用不可避免地融入了各种观念，并被人们用来实现特定的信息交流和情感表达。这些意义包括了一开始自然材料简单加工实现的最初的意义（功能），同时具有“安全、发展”等象征，还包括了以后的“交往传递”作用。从功能和交流作为设计的本质来看，新石器时代留下的原始石器工具与今天的设计进行的有目的的产品设计并无根本的区别，其都是运用符号、设计构思来构建想要的、有意义的人工物符号形象的设计活动。

人与产品之间的沟通则是通过物的功能及形态等来传达的。人们在创造产品功能的同时，也赋予了它一定有特定意义的造型。没有意义的产品在实际世界中是不存在的。对于一般性的产品，特别是强调以功能主义为主要设计原则的产品，大多是从使用功能、经济、合理等基本点出发，而情感、环境、文化等意义不多或基本没被考虑在内，例如德国 Braun 的剃须刀 SM31（图 2-1）。尽管如此，这些产品也还是反映出其对合理性、易用性、规格化、朴素美学的追求，这其实也是对某种意义的具体体现。而对重视精神功能的情感类产品，具体的符号意义比较容易让人理解。

这一点无论是从我国历代的装饰艺术物还是从古希腊和古罗马时期的建筑，都可以发现前人不仅注重表达事物的形式，更注重形式所蕴涵的思想内容和象征意义。例如佛教建筑中的四天王、金刚棒、梵文、卷草等装饰题材，埃及象征神圣的太阳神和伟大的创造之神的“金字塔”与“方尖碑”，以及建筑中优美的柱式、精致的雕塑和宏大的凯旋门（图 2-2），它们都是作为极富象征意义的形象符号来表达某种复杂多元的内在含义。

产品符号不仅是功能性符号，也是艺术符号，具有构形功能，还是表达人类情感的符号形式，其形式正如苏珊·朗格所言具有表现性，其艺术特征在于它与其他艺术设计一样都是一种“表现性形式”（表象式符号），也就是被人类情感关照了的“有意味的形式”（情感表现）。而后现代很多设计师也一直在把“有意味的形式乃是每种艺术的精髓本质”作为创作的宗旨，例如西班牙的家具设计（图 2-3），赋予设计符号以人们无形的情感经验、精神风貌等。朗格指出，符号的最主要的功能——亦即将经验形式化并通过这种形式将经验客观地呈现出来以供人们参照，逻辑直觉、认识和理解。”

与语言相比，产品是由简单的符号直接发展成的另一种复杂符号体系，是有线条、体块、色彩等直接接合成的视觉形式，还有由比喻性的和具有节奏和韵律的诗的语言“接

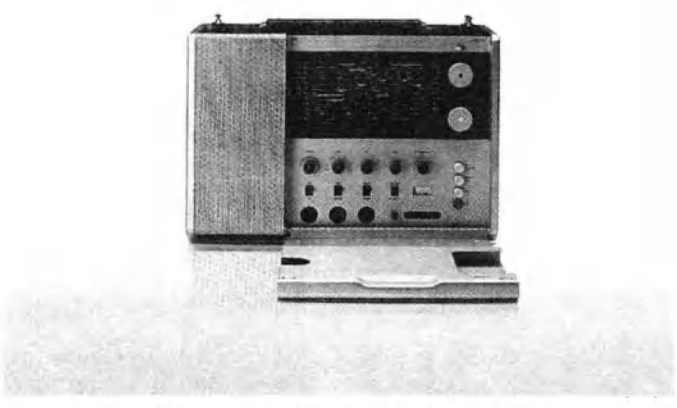


图 2-1　德国 Braun 的剃须刀 SM31，1962 年

图 2-2　法国巴黎的凯旋门，纪念战争胜利

合”而成的意象。这种艺术符号具有意义的模糊性，它没有完全确定的语汇系统。它的意义通过要素间的复杂关系获得，靠模糊的法则和整体性的联系粗略达到，往往通过直觉去把握。同时，这种产品艺术符号的互动比语言单一感官的作用更复杂，不仅可视而且可触、可听和可嗅。产品同时作用于人的感官的多个方面，包括视觉、听觉、嗅觉、触觉（材料的硬软冷热），还有平衡感、运动感和方位感等诸方面，是“五感”的符号，五感构成了情感符号的基础。即产品这种情感符号同样也是建立在感知基础上的思维方式。因此，产品、建筑等属于最复杂、最引起兴趣的一种符号体系。

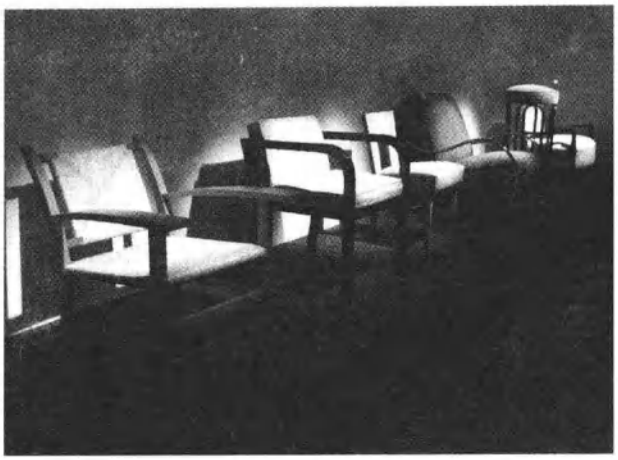


图 2-3 西班牙家具的符号意象

此外，作为人造物品，产品符号的意义广泛，对于不同的主体其意义的重点也不同。在沟通传递的过程中，从委托者、设计师、生产者到消费者，相对于不同的主体，产品都被赋予不同的意义，从而成为传递信息、表达意义的符号载体（克劳斯·克里彭多夫，1989）。[①] 一个设计物对于设计师而言是作品，常是设计构思和概念的创意表达；对生产者来说是制品，因为与产品制造有关；对消费者意味着商品，对它的选择涉及差异性与意义的消费；对使用者则是用品，关注的是功能发挥和使用的过程。

2.1.2 产品符号的构造

索绪尔提出在符号系统中符号的存在取决于“能指”和“所指”的结合，“能指”（Signifier）是指符号的形象，构成表达面；“所指”（Signified）则可理解为符号所代表的意义，也就是思想观念、文化内涵、象征意义等，构成内容面。符号还有任意性，即符号所代表的含义是根据社会集体的约定俗成所规定的，要突破这一约束则无法传达正确的含义。设计符号亦是如此，其系统都包含一个表达层面和一个内容层面。而德国哲学家卡西尔也认为：符号包含着两个方面的内涵，一方面它是可感知的形式，以形、色、质、味、嗅等想象及进行表达；另一方面它是一种精神的外观，是意指或意义。产品、建筑符号也可以以此二元结构来进行解释。

英国建筑评论家詹克斯在《符号、象征与建筑》一书中指出，建筑符号即是由能指和所指的关联揭示出建筑的意义。其能指即建筑形象，是由建筑的外形表现、空间安排、

① 黄世辉 . 产品语意与认知 [J]. 工业设计 , 1991（74）: 184-189.

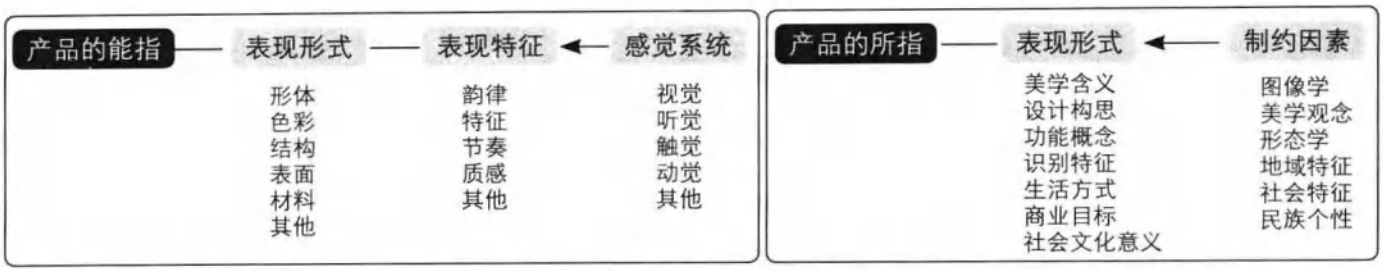


图 2-4　产品的能指与所指，参考《现代建筑理论》（刘先觉，1999）

表面处理和体量结构等形式因素表现出来的，通过视觉、听觉、触觉和运动感受等感觉媒介，以韵律、色彩、质感和密度等特质为人所把握。建筑符号的所指则是建筑所反映出来的地域性和时代性特征。产品也大致如此（图 2-4）。

皮尔士在 1867 年出版的著作《符号学的逻辑》一书中，第一次提出了符号学的中心概念——三合一关系。他强调符号的联系特性，具体来说，即符号只存在于对象与阐释之间的关系。任何一个符号都有三种要素组成：符号、指涉对象、解释。产品造型符号具有一般符号的基本性质，按照皮尔士的划分模式在构成要素上也可以划分产品符号、产品符号意义、产品符号的解释。它通过对产品使用者的刺激，激发其与自身以往的生活经验或行为体会相关联的某种联想，形成一定的概念及印象。具体指：

1. 产品符号

这可以理解为一个物质形式或产品的外在表征，依据特定的原则而构成，其表现主要指能对人们产生刺激的视觉、触觉直至听觉形象，是由产品的形态、结构、色彩、肌理、装饰、界面、声音甚至是情境等要素构成的。可以是静态，也可以是动态，是一种存在的特征和认知的表达面。

2. 产品符号意义

每个符号都有其所代表的心理表象和特定意义，也就是指其表现出来的内容及其在符号系统中的作用。产品符号意义一般可以认为是人们对产品实体的理解内容，是人们接受上述刺激后形成的心理概念（Mental Concept）及印象，即产品的语意（价值）。对它的把握，可以是直觉的，也可以是经验或思考的结果，可引起共鸣、情感的激发或行为的反应。

3. 产品符号的解释

包括产品符号的制造者（设计师）和接受者（使用者）。这两者必须就产品符号拥有大致相同的认识，否则两者之间就无法建立沟通的关系。对产品符号的解释性也是通过设计师和使用者在各自编码和解码中产生的意义所决定的。因此，产品符号的制造者方面对符号的解释如果不能为使用者理解接受，那么，这种产品符号就是无效的。

2.1.3 产品符号的语言观

朗格认为，迄今为止，人类创造出的一种最为先进和最令人震惊的符号设计便是语言，它具有意指、表现与传达的作用。当语言之外的人造物品符号具有这些作用时，可以说它具有类似语言的功能。从符号学的观点看，产品的外观、材料都从各自的单一功能中抽象出来，获得功能或非功能的多重意义，从而形成类似语言符号的意义指向系统。而此意指系统从符号表现的角度来看，也是由诸多类似代码的产品元素的集合和产品规则所构成。因此产品变成了文本，可以在其中阅读、理解它。这个文本通过符号的选择、编码、结构的组织，便可形成多种多样的信息载体，人们可以根据自己的角度去解码，从而理解、掌握这些信息的意义。

1. 产品符号的语言类比

产品作为一种类语言的符号，包括建筑、音乐、绘画等在内的很多艺术设计符号也都是。产品具有“语词”的表义与表意的作用，两者合而成为产品的意义指向，可以表示某种意义，设计只是使意指作用更清晰，例如“锯子”是可以锯东西的工具，即是意指的作用；产品同时具有表现作用，可以表达设计者的主观构思、设计理念、思想和感情，而“锯子”的设计也表现了设计者对于易用性、人性关怀的关注；此外，产品还具有传达作用，即指将意指、表现作用的结果传送到收讯者（使用者）的一方去，也就是锯子的功能和意义要为使用者所基本理解，才可以算是成功。

语言是一个可以想象、记忆、描述复杂现实的多层实体。语言没有统一的格式，不同的语言、同一语言之间也存在着很多方言和民族语言；同时，每种语言都有规则和用法。此外，每种语言日益分化，为现象的描述提供了更多的可能性。而产品语言也是如此，同一功能，背景多样，设计表现面貌丰富，为设计意义的表达提供很多的可能性。并且与语言类似，产品符号也有相应的语境影响产品意义的生成和传达效果。

同时，产品语言为消费者提供了识别产品和其语言学层面上事实的机会，而这些有理性的，也有非理性和梦境般的。产品语言一般包括不同种类的表达形式，如维度、外形、表面物理结构、运动、材质、功能实现手段、颜色、平面设计、声音和音调、味觉、嗅觉、温度、包装和抗外力能力等。所有这些信息都会对潜在的购买者产生强烈的（主观或是客观）作用。因此产品可以拥有多层意义，甚至可能是象征语言，而这一语言远比普通的口头语言容易理解，例如开关时的情绪感受、内部装饰材料的纹理（工业设计师西奥多·埃林格，1966）。类似地，英国语意学家利奇在其《语意学》一书中罗列了语言符号的 7 种不同的意义，即概念意义、内涵意义、风格意义、感情意义、联想意义、

搭配意义和主题意义，这些在产品上也同样存在。

从语言学的观点看，产品（包括建筑等）虽是一种意指、表现与传达等类语言作用的综合系统，但在双向沟通及符号系统方面与语言系统有差别：

（1）首先，语言符号具有双向沟通交流的功能，类语言的符号包括产品、建筑等作为一种符号，其主要功能仅止于表达，还没有达到沟通阶段，即它没有在产品设计者和使用者之间实现双向沟通。

（2）其次，语言符号有约定俗成的语法规则，而在产品中无法找到各造型要素结合时可以参照的固定符码系统。即使完形心理学（相似、接近、闭合、连续等法则），也还是离符号系统仍较远。

（3）此外，产品作为一种符号，与建筑类似，都是通过形象和结构的塑造，传达一定的功能、社会和文化的信息，但并不能说，产品本身可以凝聚各种含义，即使是特定的纪念性、精神性产品，要表达设计师全部的构思也是比较困难的。而且产品不同于文艺作品，不能要求它有更多的意识形态性和表达的自由性，这是我们在强调产品符号意义的重要性时所需要注意的。在这些方面都明显不如语言符号，例如五角大楼纪念地的长椅单凭其造型并不能充分表达纪念 184 位遇难者的特定意义（图 2-5）。因此，当产品造型不能完全表达其含义和意境时，往往需要借助色彩、指示性符号、装饰图案、文字等辅助手段点题。

卡西尔说："从某种意义上说，一切艺术都是语言，但它们又只是特定意义上的语言。"所以说，产品符号与语言类似，具有类似语言的功能，但在某些方面还远未达到语言的水平，因此它被称为"类语言符号"，常包含此两方面的意思。

图 2-5　五角大楼纪念地的长椅

2. 产品符号创作中的言与意

魏晋王弼的《周易略例·明象》指出："尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以现象象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著……"，这指出中国传统模式对创作思维的深层思考，对今天的产品设

计、建筑创作和艺术审美仍然具有指导性的现实意义，涉及产品、建筑符号的认识与创作的领域。

作为一种符号的文化形态，产品具有“言”与“意”的双重意向，产品设计的过程也应是追求“言”与“意”的哲学思辨过程。产品中的“言”指的是“意”的物质传达，是指产品语言，即意的传达媒介、手段、符号；“意”即意念、意味、意趣等主体感受的情意。因此，“意象”则是载着创作主体情感信息的物化意象，而设计“意境”的追求是设计师进行艺术创作的美学主题，符号学的美学境界，是颜色、形状、空间形式、图案、声音和旋律的美学体验的价值，因此依赖于想象力和对产品或建筑等形式的整体直觉的感知和体验。因此，“建筑语言的应用是建筑意象生成的物质手段，建筑意象的生成是建筑意境产生的传达媒介，建筑意境的创造才是建筑创作的美学主题”。[1]

在产品语言的表达中，这三者应是相互联系而又有区别的。产品的意象是通过具体可感受的，具有形状、尺寸、色彩、质感、位置、方位以及视觉惯性等属性构成的符号化形象来表达，不同的设计师主体进行不同风格的创造，具有实体和使用等多层次的意象特点。产品表达的意境作为一种美学主题，特别是对于文化类产品而言，常具有特定的情景交融、虚实结合和意与境浑等特点，这一点从中国古代的建筑、园林，以及日本深泽直人等许多当代日本设计师所创作的充满禅意的作品中可以感受到特定的意境（图2-6），这也是中国传统文化背景下的设计所追求的。在产品语言表达模式的影响下，产品的语言正是针对所要追求的意象和意境，基于设计师所创作的产品所处的历史背景和环境特征，运用约定俗成的符号和模式语言，通过恰当的表象性来体现特定思想性。

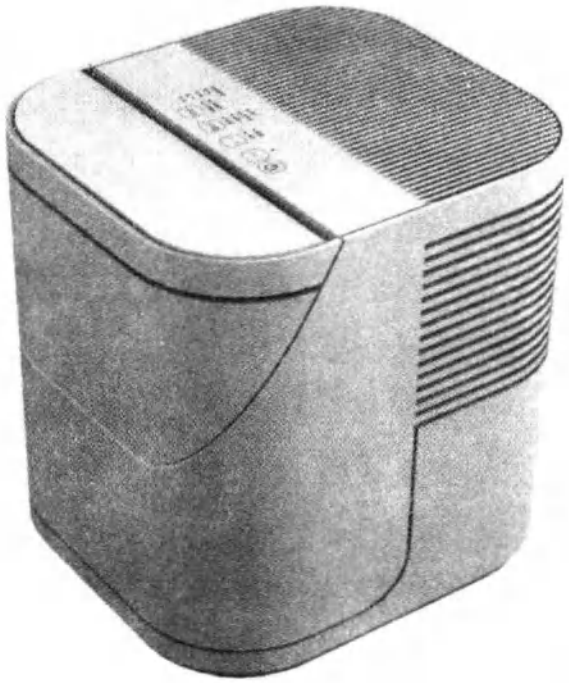


图 2-6 Poitto 洗衣机概念设计，日式的意象与意境，日本千叶大学学生设计

因此，产品符号的语言表达给设计师带来了新的启示和思考，为今日设计师的创作活动提供了一种全新的、理性的思维模式。

① 王金平．“言”与“意”的思辨 [J]. 重庆建筑大学学报，2008, 30(04)：24.

2.2 产品符号的构成

2.2.1 产品符号的两种构建关系

产品通过符号化的设计，构成具有整体的、随机的和连贯的特征的三维空间实体系统。而这个系统其中也必然包括一定的组成单元、排列关系或组合规律。从语言学的理论看，产品作为一种类语言符号，产品的要素，包括形体、细节、结构、色彩和表面肌理等，相当于语言中的意义单元——“字”或“词”。这些构成的意义单元最终组成了产品总的意义。

关于意义单元间的关系，索绪尔的符号理论指出，语言符号系统中存在着句段关系和联想关系。句段关系是指出现在言语中、建立在线性基础上的各个语言单位间的横向关系，即构成句子的每个语言符号间直线性的和不可变的排列方式，彼此存在的位置关系。

而联想关系则是指语言符号本身所具有的共同点所构成的联想关系，与“不在场”的众多符号形成可替换的关联。“在话语之外，彼此具有某些共同性的单元在人的记忆中联系起来，并形成了由各种关系支配的词组。”索绪尔曾以柱式为例说明这两者的含义：如若指该柱与其横梁间的关系则是句段关系；若该柱是多立克柱，由此所产生的与之对应的爱奥尼亚柱、科林斯柱则是联想关系。产品符号也是如此。

因此，在产品符号系统中，句段关系类似地指同一个产品中不同组成要素的结构性组合，例如汽车的前脸、风挡、车窗、后盖、内部仪表、座椅、底盘、轮子等在形态上的构造组合，当然也包括色彩、结构、材质、技术等各个层面上的关系，这是一种横向组合关系，是按照一定的规则有序组织起来的。把产品的意义单元类比为字与词，把语言单元粗略地在产品上进行移植，就是按照句段关系、作文的过程和法则来类比产品要素的组织。同时，一个网状的镂空在电视机上、手表上和球鞋上，其含义是不同的。它们需要解释或建立在关联的、特征性的句段关系基础上，必须考虑到它所处的特定环境。

联想关系则是指符号体系中，可能出现在同一位置上、功能相同的单位之间的垂直关系，即同一功能类型产品中的各个体符号要素的分类组合，例如不同形式的按键、不同的色彩、不同的材料、不同的链接结构、不同的风格，它们具有共同特点。就汽车而言，前脸的不同造型、大灯的不同形状、内部的不同色彩或内饰，都是这样一种关系（图 2-7）。因此，这种联想关系，也是一种纵向关系，是可以彼此替换的类聚关系，可以自由选择，有助于组成富于变化的设计。对于有特定识别特征的品牌系列产品而言，例如苹果的品

牌产品符号，包括 iPod 或 iMac 系列及各种外设，均在各代产品的联想关系中保持有相同或类似的符号要素，即极简造型、滑顺导角和类似的材质，并且句段的结合关系也相似，从而使消费者感受到明确、统一而持续的视觉形象。而斯沃琪手表则是保持手表部件装饰的句段关系不变，而装饰的主题（联想关系）则是富于变化。

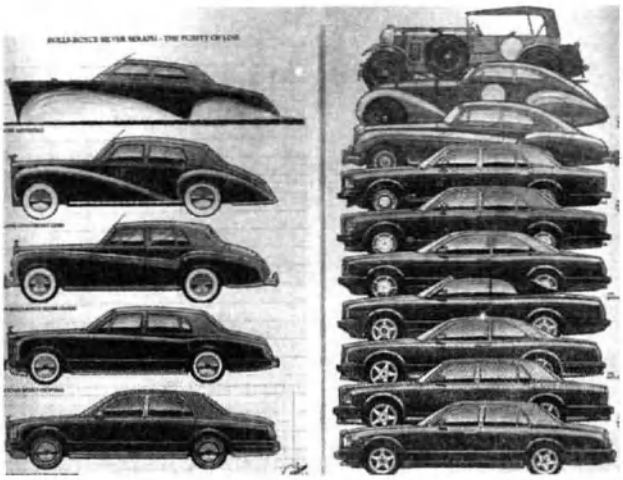


图 2-7　劳斯莱斯不同时期车型的部件特征有纵聚合的关系

把产品设计中的句段关系与联想关系进行比较，我们可以发现以下差异：

（1）句段关系的产品的组成要素之间具有制约性，句段关系是有序的。而联想关系的各个体要素之间具有散在性，联想关系是无序的。

（2）句段关系是现场的，构成了当下的产品，用索绪尔的话说就是“在场的安排”（要根据语境语法等规则来组合）。而联想关系则是“不在场的安排”，是可以相互替换的个体集合。

（3）句段关系是产品语言的“建筑物”，联想关系则是产品语言的“建筑材料”。

可见，复杂的产品符号系统就是在这两种结构关系的基础上形成的。设计正是在这两种符号构建关系的内在指导下，对结构性要素不断进行分析、选择、组合与转换，从而实现形式与意义的创新。

2.2.2　产品符号的要素构成

产品符号是一个符号要素构成的系统，是形态、色彩、材质等要素经由句段关系和联想关系，围绕特定的意义结构组合而成，而这些产品的要素，本身也具有特定的符号性意义和研究价值。

1. 形态

形态是产品中最具视觉传达力的要素之一，也是产品信息的重要载体。产品形态虽然是审美的创造，丰富多样，但它们首先都是为了表达产品的功能或其他概念，是一种“特有视觉形式”。因此现代产品或建筑的形态丰富而独特，几何形态、自由形态、偶然形态和仿生（模拟）形态并存，都是功能、结构、技术、美感等在抽象形态的集中表现。形态作为产品功能的合理存在，并非一种功能只有一种形态对应，如同轿车，同样是代步的工具，但形态却多样。

产品的形态也是艺术符号的创造，它在一般美学的特征基础上结合了设计师的艺术趣味和审美理解，从而创造出独特的意义价值。这种形态既可以是自然形态的模仿（图2-8），也可以是非模仿性质的自由创造。对于具体产品而言，具有相同特征的形态，带给人的感受往往是类似的；而同类产品的不同形态，大或小，直或曲，厚或薄，也会使人产生不同的心理感受。因为产品的形态一方面是由点、线、面、体等具体组成，线条或形式并不只是构成表象符号的材料，它本身也是意象符号，与一定的情感意义相对应，例如直线代表果断、坚定、有力，曲线代表踌躇、灵活、装饰效果，螺旋线象征升腾、超然（布鲁诺·赛维）；另一方面，形态的体量比例关系、运动变化的节奏、制作手段的变化、抽象与具象程度的不同等，都会使人在视觉整体上产生不同的意象和情绪的体验，例如柔和的或阳刚的感觉（表2-1）。

形态不仅具有图像性，也具有指示性和象征性意义。产品符号形态也是受人的愿望和行为控制而形成的人为形态，因此其形态价值并不在于它的自然质料，而是它的（外部）形式性，即用它来显示传达各种意义（表2-2）。对于企业产品而言，设计师更

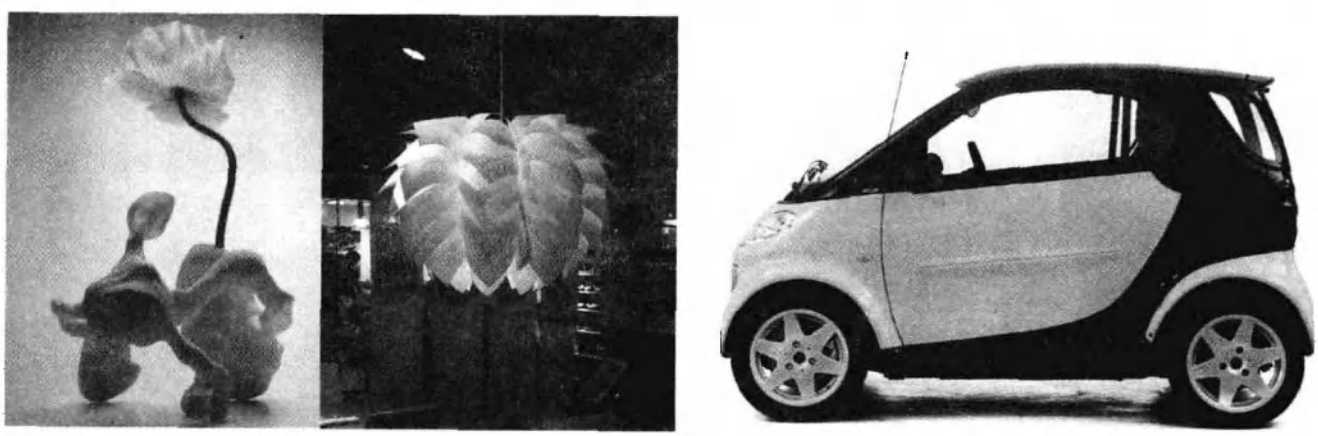


图2-8 不同的产品形态，反映出不同的意象和价值

不同形态的心理感觉 表2-1

轻重感	感知某一形态后心里所产生的重量感	基于视觉经验的； 球体要比方体感觉重；块状材料要比面状材料感觉重
动静感	不同的移动感觉	圆形系列倾向于跳跃具有极强的动态感；方形系列倾向于停滞具有极强的静态感； 动感的元素：体、面的转折、扭曲，立体空间的节律变化，线形的方向和起伏韵律
胀缩感	一定的张力和抗压缩能力	任何形态凭借其态势都会给人一种膨胀或收缩的感觉； 饱满的形体往往具有膨胀感； 弯曲的形体有弹力感
软硬感	不同形态的柔软度和强硬度有很大区别	类圆形和钝角的形态有柔软、温和的感觉； 类方形和锐角的形态有强硬、锋利的感觉

产品造型及细节与意义的关系归纳表 表 2-2

产品造型风格的区分	• 欧洲线	结构外露，塑胶小，理性的
	• 美洲线	结构外覆式，塑胶大，感性的
线条构成的意义	• 结构强度的线	有利于体现结构和强度关系的意义
	• 美工线	起装饰作用、与功能无关
	• 视觉感官的线	棱线、曲面肌理线
	• 曲面经纬线	进一步凸现曲面的感觉
	• 运动配合的线	进一步突出运动感、流畅感觉
曲面构成的意义	• 张力	代表力量和强度
	• 风格—感性	柔和的曲面，大 R 角
	• 风格—理性	技能结构式的面，小 R 角
	• 光影	表面的处理（粗糙的，雾的，亮的）
	• 图案构成	止滑的面（凹凸）、视觉美感的凸显

是通过对产品形态的创造，把自己对于产品功能、使用、情感、品牌直至企业理念的认识和想法都加以形式化，使得产品的形态成为一种向使用者传递意义的无言手段。特别要指出的是，当形态符号在产品群中出现时，其生成是与特定的规则和识别策略相关，体现特定的品牌属性和群体归属，有特定的社会功利性内涵意义隐含其中。这在商业社会的产品形态设计中尤为明显和重要，例如新迈巴赫基于品牌理念，注重对 1930 年推出的 Maybach 运动跑车的继承（图 2-9）。

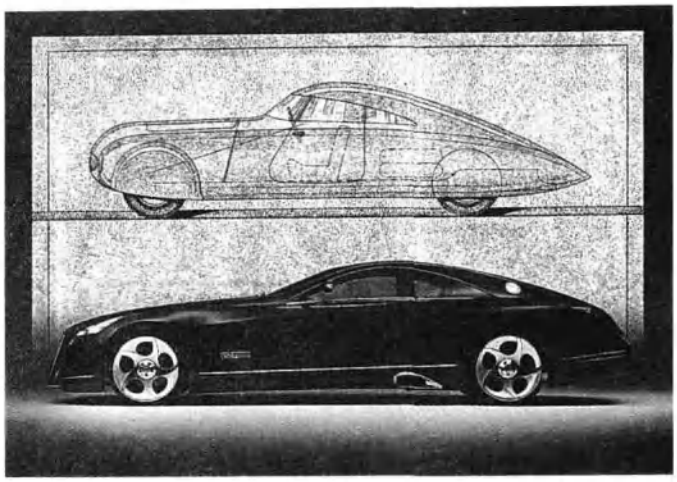


图 2-9　迈巴赫的形态继承

此外，我们还要注意到，每个形态在特定的文化背景下都有特定的象征意义，通过某种形态常使人产生历史或文化的概念。这种意义概念是建立在特定的文化背景、风俗习惯等约定的关系上的。探讨这些形态的语意，会发现它们背后的广泛的文化内涵。

2. 色彩

色彩是产品要素中视觉感受方面最为感性的，变化丰富且感染力强。色彩不仅能够理性地传达某种信息，更重要的是其以特有的魅力激发起人们的情感反应，达到影响人、感染人和使人容易接受的目的。阿恩汤姆在说到色彩时有一段论述："说到表情的作用，色彩却又胜过一筹，那落日的余晖以及地中海的碧蓝色彩所传达的表情，恐怕是任何确定的形状都望尘莫及的"。由于不同的色彩会使人产生不同的刺激效应，引起不同的视觉经验和心理感觉，或轻或重、或冷或暖、或进或退、或软或硬、或积极或消极、或热烈或安静，并带动不同的情感联想，进而左右人的情感。人们共同的生活体验，带动产生了一些共同的色彩情感，例如红色使人联想到火焰和太阳，象征着热情和喜悦等。此外色彩在不同的文化背景下成为特定的文化象征。人们感知和认识色彩一般要经过物理（感觉）、心理（联想）、文化（象征）的三个阶段。

色彩在产品、包装、平面、服装等各种专业领域发挥着至关重要的作用，作为一种视觉传递的语言，它更直观、主动、有效，具有更多的引导性。产品的色彩通常也成为产生联想、表达功能、传达语意的符号要素，或具有直接的功能指示性，或以色彩结合形态对功能进行暗示，或以色彩制约和诱导使用行为（图 2-10）。通过特定的设计色彩，可以表示产品的属性（例如消费电子或机械设备等）；建立与环境的关系，突出或融入；与产品的品牌形象建立一致的联系；还可成为纵横系列中的产品群标示，

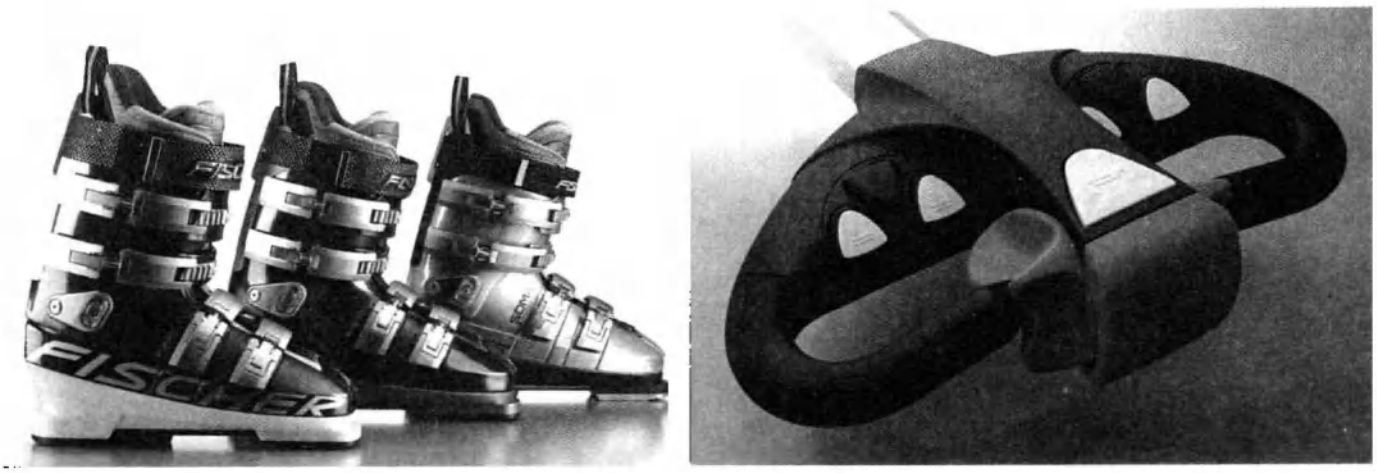


图 2-10　色彩体现的功能指示性及行为引导性

并体现企业的品质。

色彩作为一种视觉符号，也是一种文化的符号，它的选择和使用反映了使用主体——人的精神和情感，并折射出地域性、民族性、文化性、历史性等特定的社会内容。这使得产品中的色彩符号同样承载了丰富的文化、历史的意义，体现象征特性。即使是同一色彩，在不同地区、不同文化背景、不同历史阶段，意义表现也不尽相同。例如绿色，是植物和滋养世界的颜色，代表了春天的清新、复苏和希望，在中国和很多地方被认为是积极、有意义的。而绿色生态运动又使其成为环保的象征。而在英语中，绿色则与消极、幼稚相联系。在信奉伊斯兰教传统的国家中，绿色是先知和神谕的颜色，在整个伊斯兰艺术中，绿、蓝以及白的搭配使人宁静而有纯洁人心灵的视觉效果，因而被广泛使用。

此外，色彩符号在现在产品设计中的意义表达还必须注意到其流行的特性。色彩符号的流行性被认为是“最具心理学特征的时尚现象”，代表了时代的潮流和要求色彩变化的渴望，极大和极快改变了我们对产品色彩的传统认知和喜好，它更多代表了一种选择，一种趋势，一种走向。从第二次世界大战后的黑色和浅素色，20 世纪 70 年代的米色灰色和后来的金属色，80 年代的天空色、海洋色、植物色，90 年代中期开始的多彩色（图 2-11）到 2003 年、2004 年开始出现的纯净色彩的回归，可以看出色彩的流行符号是社会发展的象征事物，是人们在精神上的一种希望与渴求，是一个时期政治经济状况、社会环境、文化思潮、心理变化和消费动向的总体反映，它因而也具有周期性特征。

3. 材质

材料也是产品构成中重要的要素符号，是产品意义的系统传达中的重要一环。从符号学的角度看，材料重要的不是它的自然质料性，而是它使人产生的意象，即所对应的特定意义。对于材料，人们常常通过视觉、触觉等来综合感受其表面的质地，包括表面的肌理、软硬、温度、光滑粗糙程度等，并通过感觉间的联想产生特定的心理感受和情

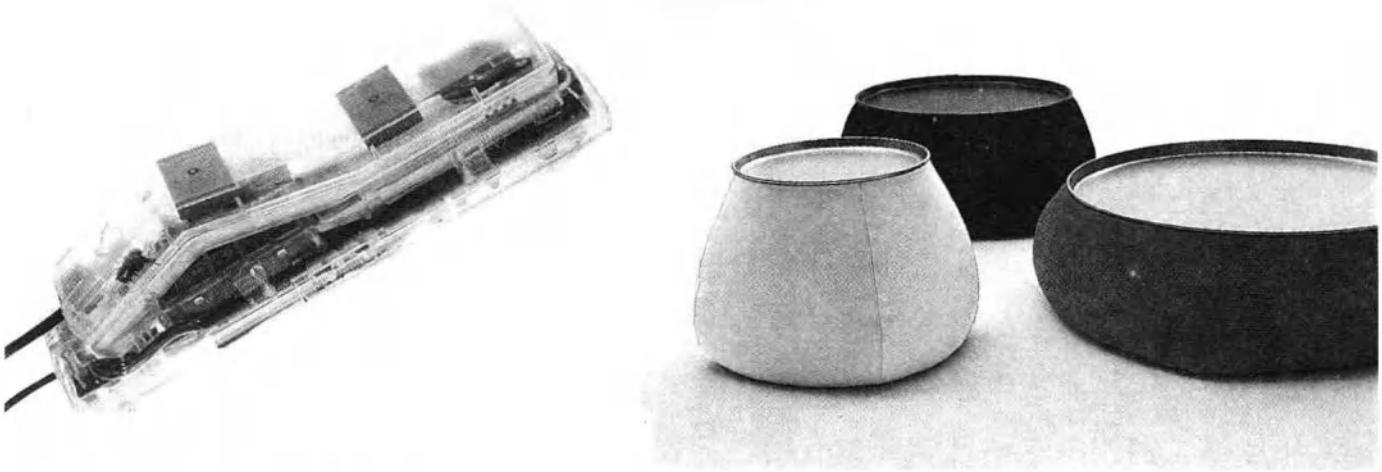


图 2-11　产品色彩符号的流行特性：（左）瑞士 SWATCH 的“limelight”电话，20 世纪 90 年代末；（右）意大利 B & B 家居产品，2002

感体验，从而逐渐在材料与视觉经验、心理体验与意义指向之间建立起稳定的联系。例如金属材质的诺基亚 E71 就给人坚硬、光滑、冰冷和科技精确的感觉（图 2-12），而木材则给人自然、温暖、手感柔和与易亲近感。在这种稳定的联系下，人们看到某种具体的材料时，不必用手触摸，通过视觉经验就可以产生特定的综合感觉印象。

图 2-12　诺基亚 E71 的金属质感

关联已经印入人们对于材质的感觉体验上，经验与回忆更多的时候需要寄托在一件物品或一种材料上。传统的自然材质朴实无华，却赋予符号记忆以特定敏感的细节、与人的经验与情感回忆也联系紧密。例如在使用的过程中，木材比其他材料更容易留下生活的痕迹，木材上的痕迹更容易让人接受，更能记录生活。无论是磨损，还是一些刻痕，都是温暖的，即便感伤也是真实和细腻的。可见，石、木等自然材料可使视觉“穿透”其表面，使人们体会到真实的世界，体验到具体的生活，感受到事物的真实性。

在产品设计中，材料可以独立或协助其他要素表达特定的含义，材料语意的不同会影响产品语意的差异。例如在笔记本电脑中，一般工程塑料外壳象征中低端；要表现高档，则多用镁铝合金。为表现档次和特定的奢华，例如华硕 F8、S6，外壳就采用了真皮材质来进行特定的意义表现。此外，对于材料的选择，也是一种符号化的结果，与设计的语构和语用相关，其中必然也凝结了设计师特定的思考。产品设计中材料的选择除了要

考虑材料本身所具有的物理法则、感觉特性、文化特性以及产生的联想，还要受造型及功能影响。例如中低端的笔记本电脑选用工程塑料，是基于成本和耐用、耐热等工程方面的要求，这是一种语法规则的（语构）；高端笔记本电脑多选用镁铝合金，也是基于其重量要轻、散热要好的要求以及高科技感的需要，这同样也是一种语法规则的（语构）。

在不同自然环境、不同地域、不同历史背景下设计创造中材料的选择和使用，必然也凝结了特定的历史、文化特征和社会意识。竹子，在中国、日本乃至东方等很多地区大量存在，作为可再生的自然资源，其造型挺拔、风韵优雅、竹香清淡，低调却富有韧性，在传统文化和器物中经常出现，因而成为特定的意象元素，甚至可以代表中国的某种文化意味。例如由这种低调却富有韧性的物料制成的环保品牌 Bambu 这样的竹制产品，在环保风流行的现代就充分展示了东方自然、和谐和人文的设计意味，而木材、陶瓷等传统材料也都凝结了很多传统的文化价值和历史意义。

另外，由于材料符号在社会中并非孤立存在，很多材料与特定的社会活动、社会现象和社会思考相联系，因此物品的材料也必然折射出特定的社会特征，例如环保材料的生态意义。瑞士 Freitag 包（图 2-13），利用工业废弃的卡车篷布和其他安全带、内胎等进行再处理并设计而成，一方面其响应了环保再利用的风潮；另一方面，其材料使用过的独特“痕迹”成为其特有的生命感，每一块布背后都有特定的故事，这种生命感是全新的材料制成的包所无法比拟的；此外，由于手工裁剪，每个图案只生产一个，而买包的顾客的照片也会收录进随包赠送的书中，犹如身份证一样，全球化时代中的个性与唯一可见一斑。因此现代设计要充分利用该地域的材料作为自然资源或社会资源的特性，也可鼓励尝试材料的非传统、跨文化的设计演绎，如同香港设计师的陶土广播、国外的混凝土家具，就产生了亦新亦旧的意象。

总之，正是这些可视可触的要素，使产品成为可感知的符号，成为情感、意义、文化的外在表现，所以朗格曾说：“作符号的要比被表示的更容易感觉和把握。”

图 2-13　瑞士 Freitag 包，用已处理过的篷布材料制成（摄影：Peter Würmli）

2.2.3 产品符号的意义构成

1. 一般的意义结构

（1）符号意义的层次

对于产品符号的意义，可以了解到，其中反映出的意义和内容是多重的和复杂的，对于不同的对象的解释也是不同的。可以看出，符号意义的构成、层次和其中的关系是复杂的，产品符号如此，其他生活中的各类符号更是如此。因此，要很好地了解产品意义的呈现面貌，有必要简要探讨符号意义的过程、结构和层次的知识。

意指关系是语言符号学研究的一个核心内容。古希腊斯多葛学派就认为，语言符号应该包括语言的声音或材料，语言的指涉或对象和语言的内容或意义三部分组成。索绪尔的理论认为符号是由“能指”和“所指”两部分的统一组成。英国学者奥根登（Ogder）和理查兹（Richards）合著的《意义的意义》一书中，在索绪尔的基础上进行改造，提出了符号三角，将原来的能指和所指二要素增加为三个，即增加了一个意指对象，即符号能指（形式）——符号所指（内容）——意指对象（实物意义）。美国哲学家皮尔斯强调符号的联系特性，他根据符号三要素（媒介、对象和解释）的相互关系建立了“符号的三合一分类方法”。其中，媒介是符号的表现形式；指涉对象，即客体，代表符号所代表的具体对象；解释，即意义，是符号的思想内容，是解释者对符号的理解或说明（图 2-14）。

弗雷格的意义理论认为符号的理解应该包括指称（有文翻译为所指）、含义和意象。“含义处于所指和意象之间；诚然，它不再像意象那样是主观的，但它也不是对象本身。”针对理解的意象是主观的，“常常浸透着感情，其各个部分的清晰性均不相同，也不确定”；而针对解释的含义（意义）则能够为许多人所共享，具有普适性。因此产品符号意象多表示有关过去的感受和知觉的体验在个人心中的复现与回忆（图 2-15）。

图 2-14　皮尔斯的“媒介—对象—解释”模型

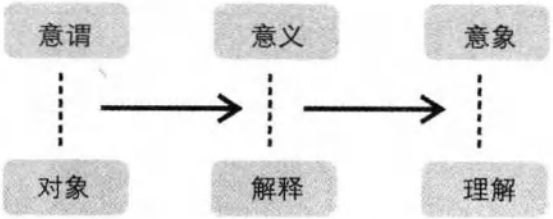


图 2-15　弗雷格的意义理论

罗兰·巴特（R.Barthes）也在追随索绪尔的基础上，提出符号有两个层次的含义：第一层是符号的外延意义（Denotation），即明示义，是指使用语言表明语言说了些什么，即某个符号与其所指对象间的简单关系或字面关系。这层意义是首要的、具象的并且相对独立的。就产品而言，外延与产品外观与其所表达的内容构成有关，是物体的表象内容。第二层是内涵意义（Connotation），即隐含义，其中也包括了文化中的神话（Myth）。内涵是指使用语言表明语言所说的东西之外的其他东西，是言外之意，即形成意义中那些联想的、意味深长的、有关态度的或是评价性的隐秘内容，反映了表现价值并依附于符号之上。其中神话是内涵的最深层次（这里的神话并非古典神话学），被理解为是意识和习惯的意识形态，其功能是为维护统治阶级的利益，积极将事实上部分的和特殊的东西变成普遍的和全面的，即将文化自然化。它主要在隐含的深层次发挥作用，常常不被意识到。

而费斯克（Fiske）与哈特利（Hartley）延续了巴特的符号学研究，在其外延和内涵的基础上又发展出了第三层意义，即意识形态，也就是神话的广义概念。他们认为最深层意义应该来自社会中的意识形态。

（2）意义层次间的演变关系

罗兰·巴特在外延与内涵的表达与层级关系的论述提出：外延是第一序列，是由一个能指和所指所组成的符号 1；内涵是第二序列的含义，它使用外延符号作为它的能指，即是以符号外延的形式（即外延的能指）与外延的内容（即外延的所指）的结合为能指的，并且与它的另外的所指相联系（图 2-16）。

在这一架构中，内涵意义是以外延为前提的，内涵中包含的符号是从外延的能指符号中获得的（外延引导着内涵的链条）。符号的内涵意义表示与符号外延的形式、功能相关的主观价值，其内涵层面的能指和所指的结合极不稳定，往往因人、因地、因事而不同。所以，巴特认为“内涵意义就是把外延意义加以固定或冻结；将某个单一的、且经常是意识形态的意指加诸到能指之上，而掏空了第一层符号的意义”。这暗示外延是

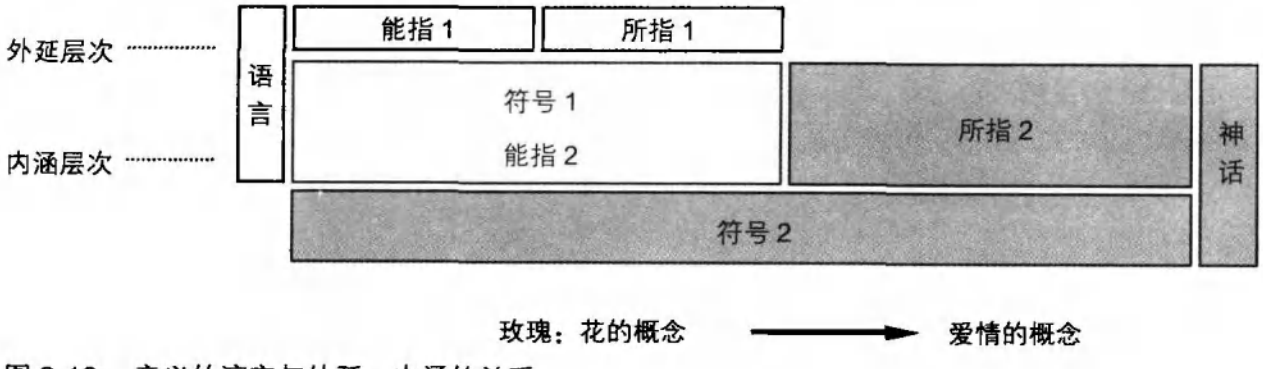


图 2-16 意义的演变与外延、内涵的关系

图 2-17　丹麦的花瓶也可以产生意识形态层面或主题性

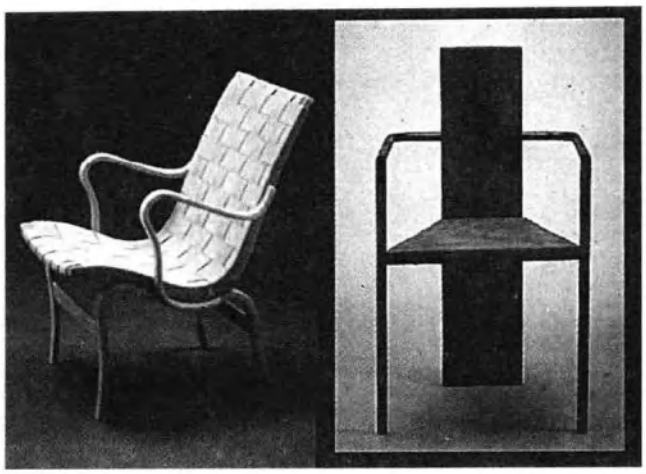


图 2-18　两把椅子外延类似，内涵却不同的理解

根本的和初级的意义。可见外延和内涵之间没有严格的区分，循环相扣。

内涵及神话都受能指、所指关系的影响。内涵是评价性的、诉诸情感的，在能指层面上发挥作用。而神话是概念化的，在所指层面上发挥作用。以花瓶为例，试改变这个花瓶自然形态的设计，改为抽象几何形式的造型，则原先的飘逸、自然的意境随着造型的单一而消失，其内涵意义也随之转换（图 2-17）。可见内涵也可以由能指的形式决定。

神话在所指层面发挥作用体现在对主题、意识形态概念化的理解，比如说荷花形象的概念化就是“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品质，玫瑰形象的概念化，就是代表着爱情、浪漫。再比如瑞士 Freitag 包就使人联想到环保、环境的责任等社会思考，也是一种概念化；瑞士设计师设计的木质动物装饰 Moose Head（原挂在墙上体现对自然的感恩），就反映了对传统风俗与现代动物保护主义理念的协调思考，也是一种概念化。神话意味着有相同神话背景的人运用它便能够更好地理解意义，而有着不同文化背景的人所解读出的意义则会有所差别。如图 2-18 所示，两把椅子外延类似，内涵却不同，它们都在神话层面反映出瑞典的主要的观念形态。

因此，以上符号意义的组成的探讨和深层的分析，有助于设计师可以对符号的意义层次有更好的理解和区分，从而认识到：隐藏在符号背后的意义可以解构成多重结构的元素，使符号具有显现于表层的意义，也有隐藏于深层的意义；而符号也因为具有外延意义和内涵意义，才完成借由外延和内涵意义建构的符号脉络，这有益于对产品符号意义脉络的具体解析。

2. 外延

（1）外延性意义（明示意）

外延性意义讨论的是与符号和指称事物之间的关系有关。它在文脉中是直接表现的

“显在的”关系，即由产品形象直接说明产品内容本身。它是一种理性的信息，如产品的功能、操作、构造等，这是产品存在的基础。在创新设计中，人们经常通过机能性的描述，使被指称的产品具体化。例如，手机在“外延性意义”上代表“可通过声音（或影像）进行沟通的电子产品，包括按钮、键盘、显示屏及听孔”。自然而然，形式与功能的互相对应也就相应形成，即“Form follows function”。因此，外延性意义指的就是借助功能特征性的形态元素或事物（图 2-19）。例如电视的荧幕或音响的喇叭，来表达使用上的目的——不同产品的识别、不同功能、不同规格等，即物理属性。[1] 可见，外延性语意的感知主要在感觉和知觉的阶段，它的存在使得设计师形成了“效能性”的原则。

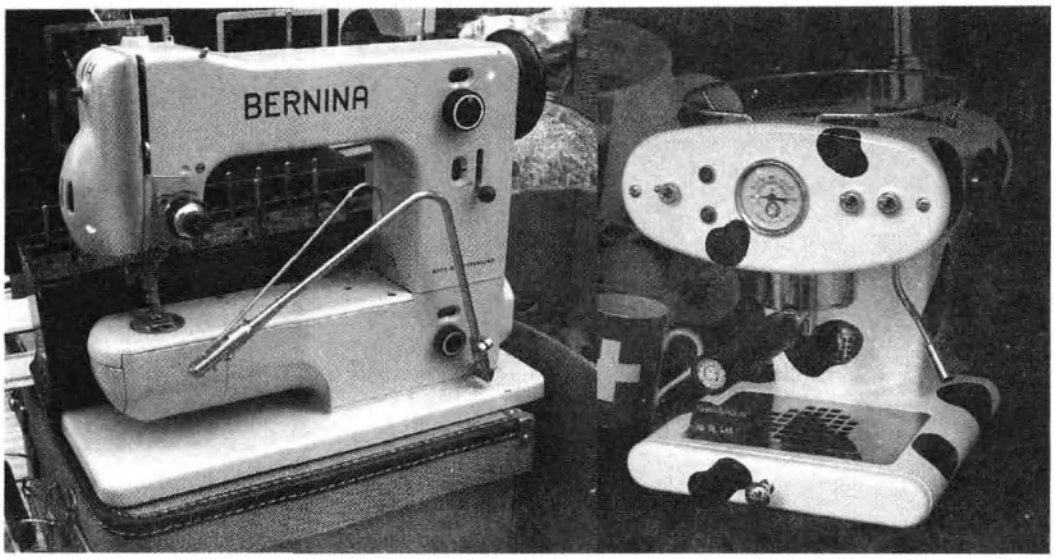


图 2-19　外在功能意义的体现

由于一切产品和物品都形象化地给人以感官上的导向，事物的功能、属性、特征、结构间的有机关系等都可以通过形象性明示语意加以展示，对产品的使用者具有指示作用，并有机地作用于人们的视觉、触觉、听觉等器官。消费者通过产品形态中的指示符号了解产品及其构件的功用，结合以往的生活经验，作出“这是什么产品”、“如何使用”、“性能如何”或“可靠性如何”等逻辑判断，从而进一步理解产品的效用功能和掌握使用方法。

许多传统物品，例如书、笔、纸、灯具等，由于有长期的学习和体验，其自诞生之日起就一直沿用的造型能够充分解释本身的功能，不易使人产生认知及操作上的错误，同时也使使用者产生了习惯性的使用记忆。[2] 然而由于微电子化、集成化、智能化的发展，现代高科技产品的信息含量越来越多，而产品造型依附于传统形式的程度却越来越

1　翁注重 . 谈建构“产品语意认知空间”[J]. 工业设计 , 1994(85)：97-106.

2　朱上上 . 传递潮流青春和成功 [J]. 设计新潮 , 1998(3).

图 2-20 “电话簿”电话机

图 2-21 专业相机的识别特征来自其特定的形态与细节

小，这就需要设计师通过一定的设定模式，即造型符号与使用界面，来引导消费者认知产品的机能。例如丽萨·克诺（Lisa Krohn）和图克尔·维美斯特（Tucher Viemeister）设计的“电话簿”电话机（图 2-20），借用了对日常生活中熟悉的“个人记事簿”的参考创造一种可视的使用暗示——该如何使用它、它正处于什么状况、如何适用于日常生活等。可见，科技的发展使许多电子产品具有更多、更微妙的功能和更复杂的操作程序，如何突破造型、用户借助情境的体验来使产品更易于操作和被用户认同值得思考。

（2）两个分层

1）识别层次：功能性的形态整体特征——这是什么产品

这是外延性意义中首先对产品符号接触者起作用的部分，主要是产品功能性的形态特征所散发出来的意义，起识别和辨认产品的作用，即“这是什么产品”、“功能是什么”等意指内容。一方面，由于现代电子产品的工作原理不同于机械产品的特殊性，以至于使用者无法通过传统的几何形状概念的“黑匣子”感知它的功能——功能特性、含义和操作。另一方面，微电子产品出现的新特点改变传统设计观念和外延意义的表达，但也并非完全脱离，毫无联系。

首先，每种产品都有其特定的行业归类、典型特征。每个产品由于主要的功能、操作使用要求、基本结构形式、使用环境、市场习惯等因素，在长期发展中会自然形成本类产品固有或近似的功能意义特征。而这种功能意义的特征多与整体形态的造型、大小、尺度，以及主要功能面的重点特征细节等有关，例如现在的专业数码相机的识别特征也来自其专业的特定形态，包括有突出的镜头和便于手握的数码后背组成的整体（图 2-21）。而特定的长方体造型之所以是电脑机箱，也是因为其类似的形状和尺度，包括正面光驱、按键、插孔等特征性功能细节，这些都是产品的身份识别的表达。

其次，设计师要很好地了解产品原有的行动特征，并把这些行动特征应用到新的产品上去。所谓行动特征，即人们已经把产品原有的特征，例如门的形状、门的结构、门的位置以及它的含义，与人们的行动目的和行动方法结合起来所形成的整体。同样，自行车、手动工具或者牙刷等也具有类似的行动特征。所以，在机器或一般产品的设计中，由于行动特征的存在，人们得以轻易理解它的功能和使用方式，而无需重新学习。这其实也是一个“经验”库，设计师应当采用人们已经熟悉的形状、色彩、材料、位置的组合来表示特定的功能和操作，并使它的操作过程符合人的行动特点，帮助使用者认知和理解。

因此，对于功能识别性形态的创造，同样必须仔细理解产品内部的工作原理和功能所指，了解以往类似产品在机械产品时代的表达特征，以及其相关物品的特征细节与联系线索，例如打印机可以联想到纸的特征，烤面包机可以联想到烤面包时热气腾腾的情境等。最后，在电子时代“轻薄短小”的造型自由的基础上，对传统特征进行适当的取舍调整——打散、删减、放大、组合等。这种通过形态符号性的表现来揭示产品识别与功能，有助于打破原有形式的桎梏，建立新的意义联系，例如深泽直人设计的 LCD，通过 CRD 传统熟悉的表达特征来建立功能的联系（图 2-22）。因此，从此观点看，花瓶并非只是传统常见的造型，原本只要是表达置物及固定花卉的功能即可，由此观点出发就会引发新的思路。

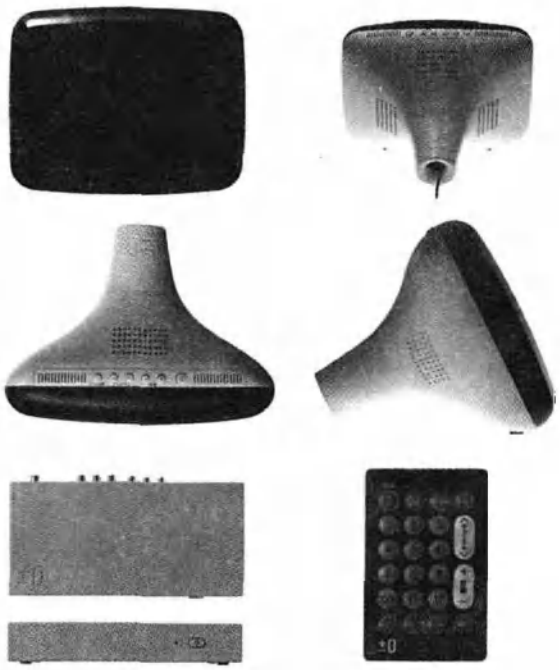


图 2-22 LCD，深泽直人设计

2）使用层次：功能性所指的界面传达——怎么用

即表达应该“怎么用”，具体来讲就是如何使产品易于操作和被用户认同。在这个层次上，功能性所指的界面传达包括了产品操作的明示性（指示性）、暗示性以及某些细节的象征意义等，更多涉及易用性的问题，这特别对目前高度电子化时代的数字产品设计具有相当现实的意义，已成为很多产品成功的关键，例如苹果 iPhone、诺基亚手机。

如果需要一个标示来表明它是如何运作的，这件产品就是贫乏的设计。而语意学设计与现代主义功能作品相比，虽然都注重功能的表达与沟通，但它更力图通过形式的自明性来实现这一目的。也就是说，好的作品可以在我们直觉的基础上，使产品的目的和复杂的操作方法、操作程序能够自我正确表达、不言自明，而不是要附加说明书来解释

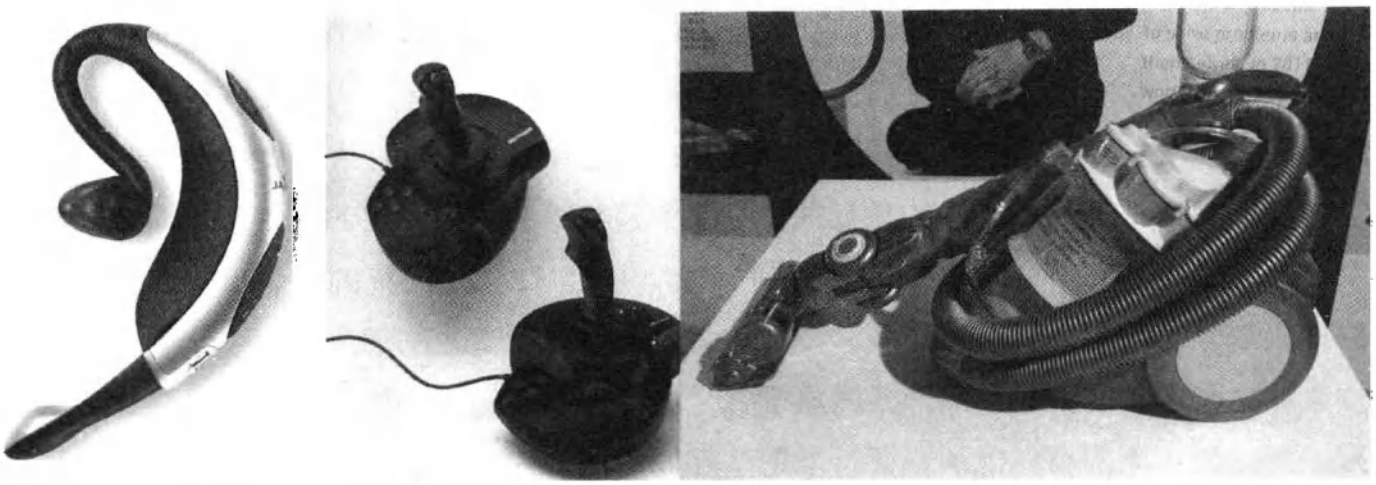


图 2-23　使用与功能的各种符号提示及引导

它的功能信息和意义；也就是通过使用者的认知行为需要（习惯性反应），而不一定是通过内部的结构来确定产品的外部形式。其中，不仅要考虑产品操作界面的整体，而且还要考虑具体的操作符号细部，例如把手、按键、旋钮、听孔等（图 2-23）；不仅要考虑硬件的实体部分，而且也要考虑软件操作界面部分及使用的情境。产品系统中的每一个符号要素，都具有特定的指涉意义。

艾柯也指出，从传播技术的角度说，形式必须十分清楚地明示功能，使产品的操作不仅成为可能，也变得值得追求，即设计要引导最合适的实现功能的动作。因此，把从符号感知出发的设计思想用于使用界面设计，就是要在视觉交流的象征中体现某种程度的“行动经验”，使每个部位、旋钮开关和虚拟界面都会“说话”，通过形态、色彩、结构、材料、位置等有目的、有顺序地表达象征自己的含义，“讲述”自己的操作目的和准确操作方法。因此，设计师应很好理解设计时代的变化，基于用户行为感知和信息设计的导向，来理解产品形态、色彩、材料、质感和虚拟界面等符号元素与内部功能的因果关系，通过特定的指示性设计，给人们传达该产品的使用方式和操作方式；并在使用者方便理解和操作的同时，营造体验新的乐趣，改善产品与用户之间的互动关系。例如圆形按钮无论在实体产品还是在虚拟界面中，在形态上能给人以柔和、亲切感，并可提示具有旋转功能。但这绝非完全墨守成规，照搬以往，也必须加入创造性的元素。

3. 内涵

（1）内涵性意义

内涵性意义是与符号和指称事物所具有的属性、特征之间的关系有关。它是一种感性的信息，更多地与产品形态的生成相关，是在文脉中不能直接表现的“潜在”关系。即由产品符号表征间接说明产品物质内容以外的方面——产品在使用环境中显示出的心

理性、社会性或文化性的象征价值，即个人的情感联想、意识形态等和社会文化等方面的内容。[1] 它比外延性意义更加多维，更加敞开。例如消费者认为产品有某种现代、简洁的感觉，或从服务器产品中感受到高性能的、让人值得信赖的品牌和企业形象……

消费者通过产品形态中的象征性符号要素及其组合产生一定的联想，从而领悟到这个产品“怎么样”。从象征性的造型要素认知的内容往往是间接的、隐含的，具有较强的抽象成分。因此，要准确理解和体会这种象征符号所表达的意义，必须借助于一定的抽象能力和想象能力。产品形式的象征符号的设计与认知与功能性指示符号相比，更复杂、更抽象、更困难。但从象征符号所认知的内涵性内容与意义，较之从指示符号所认知的外延性意义，则更宽泛、更深刻。[2] 内涵性的设计目标通常是最难有效表现的。

内涵性意义，体现着产品与使用者的感觉、情绪或文化价值交会时的互动关系。内涵性意义比外延性意义更多维、更开放，常因用户的年龄、教育程度、生活方式、文化背景以及接触的环境不同而发生变动。指向并不使得产品与其属性形成固定不变的对应关系，不同的观者面对同一产品，有时会理解出不同方向或程度的内涵性意义。所以，内涵性意义常把动态的属性传递给不同的人。[3] 对内涵性意义的研究使得设计师形成了“适意性”的原则。由于其内容广泛和不确定性，因此针对其象征价值的不同特性还可以把内涵性意义进行细分的理解。

（2）三个分层

1）浅层含义——情感联想

这是消费者基于共同经验和大众记忆的物品联想，对产品造型产生“情感性”的认知结果，也就是对美丑的直接反应与喜爱偏好的直接感受，是在设计表达中直接反映的感觉特性，例如现代、简洁、新奇、柔和、愉悦、圆润、趣味、高雅、轻巧、稳重、自然、女性化（图 2-24）、高科技感、活泼感等有意味的心理感觉。想象和联想在这种认知的过程中起着激活人们的情感的作用。产品符号的视觉形象，包括形态、色彩、材质感、人机界面等，总会唤起人们某种积极或消极的联想，而积极的联想将会自然增加使用者对于产品的理解和喜好。

这种情感性的认知一般是“非功利性”取向的。这虽然与消费者每个人本身的个性、感性及成长背景有关，但像对于“简单与复杂”、“杂乱或整齐”、“柔软与坚硬”、“肥胖与瘦弱”这些属于人群共同的视觉经验而产生的喜好或厌恶是人类情感直接反应

① 张凌浩 . 产品的语意 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005.22.

② 张凌浩 . 产品的语意（第二版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2009.6.

③ 翁注重 . 谈建构“产品语意认知空间”[J]. 工业设计 . 1994(85)：97-106.

的一部分。[1] 此外，有些产品或物品符号会超越不同的文化背景，具有各地人们相通的情感意义，使人们产生共同的情感体验。产品中特定的语意符号也会使我们的情感回到过去：某种材料的物品也会提醒我们以前的若干往事，成为我们自己的印象延伸；有些物品会因为过去的记忆，使我们会产生强烈的感情。[2] 例如 Superpapa 灯具，柔韧的材料适合灵活摆弄，令人想起母性的乳房或者小时候的堆土墩的随意堆放游戏。因此，这种感觉、情绪与情感等有关的内涵性意义是浅层的，也是为大众所基本共享的，反映的是人与物的简单关系。

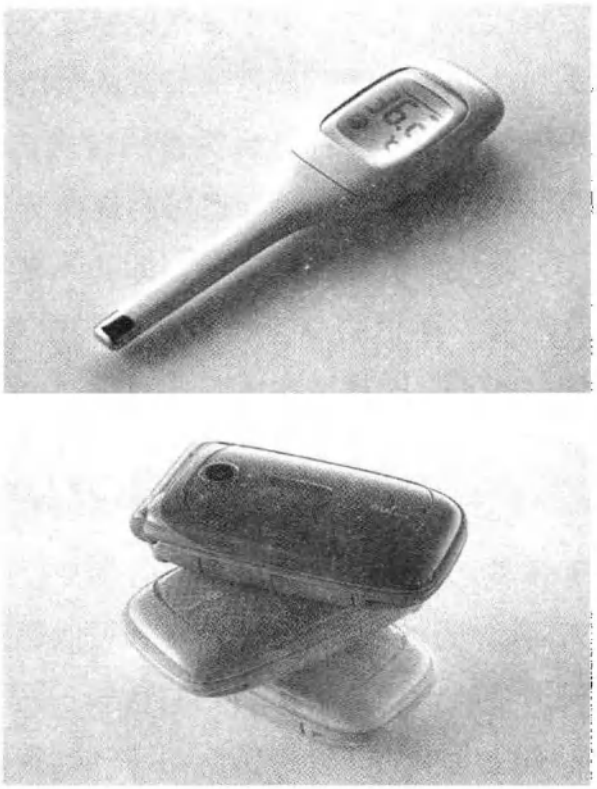


图 2-24　有女性化的感性意义的体温计和手机，柴田文江设计

在消费者没有购买产品之前，正是在与包括形态、色彩、材质等在内的视觉接触中了解产品内涵性的感性信息，它们是产品语意中最有特性的部分。因此，产品的情感意义可以通过富有美感的造型、亲切的人机界面、有特色的色彩和材质、自然或新奇的风格等引发消费者积极的情感体验和心理联想，例如索登设计的 FM 收音机散发出自然亲和的感觉（图 2-25）。这些将会增加消费者对产品的理解和消费偏爱，从而进一步开启和实现人类共同的心灵与精神的操作与沟通。消费者在多次的符号感知活动中，可能会从某一类产品造型中持续地感受到相似的语意感觉，逐渐形成相对稳定的感性印象。

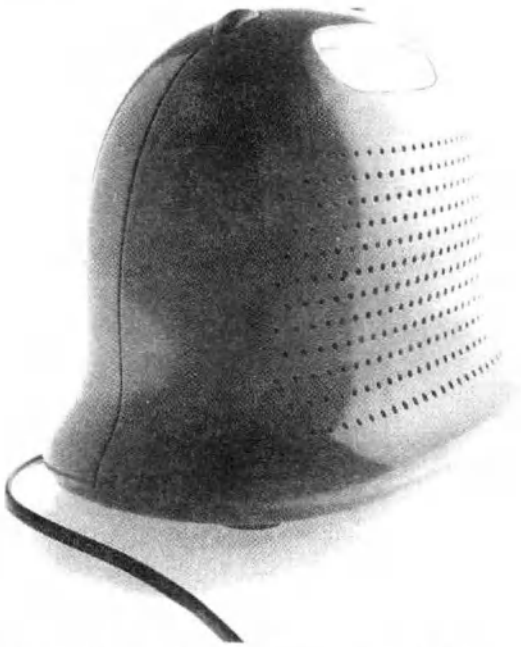


图 2-25　Alessi 的 FM 收音机，索登设计

2）中层含义——个性与群体归属

作为一种更深层的认知结果，这种内涵性意义是相关对象（即消费者）、产品和特

① 陈文龙 . Knowledge Design：面对数字时代的工业设计 [EB/OL] .·http://www.dolcn.com/d/digest/20010822202935.html, 2001-08-22/2010-11-01.

② 张宪 . 设计与情感 [J]. 设计创造未来 . 南昌：江西美术出版社，2006：46-47.

定的社会环境的关系中产生的特定含义，是设计中隐含的意义特性。同时，这也是一种受到外界的影响与教育而形成的共同价值观，为具有一定教育程度和经济背景的部分消费者所共享，并在社会关系的层次上发挥作用。意义的具体表现可能是一种生活个性、流行风尚或价值观念，也可能是身份认同、群体归属或品牌形象。

现代消费社会的本质，即在于差异的建构。人们所消费的，不是客体的物质性，而是差异。通过物品符号与他人形成差异，正是日常生活中消费的主要用途之一。“物”从来就不是因其物质性而被消费，而是因为其同其他“物”的差异性关系而被消费的（鲍德里亚）。这里人们关注的是符号的所指而不是它的能指。正是产品间符号之间的关系，使“差异”得以确立。可见，今天我们很多身边的品牌或个性产品符号，汽车、手机、服装、手表等，无论是实物还是广告图片，它们的意义都在于建立差异，以此将符号所代表的东西区分开来，从而使消费者可以通过产品符号的消费与使用达到个性的实现，体现现代消费社会“自我实现”的哲学。同时，这种社会关系层面上的内涵型意义，也是消费者在社会中的一种身份认同感、确定感和归属感的表达。也就是说符号价值成为了新的等级标准，是物化了的社会关系。例如苹果手机、星巴克咖啡、奔驰汽车、B & O 音响、欧米茄手表等，都帮助消费者找到其所属的特定群体阶层。例如 20 世纪 80 年代美国的“雅皮士”可以通过劳力士手表、宝马汽车、GUCCI 公文包、软式网球、白葡萄酒和法国不利白乳酪等产品符号来识别。因此，乔治·瑞泽尔在《后现代社会理论》指出“通过各种物品，每个个体和每个群体都在寻找着他或她自己在一种秩序中的位置……通过各种物品，一种分层化的社会开口说话……”。

可见，消费者这种深层含义的认知是有一定的功利内涵的。由于符号是一个事物代表和指称另一个事物，可以为人理解和解释，在人的社会实践中，社会功利的内容凝结在形式要素的过程，正是一种符号化的过程，它使形式要素成为社会功利内容的表征物。所以，当见到这些形式要素时，便会唤起消费者对相应社会功利内容的感性态度。此外，值得关注的是，在市场竞争中，这种经由特定的风格体现出的内涵性语意，还体现了商品、经济等外围因素，在消费者心中自然形成了对某一品牌产品独具特色的品牌印象，这是人为创造出来的一种虚拟识别，例如 Mini、B & O、苹果、LV、宝马等（图 2-26）。对产品识别的研究也是由此展开的，具有现实的意义。

3）深层含义——历史文化与社会意义

这是最深层的叙事性意义，是用户根据自身的教育程度、社会经验和文化感悟所体会到的，是在相关对象（即消费者）、产品、社会、文化甚至是政治间的关系中产生的特定含义，为小众所理解。

图 2-26　各种体现群体归属和品牌的产品符号

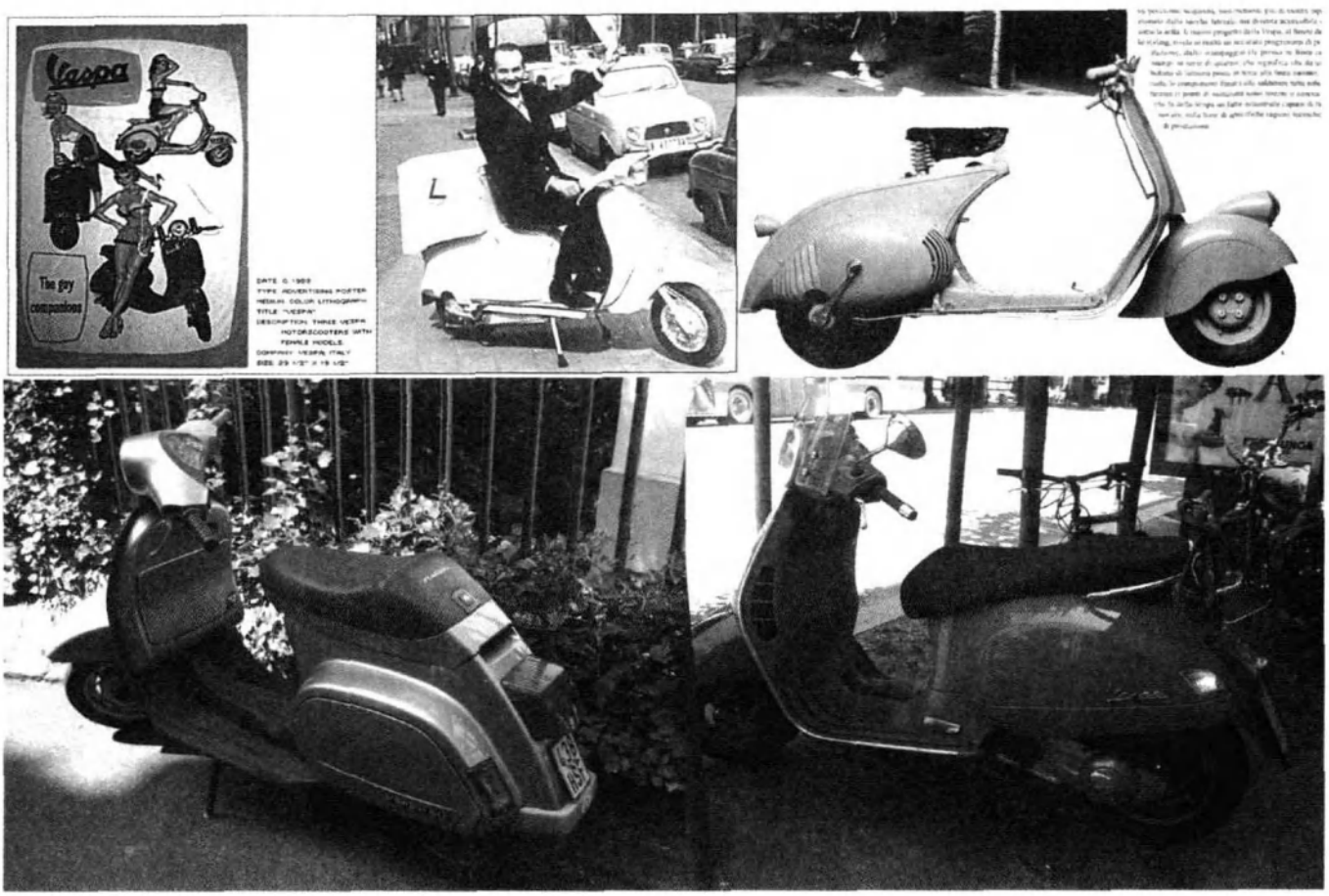


图 2-27　新 Vespa 延续了 50 年的记忆，是历史意义的设计

这是通过对设计作品的体验达到对设计背后的自我阐释。从作品的深层次感悟中，观者往往结合自身的经验和背景，从中召唤出特定的意识形态、文化感受、社会意义、历史文化意义或者仪式、风俗等叙述性深层含义，表现出一种自然、历史、文化的记忆性脉络。[1] 其中，观者理解的角度和程度因人而异，因时而异，与其教育程度、文化背景和社会思考等密切相关。例如哈雷摩托车所引发的是对第二次世界大战后特殊美国文化的怀念，新 Vespa 引起对“罗马假日”式意大利生活的回忆（图 2-27），而飞利浦公

1　向井周太郎．产品语意论背后的现代思潮 [J]. 黄世辉译．实用美术，1992(46).

司“诺亚方舟”投影系统所希望引起的是生理、心灵与自然的共鸣，具有自然记忆的意义。

有些产品试图通过特定的文化符号及特定组合，唤醒我们记忆中久远的地方文化记忆和思想认同，这是由特定的语意设计达成的信仰、仪式、迷信、吉祥物、特征物等的符号互换，从而建立起地方文化的连续性。例如鸟巢所展现的多种文化意象就让观者感受到中国传统文化的意义，以及与自然的关联。因此，正如乔治·尼尔森（George Nelson）所说的“器物是文化遗留在它专属时空中的痕迹”，产品的特定符号表现可以传承和更新文化的意义。

此外，产品中的某些特征符号又会与某些特定的社会现象、故事、责任或理想发生内在的关联，引发观者有关社会意义的深刻思考（图 2-28）。例如斯塔克为意大利 Flos 设计的“Collection Guns”灯具（2005 年），就有着丰富而深刻的社会意义；马里奥·梅乌斯在巴塞罗那海港广场上埋入的从“1”开始的霓虹灯箱造型，意在讲述从基督诞生至发现美洲大陆的历史事件，把人的视线引向远方走向未来。因此，费斯克（Fiske）和哈特利（Hartley）认为最深层意义应该来自社会中的意识形态，反映主要的文化变量的概念，支撑特定的世界观。

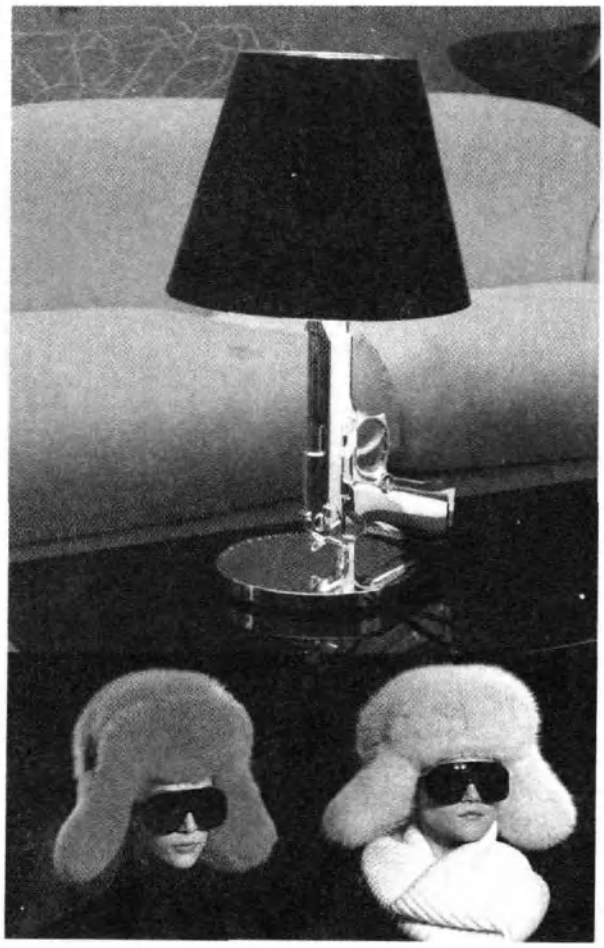


图 2-28　社会记忆的符号表达：（上）Flos 的“Collection Guns”灯具，斯塔克设计；（下）时尚“雷锋帽”，迈克·柯尔设计

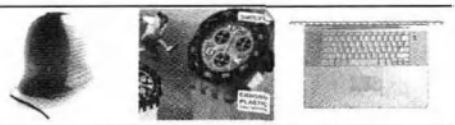
4. 意义的非对称性

可见，外延的意义主要表达了功能和使用，内涵表达概念和象征，传递某种精神和意志。外延的意义反映了产品的物理性事实，内涵的意义则更多地反映文化性事实；外延是对产品符号事实的记录（功能），而内涵注重对情感、文化事实的注解（意义）；外延反映主体与客体间实在关系，内涵表述为客体的客观性取决于主体的精神情感、历史涵构和意识形态。[1] 两者关系是相对、可变的，并在历史演进中会经历各种变化，例如 Vespa 原是普通的交通工具，如今已主要拓展成为时尚或追忆的载体。

这三种不同层面的内涵性意义在消费者的

1 章迎尔 . 符号理论与建筑的符号性 [J]. 同济大学学报（社科版），2000(6)：6-31.

三种内涵型意义的比较　　表 2-3

内涵性意义分类	表现	意义共享范围	反映关系	属性特征	案例
感性层	情感联想	大众基本共享直接反映	人—物关系	感性	
意义层	个性和群体归属	中众共享间接认知	人—物—社会关系	差异性	
叙事层	历史文化和社会意义	小众共享深层体验	人—物—社会—文化—政治关系	社会性文化性	

语意认知中，总是互相关联，互相影响（表 2-3）。持续的感觉的塑造，有助于这种价值观的形成；而固定的品牌、文化、社会的印象和体验，则不可避免地影响了消费者对产品的直接的情感反应，而这种印象也正是通过情感性的反应加以表达。但要注意到，这些不同层次的内涵性意义是不对称的，不仅因其产品的性质、来源、品牌、设计者而不同，也会因使用者的解读角度而不同，同时并非所有的产品上都有丰富的历史文化与社会意义。

2.3　产品的符号学体系

2.3.1　三个面向

莫里斯在符号学研究中提出了符号学由语构学、语意学和语用学三部分组成，这些理论也为设计学科的符号学研究提供了启示。例如黄世辉等很多学者就参照上述理论提出了设计符号学体系的组成（《产品的语意与认知》，台湾地区）。产品作为符号的一种，其符号学体系也应具体地由设计语构学、设计语意学和设计语用学构成（图 2-29）。

设计语构学主要研究产品符号的结合法则、构成材料、意义设定、符号自身和其他的相互关系等，研究在“语法”组合规则和转换规则的指导下，产品的元素、部件如何组织构成具体的设计符号形式，即如何构成一个产品。例如一部手机的设计就是由按键、控制键、显示屏、听孔、通话孔、各类插孔、背

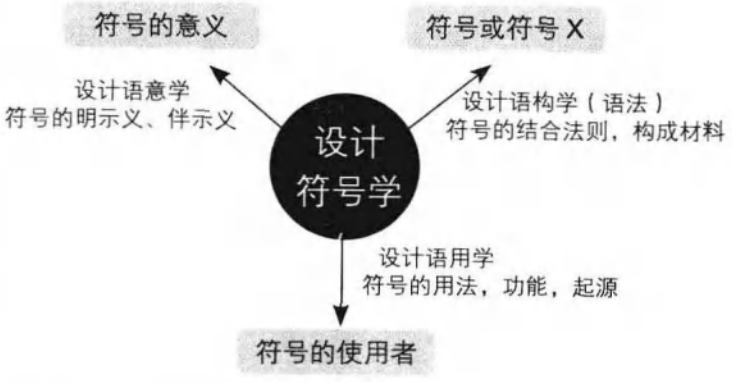


图 2-29　设计符号学体系构成

部外壳等部件，包括标志、文字、装饰性图案等，按照设计的目的和设计师的构思，在一定转换组织规则指导下所形成的特定符号。

设计语意学研究的是设计符号所代表的内容和意义，是对出现的各种形式符号的表达意义的研究，其中包括明示义和暗示义。它主要涉及设计符号与设计意义之间的关系。语意学在现代设计中被关注较多，也成为认识设计符号的重要途径。

设计语用学考察的是设计符号与设计师、使用者之间的关系，符号与使用过程之间的关系，包括设计符号的起源、使用与作用。具体涉及设计产品者的心理、使用产品者的理解反应、符号信息如何被人“接受”和“译码”、符号发生与使用的社会文化情境等许多与符号应用过程有关的方面。由于语用学涉及人的反应，因此，在不同时代、不同对象、不同国度对同一设计符号会产生不同的反应，不同的评价。可见，在上述三者中，语用学是其中最具特色的，也最复杂。产品或建筑是一切符号系统中最为复杂的系统，它结合包括视觉、听觉、嗅觉等很多方面传递给人们以信息。需要指出的是，语用学研究关注符号、使用对象与符号情境之间的关系，符号情境是符号使用者之间应用符号传达思想感情时的具体环境，它是符号学的重要概念，更是语用学的重要概念。符号情境涉及多方面的因素，包括符号使用者——编码和解码双方、特定的时空环境和背景条件等。符号的意义总是出现在特定情境之中。

20 世纪 60 年代玻璃幕墙成为美国办公楼的代表。密斯在 20 年代就开始构思玻璃幕墙，之后开始尝试应用在各类建筑上，然而很难得到人们的肯定，幕墙也很难与某些特定的建筑建立起稳定的联系。进入 60 年代，美国的资本主义经济飞速发展，急需寻求一种与以往不同的新的建筑形象，而幕墙符号所表现出的秩序、精确、高科技感与新经济的特征非常吻合，因此在办公大楼、商贸中心中得到习惯性地应用（图 2-30），无论对设计师还是客户都是这样。从中可以看到，尽管语构和语意都有较好的确定，但使用背景和社会需要方面的因素极大地影响着符号的大量使用，这就是语用学所要研究的。

图 2-30 北京国贸大厦的玻璃幕墙

马克斯·本泽，最早在乌尔姆设计学院发起了信息、产品设计和视觉传达领域的符号学研究，他也将设计物体分为三个层面：质料层面，指产品构成的材料，是技术物质性的物质维度；语意层面，

指物体代表的意义，是技术对象本身具有的语意维度（形态）；机能层面，指物体所涉及的效益和功用，是技术功能的语构维度（构成）（图2-31）。只有这三个维度结合起来，才能体现出符号与使用者的关系，才能构成产品符号的语用学维度。[1]

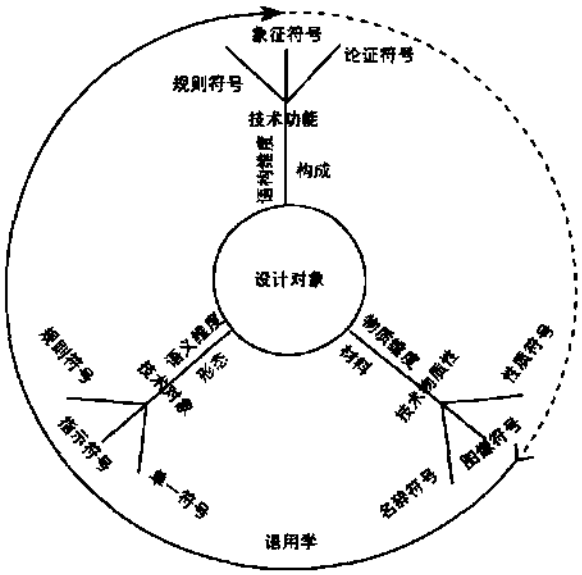


图2-31　设计对象、技术自由度及符号类别的符号学规定图式，马克斯·本泽

同时，这三者在符号中也是相互影响、相互制约的。同样的组成部件和元素，若设计的语法规则发生改变，就会随之形成新的符号，相应所反映出来的意义会发生变化，对符号的理解和应用也会不同。例如瑞士苏黎世艺术大学（HGKZ）的学生设计了类似方便面结构的材料：同一材料，如果尺度较小（语构变化），则成为可以戴的帽子；如果尺度放大并形成新的、适合人的弯曲（另一语构变化），则成为可以休息的椅子；如果尺度再放大，层数增加，则成为有诗意感的屏风。

2.3.2　两大途径

释义（Signification）和传达（Communication）分别是产品符号学的两大互补的途径。

释义，也就是意义的衍生，主要研究的是人看物品如何产生意义的问题。意义的衍生，全在于人与物的关系。人认知物品乃至世界，从简单意义到复杂层次，都是通过适应及归纳这两种互动的符号化作用力来逐渐调整心智加以适应，或者确认符号并了解其内容。所以，物品的意义和概念总是随着新事物的出现而不断拓展变化，人们的认知也在渐进地同步改变。例如我们对于烤面包机在各个时期的形式与意义的认知关系也是不断拓展的（图2-32）。

意义传达，是产品符号学的另一个途径，研究的是物品形成的意义如何运送的问题。产品设计也被看作是一个意义的传达或沟通的过程，即产品符号本身的意义或设计师想表现的内容，传送到接受者一方去，唯有接受者能够认知理解（即解码的能力），传达作用才可以成立。必须指出的是，设计符号体系表达的“意义”，必须建立在受众的基础上，为受众所认识和理解，只有这样，该设计的美学意义和文化意义才能显露出来。因此释义是意义传达的前提，意义传达是释义的必要条件，这两大途径互依互补，缺一不可。

---

1. [德]马克斯·本泽（Max Bense），[德]伊丽莎白·瓦尔特（Elisabeth Walther）. 广义符号学及其在设计中的应用[M]，徐恒醇编译. 北京：中国社会科学出版社，1989：170.

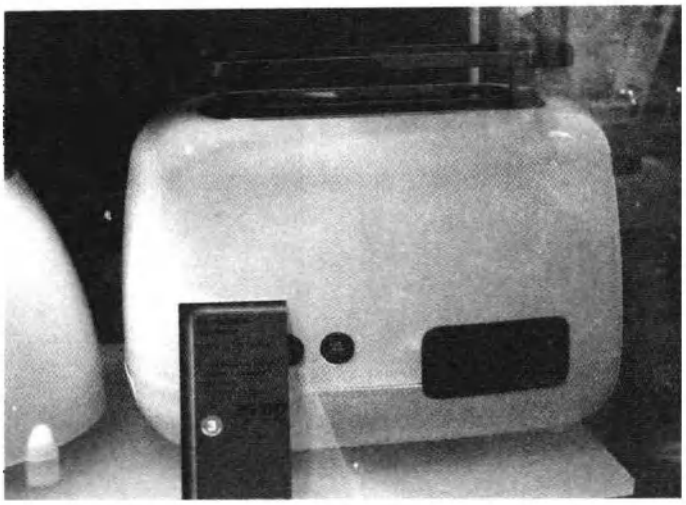


图2-32 烤面包机形式与意义的认知关系不断拓展

从其发展的角度来看，处在后现代主义的思潮中，产品符号学主要被视作一种诠释设计，借参考的方法来设计产品外形，表达丰富的内在意义。但其应用往往作为一种设计的手法，成为纯粹个人化的随意表达。例如有的设计师通过产品语意来标新立异，追求新的风格，而无视其想法的编码是否被消费者所理解，无视市场的反应。而这恰恰是过分强调其释义的途径，对另一传达的途径忽视所造成的结果。

2.3.3 建筑符号的句法实验及思考

产品符号与语言的关系并非只有构造上的类比，在具体的组织方面也可以有相似的叙述性表达。产品语言的叙述性设计参考了现代符号学、语言学，以及受此影响形成的设计语意学的诸多发展成果。在此影响下，很自然地形成了“设计的语言类比”，即产品如同文章或语言活动，文章有表达的手法、章节字句和句法结构，而产品也可以有类似地表达的技巧、段落章节和形式构造，整体形成特定“叙述性”的设计表达，来实现设计的主题及意义。这些是涉及符号组织的重要问题，其实也是语构的问题。[1]

著名语言学家爱德华·萨丕尔认为：“语言是一种特别的符号关系”，“语言转移的可能性实际上是无限的”（萨丕尔《语言论，商务印刷馆》），因此产品语言、建筑语言也应是这样一种特别的符号关系。因此从其原生意义看，从语言内涵的延伸、扩展来理解产品、建筑语言的结构和生成（图2-33），主要便是人们在设计实践中创造出来的，用以表达价值观念与审美情感的视觉信息符号系统。

那么，产品或建筑设计能否像语言那样，摸索或制定一套切实可行的设计符号类似词汇的符号构成体系，通过例如解构、重构、隐喻、换喻等排列组合的手法把设计

[1] 张凌浩．当代视野中产品语言叙述性的建构 [J]. 艺术百家，2008(6)：120-122.

构思表达出来？这其实就是符号语构学的研究。前面索绪尔曾把希腊神庙的柱子、檐部及基座之间的关系称为符号关系，但并未就此展开进一步的研究。这方面的进展，特别是美国语言学家乔姆斯基的语言理论为此方面的探索建立了有力的基础，并发挥了持久的影响。乔姆斯基在《句法结构》中提出“转换生成语法”（Generative Transformational Grammar），即作为记号系统的语言具有表层和深层两个结构层次，表层指句子的形式（可类比成设计的表象），深层结构指语言的基础部分，即句法。表层结构通过“转换规则”（语音规则和语意规则）的作用下分别表现为表层结构（句子的语音表达形式和语意表达形式），从而构成完整的句子。不同民族的语言有不同的语法规则，但却能相互翻译和转换，因为它们有人类共同的深层结构。深层结构是人类先验存在的创造和习惯。例如文化就是园林符号体系最主要的深层结构，表层结构则指园林在视觉上的表现，转换的语法原则即园林中的组织手法，即转化的工具，包括因地制宜、稳与变、对比、层次与游等规则。

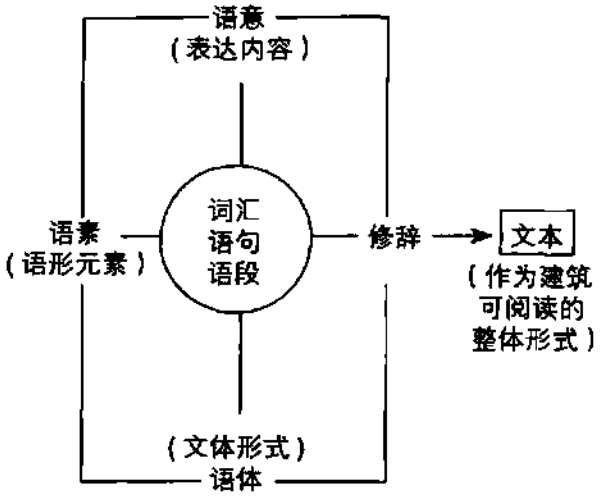


图 2-33　建筑语言的结构系统，布正伟

埃森曼把这一概念输入到了建筑学，基于建筑形式的生成与语言的生成的类似关系，将建筑设计纳入一种类似语言生成的过程。他认为建筑在表层结构或实际形态之下潜藏着深层结构，这是一种抽象的普遍形式，不能以功能、技术和含义的观念来解释，这种转换规则可以在实际环境中产生新形式和新意义。例如北京皇家园林与苏州私家园林虽然有基本相同的深层结构、语法原则，但它们所处的地理环境南北有别、规模、服务对象而产生不同的表层结构。他以一套内在的关系系统，即建筑元素和空间关系被描述为点、线、面、体量之间的纯几何关系，来取代建筑形式与建筑功能、结构之间的语意学联系，切断建筑形式与使用、文化含义的关联，形式以抽象的符号进行表现，形式的生成转换过程是建筑元素之间纯粹逻辑关系的演绎。

他早期的“卡纸板”住宅系列的设计中就表达了这样一种形式逻辑演绎的过程——从一套给定的形式概念出发，运用句法学方法推导出符合特定句法逻辑的一系列（部分）可能形式。例如他的住宅 2 号（图 2-34）。他突出句法学的抽象概念，梁、柱、墙板和空间被当作句法中的“元”，按照特定的数学方法演绎出各种形式结构。他的设计侧重于建筑构形中的“句法学”和“语言结构”所包含的形式构成关系——建筑符号关系学。埃森曼所认为的表层结构不是现实的、物质的产品或建筑，而是形式自身生成过程中的

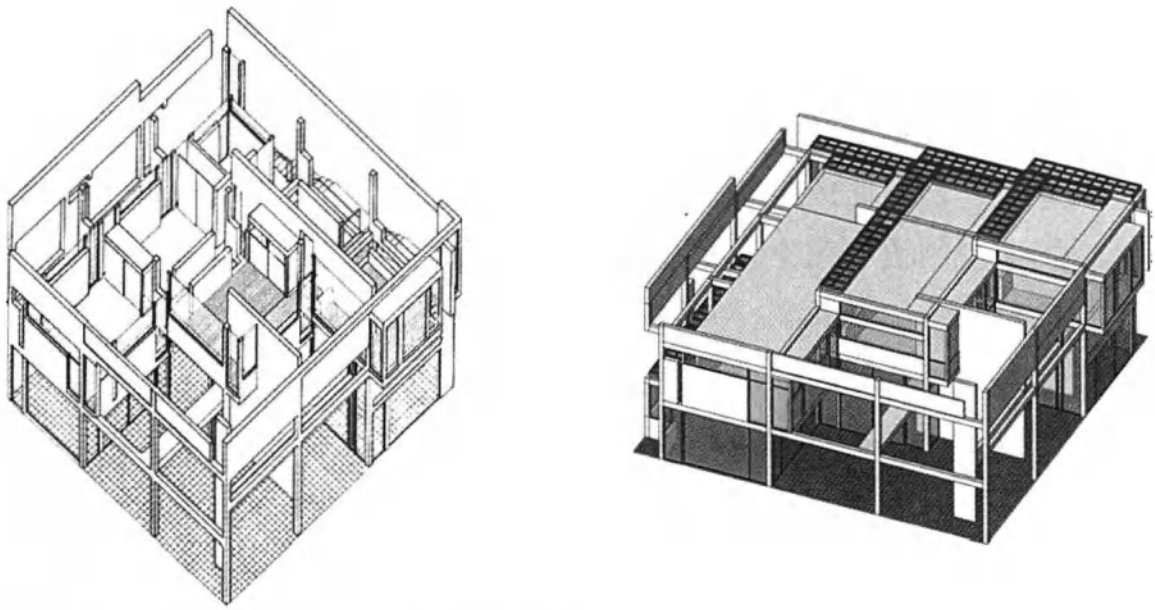


图 2-34　生成转换案例，住宅 2 号，埃森曼设计

各种可能性，现实的建筑只被看作是形式生成中的副产品，是“有限规则生成无限句子”中的一个。因此，埃森曼的卡纸板住宅表明了一种新的实验性设计方法，是一种符号设计及形式生成的“智力游戏”和语法实验，是纯几何关系的生成过程，探索和实践的是符号体系本身的结构和规律。

正因为这种方法的形式变换，可以带来美学和“新意”，也使其成为解构主义设计的先锋，同时也可能会成为一种带来含混的多种意义的设计方法。

与此类似，早在 20 世纪 30 年代后现代文学理论中的俄国文学形式主义流派，致力于研究“文学的表达性”、“文学性”——即研究文学表达的手法，并逐渐形成叙述学的相关理论。该理论后来成为当代英美文学重要的理论基础之一，而“叙述性”也成为其重要成分。“叙述性设计”一词，借用了后现代的文学理论，特别是后现代文学中的“文学性”概念，以研究符号间的关系和作用规律为目的，不涉及符号的意义层面。后现代叙述性设计理论在形成的过程中，借用“文学性”的概念来强调设计语言的形式与表达结构，以及艺术的、有目的性的“自然”表达，因而也成为后现代设计理论及实践的一个特色。但这种方法忽略了产品、建筑等与人之间的意义互动及象征联系等。这种形式句法作为“有意味的形式”，通过线条、色彩等以某种特定方式组合形成某种形式或形式间的关系，激起审美感情，但这种纯粹的形式关系把视觉艺术可能产生的指示意义、记录信息、传达思想等现实的内容排除在外。

这种句法学的实验，随着时代的变化，已从原来单一的设计的抽象语言元素的操作进入信息时代电脑的虚拟创造。电脑所赋予的空间虚拟能力使建筑空间很容易被实施切

割、扭曲、滑动、重叠等操作，超越传统工具在空间形体生成操作中最难解决的形体复制、转换等环节，信息时代建筑空间建构达到空前复杂和自由，[1] 正逐渐改变人们在塑造空间时的思考的方式。例如格雷·林的“动态形式”、“胚胎学住宅”及“拓扑学”，埃森曼后期运用计算机技术对非笛卡尔几何学和复杂空间的探讨，他运用造型文法的观念编辑电脑程序以激发设计初期的灵感与可能性，借助数字技术的帮助，将拓扑学、物理学等知识转化成形体操作上的基本概念，对形态进行拓扑演化，例如莱因哈特复合大楼。因此，当数字工具大量进入现代形式符号创造过程中时，常会发展出惊奇的结果。

应该说，这些借鉴语言符号操作的符号学设计方法，它的出现有其特定的时代背景，也是包括埃森曼、迈耶等的先锋设计师敏锐地回应时代的巨变又坚持设计学形式语言的内核。虽处于拒绝语意和语用的初衷，但其所表现出的符号学美学价值却是不容置疑，因而成为直觉符号的语言运作。这些在产品设计领域同样有很多类似的案例，例如常把形式要素或片断按照构图规律从具体内容中抽象出来，加以切割、删减、排列、拼合，作为创造视觉效果的方法，只不过其中有差异的是：现代主义的设计是刻意于创造新的词汇，而后现代时期的各种流派则擅长于颠倒、重构各种既有词汇之间的关系，使之产生新的意义。[2] 特别是当代产品符号处在商业化和大众化背景下，最终表现出设计语言的双重译码和含混的特点。这对产品的研究和创新设计具有一定的启发意义。

但是，也应看到其存在的局限性：

（1）这类形式的设计无疑忽略了建筑、产品等作为文明产物，必然携带人类的情感、文化认同和意义联想等信息。事实上由于用户的参与和互动，基于各自不同的主体和关系背景，这种用户解读出的丰富意义世界是貌似客观、抽象逻辑的方法所不能掩盖的。转换的规则实际上总是与一定的社会文化总体联系在一起的，孤立的句法学是不存在的。

（2）纯形式的实验是一种形式创造的方法，是一种类似于现代主义中构成主义的实验，并不能真正地解决设计关注的问题。特别是产品设计，处于特定的背景和处于多种联系之中，面对特定的需求，形式的实验只能提供一种可能性，必须恰好契合设计的出发点才会变得有效可行。

（3）参考乔姆斯基的深层结构转换成表层结构的理论是对的，问题的症结点是什么样的深层结构才是正确合适的。勃罗德彭特针对建筑提出了四种深层结构：即建筑是人类活动的容器，必须具有内部空间，其形状、尺度要满足各种活动；建筑是特定气候的调节器；建筑是文化的象征；建筑是多种资源的利用者，每种资源的利用都会使建筑增

---

① 蔡良娃，曾坚，曾鹏．信息时代的建筑空间形态及其生成理论 [J]. 新建筑，2006(3).

② 吴卫，魏春雨．回眸符号学 [J]，建筑师，2001.19：18.

值。同理，产品符号也应具有类似的深层结构，即产品符号的“意义”不仅是形式赋予的，而且是功能、文化、技术、社会等多种关系所赋予的，这些决定表层结构的正确转换。

（4）埃森曼的实验的出发点仅在造型操作的层面，缺乏认知者的真正参与和认知者、构建者与产品间的全方位的符号互动。产品符号之所以有价值是因为它与周遭环境的人、事、物透过各种符号互动的结果，可见这种互动并非单一或抽象，而是产品的、社会的和个人历程的结合产物。因此产品符号的规则系统应是建立互动的多种关联的基础之上，并在整体情境的互动和体验中发生相应的意义。

（5）埃森曼通过语言学中的句法实验试图发现建筑的意义，但这种实验更多是参照内部结构的规则，仅是通过构成要素组织的相互关系来产生意义，那么其出路必定是形式主义，而这是与建筑存在的现实最为疏远的理论。[1] 因此，产品符号的设计也必须要与现实相联系。

2.3.4 符号学的发展变迁

符号学的产生和发展，和语言学有着许多关联，使得产品设计与语言也有很多共同的联系，推动以产品语言为模式的设计创新。从符号学发展过程来看，近代符号学经历了两次重要的转向，第一次是从语言学转向符号学；第二次是从符号学转向文化学。[2] 推动从语言学转向符号学的主要学者是索绪尔及皮尔斯（杨裕富，1998：148-161），他们提出：结构主义语言学，提出“语言”是一个系统，其中的元素是由它们在系统中的相互关系（共时性）所确定的，元素的互换不改变整体结构，而元素之间的关系的更改则会使结构系统发生变化，并提出言语（语言的表现与变化）和语言（语言的系统与不易变的潜在结构）的区分；提出了能指和所指的两元结构；提出文化语句研究中的表层结构与深层结构；逐步将语言的研究放在语意、语法与语用方面；进而把语言学的研究扩展到语言以外的广义符号系统。

第二次的转向，则是从符号学转向文化学，主要有罗兰·巴特和艾柯等推动，提出：语言与所在的文化的共时性研究，文化与语言是共构的系统；提出符号学意义的上层结构应为意识形态的神话系统（一种传播体系）；在语言系统概念上进行各种文化上共构，或可能模拟的“类”语言的研究，例如服装、产品、饮食、建筑等人工物等；并把这些类语言的研究进一步扩展到更广的关系层面——文化上展开。

---

① 沈克宁．当代建筑设计理论——有关意义的探索 [M]，北京：中国水利水电出版社，2009. Ⅳ - Ⅴ．

② 钟明桦．文化解读 – 以罗兰巴特与符号学为例 [EB/OL]. 设计史学 - 设计史学相关议题探讨．http://teacher.yuntech.edu.tw/yangyf/dhs/pr003.html.

符号学发展的两次转向比较　　表 2-4

项 目	转向 1—语言学向符号学转向	转向 2—符号学向文化学转向
推动者	索绪尔、皮尔斯等	罗兰·巴特、艾柯等
主要观点	结构主义语言学。语言是一个系统，其中的元素是由它们在系统中的相互关系（共时性）所确定的； 系统的结构观； 言语（语言的表现与变化）和语言（语言的系统与不易变的潜在结构）的区分； 提出了能指和所指的两元结构； 语意、语法、语用	语言与所在文化的共时性研究； 结构本身并非最重要，而应是在于过程和关系（文本间性）； 文本的意义是无限的，有赖于其他文本； 语言系统的上层共构是神话系统（意识形态）； 将类语言的研究转向文化的研究
对设计的后续影响	产品符号可以意指、表现和传达； 同样有两元结构：即外在表现与内容意义 产品符号的组织有一定的结构，联想关系和句段关系； “句法”构成的研究	产品符号由多种联系所确定； 意义的确定性、清晰性转向不确定性、模糊性； 符号的结构和意义更加多元化； 完整性在于部件表达意义的充分

从两次转向的变化来看（表 2-4），索绪尔等奠定能指与所指的二元一位论的符号学基石，而罗兰·巴特将符号学转向文化学，即语言与所在文化的共时性研究；打破了传统语言学和符号论关于“所指”与“能指”的二元对立关系，进入了后结构主义观点，认为结构本身并非最重要，而应是在于过程和关系（文本间性），即任何符号的任何一面的确定过程都依赖于其他符号，在与其他符号相对立和比较中显出意义，并在更广的关系层面形成开放性的、流动性的、差异性的、可以不断生成和解释的意义。至此，现代精神所追求的以功能主义为核心的中心性、确定性和明晰性让位于不确定性和模糊性，推动从符号的语言学方面的这些后结构主义特征演绎形成的新的设计思想，即由法国德里达创立和发展起来的解构主义哲学——更重视个体部件的本身，反对结构主义的所谓公式化真理，认为基本部件本身就具有表现的特征，完整性不在于作品本身的完整统一，而在于部件的充分表达。它摆脱了结构主义的所谓系统结构性、总体性或功能性细节，因而具有更加丰富的形式感。[1]

因此，这些带动和影响现代产品设计一方面由一个单一、确定、封闭的功能实体走向不断开放、延伸、多元的互文的过程中；另一方面也推动产品创新在语言学和文化学的基础上进行类比式的形式组成和意义构造，并增加了与社会和文化相联系的内容和分析方法。

① 马晨燕，刘耀林，结构主义和解构主义符号哲学导向下的地图视觉艺术，武汉大学学报·信息科学版，2006.31 (6).

2.4 语境关系的提出

2.4.1 语境的关系

无论从产品符号的文本构造还是从要素的解读中，都可以看出，产品符号的意义或符号的生成并非只是由其自身形式与功能间有关形式语构的简单关系，产品文本无法脱离于客观世界的联系而孤立存在，并且由此产生表现的不确定性。也就是说，产品符号外在表征（能指）和意义（能指）之间链接，很大程度是来源于其所处的背景关系，包括与设计师、用户的关系，以及社会环境和文化背景。因此，产品符号的设计与研究应充分关注其所处的多种相关关系。

1. 语境的概念

产品符号的意义并非只存在于内部的形式与功能之间，或者感知主体与产品之间，更存在于广泛而真实的不同语境的关系之中——即存在于产品的功能技术基础、人的生物学基础与社会文化的影响。孤立形成的产品是不存在的，也是无法发挥意义的。正如互文性所言，文本的意义来自于文本间性，即文本于赋予该文本意义的知识、代码和表意实践之总和的关系，而这些知识、代码和表意实践形成了一个潜力无限的网络（罗兰·巴特），并强调把产品符号置于一个横向和纵向的坐标体系中予以定位。互文性视野下的产品不再是一个个独立的、毋需其他的自我，它们的生命力更在于它们是在一个关系之网中确定自我。

这些外在关系所构成的环境即是语境。语境，即言语环境，最早由英国人类学家马里诺夫斯基（B.Malinowski）在 1923 年提出来的。他区分出两类语境，一是“情景语境”，一是“文化语境”。也可以说分为“语言性语境”和“非语言性语境”。产品符号的语境主要是非语言性语境，指信息交流过程中某一产品符号表达某种特定意义时所依赖的各种主客观因素，包括时间、空间、话题、交际者的身份、地位、心理背景、文化背景、交际目的等在内的与产品使用和体验有关的都是。美国人类学家克拉柯亨把“文脉”界定为“历史上所创造的生存的式样系统。”

语境，也称为文脉（context），最早源于语言学范畴，是一个在特定的空间发展起来的历史范畴。原意指文学中的“上下文”，它的意义来自表达我们所说、所写的语言的内在联系，即意义的承接。因此，狭义上来说是“一种文化的脉络”，包括由历史衍生及选择而成的传统观念、生活习俗和风土人情等地域性特征。对建筑而言，其语境或文脉的理解，往往大多集中于纵向的历史文化性质的连接，而忽略了横向的“空间”的承

接关系。空间上的文脉不但包含事物所处的物理自然环境，还包括此时的文化背景。[1] 更广泛的意义上，语境应理解为介于各种元素之间对话的内在联系，更确切地说，是指在局部与整体之间的对话的内在联系，或引申为一种事物在时间上和空间上与其他事物的联系。因此，语境的理解，应是“与事物相关的外部条件的总和”，而不是仅仅是继承传统或记忆的问题。

语境的观念对于设计符号是相当重要的，以往设计师对它的关注，大多出于历史文化记忆的延续与承接，并非是真正认识到对于符号生成以及意义解释的重要性：语境是设计符号形式赖以生存的社会文化形态，涉及人类生活的每一个方面，从衣食住行、风俗习惯到价值观念等；它是符号设计编码和认知解码的背景，是设计符号所构成的虚拟意义世界与它所描绘的客观现实世界之间的联系，在某些不理想的传达中，语境对偏离编码规则的产品表现具备解释的能力。

因此，对产品符号而言也是如此，具体表现在以下三点：

（1）语境作为产品符号的社会文化的背景（或形态），主要涉及信息使用者、接收者的心理性、社会性和文化性的因素；作为产品符号的无法忽视的“上下文关系”，广泛地包含了与产品符号有关的使用者、时间、环境场所、情境、符号使用的前提背景等与产品符号相关的复杂因素。这些关系都是局部与整体之间的对话关系，必然存在着内在的本质联系。

（2）对产品来说，不仅包括先前关系，还应包括与环境、市场和社会的周围关系；不仅包括产品周围的物理环境，还应包括此时的文化环境，这些关系都变成了“互文本”。通过历时性维度和共时性维度的双重作用，内在和外在地影响产品表层的显现。从最初概念的形成到最终流通到消费者的使用、反馈过程始终都受到一定的社会文化语境背景的影响。

（3）产品设计把对世界及社会关系的想法，创新地转成了新的形式，表达其消费社会这种动态关系——逐渐显现的价值和渴望。广义上说，文脉应是“与产品相关的外部联系的总和”，因此产品的语境观点即是要将与产品所有有关的外在影响和内在作用在设计中加以符号化。

事实上，从符号互动论（Symbolic Interactionism）的观点看，无论是产品还是人，都是社会中存在的个体，个体的意义是它与周遭环境的人、事、物透过各种符号互动的结果（图 2-35）。同理，产品符号应是技术的、用户的、市场的、社会的各种关系

① 唐林涛 . 设计的文脉 [J]. 装饰，2002(11)：8-9.

历程的结合产物，因此符号的意义来自产品自身、产品与其他产品、产品与用户、环境、社会、文化之间的互动。因此在过去，人们更多地将符号学的视野集中于产品自身，符号创造更多地表现在产品与人相对有限范围中；在当代，则关注产品之外的众多关联领域，把产品的符号学设计置于不同的语境的关系中进行研究，大大拓展了设计符号学的研究视野，在产品与其周边人、事、物的多元联系中开拓产品的符号意义空间正在成为产品创新的重要途径。

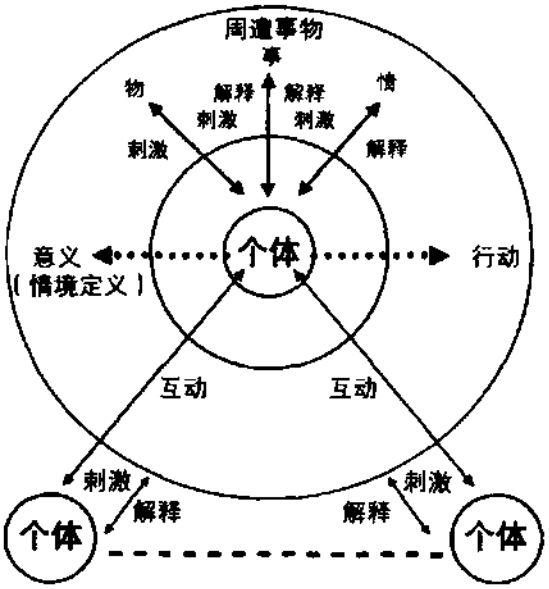


图 2-35　个体的各种互动表现，王娱制

2. 产品语境关系维度的认识

产品作为设计符号总是处在能动的、变化的关系之中的，即无论是设计模式，还是阅读模式都处于多种关系或模式的转换之中。

这种转换首先是历史维度的，从历史的角度理出跨越时间的文化对设计师及作品的影响，包括不同时代对文化传统具有什么样的认可程度，不同时期品牌文化和印象与产品识别的关系和消费者的接受程度，新的流行文化与产品原有理念之间的改变与渗透等，从纵向上注重“前文本”的影响研究，从而获得对产品及相关文化传统的系统认识。处于这种转换中的产品所面对的文化影响表现为当下文化与前代文化之间的对立与统一关系：当下产品设计中蕴涵着前代文化的影子，反映出文化发展所具有的延续性；而不同时代文化的差异性，则自然造成时间层面的对立和冲突。

另一种更偏重现实的维度，从共时的角度分析小至产品与产品形成的产品群之间的关系，大到跨越环境空间的、与此产品有着或远或近关联的其他地域或民族文化对此产品的影响、更侧重于跨地域性的文化问题。其中全球化与地域化的场景转换和对话性问题更成为当代关注的焦点。当下西方主导的文化霸权影响日益增大，强势文化极大地影响并试图改变着弱势文化，尤其是第三世界的设计文化体系，应引起设计师的思考。也应看到，当产业全球化形成一股不可逆的趋势时，对于世界各国文化、全球企业重镇的亚洲各国尤其是中国文化虽是冲击，却也是一个契机。中国传统文化历史悠久，深刻而潜在地影响东亚的现代设计。西方企业虽然带入了不一样的文化价值观，但如何包容、转化这些西方文化成为新的在地文化，并以全球市场为目标，创造更具深层文化内涵的设计，是我们所需把握的一个契机。因此台湾地区许多设计师提出应以“在地文化（Local Culture）”为内涵、“全球市场（Global Market）”为愿景，中国设计师才能主导 21 世

纪的设计潮流。

因此，在一个纵横交错的设计关系系统中，语境或互文性理论将产品（作为一种显性的存在）、用户主体（作为一种知性的存在）和文化（作为一种隐性的存在）三者很好地结合在了一起。而这些纵向与横向之间的多种转换的对立与统一，则有助于产品符号从设计原点出发的创新，形成设计世界可持续发展的符号生态——即在符号创新、积极求变的同时，也注重使生存的文化环境得以持续，即营造和而不同的文化世界。反观当前，很多设计要么是为变而变的形式游戏，要么是盲目跟随西方的设计潮流，导致这些设计盲动的原因是与应有的现实语境关系相脱节。

对产品符号周围世界的认识是进行创新设计过程中的一个不可分割的部分和有效手段，应使设计师用人类文化真实而科学的整体感受去理解和感受产品符号的整体问题（现象学研究）：一方面有效地帮助设计师在新的层面上全面深入了解产品、认识其意义；另一方面在使用者和设计者，甚至社会文化之间架起一座桥梁。当设计师不再认为产品仅是为提供功能使用或美学意义的物体，相反，它变成了一个“活生生的关系结构”——设计中的功能、形式、结构、类型、心理、环境、品牌、社会文化等多种因素密切关联并相互融合，从这些非产品学的角度去探索新的设计形式、创作途径及其理论，就是使产品设计多元化，在国际化进程中建构富有个性的设计语言，而不是复制过去、复制他人的作品，自然表达出而不是刻意营造出丰富而又复杂的文化内蕴和社会历史内涵。这已成为当今中国设计师在实践中必须面对的课题。

2.4.2 外在语境对产品符号的影响

产品符号的表层承载着审美、实用和表意的功能，具有时间性、多样性和表现性等特征，这些产品符号面貌的表现除了与内部的功能结构有关外，还与符号深处的文化构造和外在语境影响密切相关和契合。不论你穿的是日式服装或英式外套，都表现了不同的生活、想法、文化，所有产品都蕴含着与文化的关联（Stefano Giovannoni）。产品符号不同面貌的呈现是社会观念、流行文化和地域民族文化等深层因素以及不同符号构建者、认知者群体共同作用的结果，对这些因素展开研究，将有助于了解产品表层面貌生成的多元化或“异化”的现象。

1. 社会观念的影响

社会观念，是指人们在社会生活过程中所形成的对社会的态度、看法及相对应的行为方式，是社会群体在一段较长的时期内相对稳定的观念综合，是语境在某个时间轴上的映射。社会整体观念制约并影响着人们生活、行为的方方面面，更多的包括不同文化

背景、宗教价值观、政治观点、历史认识等因素的影响，而形成的多样化认知和相应的判断。人作为有限的存在，是处于社会环境之中的，不管他是否了解这种社会文化，也不管他是赞成还是反对，他都不可能超越社会文化的观念意识。我们始终只能在社会文化中进行设计或理解。不管意识到与否，社会文化总是影响并形成我们，始终是我们的一部分。

作为凝结着社会属性的产品符号意义的表达和理解，明显地受到所处时代的社会观念的影响。在以往设计历史的不同时期有着不同的表现：20 世纪四五十年代充满挑战、革命的社会观念，在对技术与科学的社会热情影响下产生了现代主义，当时的产品都是一反装饰的传统，尽是功能意义的纯理性表达；五六十年代英国大众化、通俗与娱乐的战后时代观念的兴起，其间产品流行起新奇、幽默的 POP 风格；70 年代开始随着经济的发展，生活的改善，社会观念的日趋多元，导致人们对复杂的、变化的后现代主义的追逐，产品也开始呈现个性多样化的意义表达。由此可见，不同的产品符号表现都是不同时期社会观念影响设计的结果，正是它与设计的相互影响和推动，促进新的设计文化和风格的不断出现。

社会观念虽然相对稳定，但是它同样也是流动的、发展的。它总是体现出当时时代发展的特定的观念特色，综合在新的经济技术发展中涌现出来的各种新的思想潮流。当社会进入到 21 世纪，科技的高速发展、社会的进步、生活水平的提高，人们思想意识的变更、对生活质量的追求等，都在发生翻天覆地的变化，加上在全球性的新技术革命浪潮的冲击下，今天的社会也在特定的背景下又出现了许多新的时代观念，突出重视对精神的、文化艺术的、思想的追求，包括新的人本观念、个性化观念、情感观念（图 2-36）、对话观念以及可持续发展的观念，这些都极大地影响着产品语意编码与解码设计的方方面面。例如 AU 概念手机 Actface，手机里面就是一个虚拟世界，以反映情感化生存的观念（图 2-37）。

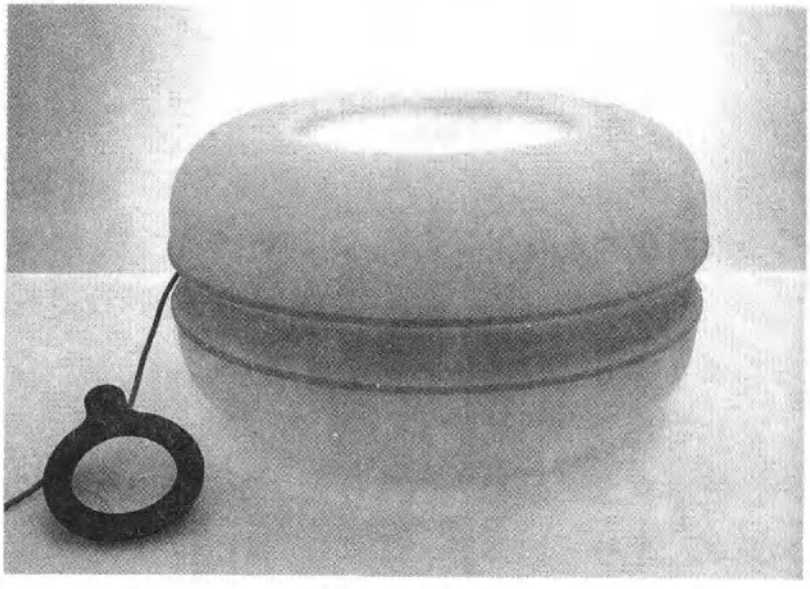


图 2-36　灯具设计，注重心灵的温暖感

2. 消费文化的影响

消费文化是指伴随消费活动而来的，表达某种意义或传承某种价值系统的符号系统。这种符号既可以是消费品，也可以是消费品

的选择、使用或消费方式，还可以是传统的消费习俗。[1] 它不同于一般意义上的满足需求的自然性、功能性消费行为，它是一种符号体系， 表达、体现或隐含了某种意义、价值或规范。[2] 消费文化，涉及人们的生活方式、审美观念和品牌文化意识，是大众生活的重要表征，处于消费文化背景下的产品符号自然会受到消费文化的影响。消费文化是社会文化一个极重要的组成部分，具有社会属性的意义，它是人类在消费领域所创造的，消费文化改变了人们所买物品所代表的角色及本质。

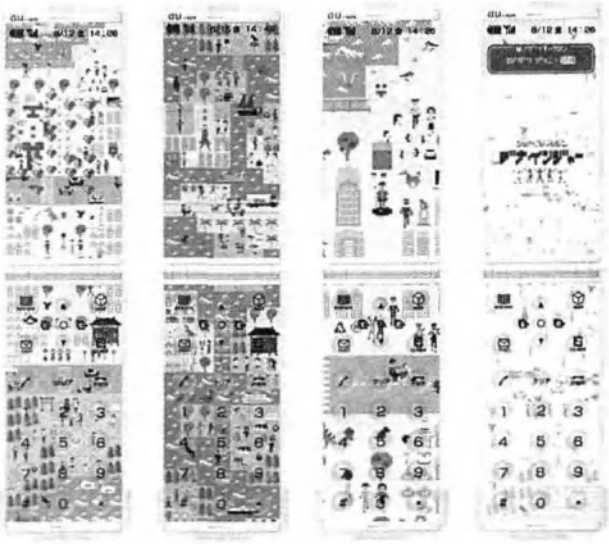


图 2-37　AU 概念手机 Actface

图 2-38　LV 品牌拎包，具有特定的象征性

这里所指的消费不是传统政治经济学范畴的需求和满足，而是指人与物的关系，“消费不仅仅是一种经济现象，而是一种复杂的综合的经济、社会、政治、心理和文化现象。”[3] 正如前文所谈及的，消费文化中，消费不仅是对产品使用价值的占有，而是人们自我表达、身份认同和满足欲望的手段。所以鲍德里亚提出，在符号消费世界里，消费的前提是物必须成为符号，符号体现了物品中的人际关系以及差异性。因此，在消费文化的语境中，商品不再是单纯的、具体的物品了，它本身已经成为具有特定象征意义和价值的符号，例如 LV 品牌拎包（图 2-38）、带有后架双 G 标志储物包的 Gucci 自行车。消费社会的构成概念是，产品的使用价值（技能性）、交换价值（价格）越来越不重要，都被象征价值所超越：产品成了象征和信息的包装，可以享受并用来传达差异给他人。[4] 因此，马瑞佐罗·维诺指出，今天产品与产品消费已转变为社会关系在人心

1　鲍懿喜 . 消费文化视野中的设计特性 [J]. 南京艺术学院学报，2005(3)：137.

2　王宁，消费社会学 [M]，北京：社会科学文献出版社，2001. 144.

3　邢立，品牌与消费文化中的符号价值 [J]. 商业时代，2007(15).

4　[意] 马瑞佐罗·维诺，设计的意义 [A]. 李砚祖 . 外国设计艺术经典论著选读（上、下）[M]. 北京：清华大学出版社，2006. 61.

理上的某种“幻象”，它更多是作为人与周围产生联系的“交流工具”以及划分人的社会群类的符号，体现的是产品的文化、审美、符号的价值。[1]

基于这样一种现实的背景和关系，产品符号的生成和编码极大地受到消费文化语境的影响和制约。尤其是消费文化中的品牌价值，与作为商品符号的产品更是有着密不可分的关系，受消费文化的影响，产品符号与品牌、商业背景的互动与塑造被提到了重要的地位，成为当今企业竞争的重要核心内容。产品作为“有用物”的消费需求要求它在保持使用功能实质的同时不断地被改变，在转变的背后，要求更多地表达相互影响的品牌个性与群体识别的符号价值成了设计师在消费社会和市场经济中的明确职责。

（1）大众时尚文化在消费文化中是较为主要的方面，时尚性与流行性显著地影响着产品符号的生成，值得设计师积极关注。流行或时尚性，是指在一个较短的时间内，人们对消费产品某一新的内容与形式产生特别的爱好，使得这一类产品在社会中广泛流行开来，[2]即人们不约而同的选择，或者说是不由自主的选择，是人们群体的追求倾向，例如流行服饰、风格的时尚潮流。设计师和消费者应注意到产品语意设计中的社会流行文化因素，它反映了对产品意义表达和接受的动态变化的特性。

例如 2007 苹果的 iPhone 上市，所带来的时尚旋风就是一个很好的例子。一时间，似乎消费者的体验性需求在一夜间苏醒，无论是设计师，还是消费者，都分外注目那些大屏幕的、漂亮外观和界面的、大量创新应用的、多彩的生活方式与移动互联网整合的手机产品，这些都对人们造成极大的使用体验和视觉震撼，逐渐变成一股社会性的流行潮流，进而影响到电脑、多种移动设备等其他的消费性电子产品。又如装饰主义原在家居产品上传统地适量应用，由于其包含着特定的审美愉悦、自然态度和文化意识（风土性），近来成为一种时尚的态度，一时间大量出现在电子产品上，包括联想奥运图案版 IdeaPad U8、“祥云”图案笔记本、海尔空调 C 系列、诺基亚手机、三星 Hauzen Zero 空调（图 2-39）和格纹图案的惠普 MINI210 等。

图 2-39　装饰主义在消费电子产品上的流行。韩国三星等品牌空调、冰箱设计

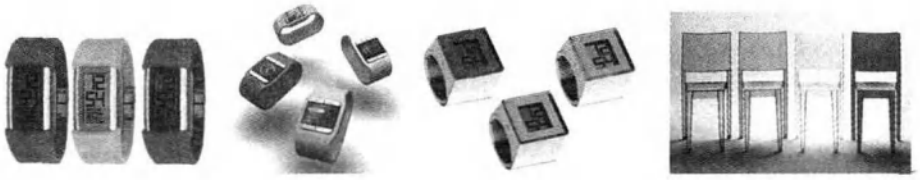
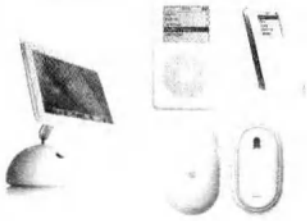
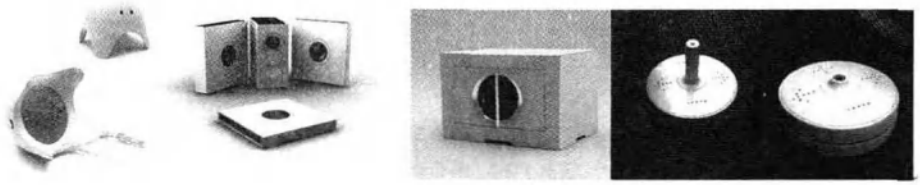
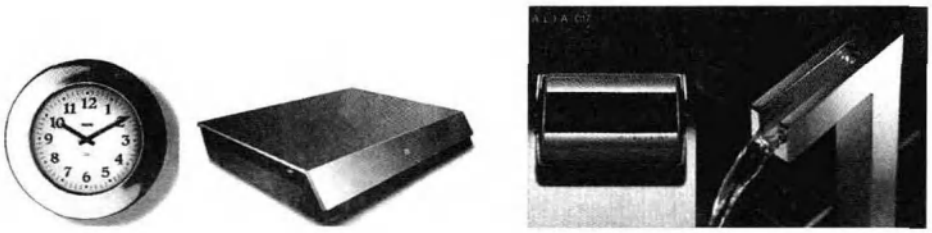
流行的文化艺术，例如法国巴黎一年一度的时装会、米兰家具展、法兰克福汽车设

① [意] 马瑞佐罗·维诺，设计的意义 [A]. 李砚祖 . 外国设计艺术经典论著选读（上、下）[M]. 北京：清华大学出版社，2006. 80-82.

② 陈望衡等 . 科技美学原理 [M]. 上海：上海科技出版社，1992.

计展、色彩趋势发布等，都是流行文化的集中展示，都会对产品符号语意设计产生相当的影响，这是因为它们会明显影响或改变人们的审美观与价值观。消费者对时尚消费潮流的追求和推崇，促使设计师不仅要时刻关注流行文化艺术的过去、现在和未来，同时也要关注消费者此时此地所崇尚的流行概念，及时将大众流行或即将流行的元素注入产品设计中，创造新的流行焦点，只有这样才能使产品符号永远保持活力（表 2-5）。

流行时尚对产品符号的影响　　表 2-5

彩色主题 iMac 1999	
 极简白色 iPod iMac 2002	
极简金属质感 G5 2004	

（2）品牌文化也在消费文化中占有重要地位。品牌是一种人为创造的虚拟识别，它与消费者、实体的商品、企业等多种因素相结合。而品牌文化具体包括了品牌所凝炼的价值观念、生活态度、审美情趣、个性修养、时尚品位、情感诉求等精神象征，它与产品符号的结合，代表了一种与众不同的体验和特定的表现自我、实现自我价值的方式。消费者购买或使用某个品牌的产品不是一种单纯的购买行为，而是对品牌所能够带来的文化价值的心理利益的追逐和个人情感的释放。[1] 品牌就是消费社会中的一面旗帜，品

① MBA Lib 智库 · 百科 . 品牌文化 [EB/OL]. http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%93%81%E7%89%8C%E6%96%87%E5%8C%96, 2010-8-26.

牌文化代表着一种价值观、一种品位、一种格调、一种个性差异，品牌与消费者、企业之间有着某种固定的、有特色的联系，融合了许多特定的美好联想和回忆。它的独特魅力就在于它不仅仅提供给消费者某种心灵的归宿，更是企业设计师设计的方向，这些具有延续性和遗传性的品牌因素（包括产品、视觉表达等因素）是形成企业识别特征有形和无形的重要资源。

对于处于品牌文化背景下的产品符号来说，自然受到来自企业和消费者有关品牌差异性的识别和持续性记忆的诸多影响，这些在宝马、奔驰、SONY 等产品上表现得特别明显。这些企业的产品符号风格鲜明，内涵丰富而深刻，它们的设计明显受企业品牌文化的制约和影响，并利用各种强有效的内外部传播途径，形成消费者对品牌在精神上的高度认同，创造品牌信仰，最终形成强烈的认同。这种对符号设计的影响，不仅表现在单个产品由内而外的多个方面，而且还存在于有同一品牌的多个产品组成的产品群之间，与产品符号的（造型）风格意象关联性有关，这是企业产品符号最为现实和具体的语境，也是影响最直接的。

品牌及相关文化对企业产品符号的设计具有导向和约束的作用，企业商业品牌的塑造不仅要求视觉符号、语言符号、行为符号等要达到一致的传达与整合，而且要求产品符号自身在物质层面、虚拟互动层面和使用体验层面形成识别、互动的一致性，只有这样才会达到与社会市场的全面沟通。这种品牌的互动是多方面多层次的，按照品牌互动理论涉及美学、文化、行为、感官等方面的理论。

因此，产品符号应通过多种途径来表达其消费社会逐渐显现的价值和渴望，通过设计把对世界及社会关系、企业和品牌的关系等想法转化成恰当的形式。

3. 传统文化与地域文化的意识渗透

文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物，同时又是一种历史现象，是社会历史的积淀物；其中既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分，由包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。确切地说，文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。文化是“包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗以及作为一个社会成员所获得的能力与习惯的复杂整体”（泰勒）。其核心是作为精神产品的各种知识，其本质是传播。文化是人类社会特有的现象。

（1）传统文化与地域文化

传统文化是某种文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。例如中国传统文化即是居住在中国地域内

的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。除了儒家文化这个核心内容外，还包含有其他文化形态，如道家文化、佛教文化等。传统文化既包括有形的实物文化，也包括无形的非物质文化。从具体的文化种类而言，还包括传统节日、民间工艺、园林建筑等。文化是一个国家还活着的传统，是生活方式和思维方式中相对稳定的部分，而传统文化是我们进行设计思维的前提。

由于在产品符号设计中包含了观念的影响，这使得在不同地域、不同文化、不同时期背景下的设计师在感性的设计过程中都具有了先入为主的文化观念，这一观念在不同的人群中存在着差异，也自然使设计的结果产生了差异。[1] 传统文化的观念深入设计师的思维，直接影响到不同地区、不同人群的设计思考和认知理解的标准。这一因素虽然是潜在的，却具有深远的影响力。即使全球化的趋势越来越强，但是不可能彻底改变一个民族、一个地区群体建立在传统文化基础上的根深蒂固的思维方式与审美习惯，例如瑞士文化和日本文化影响下的不同刨刀设计（图 2-40）。群体的文化观念的因素将永远作为先入为主的存在势力，影响一个有地域文化背景的产品从视觉表现到背后的意义文化。

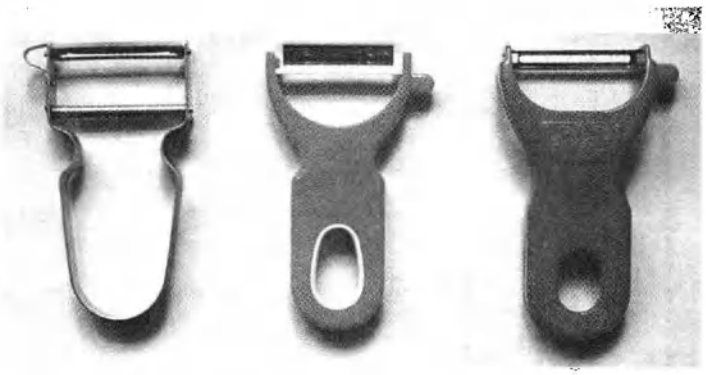


图 2-40　瑞士（左）、日本（中、右）刨刀的不同设计

传统文化与民族、地域相关联。民族，是在历史上长期形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。这一共同体在自己创造的各种文化形态上表现出有别于其他共同体的特点，就是民族文化。其中包括受地方性形成的地域性文化，以及受长时间历史传承形成（时代性）的传统文化，这些是共时性和历时性的文化语境影响，是较为稳固的概念，使得设计师的意义编码和使用者的意义解码都存在着一种或多或少的文化归属感，体现在对本地区特定的文化视觉形式的某种偏爱。

（2）传统文化与地域文化在设计上的表现

传统文化与地域文化差异的形成，是与地理环境、地理面貌、自然气候、生产方式、政治制度、宗教、伦理观念、哲学思想等密切相关的，因而形成了最具差异，也最吸引

1：张凌浩．产品形象的视觉设计 [M]. 南京：东南大学出版社，2005.49.

人的特色与个性。这一点在建筑符号上的表现尤为明显，例如中国古代建筑不仅尺度大，空间气魄恢宏，建筑色彩也十分华丽，浓重而端庄，有大国之风；而日本的传统建筑更注重清秀、淡雅、宁静，空间尺度小巧，建筑物以木本色与白色为主，使得整座建筑与建筑群呈现淡灰色的色调，以日本的园林和茶道建筑为代表。从产品来看，“哲学的民族”德国长于理论思辨，处事安静慎重，对事物讲求内容重于形式，因此其产品往往形式符合严谨的比例，直线多于曲线，色彩沉着、稳重，偏爱产品的细部处理，整体体现出特有的理性主义等特征。而日本，岛国的地理环境因素对其民族性的形成起着很大的作用。由于日本资源枯竭、人口众多、国土狭小，空间和资源上的限制，“日本地理环境中有三个基本因素对于形成日本文化模式有重要的影响，这就是森林、海洋和农耕”。[1] 这些自然帮助形成了日本民族关于对产品设计的思想——自然、简单小巧、朴素、精致漂亮而多功能化，重视细节并喜爱装饰功能部件，从而形成了日本民众独特的设计及评价观。

传统文化的意识深刻而潜在，隐藏着丰富的美学和处世的哲学思考，基于传统文化意识的设计应是由内而外的、从意识、哲学、思想到符号表现。不同于形式的操作和符号的简单粘贴，这一点在东方国家的设计中体现的尤为明显。例如日本的古典美学有三个基本原则，即佗、寂和涉，“佗”代表了大胆而夸张的美；“寂”则代表了纯净、洗练的美；“涉”则表明美的综合以及对异质文化的审美理解。三者共同构成了日本的传统审美体系（图 2-41）。无论是日本的过去的还是当代的建筑师和产品设计师，例如吉冈德仁、隈研吾、深泽直人等，都将对美、对传统环境、建筑和物品的理解在实践中以其独特的方式把日本的气韵展现出来。他们的作品普遍反映出日本传统美学意识中的重视自然，讲究简单、朴素，并且喜爱非完整、非规则、推崇内敛、自我修养的特点，渗透着传统神道和佛教宗的信仰（图 2-42）。解读日本的当代设计（图 2-43），我们可以更多地体会到深邃澄澈的幽玄美、淡泊美，清寂素雅的情怀，感受到日本传统美学中只可意会不可言传的意境。而这与我们目前在传统文化符号应用中的简单化、雷同化及形式化有着很大的不同，值得设计师思考和借

图 2-41 日本大阪城公园神社建筑

① 邱紫华 . 东方美学史 [M]. 北京：商务印书馆，2003.

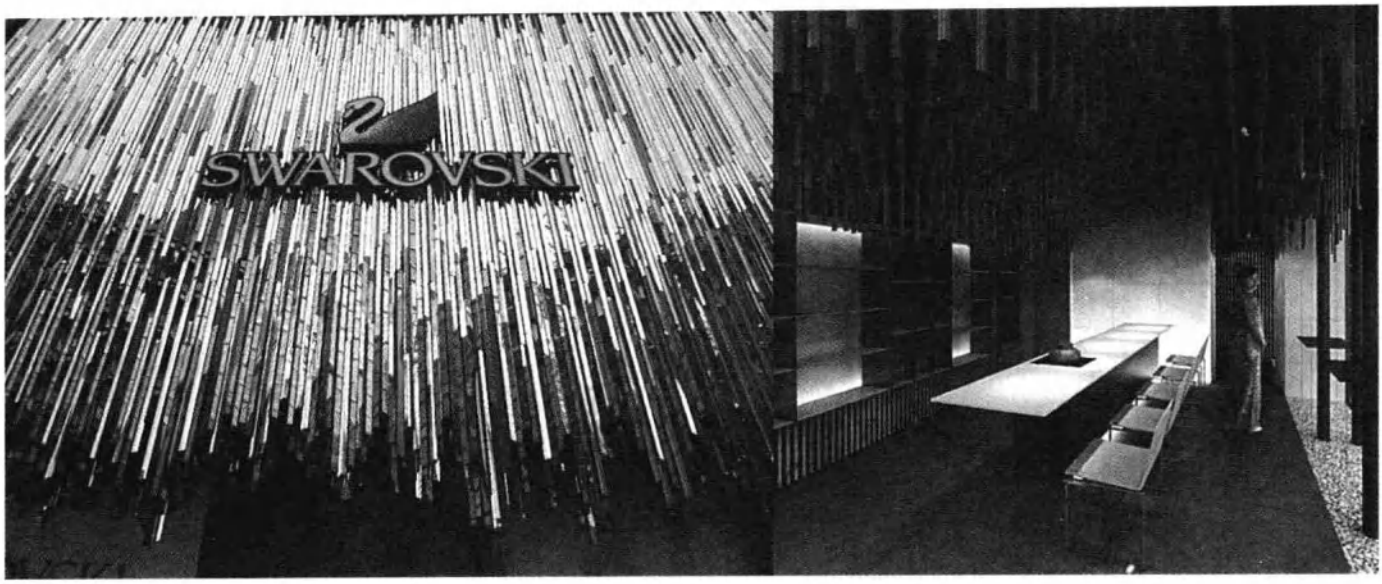


图 2-42　吉冈德仁的 Swarovski 东京旗舰店“水晶森林”、隈研吾的巴黎 Jugetsudo 茶叶店

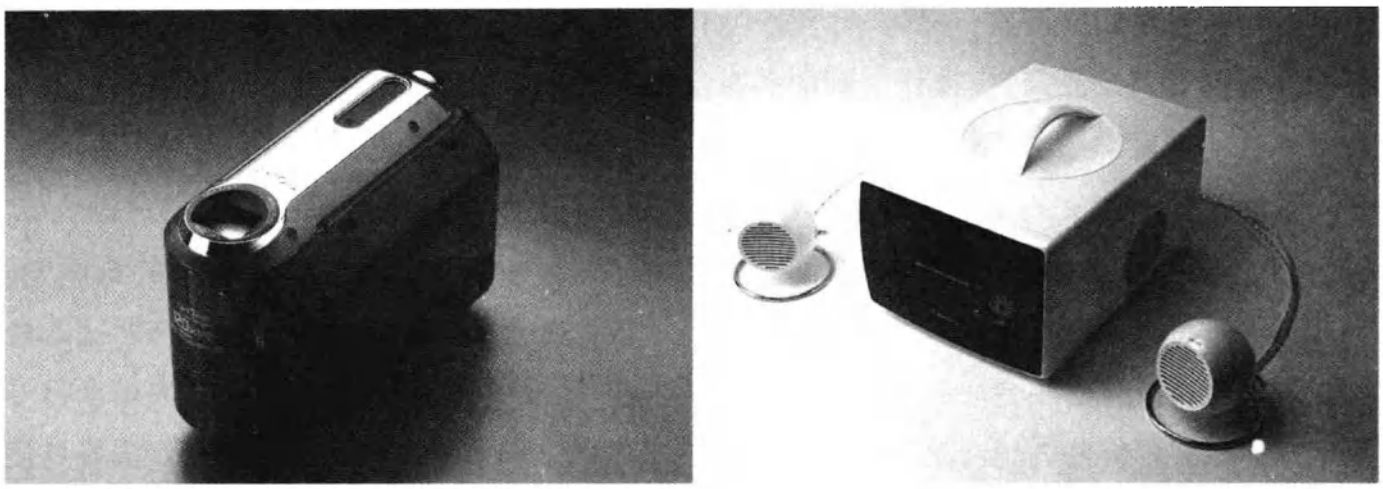


图 2-43　日本产品反映传统的美学精神和意境

鉴：我们的产品或日常生活用品符号的设计如何由内而外地传递出东方哲学中的简单平凡、时间感、记忆感、纯粹感等意识，除了表面形式，是否其形体的自然性、结构的秩序性、空间的流动性、材料的自明性和装饰的适宜性应是发挥设计遐想的更大空间?

与日本相比，中国的传统文化和美学意识更为博大和精深，透过金属器物、传统园林和建筑等的历史演进，在先秦以来的《考工记》、《淮南子》、《梦溪笔谈》等中“天时、地气、材美、工巧”的设计文化意识一直在一脉相承，其核心是“天 - 地 - 人”的和谐观。这些都深刻地影响着我们过去的造物和设计，也将继续对当代的符号创造发挥作用，问题是设计师如何可以真正将对传统文化意识的理解真正而恰当地反映到设计实践之中。当代设计师只有在当代产品与凝结了传统意识的熟悉物品间来回思考，才会体验到不同时空或文化的差异对比从而带来新的灵感。

2.4.3 符号语境影响下的设计思考

1. 新的命题——从操作、意义到策略与文化

符号学的概念和观点体现在设计创新的整个过程多个环节之中，无论是观察调研、定位，符号化还是认知与传播，都从符号学的视角生成新的设计观念。同时符号学也与产品设计的内外要素有多方位的结合，小到图案、造型的形式，中到使用界面，大到整个情境的设定都有与符号学的结合，不仅和产品结合，更与用户、环境等外围因素发生多种的联系。因此，符号学的观念深刻影响了产品设计创新的传统视野，即符号创造是手段、符号沟通是条件、符号体验是目标、符号文化是境界。

而语境的引入，使无论设计符号的传播还是构建，进一步受到了由社会观念、消费文化以及地域和传统文化构成的综合性背景的更大影响（历时性和共时性的影响）。就传统设计符号学研究而言，符号学对设计的影响主要在于形式的变换、界面符号的有序，在于处理形式与产品意义、操作之间的关系。而语境使产品设计改变了产品形式—产品—人之间的传统关联，并且进一步拓展到与社会、市场、文化等更大的联系之中，从而使符号学的形式与意义的探索拓展到产品设计策略和符号文化的层面，形成新的命题。

（1）符号的创新在于结构关系的转换，即关联域的改变（文丘里），在新的语境中，符号对消费者的意义并非只是本义和引申义，所表达的意义并非只是符号形式与所指的最初联系，而是由符号组合后新的结构关系和语境决定，而且这种符号具有比过去单个符号更丰富的意义延伸和内蕴。这正是产品符号追求多义性和丰富意象的重要手段。语境是使产品符号与语意关系发生变化和个性化的关键，综合地对符号的意义的影响，使其具备原先不具备的社会、文化层面特别是观念的新内涵。

（2）消费文化和品牌背景的引入使产品符号的设计带有识别策略的特性。产品符号脱离不了企业与市场的背景，它具有商品的消费属性，并不仅是单纯的美学或易用的形式转换。产品和产品群的符号设计与企业的品牌识别有着天然的联系，在差异性变化的过程中大多遵循持续性的要求和规范，并重视实体遗传基因和隐性文化原型的稳定延续，保持或创造发展与品牌有关联的符号。一个清晰、丰富的产品形象识别就是企业产品符号的设计目标，而如何平衡各项企业内外包括竞争对手和全球流行趋势，进行何种方向或程度的变化，是产品的策略问题。

（3）社会观念特别是传统地域文化的介入，使设计扩及更广的文化层面，使产品设计成为一种特定文化的创造，而产品也因而成为某地域文化的当下代表，反映独特的社会性、文化性的类型特色。关于识别、风格和表情这些内容表达的意涵在21世纪将“设

计文化符码”所取代，在更高更广的层面上适应“不同文化的不同设计需求”将成为新的设计焦点。因此，通过设计来重寻产品“失去的文化意义”、赋予产品功能性以外的人文价值，成为设计师传承和更新自己的文化角色、定位和发展自己的文化存在的重要途径。从近来建筑设计的地方文化探索、产品设计从传统文化中寻找灵感等诸多案例中可以看到这种努力。而文化的语境将促使设计师更加关注地域文化的特色，关注新的“装饰”的应用，结合异地不同的文化传统符号诠释新的产品，创作出有文化特色的时代产品以重新定义文化的未来。

因此，从语用的角度看，语境的关系决定符号的意义。我们应看到，世界上每一种文化都与日常生活所见、所用的产品或物品的意义密切相关，即产品符号处于社会、（地域）文化的多种关系之中，涉及很多文化、社会、自然等与产品本身分离的概念，这些与产品所传递的涉及面广泛的意义相比，属于较深层次的内容。正由于产品符号的能指与所指处在多样的文化、社会关系之间，才确保了产品的形式文化在民族、地域、风格、时代诸方面的多样性——即相同的时代、类似的生产方式与技术，没有创造出全然相同的产品符号，而是造就了产品的民族性、地方性、时代性甚至设计师的个性。例如前面提及的瑞士 Freitag 包，其体现的意义除了牢固耐用外，更多是每款独特的生命与历史的呈现，而用同样的全新篷布材料做的包具有一样的使用功能和耐久性，但与 Freitag 相比，就因缺乏独特的故事和社会意义而价格低廉（图 2-44）。因此，产品从接受设计开始，就走上了强调“非物质化”的意义的道路——作为社会或文化存在的意义或关系的投射。

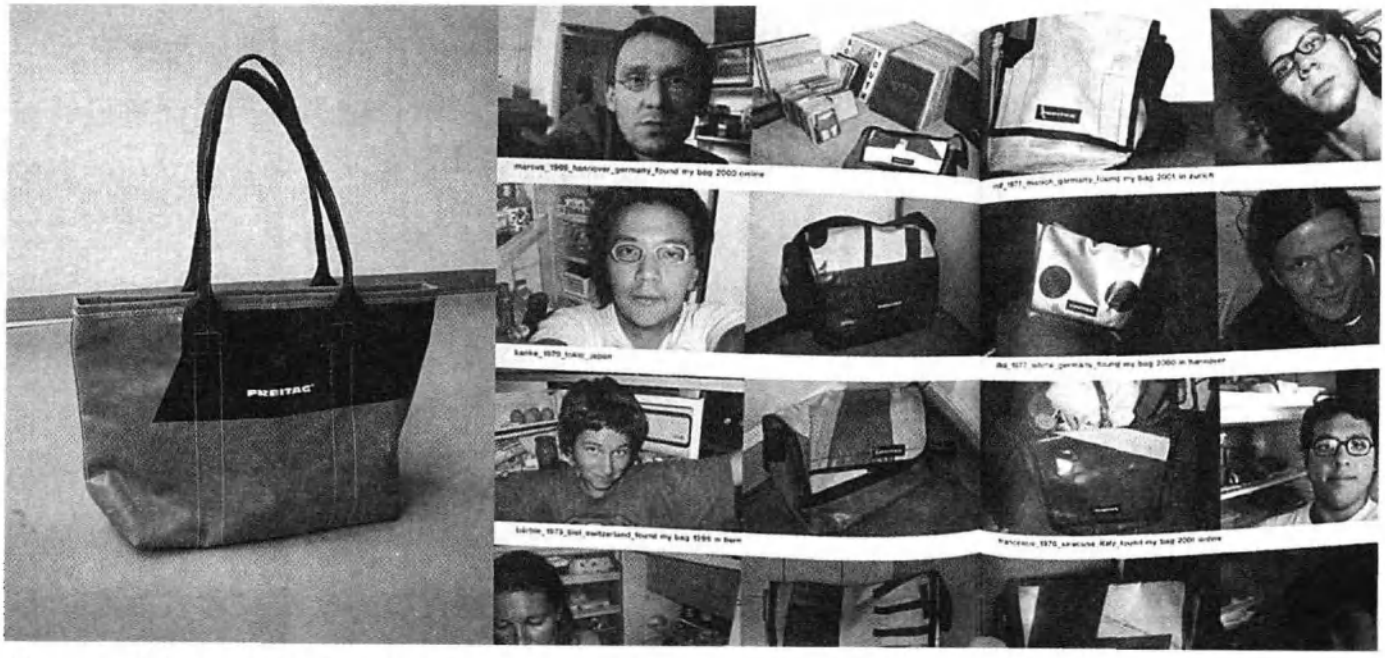


图 2-44　瑞士 Freitag 包具有独特的故事和社会关系

从产品所处的多种关系来理解，产品符号的价值应是多样化的，包括功能价值、感知与互动价值、情感价值、商业价值、社会价值和文化价值等内容，这些内容不只是造型或功能本身激发的，而是产品所处的人—物—环境—社会—文化的多种连接关系所形成的，它们使符号的价值在产品自身、产品群、产品与社会文化间的多个维度发生传递和作用。因此，产品符号设计关注的焦点由“主客维度”转向“主体间维度”，由单纯的实用转变为对更广泛意义的探求和人的精神的表现，当今则更注重“关系”的表达。产品符号的目的是为了满足人的需求，而人的需求是渐进发展的，传统符号学设计所追求的艺术表现如今应是其物质因素在更高“关系”层次上产生的审美融合，因而是对现实产品的超越。产品符号的富有魅力的创造性和多样性也正是由于这些关系所致。

所以，符号学的设计与研究的命题在不断发展，从符号单纯的示差性进一步拓展到与人、物、社会文化的互动，这些有助于进一步明晰符号学与产品设计真实的现实和发展的愿景之间的联系和结合。

2. 生活世界符号的现象学观察与研究

社会文化的世界是相对稳定存在的。这种稳定性是指在相当一段时期内，社会整体的发展处于某种特定的阶段，是相对稳定的。这使得大众在多次的认知活动中，不断强化着自身的认知判断，逐渐形成某种相对稳定的审美偏爱和认知选择的倾向，并具有经常性。同时，从大的格局来看，社会总是在不断发展，建立在经济基础之上的观念文化、环境总是处在不断的冲突、整合和发展之中，也带动大众的趣味受多种社会性因素变化的影响而发生相应的变化，使得原有的审美趣味出现变异性。流行文化的特征即是这样。这种社会文化背景的稳定性和变异性，也会很大程度地影响产品符号在一段时间的意义生成及具体表现，同时也影响着设计师和消费者、使用者对设计符号的观念或意识。

对于社会、文化语境的关注，是希望符号设计不只是形式的强调，而是促进设计以更为广阔的历史文化背景为依托，以更为深切的人文视野为归宿。这种社会文化的影响有时也是潜在无形的，并非可以通过一些传统的主观经验、直接调查或从历史积淀中形式继承就可以全部了解，必须回复到“事物本身”的现象学表现上，进入到现实的“生活世界”通过“直观”层面进行直觉观察和体验，这将直接影响符号创新的方向。胡塞尔的现象学是一种在人文研究领域中有成效的方法，在当代建筑设计及其他设计得到很多应用，现象学的任务在于描述出现在不同语境之中的现象（工具、意向等），其精神在于“面对事实本身”及对本质的追求。胡塞尔对“生活世界”概念（即现实具体的周围世界、我们生活于其中的真正实在）的提出，就是要超越传统的主观主义和经验主义，通过对生活现象的深刻认知和解读过程，来使设计对象的各种复杂的意义世界得以真正

直观的呈现，从而推动产品创新在不循传统经验的符号应用老路而创出新的设计。

此外，海德格尔的存在思想，也启迪对产品符号的研究发生转向：从讨论普遍的、抽象的视觉文化存在转向对个体的、具体的综合性文化存在方式的探析。产品符号学希望探讨和分析的是这些复杂的图像是如何汇聚在一起的，以启发再设计。这些图像并非源于一种固定的经验或产生于某一个设计方法明确指定的方向。产品符号的新创造应关注日常生活中的视觉经验和生活经验，探究看与用的不同状态和观念，了解人们在大众文化消费中创造意义的方式，[1] 从而获得创新设计的理念与策略。

（1）“生活世界”的概念建议设计师尝试直接和整体地理解产品用户的生活世界，并将其生活及其周围环境也都考虑在内。只有细致地观察和深入研究生活世界的各种符号，才有可能掌握日常物品的意义、生活世界文化的真实状态和符号的语境，这类似于文化人类学的田野观察或现场观察。

（2）要对已被人们认为是直观的日常经验和感觉作一种“还原”或再现的处理。这种观察是从整个生活视野中进行广泛的调研和描述，看看符号对用户意味着什么、隐藏在其后的形象是什么，通过图板、无结构式的访谈、场景地图等工具描述产品符号如何在今天的生活背景下与用户或其他产品进行意义的互动和发生关联，从中了解符号与用户意义世界的真正联系。

（3）设计的过程在于发现和创造的结合，而其中观察和访谈技术、场景描述、视觉故事、投影技术等是符号设计前期研究中观察和体验的重要方法，这些也是寻找现象学联系和表达的较好方法。

（4）面向“生活世界”，置身于“附加价值提升”的设计领域来探讨符号的使用规律和特点。也只有面向“生活世界”理解社会文化的背景，才能使我们的设计语言较为准确地表达对消费者的思想和消费需求的理解，并探索通过恰当的符号形式与技术、工艺、材料等进行恰当的无缝联结，进而创造面向“生活世界”的“多元”。

因此，Alessi 设计师乔凡诺尼指出，设计师的责任是制作属于我们时代的产品，要有时代意义，这是重点。好的设计师要能结合天分和理智，要有一根很长的天线，能接收最新的社会脉动、大众品位的变化，如此，设计作品才会符合时代的需求。[2]

总之，对用户而言，对社会、文化的语境的理解有助于建立产品丰富的情感舞台，使用户在情感和文化的背景氛围中认识设计符号的意义，达成构建者与用户“读者”—

---

(1) 张舒予 . 怎样研究视觉文化 [EB/OL]. http://www.fromeyes.cn/Article_Show.asp?ArticleID=117, 2005-1-12/2010-9-30.

(2) 杨玛利，黄汉华 . Alessi 设计师乔凡诺尼 – 好设计能唤起人们共同的回忆 [J]. 远见，2006(2).

定程度上的意义共享，解读那些隐藏于设计作品深处的内在意味。因此这是设计师与接收者之间的观念与意义约定，也是我们有效设计的前提。对设计师而言，文化的语境是一种符号创造中重要的背景力量，不仅是符号创新的灵感源泉，而且确实影响着现实世界中产品符号设计的意义、气质和风格。这种的作用不论是显在的、清晰的、外露的，还是潜在的、隐藏的，都将表达特定社会、文化语境背景下的设计个性。日本、韩国当代产品设计就是这方面可供借鉴的例子（图 2-45）。南宋理学家朱熹说，“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊；问渠哪得清如许？为有源头活水来”，设计师只有深刻理解产品符号所依存的历时性语境关系（传统文化和地域文化）和共时性语境关系（现实维度，环境、产品群、社会等），才会在被西方设计包围的当下，使自己创新思想永远活泼、才思不绝，使当代的产品符号创新走向多元化并形成自己所应有的特色。因此设计师应该比任何时候都更关注具体语境在符号建构和意义生成中的重要性。

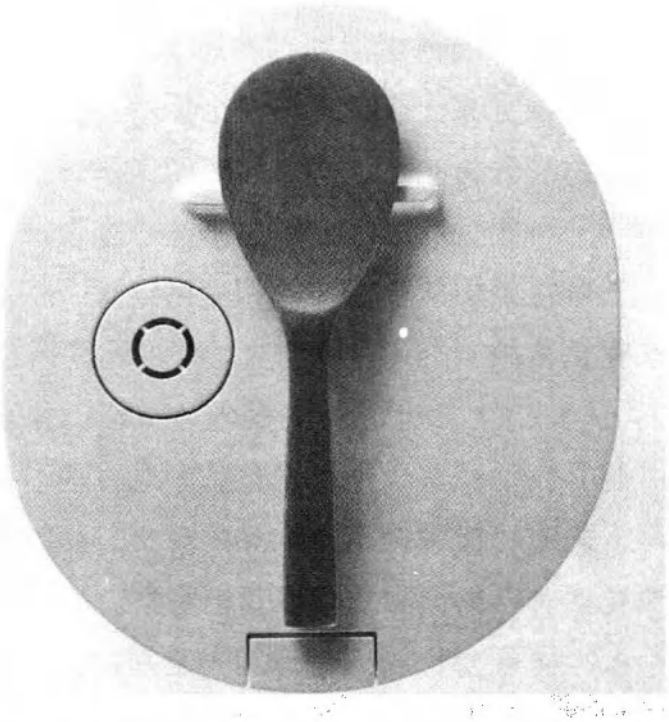


图 2-45　Muji 的保温电饭锅（0.5L）与黑竹饭勺

由上可见，产品符号的动态化如今已成为在多元化的时代新的设计方向。产品不再是纯粹、封闭、静态的，仅是功能或简单意义的物体，相反，它变成了一个“活生生的有机结构”，来促进交流、提倡互动和激发创造。[1] 这个符号系统与设计相关的功能、形式、结构、环境、类型、用户、文脉、品牌、社会等多种因素密切关联并相互融合。最终的目标是为了在全球化和多元化的当代生活中推动一种与用户、环境、企业、文脉高度互动呼应的，并在美学上充满动态的符号设计观念。

1　施国平 . 动态建筑——多元时代的一种新型设计方向 [J]. 时代建筑，2005 (6).

第 3 章　产品符号的传达及其认知

3.1　符号的传达模式及启示

3.1.1　一般传达的理论模式

从产品创新设计的全过程来看，产品符号的设计不仅是符号表象与意义表达间的对应关系，更是涉及符号的使用者因素，即其符号意义和内容在人际的传播。这种设计师与使用者之间的意义传递和符号互动关系，涉及传播学的诸多理论知识。传播的活动，无论是何种形式，归根到底都是为了将自己的消息、意见或感触“传”给另外的人，让双方具有彼此的“共知”和“共见”，最后建立共同性。而从产品符号本身来看，其具有语言的交流特性，是经过设计师的信息建构后开始的，并在传播的过程中与环境的、社会文化的和个人的因素密切相关。

产品符号的设计，无论是外观造型还是信息界面，经由设计师、用户之间的产品符号表征和包括功能、使用、美学、文化等在内的意义信息的有意识规划和调整，无疑将有助于引导和加快这一过程，从而使设计效果的实现更加快速有效。

传播（Communication），即对某种东西的共同分享。在信息高度开发的社会中，社会的命脉就是传播，当然产品设计也不能除外，足见传播的重要性及其影响的广泛性。传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的学问。简言之，传播学是研究人类如何运用符号进行社会信息交流的学科，其中涉及设计师和用户之间意义的传达和认知以及不同传播过程中的译码差异等。

1. 拉斯韦尔模式

较早研究信息传播且有代表性的首推美国学者拉斯韦尔，他在《社会传播的结构与功能》（1948 年）一文中，首次明确提出了传播过程及其五个基本构成要素，即：谁（Who）、说什么（What）、对谁（Whom）说、通过什么渠道（What channel）、取得什么效果（What effect），并按照一定的结构顺序排列起来，即传播者、信息、媒介、受传者和传播效果，这就是拉斯韦尔 5W 模式。

拉斯韦尔并据此提出了传播学研究的五大部类：控制分析，即对传播者和信息来源的组织背景的研究；内容分析，即对传播内容即信息的研究；媒介分析，即对不同传播媒体的研究；对象分析，即对受传者的研究；效果分析，即对传播活动，对人的态度、

价值观和行为等所产生的影响进行研究。这个模式简明而清晰，初步揭示了传播过程中的复杂性，在大众传播中得到了广泛应用。但也要注意到，它忽视了反馈要素，是一种单向的而不是双向的模式；其次，这个模式没有重视“为什么”或动机的研究问题。

2. 香农 – 韦弗模式

香农（Shannon）和韦弗（Weaver）在 1949 年出版的《通信的数学理论》一书中提出了新的传播理论模式（图 3-1），本是为解决工程技术领域的问题而提出的，但该理论在传播学领域得到了广泛的应用，具有最重要的影响和启迪作用。这一模式原是单向直线式的，但是，他们不久就将这一模式加入了反馈系统，并引申其含义，用来解释一般的人类传播过程。把传播过程分成七个组成要素（包括后来加入的反馈要素在内），是一个带有反馈的双向传播模式，这一模式是使用图解形式表示的。香农 – 韦弗模式旨在说明传播过程中的技术问题，而对传播中的相关心理因素（例如个人的、环境的、社会文化因素等）及信息的意义并未加以考虑。因此，在应用这一传播模式分析产品设计过程时必须认识到这一不足。

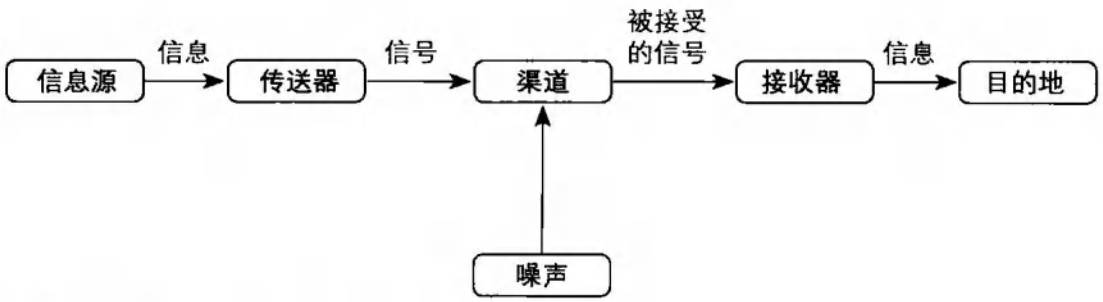


图 3-1　香农 – 韦弗的传播模式

3. 施拉姆模式

1954 年，施拉姆在香农 – 韦弗模式的基础上，对其不足之处进行了改进，设计了关于“经验范围”的传播模式（《大众传播的过程与效果》，1954 年）（图 3-2）。这一模式强调传受双方只有在其共同的经验范围之内，才能达到真正的交流，因为只有这个范围内的信息才能为信息发送者与接受者所共享。这一模式同时也强调传者和受者都是积极的主体，受者不仅接受信息、解读信息，还对信息作出反应，传播是一个双向的互动过程，包括了对意义的反馈，从而形成完整的过程。施拉姆模式同样能说明香农 – 韦弗模式所关心的技术问题，但主要是用来说明传意、信息的接受、对信息的符号的理解等方面，涉及传播的心理因素。

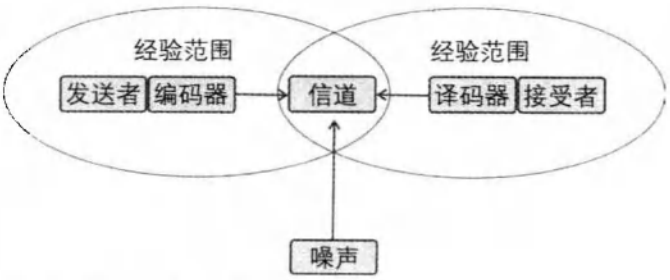


图 3-2　施拉姆的传播模式

因此，从拉斯韦尔模式、香农－韦弗模式到施拉姆模式的发展中，可以看到反馈、互动以及信息发送者与接受者共同经验范围等要点的加入，更加符合传播的真实面貌，这些对于产品符号而言具有同样的启示作用（表 3-1）。

各种传播模式的比较及对设计的启示 表 3-1

比较内容	拉斯韦尔模式	香农－韦弗模式	施拉姆模式
差异点	线性模式； 把传播过程分解为传者、受者、信息、媒介、效果，即 5W 模式； 单向、缺乏受传者的反馈； 静态，缺乏互动	线性模式之一； 把媒介分为三种，把信息分为发出的和收到的，增加了噪声的因素； 没有受传者的反馈，也看不到其他各要素之间的关系	双向传播； 信息会产生反馈，并为信息发送者与接受者所共享； 更强调传受双方的相互转化
对符号学设计的启示	产品符号也有设计师、用户、产品内容、产品感知和使用、认知效果无分布组成的传播过程	产品符号的传播也是一种信息的传播； 编码与解码的概念对符号设计与认知有启发性； 认知过程中受到环境和文化背景等的干扰或影响	强调了设计师与用户的共同知识经验范围，设计师应注重对用户的调研与理解

3.1.2 产品符号的设计传达模式及启示

由于设计信息的传播同样是以符号为媒介，来实现彼此意义的传达与沟通，所以把香农（Shannon）和韦弗（Weaver）的传播模式以产品符号语意的说法稍加转换，就成了以下产品符号的传播模式（参考自陈其澎《建筑与记号》）（图 3-3）。

由此，我们可以建构设计传达的一般模式，即“设计师把概念信息进行符号编码，通过某种产品符号的传播管道（在销售场合、日常生活、电视、广告画面等之中）传播

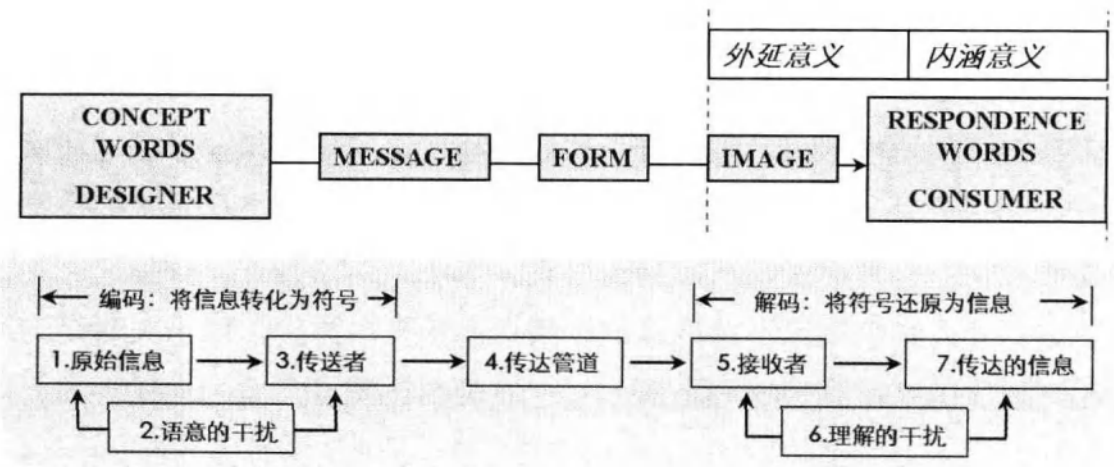


图 3-3 产品符号意义的传达模式

出去，使用者接受到（受一定干扰）的符号信号，并经译码了解符号的意义，并且产生一定的效果和反馈”。其中，设计目标、意图以及想要传达的意义经过设计师的选择、加工、外化为设计符号，从而向外显现，即符号化的过程。而设计意义传达另一环节就是设计符号的解读，即用户将设计符号的感官刺激经由感知内化为意义的过程。从这些过程来看，产品符号意义传播的要素同样主要包括设计师（传送者）、使用者（即接收者）和产品符号（包括形态、色彩等）、设计的编码、理解使用的译码、最终的效果与反馈等。而其中的核心无疑是三者之间的编码与解码的过程。从拉斯韦尔、香农－韦弗到施拉姆的模式变化可以带来以下的思考和启示：

（1）这里主要涉及三个层面的问题：第一层为语意问题：设计师需要考虑传达的符号，如何正确地传送出所想表现的信息；第二层为技术问题：设计师需要考虑传达的符号，如何准确地传送出去；第三层为效率问题：接受后的信息，如何有效地影响接收者理解到预期的目标上。这三个层面并非是封闭的，而是相互关联、彼此依存的。[1]

（2）产品符号真正的设计过程不可能是一次性单向传达就完全完成的，而是要经过设计师和用户之间多次的反馈和调整，最后才会达到一致的效果，这体现了施拉姆提出的双向互动传播的过程特征。从产品符号的传播模式来看，语意的运作发生在编码和解码的阶段之中。由于产品设计是一种复杂的心智活动，如果不从传播的整个过程来进行了解，仅从以往设计师的部分角度来研究如何进行设计编码的过程，则会很受局限，不利于真正了解产品造型语意有效传播的本质。例如很多后现代部分设计引发的过度形式化之争，也正是在于设计师对用户的解码缺乏深刻的理解。因此，施拉姆模式正是注意到了这一点，提出了尽可能在发送者（设计师）和接收者（消费者）双方“经验范围”相同的部分构成有效的设计意义传播，并以此为基础逐步扩大接收者（消费者）的“经验范围”。这些与伽达默尔的“先见”和“视界融合”的概念相似。因此用户的反馈是设计的重要一环，设计后期的原型迭代与修改即是使设计取得最佳效果必不可少的环节和方法。

（3）产品符号的语境极大地影响符号的设计和传达效果。如今产品的环境发生了很多变化，设计变得更大了，产品设计所关注的视野已远远超过产品基本的视觉造型美学或传统的功能使用：一方面涉及产品周围环境、市场、生活方式、社会文化等因素，这些关联性因素的介入影响到设计师的思维和用户的接受、评价，由于关联是沟通中的必要条件，因此设计时必须理解这些因素；另一方面由于智能产品的大量出现，以屏幕为

1 翁注重．谈建构产品语意认知空间 [J]. 工业设计，1994（85）：97-106.

主的虚拟操作已成为主要操作行为模式，在极小的视觉空间中极大地改变了传统的可用和易用性设计准则，这种变化要求通过提供一个良好的概念模型和使事态可视化，来建立用户的心理模型。

（4）要重视传播的整个过程中的每个环节。值得注意的是，这个看似简单的过程，在日益复杂的信息社会的背景之下，其对于现代设计的意义更加明显和重要：即明确有效的产品意义的流通，一方面如何能够更加快速，另一方面也同时拉近设计师与消费者之间、企业与消费者之间的联系。因此，鉴于传播学的观点，产品符号学设计研究也应通过产品符号的传播来探讨设计师和用户受众之间的关系，其研究的内容可以包括：产品符号传播的概念、传播过程中各基本要素的相互联系与制约；符号意义的产生与获得、符号的加工与传递、效能与反馈（效果没有电视等媒体直接有效）、意义与对象的交互作用、产品符号系统的形成及其在传播中的功能等。因此，既要对传播过程进行整体的研究，又要关注具体的某一环节，这样才能有助于我们了解如何理解设计符号的传播并进而改进传播的效果和精确度。

3.2 产品符号的传达与实现过程

3.2.1 编码的途径与系统完形

1. 设计编码

传播过程中，在发送端将信息转换为可以发送的信号，即是“编码”。而设计的编码，则是具体指将源概念信息按照特定规则转换为一种可感知的特定设计符号（符码或代码），并能在后面被还原。

概念信息是设计传播的内容和事实，而这些概念信息是不能凭空传送出去的，它必须转换为某种可视、可触和可感的符号，通过特定的场合或媒介才能传送出去。而设计师的设计也总是以信息的符号转换和向消费者传达信息为方向，根据一定的经验性的形式法则，选择特定的造型符号进行技术、意义及美学等多方面的编码，设定某种模式，强调以形态、色彩、质感等要素的类似性和相异性，特别是联想性，来增加产品的注目性和吸引力，来适时传达所产生的各种信息——设计的概念、外显的实用功能信息、内含的其他信息甚至种种只可意会的情感——形成让人愉悦的精神意象，并自然形成具有特定的语意结构的产品语言。产品符号的语意学编码规则在表现实用功能时基本上是明确的，具备唯一性，每一个符号都意指着对应的功能；但在表现象征功能时，符号显现出多义性。此外，其编码还依赖语构学规则，这是一种外界依存型的语构规则，它将完

全依存于它所意指的设计对象在人、物系统中的运行关系。[1]

设计师作为信息的传送者，更为重要的是，他们同时也是产品符号形式的创造者。设计师在界定了需要向消费者传达的信息后，通过块面的结合、线条的变换、材质的搭配、色彩的配合等为人直接感知的形式要素的运用乃至整体的空间构成，把自己需要向消费者表达的原始信息进行编码，转化为一定的造型符号，抽象集中地加以表现，从而使得产品造型成为满载信息的传达载体。设计师所赋予产品的形式因素（如形态、色彩等），积淀了人类长期的经验，直接影响人的情绪变化，并伴随着丰富的联想和想象。那些有影响的设计作品，都有着内在的、共同的设计意象和美学意象。虽然一般认为这主要是设计师个人审美意识的表达，但在更大程度上也包含了一定社会大众人群的审美观点。

当然，这其中除了若干设计概念原则的制约之外，不可避免地融入了设计师的个人选择。产品语言是设计者为表达概念、精神或文化观念而寻找形象，在形象中抛弃、拣取、拼凑，选择与主观情感、思想能糅合的来塑造形象。这种选择实际是客观物象主观化的过程（黑格尔“心灵化”）。正如苏珊·朗格在《符号学美学》中所说，产品形态的意象表达，总是选择能引起某种联想的具体物象来抒发内心的世界特点。[2] 因此，产品、建筑等设计物具有意义，不是因为设计物客体本身具有意义，而是因为有了设计师和营造者的工作（即编码）之后才具有意义，即灌注了设计师的思想和情感后才真正被赋予含义。

2. 三种编码的途径

产品的符号学设计是以符号为手段，通过各种有效的编码途径合理、有序地组码各种设计语言的片段，探索意义表达的效果、符号形式的感觉、情感和功能。这种产品符号语言具有语言学方面的许多类似特征，如复杂性、生成性、系统性、关联性、历史性、地方性以及某些心理的、社会的意义等。而这种语言的编码途径也有类似的特征，都是联想在事物之间的相关性及其连带关系基础上发挥重要作用。按照皮尔斯的符号分类法，可以把它们分为大致三类，即图像、指示、象征。马克斯·本泽指出：“图像性与适应、指示性与接近、象征性与选择有关，我们把这些行为方式作为人的基本的符号学行为方式，因此，设计对象也可以进一步通过适应、接近和选择来表现。”（马克斯·本泽等，1991）

（1）图像的编码途径，是显而易见、比较直观的表示，往往通过“形象相似”的形式间关系来达到，即模仿或图拟存在的事实，借用原已具有意义的事物来直观表达设计

1 吴琼. 基于符号学的产品设计 [M]. 包装工程，2007.29(9)：129.

2 杨瑞. 产品形态语言——产品语意学研究 [D]：[硕士学位论文]. 无锡轻工大学，1998.

的意义。皮尔斯认为："每一幅图片（无论其表达方式如何制度化）都是一个图像符号。图像符号具有与它们所表现的客体相似的性质，它们刺激着头脑中的相似的感觉"，"图像符号和它所表现的客体之间没有动态的关系。"这种联想最简单，产品形象特点鲜明，表现力也很强（图3-4）；带来的效果反应也最直接，且不易产生误解。例如安娜启瓶器、企鹅冰箱、香蕉形包装等仿生设计就是常见的例子，还有如英国建筑师伍重的悉尼歌剧院、诺曼·福斯特的首都机场T3新航站楼，其形似的符号造型与所应具的功能用途丝丝相扣，也都是令人过目难忘的例子。此外，与手等器官相适应的产品符号形象塑造（正负形相吻合）也是另一种图像性的表现。这些无不表明，设计与所模拟的对象具有某些相同的特征。

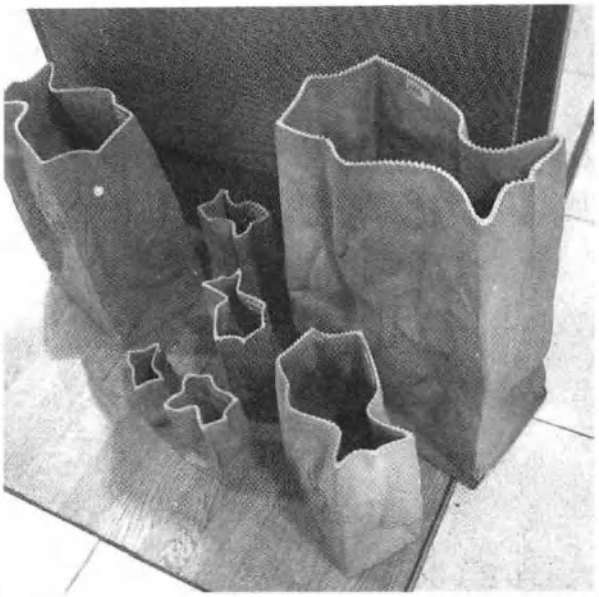


图3-4　纸的图像性形似

图像的编码可以在多种层面上表现，不仅体现在三维的形体上，而且也包括二维的图像，例如产品表面的装饰，多以丝网印刷、贴膜等方式实现，还可以以凹凸或开孔等细节进行表现。不仅可以是具象的形象再现，而且也可以是抽象的形象模拟，还包括类比性的图像编码（图3-5），即参照现实对象虚拟出对象的表达意义，具有"叙事性"和"说故事"的特点。例如卡通造型的产品即是通过人、物、事的演绎表现了特定的故事情节或意义。此外，抽象的几何性图像编码也常被应用，由几何或非几何视觉图形要素（如角度、长度等）按照比例、平行等关系构成的图似对象来表达意义。[1] 例如近年来某些时尚产品积极应用几何图像，以装饰构件的物化形式来表达特定的意义，包括诺基亚

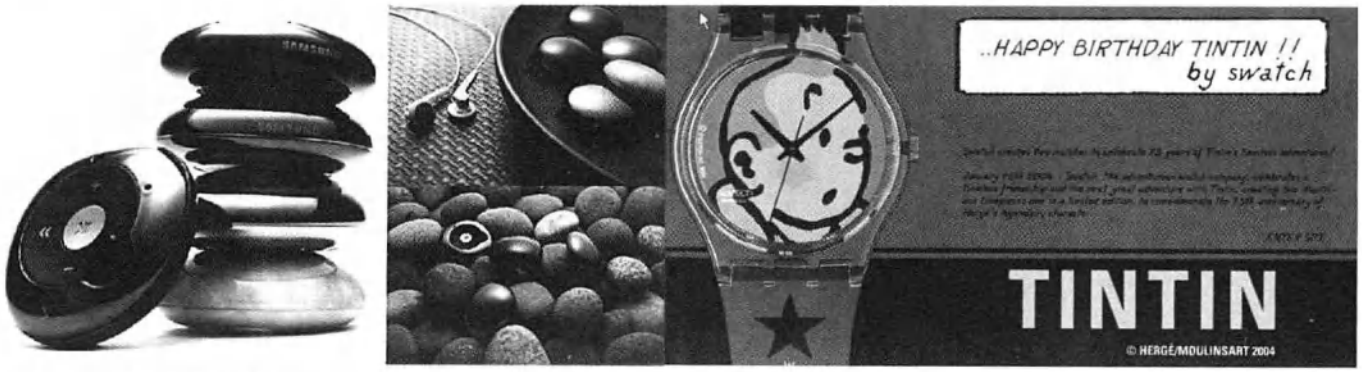


图3-5　具象或类比性的图像编码

(1) 胡飞．工业设计符号基础 [M]. 北京：高等教育出版社，2007. 71.

7260 手机的线型装饰、李宁囧字运动鞋等。

要注意到，平面视觉的图像性符号更多具有独特的强制性认知特点，往往非常容易成为人们生活经验与价值认同的一部分。不仅可以是像马歇尔·汪达这样以其精心设计的花草图案来创造打动人心的独特形象，而且很多经典的图案或造型细节，经过艺术创作并结合了文化、时尚、美学以及认知科学，历久不衰，进而深入人心成为人们生活经验的一部分。这些独特的经典图案或造型细节往往是重要的识别元素，是很多经典品牌产品的重要视觉资产，具有延续的印象和历史的感染力，因为人们的认知模式永远是图像先行于文字。例如 Burberry 黑、白、红三种颜色相间交错的格子、LV 的连续图案等，图像性符号编码与品牌经验保持紧密的联系。

（2）指示的编码途径，则是利用了符号形式与所要表达意义之间存在的“必然性或关联性”，来表达设计符号的意义。这一特征能够指示或索引符号对象的存在，使符号对象总是一个与时空相关联的确定的实物或事件。这种联系可以是时间或空间上直接的、真实的、物理性的联系，往往通过形态、色彩或二维图形等来表现时间、空间范围上邻近与直接关联，例如手机界面上的信号强弱、电池使用时间长短，产品电池盒区域的打开标记，交通指示设施等都是常见的指示符号编码的范例。此外，指示的编码途径也可以是因果逻辑关系，基于由因到果的逻辑关系的认知而构成指涉作用，在产品设计中较为多见，具体指通过产品造型特征部分和操作部分的设计，使其表现出本身应该具有的外显的功能使用价值，例如打孔机手按界面（图 3-6）、汽车的散热格栅与排气管（图 3-7）。又如打印机的进纸口、出纸口形状和托板的设计来表现进纸与出纸的大小、数量等功能；电子产品的指示灯表明内部的工作状态和操作反应，散热孔的设计表明散热的功能。有的产品的功能性符号（如键盘、屏幕）直接指示了产品的内容（如电脑）。建筑中这样的例子也很多，例如蓬皮杜艺术中心的外露结构构件和管道（图 3-8）、传统建筑中的封火墙或格子窗、热狗店门面上的热狗形象等。

图 3-6　打孔机手按界面的指示性编码

指示的编码途径应多利用人们日常生活中形成的固定经验，设计出符合使用者行为习惯规范、使用经验惯性的产品形态和细节，帮助人们理解使用功能，例如可口可乐、屈臣氏适合握的瓶形，抓握处的小颗粒突起、硅胶等防滑处理，确定式

图 3-7　兰博基尼跑车后部的指示性编码

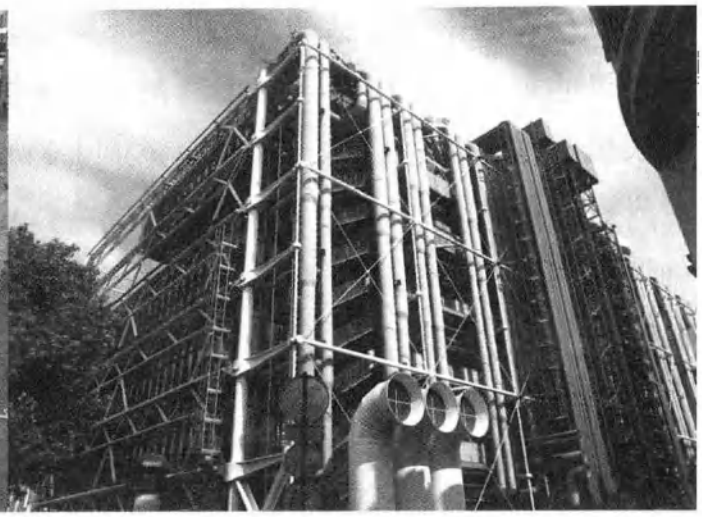


图 3-8　蓬皮杜艺术中心外露结构和管道的指示

按钮与类比式旋钮的不同表现，诺基亚 E71 手机后背粗纹设计的稳定放置处理，旋钮顺时针或逆时针转动对大小的表示等，都是基于这样的考虑。这些都有助于使用者方便阅读和理解“这是什么”、“能做什么”、“怎么用”的设计信息。因此，这是一种“形即内容”的编码途径，是实效型的设计。

（3）象征的编码途径，没有以上两种能指与所指的必然联系，是以人为的传统、规则约定形成，有的往往具有性质上相似性或相关性——是无形上的相似性。它是社会约定俗成的结果。这种象征编码是建立在能指与所指约定俗成的基础上，它所指涉的对象以及有关意义的获得，是由长时间多个人的感受所产生的联想集合而来，不是偶然出现的，在设计中多是从形体表达的意义上去进行的联想，以形象间接表达约定的意义——社会性和文化性的价值。象征符号常受到社会文化、宗教等很多方面的影响。

这种编码具体包括两种，一种为惯用性的象征符号编码，它是约定俗成的，或本身就具有隐含象征的意义，例如用鸽子来代表和平，用戒指表达爱情的约定，用大屋顶来象征中国传统文化，中国传统建筑里用中轴线象征至尊。另一种为综合性的象征符号编码，它是透过多种意义的联结，通过联想来达成另一种新的象征意义，大多表现的是整体的象征意义和特征，而不是单纯的形式美，这是一种极具创意的艺术化手法。因此象征的符号编码多是隐喻式的，是设计师通过对主题的深入理解，而提炼或借用相应的符号语言进行的意义表达，这种方法的应用往往能起到打动人心灵的无声效果。在这个有着很大灵活性的“诗性”结构链条中间，多样化的象征思维的渗入，使得人类想象在结构组合关系的不断突破中，赋予设计符号以新的意义。[1]

---

[1] 杜鹏 . 建筑符号的意义层次分节 [J]. 新建筑 , 2003(1)：75.

每个民族都有无数的象征符号，这是人类心灵的需求。人们往往凭借着象征的手法去表现那些无法用言语、直观图像诉说的心灵内容。例如刘观庆教授20世纪90年代设计的音响，以高山流水的形象并非图拟真实的山水，而是对长久以来中国文化中音乐与自然关联的一种探索表达（图3-9）。而国家体育场（鸟巢）的设计，更是这种中国文化象征符号编码的杰出代表。这种隐喻与象征的表达方式是千变万化，不拘一格的，使得产品、建筑等设计具有更强的表现力，也是设计形式得以不断发展的内力之一。设计师与受众都能够从隐喻与象征的编码中获得不同程度的喜悦与满足。

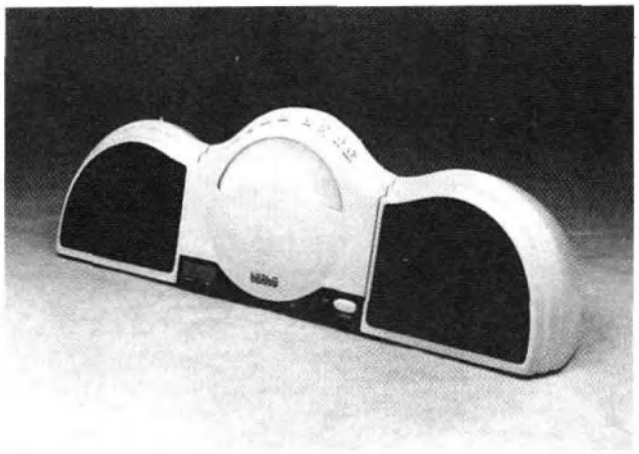


图3-9　以“高山流水”为主题的CD唱机

许多现代主义产品设计的代表作都是以产品符号中的图像符号或指示符号的形式出现的，主要源自对内部功能、结构、使用的理解，较多地体现理性、秩序、纯净，让各类人都可以感受到产品的集合关系和材料特征，自然成为不可替代的一种风格。这体现了图像符号编码（形似内容）与指示符号（形指向内容）编码在形式和内容的关系上的一致性，是较为恒定的。而象征符号编码多受外界因素的影响，反映的是一种观念，常带有设计者和感受者的文化背景、审美观、观念等因素，因而从这层意义上看，它呈多变性（图3-10，图3-11）。

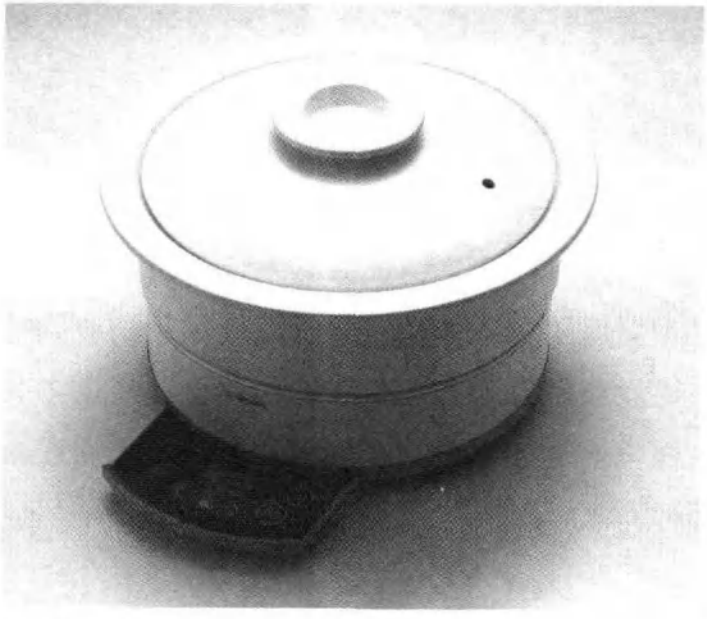


图3-10　日本东芝的电饭煲

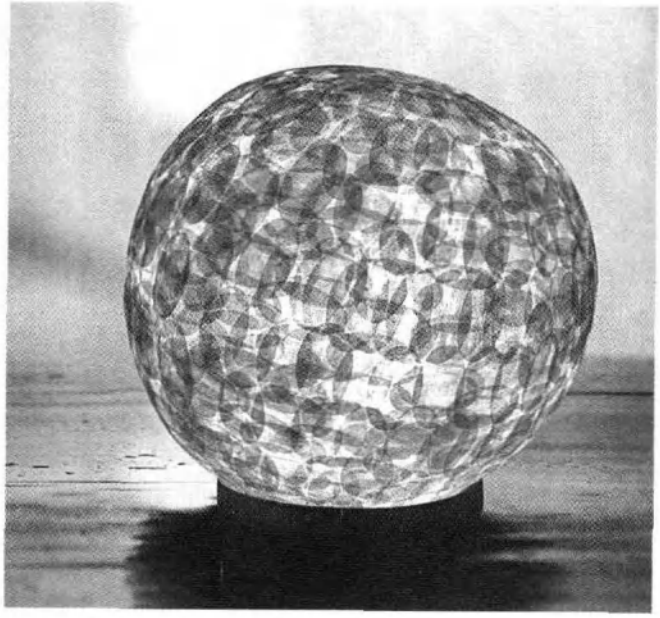


图3-11　宣纸灯，辛遥遥设计

应该说，这三种符号的编码途径存在一种逐次深化的关系，经历了能指与指涉对象逐步分离的过程，使符号组合日益复杂，信息含量更加广泛，但它们也同时并存而不可相互取代。在同一产品设计中，图像、指示、象征编码往往同时存在，表达不同层次的意义。即使是同一种符号，也通过三种不同编码途径表达不同层次的意义，例如心形，荷兰马歇尔·汪达在阿姆斯特丹 Blits 餐厅（图 3-12）中以此来象征丰富的爱情，而心形同时又以图像符号和指示符号编码广泛存在于餐厅的各处设计之中。

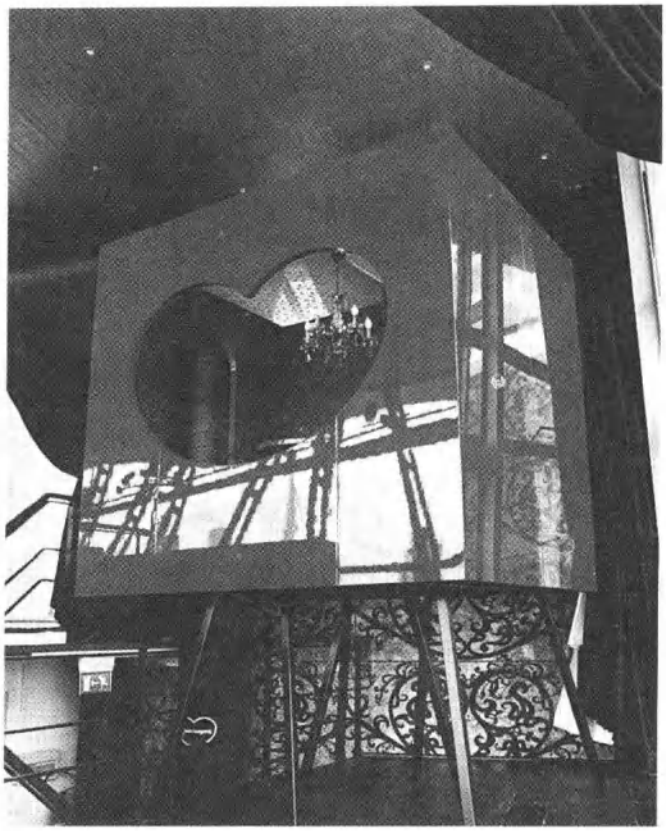


图 3-12　马歇尔·汪达的阿姆斯特丹 Blits 餐厅

3. 系统完形

优秀的产品设计师通过上述三种编码途径，合理有序地编码、组码各种设计语言，其结果是直接融合在设计形式之中的一种动力的、有机的系统结构，并且整个结构都是由一种内在的秩序联结而成，进而自然散发出富有活力的感觉和情感。一个优秀的设计，不仅是杰出的符号表现，更是优秀的符号系统，建筑如此，产品如此，视觉设计也是如此。产品的立体结构就是由基本符号语汇要素构建成的立体符号系统，产品设计与这种符号结构的建构有关，不仅形成视觉的结构性图像，而且在人—物的使用关系上形成生理上、心理上的各种作用方式，还包括产品与环境—市场—文化—社会之间的互动。产品符号系统的探讨与形成，是在产品设计的具体创意过程中逐渐形成的，通过这个程序，设计师才得以充分展示自己的才华和智慧。

在产品设计中，不同部件的符号元素构成了设计的语汇（符码），而后这些语汇要素按照一定的功能目的、创意概念、美学观念、意义目标、与人的关系、社会特征等规范秩序（深层结构）联结成前后、上下、左右、内外，互为依托，进而形成一个相互联系的系统，最终意义便产生在由产品内外秩序所构成的整体中（符号的整体性特征）。在设计中不能简单地把个别符号的意义表达等同于整个产品设计符号系统的编码。每个单个符号语言都会在符号意义系统中形成有意义的部分，而一旦设计符号系统构建成功，一种整合的、相对稳定的意义象征系统才会出现，且便于识别，它是通过作品的系统完形表征来达到的。

在符号表征的深处，这种系统性通常基于基本的功能、使用或特定的理念形成一种并不可见的系统符号，这也是一种设计的功能性“原型”（建立在相似性之上的类型），是最深刻的符号结构，具有一定的社会约定性。而每一次编码的突破和创新，其结果都是在接近设计“原型”的过程中形成的新的系统特征，从而体现出新的不同风格。例如风格各异的手表设计，就是在“原型”基础上的新的编码系统创新，对“时间”在一定基础上的重新诠释（图 3-13）。

图 3-13　圆周表，将尺的语意应用到表盘设计中，回归到“表是用来丈量时间的”，MUJI

另一方面，不可忽视的是，在符号系统的构建中，符号语汇是设计师进行设计而运用的基本要素，它们大都具有各自独立的语意象征，例如台灯的开关按键表示灯的明灭。这种符号实质上就是一种符码或代码（Code），它并不只是研究物质符号（声音、形象）意义的最小元素，同时也要研究这些意义的组合规则，以及组合后的“语句片段”在该符号系统中的“位置”。因此所谓符码，简单解释就是一套有组织的符号系统或整体规则，要为信息发送者和接收者都能理解（使用者之间的约定）；是一种能解释一定符号的转换规则，通过它能够对某符号进行加密，这样当符号被解码时，其意义便能够被识别。

人类在对设计符号长期的认识与发展中，将各种建筑、产品或其他设计符号进行特征化的归类，产生了具有一定规则的符号系统，也就是符码。建筑形式、产品形式中的符码影响了我们对形式的创造与象征，设计师和使用者都是依靠符码，进行正确而有效的诠释与沟通，我们不理解符码就不能明白大多数事物的意义，符码是极为复杂的联想模式。因此，产品、建筑，大至文化都是符码化的系统（Codification），符码在其中扮演了重要的角色。

在产品设计中，设计的符码指有组织的设计构成意图或一整套设计构成的组织规律。在图像、指示、象征的编码途径指导作用下，它可以被选择与组合，去形成复合的产品局部。由于设计符码的概念关系到组织和系统，因此它的基本单位不应看作是单个的被割裂的单位，而应看成是相关联对立体，即产品局部与局部之间既联系又分离，如内与外、高与低、前与后、左与右等。总之，设计符码作为整体规则，指示我们如何处理各种形式背后所隐藏的意义，无论是对于编码还是解码都是这样。

3.2.2 设计的解码与破译

1. 设计符号的解码

解码是和编码对应的过程，指传播过程中，使用和编码相同的特定规则（符码），将接收到的符号信号转换为信息意义。这一过程是在人们大脑中进行的，接受者按已有知识与经验把符号解释为信息意义。

图 3-14　对造型、信息显示、图案或标记等进行感受解码

设计中的解码是接收者（即使用者），对符号载体（即产品）通过具体的途径进行感受理解（图 3-14）——产品自身的造型、形状、色彩和质感，信息显示及内部状态的指示，图案元素或平面标记，经由观察产品的使用情境、实际操作和符号反馈，产品语意由使用者的文化背景、使用时的听阅运作，群体的定型反应和使用条件被召唤出来，形成对产品的心智模式[1]（图 3-15），还原出自己能够理解的信息，并采取相应的行动，从而完成信息的沟通传达的过程。其解码过程一般包括是否接受的技术解码，意义解码和审美解码，涉及符码、联系、信息和语境等关键因素（罗曼·雅各布森）。

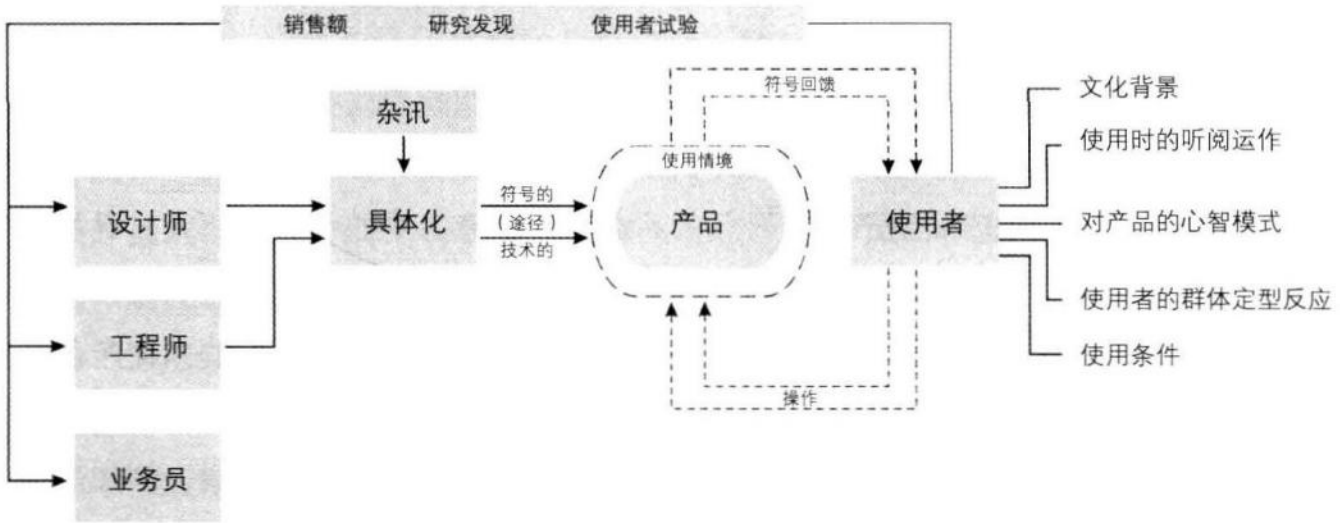


图 3-15　设计符号编码与解码的过程，K.Krippendorf&Butter

1　翁注重 . 谈建构产品语意认知空间 [J]. 工业设计 , 1994（85）: 97-106.

如果我们把产品、建筑类比为一语文系统，那么在产品语意解码认知的方法上，就可以应用对应于语文系统的听阅运作的某种知觉方式，来了解产品背后的意义。这种知觉方式不同于视觉和听觉，是经过文化传承、积累而约定的——克里斯汀昂·梅兹指出，这是按照“知觉类比（perceptual analogy）”原则进行的，例如类比（analogy）、相似（resemblance）、相像（likeness）、肖像（iconicity），也是建立在一整套符码系统基础之上的。这是文化层面的一种理所当然的思维方式。

英国语意学家利奇在其《语意学》一书中罗列了语言符号的7种不同的意义，即概念意义、内涵意义、风格意义、感情意义、联想意义、搭配意义和主题意义。而这些意义都是在产品或建筑上的解码结果在语言层面的具体展现，陈瑜在《建筑的符号学阐释》中对建筑进行了相关的联系[1]（表3-2）。

建筑的意义联系　　表3-2

不同的意义	具体解释
概念意义	本身在现实生活中所表达出来的基本含义，它是对客观设计物的特殊属性的反映或概括
内涵意义	附加在概念意义上的意义，实质上是一种“附加意义”、“伴随意义”，即某个社会、阶级、阶层、集团甚至个人附加在某个词之上的意义
风格意义	设计物具有的某种属于某个社会环境、国家或民族的特色的意义
感情意义	可以用来表达人们的感情或态度
联想意义	由设计符号引起的心理联想而产生的意义
搭配意义	不是设计符号之间的搭配，而是设计符号与民族文化的文脉及地方特点的语境的搭配
主题意义	可以表达人们的美好祝愿，可以是纪念历史上的具有重要意义的人或事等

在这个语意解码的过程中，建立在先验基础上的联想起着重要的作用。心理联想是人的记忆和创造性思维的基础，它反映存在于人的意识中和记忆中的事物、现象之间的相互联系。用户由视觉感知到产品符号形象后会与其信息库中的信息相比较，寻找某种相关性，从而通过视觉经验和视觉联想得出有关产品意义的结论，从而达到理解产品的目的。与设计的编码类似对应，产品视觉造型中联想的形式是多种多样的，使产品产生美学、功能或象征意义上的各种联想，并引起情感和文化上的共鸣：视觉符号之所以可以辨认，是因为在某种程度上与它所代表的事物相似、与某种行为相关联，例如形态中直曲的变化表现为硬或软、流畅或笨重，色彩的冷暖表现为各种情感；或者在性质上有

1 陈瑜．建筑的符号学阐释 [J]. 商丘职业技术学院学报，2007(2)：86.

无形的联系，人们常用联想寻找象征符号的丰富情感或文化意义。可见，视觉与联想是一个完整的解码过程，从视觉得来的信息经过大脑直接或间接的转译，意义才能被人类所理解。

2. 意义的结构

产品符号解码出的意义是复杂的，由于设计符号同样具有多义性和模糊性，这使得符号的解释变得复杂化，同时也带来符号意义解读的各种不确定性。

产品符号解码的意义是一种复合的结构，即是产品自身意义的构成与文化背景下的文化、历史联系的复合。首先，产品符号的意义性结构是建立在其功能性结构拓展的基础之上的。一方面是由产品的主要部分、次要部分、系统和子系统构成的一组整体联系，从中解读出一种系统的功能意义，另一方面，在设计的意义性结构中，其设计语言还存在着一种指涉意义，反映出符号与外部世界的一种联系，即文化的、历史的甚至地方的意义，这是一种意义的象征，其内核隐藏在形象背后。第一方面是产品体系方面的，是稳定的、客观意义的解读；第二方面则是有关形式来源方面的，则是多义变化的、主观的，在不同的文化背景、历史条件以及观赏者本身的际遇和心境下会产生很大的差异。如图 3-16 所示的 Alessi 的 Blow Up 柑橘篮就重点反映此方面的意义。

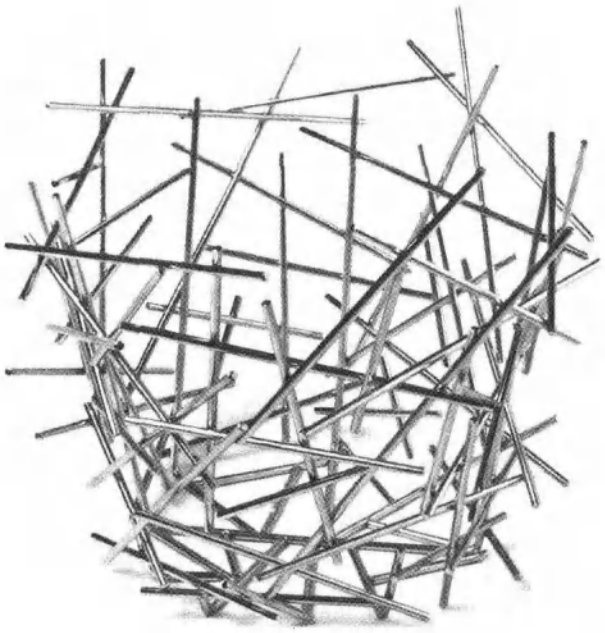


图 3-16　Alessi Blow Up 柑橘篮，Campana 兄弟设计

意大利符号学家艾柯曾对符号意义分节理论进行探讨，体现的是另一种解码过程的意义结构。他提出，图像符号就是作为最小意义单元存在的（只能分解为“格”，某种非能指单位，不带有意义），产生视觉方面的能指现象；单个设计物整体而言，风格的形成确定了设计物的意义，也就由此在第二个组合层面上形成了图像符号之间的组接关系；对于处于某个环境或多个“背景关系”之中的产品而言，人们往往在使用与体验中把握着产品或建筑与其周围环境错综复杂的关系，由此形成第三层次的多样化意义，使产品或建筑被纳入新层面的符号界面。[1] 在产品中，这些符号的组接就是依据这种“由

① 杜鹏 . 建筑符号的意义层次分节 [J]. 新建筑，2003(1)：75.

静到动”的三级结构序列进行的，它使产品符号通过众多意义网络交叉组合在一起。此外中国传统文化模式中的“言”、“意”、“境”也是另一种解码结构复合化的反映。

因此，在产品符号意义解码结构中，产品所表达意义的具体解读不再只是原符号形式与所指对象的最初联系，而是由符号组合后的新的结构关系和语境关系所决定，因此解读出比过去单个符号更丰富的意义延伸和内涵，从而反映出解码的复杂性和多层次性，从而使产品符号系统反映出远超单个符号的直接语意信息。由上可见，解码是一个比编码更为复杂的过程，不仅与设计师对于编码的应用有关，更与解码的对象、环境等密切相关，而且从不同的角度可以解读出不同的意义。

3. 意义互动中的解码

台湾地区的学者杨裕富认为，“在探讨设计的人文层次时，除了美学的探讨外，很重要的就是文学探讨。这不只是因为早期美学的发展是文（学）艺（术）合论，更是因为设计（视为艺术时）除了使用功能、审美功能外还有表达功能，而人在接触设计作品时也不只是‘心存’使用，‘心存’审美，更‘心存’辨认与解读。或是说在透过‘心存’辨认与解读后，才可能更丰富了‘使用’与‘审美’”。

其中所谈及的辨认与解读其实就是要在意义的互动与体验中进行设计符号的探讨。对于意义的解读，并非是从设计师、产品到用户的一次性彻底的过程，其中不可避免加入了用户与产品之间的感受、探究、反馈和调整。建立在最初视觉印象上的心理模型，通过其后探究产品界面使用的交互过程，以及对其产品特征在市场、社会和文化方面的关系展开联想与理解，从而使解码的心理模型逐渐精致和扩展，并在原有的视觉印象的基础上产生更丰富和整体的感觉。

因此，解码的过程并非如传统理论所言，是单一的过程，其中涉及产品实体、虚拟界面多层次的静态和动态解码互动过程，还涉及产品与产品，甚至结合环境的知识解码，其是信息接受者把握的整体性情境。

（1）这种符号的整体性情境体验首先是使用的情境，是以身体的真实体验为主获得的，包括：

1）静态的意义互动，是一种非物理性的接触，以视觉要素的接触为主，包括美学的体验和部分个人性象征性的体验；

2）动态的意义互动，是一种物理性接触，通过使用的双向性互动加以呈现。通过多次反复完善意义模型，作为互动对象的界面，因而成为产品符号信息与用户之间的多种互动方式的物化表象，具有交互的特征。特别对于当代智能电子产品而言，在长期的意义体验过程中，操控软件界面符号的交互感觉常占主导地位，会在用户符号体验中占

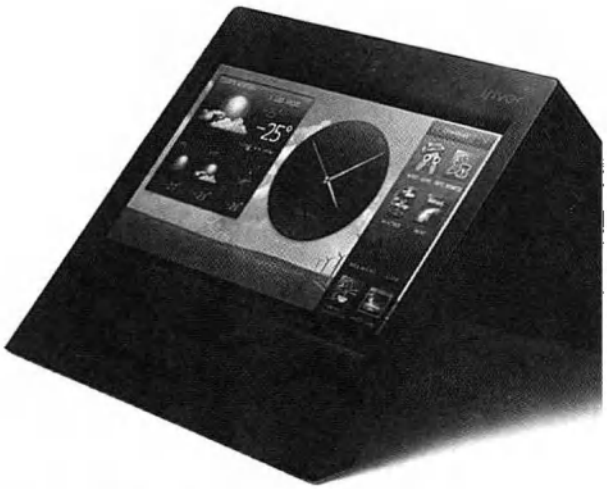


图 3-17　智能产品的符号互动

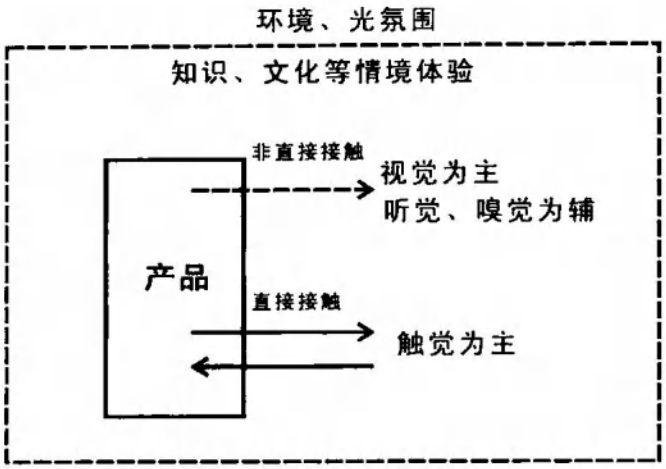


图 3-18　互动中的多种解码途径

主要的地位（图 3-17）。

（2）其次，这种情境还包括情景的知识体验，这种知识体验直觉的层面较少，更多是用户与外在环境信息或商业、社会、文化等之间的关联性的、知识性互动。在此过程中，背景因素以多维的途径较大程度地介入其中，甚至产品的叙事层面也被召唤出来。

所以，产品符号解码是在包括使用体验、文化体验在内的整体情境中理解符号的，涉及多感官、多层面的意义互动（图 3-18）。而目前很多产品，更强调通过整体使用的氛围和用户感受，注重整体动态呈现的意象，以营造身临其境的感觉。例如飞利浦在卢舍仑儿童综合医院中的 Kitten Scanner（图 3-19 上），可先让小朋友在检查前挑喜欢的玩偶放进扫描器，了解将接受的检测过程，并借以应用 RFID 技术记录相关流程情境、音乐、人物等。然后进入扫描室，只要挑一个动画主题，利用环境照明、动态投影、射频技术和环绕立体声等，即在墙上和顶棚上营造出一个有熟悉感的环境，从而创造一种环境关爱体验，使儿童感到自然和安静，进而乐意接受检查。又例如飞利浦 Living Colors Led Lights“幻彩灯”以及其后推出的“幻彩”Mini 款（图 3-19 下），利用色彩不断变化的动态过程散发情境语意，使用者可依自己的心情、喜好与当下气氛，随时随地通过色彩和光线改变家居氛围，可以说是一种让色彩与心灵不断碰撞的、奇妙的情感体验。

3.2.3　情感符号的诠释与解像的复杂性

1. 设计符号的用户诠释

我们也应注意到，产品符号还原出来的信息也是设计师所要传达的信息与使用者的个人化理解的部分相结合。伽达默尔在诠释学理论中提出诠释的概念（图 3-20），即原

图 3-19 （上）飞利浦的 Kitten Scanner，卢舍仑儿童综合医院；（下）飞利浦的“幻彩灯”和“幻彩”Mini

来别人说的话，用“我们自己的说法”传达出来，与此类似，使用者透过该产品符号体会到意义，就是某种诠释。设计师促成了他所设计的产品的意义，这个产品的使用者尝试经由诠释去推断理解它的意义。

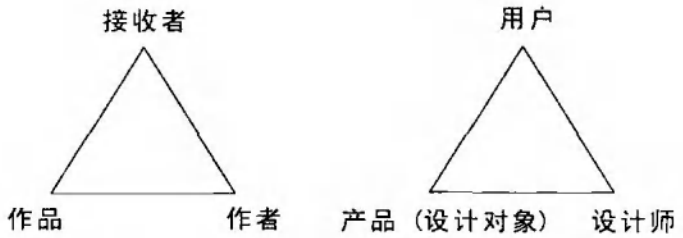


图 3-20 伽达默尔的诠释学三角

当代西方的 Jauss 和 Iser 的“接受美学”理论把审美认知活动由作者延伸到受众（读者），指出“文本”只有经过读者的阅读思维参与和检验，并经过具体的接受之后，才能成为作品；强调读者（受众）对作者作品的参与和理解的重要性。不仅如此，作为一个接收性的概念，产品符号进一步牵涉到用户通过以产品使用与体验为主的传播活动所发出的所有信息来诠释其方式，要注意发送者和接受者之间的“视界融合”，即产品符号在这里被双方共享。双方的“共同语言”越多，他们对符号的理解越接近，作品被理

解得越深入，“双向交流”才得以真正实现。因此用户解读意义是建立在自己主观期望之上的主动诠释，并受到可变因素的影响。

对于产品符号的理解，使用者一般要经过感知符号、阐释含义、理解意义的三个步骤来完成。伽达默尔在《真理与方法》中指出，文本的意义超越它的作者，这并不只是暂时的，而是永远如此的。这就是为什么理解并不是一种复制的过程，而是相反，理解总是一种创造的过程……完全可以说，只要我们在理解，那么总是会产生不同的理解。这种理解的内容和意义通常又远远超过人们至今所声明和领域的意义（伽达默尔）。例如面对朗香教堂，观看者除了理解出它是教堂外，还可以理解出法国人的帽子、古堡、鸭子、手等多种意象（图 3-21）。国家体育场（鸟巢）也是如此，观看者参与创造了多种意象，包括线团缠线、冰花窗、冰裂纹等。文丘里还认为，建筑意义的关键在于它与具有相似性的历史先例建立的某种联系。从这些观点看，产品符号解码的结果，其意义部分来自于设计师（作者），部分来自于用户（读者）甚至是大众，还有部分来自于历史先例，是读者与作者通过特定的共识基础（先例）共同互动营造和解读出来的。

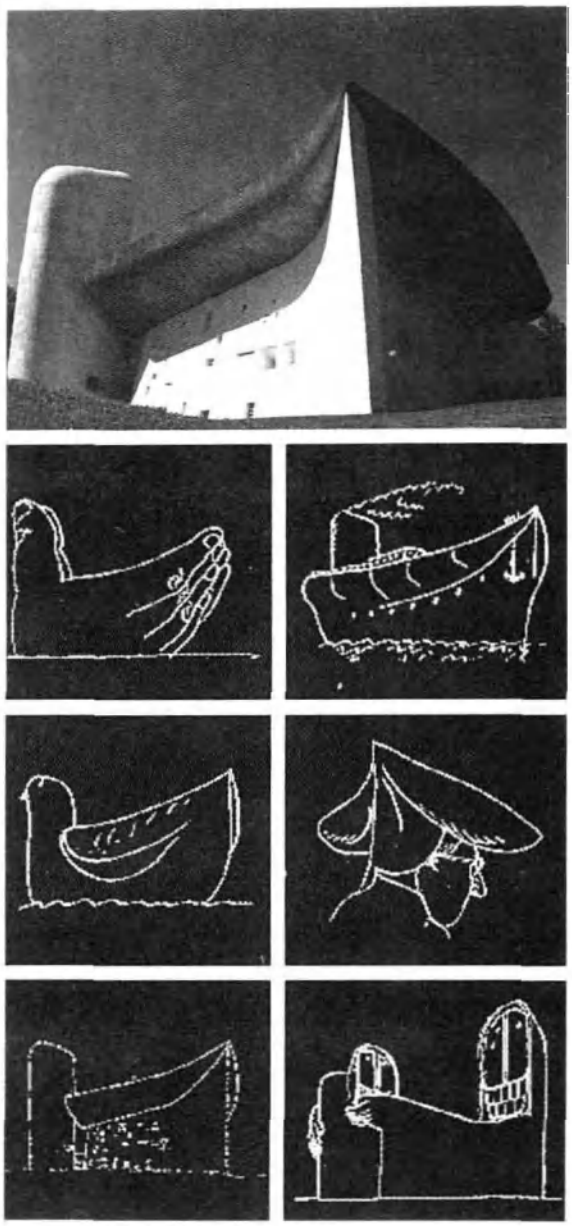


图 3-21　朗香教堂的多种意象

尤其在一些暗示性的感性、象征意义方面，因消费者群体的文化观念等方面的差异更带有极大的不确定性。总之，语言文本是这样，产品设计符号也是这样，最后理解的意义总是超越设计本身，融入了使用者自己的感受、思考和理解，是自身与他者的统一。设计符号意义的解读如同文本的意义，总是由解释者的历史情境共同规定，因而也就是为整个历史的客观进程所共同规定。此外，新的接受美学观点更注重使用者、接收者参与信息的发生过程，认为产品符号只有经过阅读才有生命，正是使用者、接收者赋予了产品符号以无穷的意义，正是对符号的理解（社会的约定俗成）限制并影响着前者对符号的应用。这些多角度对设计符号的解读，有助于正确地理解产品符号意义复杂的特性和设计美学的丰富性与多变性。

因此，当我们在面对设计作品时，试图理解其背后的含义的时候，要注意到，这种理解不是一种复制，事实上也不可能是设计师思想的完全复制，而是一种基于用户个人文化背景的、新的创造过程。可以说，只要我们在理解，那么总会产生不尽相同的理解。

2. 情感意义解读的模糊性

在产品符号的意义解码中，有一部分功能信息的解读是基本确定和清晰的，但还有一些情感信息却是不清晰的、不确定的，甚至是很模糊的，难以依据既定的编码关系予以把握，需要靠感觉去感受它，这一部分信息在产品或建筑等设计中较为重要，具有较显著的特征，大多是有某种类似语言式的情感性的象征编码。当代很多艺术化的产品，例如菲利浦·斯塔克设计的充满丰富情感的作品，充满诗一般模糊的语意，观者所解读出的不只是功能意义这么简单，还包括情感——分离、破碎、情感隐喻等因素（后现代主义者所强调的）。例如斯塔克为电影导演维姆·文德斯（Wim Wenders）充满幻想的办公室设计的W.W.Stool凳子，与其说它是一件生活用品，不如说它更像一件雕塑艺术品，引起很多模糊、多元的联想，其艺术价值也许比它的实用价值更大。这些设计努力使科技拥有情感，但有时也会缺乏沟通的目的以及功能性的理性基础。

产品符号语言的模糊特征往往也给人们带来了难读难懂的困惑。而产品设计中有时最具表现力的部分往往是情感性的语意使用，它经常是建立在模棱两可、多重意义以及复杂隐喻之上的——经常是设计师的无意识运用。它是暗示的，如诗一般的领域，你我的感受不尽相同，但也有共通之处。[1] 虽然我们无法精确或全部领悟到其中的意义，但我们可以直觉地了解大体的印象。例如 Vermelha 椅（图 3-22），立足巴西传统的现代诗意设计，有点像厨房的拖把或鸟巢，意象的模糊，但并不妨碍设计师对许多愉快、诙谐的情感意义的表达。

图 3-22 Vermelha 椅，Campana 兄弟设计

另一方面，在如今注重情感需求的时代，有些设计符号中最具价值的情感意义已经超越了功能，我们无法否定如此有价值的意义。语意学设计师通过视觉的形式包括装饰与细节的暗示进行意义的传达，其中表达的功能指示方面意义是实际有限和不精确的——只能是一种暗示性和推测性的意义，往往还会带来认知的困惑。但对于这一类产

① 林铭煌．产品语意学——后工业设计师：科技的诠释者 [J]. 工业设计，1993(82)：168.

品而言却是最吸引人的，因为可以想象在反复印证后的恍然大悟和会心一笑的情景。因此，我们说，充满模糊诗意美感的设计符号是一种情感上的享受，适合现在情感消费的需要。当代传播理论也承认，诠释才是读者的本质——趋于模糊的感情，而非精确的情感。此外，设计符号指示性的意义可能是暂时的、附属性的，因为只有一开始的识别和使用，才会特别注意其功能识别、使用指示性的意义，使用一段时间后，就不再需要说明书性质的理性意义，而几乎成为下意识的动作。但符号情感性的意义却是在每次接触符号时都会不同程度地主动感受到，不管是第一次见到还是在熟悉的情况下再次接触。可见，舒适的视觉和心理感受是长期存在于生活中的。

理解语意符号背后的情感意义，是一个类似读诗的不确定的有趣过程，我们只能结合自己的感受，来猜测设计师试图表达的情感和意图。这并不妨碍我们对产品功能的清晰理解和使用，而且最好将分析和讨论限制在那些传播产品使用操作的语意元素，这些意义传播的目的较为清晰明确。而情感化意义的解读是一种诗意的生活感受，情感化意义的设计更是一种斯塔克认为诗意的创造（图 3-23），对于这样的语意，产品语意学并不作出解释，而是放弃了这样的研究。所以，对于著名的长足柠檬榨汁机，斯塔克说“我的甜瓜榨汁机不是用来榨汁，它的作用是启动谈话”。可见，产品符号仅仅在局部上具备逻辑化的含义或象征，总体上则可能成为一种具有高度“复杂性”、“模糊性”的文本，而这正是产品符号的魅力所在，给人们对此类产品的理解提供了较大的联想空间，也带来不可解读的神秘色彩。

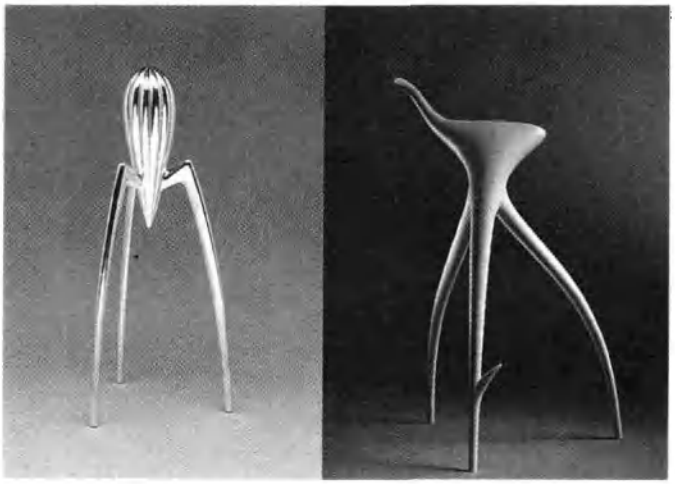


图 3-23　菲利浦·斯塔克的柠檬榨汁机、WW 椅

因此，功能指示性的意义有助于识别的归纳，情感性的意义则需要进行调整与适应。由于产品所针对的生活机能及意义的不同，其形式设计的归纳性或调整性也不尽对称。例如新型灭火器、手动工具、电脑键盘的设计就属于归纳性强的产品。而情感性强的产品，例如生活家居用品、情趣产品或礼品，其差异化程度高，带来的意义调整性和适应性也高，使得人们可以在一定的功能之外，反复感受思考并印证情感性的意义诠释，这种内心感受可以是一种幽默、惊奇、感染、触动或者破解印证的快乐，无需清楚解释，这些都使设计符号得以深深打动人心，丰富我们的生活。正如 Alessi 所言它的任务就是要将“诗意带给人们”，随时赶上时代的精神。例如英戈·莫端尔（Ingo Maurer）设计

的 Zettel'z 灯具，就通过这些写满和空白的白色小纸片，来表达对美好生活与人生的憧憬和展望，前面的小鸟翅膀造型的 Lucellino 灯具也是如此（图 3-24）。

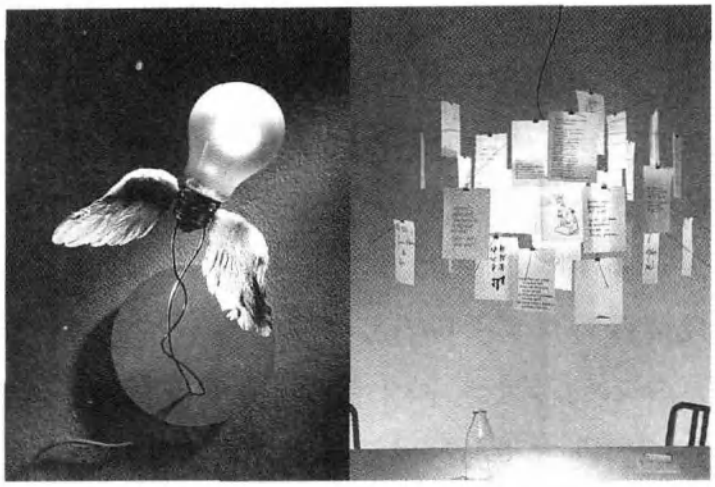


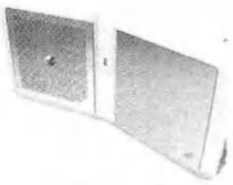
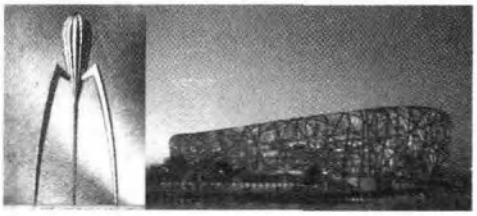
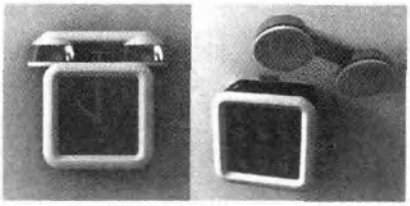
图 3-24 Ingo Maurer 的 Lucellino 壁灯、Zettel'z 灯具

3. 意义形变与解像

产品符号设计与传达的目标是设计师与用户在意义上达到百分之百的沟通，然而这只是一个理想的目标，事实上不可能完全达到。特别是在意义传播的过程中由于有各种“噪声”（香农－韦弗模式中提出）和语境制约的问题，使得符号和意义之间存在着多种联系关系，同一设计符号在不同时空、组合关系和社会文化结构中可以代表不同甚至是无限多的意义；产品、建筑符号的表现形式也会随着时间而不断改变，不同符号在不同时间、空间中可以代表同一种的意义。这些都导致不同的人对符号意义的理解也不尽相同，同样的视觉符号在不同文化区域所代表的意思也可能完全不同，例如曲线，可能是中国的，也可能是欧洲巴洛克式的。因此，解码比编码更复杂，具有“非语言符号含义的无穷无尽性”。

用户在理解产品符号形成的意义与设计师所表达的意义总体来说是不对等的，总是存在不同的形变效果（表 3-3）。因为只要有信息的传递，就会存在失真的现象。由于有

意义解读的形变　　表 3-3

不同效果	说 明	案 例	
理解不足	过于间接或抽象，从而使用户理解的意义小于设计师所要表达的意义		卫星广播，乍一看不知有什么功能，该如何操作
理解过多	其原型较抽象，具有多义性，用户理解的意义往往超过设计师所传达的意义，其中加上了较多个人的理解； 或者用者赋予其新的功能		三脚榨汁器，像外星人，又像蜘蛛；鸟巢体育馆的意象解读更为丰富
误解或反译	意义的理解没有按照设计师设定的方向，产生误解或混淆；有时误读出来，给设计带来更多的趣味和意义		闹铃电话，用机械闹铃声代替电子电话铃声的电器。但常使会混淆是闹钟，还是电话

时用户所拥有的意义或知识面比设计师的意义域更广，从而用户理解的意义就会超过设计师所传达的意义，其中加上了较多个人的理解。相反的情况也常存在，即用户的理解不足或不完整，例如设计史上常提到的意大利南部农民用马桶洗葡萄的案例。当然，有时意义的误解甚至是相反的转译，对于有些产品社会层面意义解读的误解也常存在，例如丰田“霸道”广告的辱华嫌疑以及一些似是而非的概念产品等。由于多重译码（专家译码与大众译码）的事实存在，很多现代产品或建筑物经常兼蓄不同的译码，它们都有可能被看成为混合的译码，多元而非单一，甚至其中有些矛盾的存在。因此，观者和用户本身生理上的缺陷、认识上的偏颇、感觉上的差异以及习惯、经验和参照系（知识背景）的不同，都会引起认识上的差异。

这些语意信息在解码的过程中有时难以转译清楚，如同“内容雾状体”，就会通过想象来进行补充，正如罗兰·巴特的“可读性文本“Texte lisible”，在表述这样一个复杂多元的世界时，设计不可能面面俱到，只能提供些许暗示，再要求解读者去弥补一系列文本没有填满的小缝隙。因而相对信息量较大，最终理解到的信息的多少也因人而异。产品意义的模糊性，很大程度上是由设计艺术学科的模糊美感所决定的，视觉等多方面意义构建的“复杂性越高就意味着意义传达的精确化程度越低”，每个产品信息都由小的元素组成，这些元素的组合是一种模糊的集合；即使是同一符号，其语意不像数学语言那样一一对应，而且有多义性和含混性，不同的人去理解其意义相差甚远，[1] 更何况还有地域文化背景的差异的存在。

赵鹏等提出了类似的建筑“解像”的概念，即指代对同一建筑产生的多重肖像混杂在一起的不确定的含混的状态，我们无法得到某一建筑清晰、不容动摇的印象时，建筑处于“解像”状态，[2] 例如由未来系统设计的伯明翰百货商场，抹去尖角、包裹住顶面的柔软的、由无数条自由曲线组成的巨大流块就是一个典型案例。特别是当艺术、观念艺术介入产品设计中后，当代很多艺术家兼设计师创作的艺术化作品，其意义的解读都具有解像的趋势：符号不再作为特定的标签，没有非常统一的设计语言，更没有定式化的标识性的符号；没有以往“产品就是功能的使用”的传统定义，总体的意义解读有点复杂、含混；解像概念中的产品并不刻意追求单一的个性，成为一种可以承载不同印象和理解的平台，可以提供出若干种解读的可能性（虽比不上建筑）（图 3-25），其解读是开放的，比自明性的产品更加可读，需要用户以读者的身份投入其中，一系列不确定片段式的印象激发了读者的好奇心，此形成事物与人的互动关系。可见，“解像”的产品

1 肇文兵 . 从建筑符号看“信息”与“传达”[J]. 装饰 , 2005(12): 92.

2 赵鹏 , 曾坚 . 建筑“解像”及其分析——建筑肖像的消解与重构 [J]. 新建筑 , 2006(03).

或建筑并没有现代主义的个性、后现代主义的拼贴，或者解构主义的激进，它只是安静地反映着社会的复杂，展示着产品意义的多样和多意。

因此，用户作为观者，面对艺术化、社会意识型的艺术产品，可以不受约束地自由理解，从而构成了对同一文本的无数种印象，一种复合、非描述的印象。随着感性时代的来临和产品与艺术作品的跨界融合，这种复杂解像的趋势会越来越多，成为当代产品符号学设计中的重要一元。

图 3-25　所解像的不仅仅是坐这样简单的功能，更有多种意象在其中

3.3　产品符号认知的基本规律

3.3.1　以用户认知为本的重要性

事实上，今天产品符号学、语意学所引发的许多争议，并不是设计师符号的操作能力不行，而在于并未真正认识到在产品符号的编码和解码的两个阶段之中都存在语意的转换与认知。通常设计师的研究把语意认知集中于设计——编码的部分阶段，却对用户的符号认知缺乏深刻的了解。而事实上，产品符号的意义其实也来源于用户的认知与解读，是体验者发现的，是知觉真实的感知。这导致设计师往往无法将其思想、观念完全转化为公众能够译读的设计符号，不可避免地在设计师的编码与消费者的解码之中存在相当的不确定性，使得编码和解码的一致性也得不到保证，从而影响了传达的有效性。所以，产品设计要以用户“视界”为本，要充分了解用户的认知情况和象征世界，要在意义的生产者和使用者之间架起一致的或大致的理解桥梁，这种建立在信息解码与符号认知基础上，以沟通为目标的符号设计在当下设计中势在必行。

由诺曼（Norman）的设计师与使用者的概念模式（图 3-26），我们清楚地了解到，设计师和使用者都是通过产品符号系统来进行沟通，两者之间并未有直接沟通的渠道。假使设计师并非真正了解使用者的理解背景，而每个符号信息的重建者（用户）也未必都能完全地理解设计者的意图。所以有许多的产品，以设计师的专业眼光来看是一片叫好，但市场上的消费者并不认可，其实就是因为设计师没有宏观根植于消费者的现实的社会环境、文化背景、知识体系和生活经验，微观地研究用户的认知和心理。

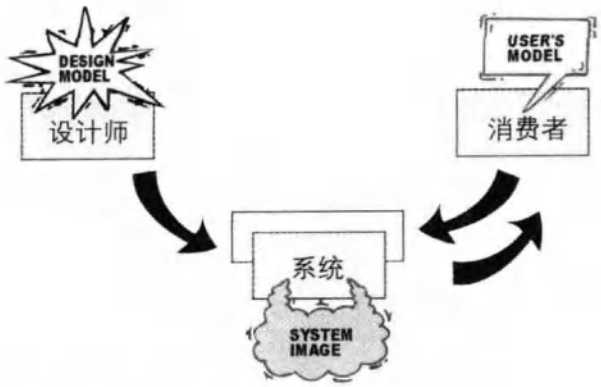


图 3-26　诺曼的设计师与消费者模式

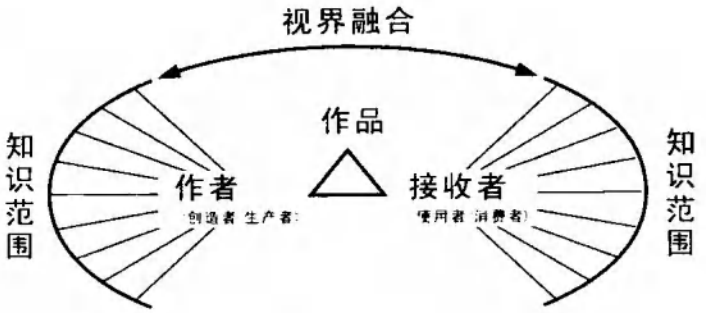


图 3-27　伽达默尔的“视界融合”

伽达默尔提出，“想要理解”意味着接收者的先见（每一个接收者对将被理解之物已经具有知识和意识）要与发送者（设计师）的知识范围相统一，并且反之亦然，也就是要“视界融合”（图 3-27）：对设计而言，即设计师的产品设计活动，与使用者对产品造型的认知活动，都应是建立在对造型要素的意义概念和情感概念理解的一致性的基础上，即双方所同时具有的“共有常识”，而分别进行“编码”和“解码”的。产品的造型设计是一种创造性活动，每一种新的产品造型就意味着含有一定的新的形式意义，产品符号设计必须尽可能地使造型形式所传达的意义建立在独创性和可理解性的最优选择的基础之上：

（1）如果一种新的产品造型全是由人们的知觉定势所无法理解的符号所构成，或者出现过多的新的符号含义而使信息量过大，那么这种新的造型就将无法被人们所理解或理解较少。因为人的理解是在所收到的复杂符号的总体上加以“完型”（格式塔）的，也即是将已有的知识投射到新得到的信息之上。

（2）当一个产品的造型设计全是由人们的知觉定势所完全理解的符号构成，那么该形式设计因为能被人们所熟知、所理解而使审美主体失去审美的兴趣，最后导致造型设计的失败。而且，如果对形式与语意的联系规定得过于直接简单，那么就会使语意失去其复杂性而变得浅薄。

经验也告诉我们，事实上使用者对于相似而有适度变化的产品符号形象总是比较容易认知，设计师通过追求似与不似之间的设计境界应能达到想要的效果。因此，如果要从使用者解码的角度来审视产品的意义传播与认知，减少这种语意设计中的盲目性，就需要构建设计师——用户之间的符号意义双向互动系统，使得双方之间的想法相互传达、相互回馈，进而在产品持续的创新开发过程中相互调整。这种在设计者在与用户互动的过程中达成的某种条件下的“视界融合”，应实现设计者与用户、历史与现在、传统与未来最大限度的沟通；这并非是要一成不变，而是要在意义约定关系的基础上寻找创新

的突变，才能形成优秀的设计。

因此，从语用的效果角度看，要使产品符号的传播有效，必须重视传播中的每一环节：即设计师所传达的信息，是否经由恰当的形式，在有效地用于用户情境中，被使用者充分理解而不致有所误解。应该注意并遵循以下几点：

（1）理解用户的目的、需求、情感与价值，形成设计者和用户之间的“主体间性”和“视界融合”。注重关系的理解，注重对产品多种关联及用户背景的理解。

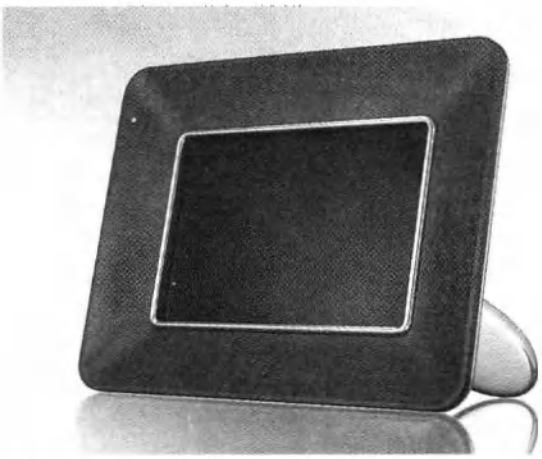


图 3-28　飞利浦电子相架

（2）注重从用户出发，设计符号的意义结构必须是可理解的，设计师首先要掌握用户使用情境的可能情况，符号使用的情景也必须被用户所掌握，例如飞利浦对传统相架的生活记忆的重视（图 3-28）。适当的符号信息复杂度、明确的意义重点有助于用户对设计符号的理解；同时设计符号要素或某些细节的相似安排造成的熟悉度，更有助于用户产生认知习惯基础上的自然理解。

（3）用户的理解不仅仅涉及社会的和情感的知识，感觉和知觉也是理解产品符号的必要的、真实的途径。注重从用户出发，也要关注用户在接触产品符号时的直接感受和经验，把握用户的本质。现象学强调人们对符号物的知觉、体验和真实的感受和经历，了解用户基于身体经验而形成的符号认识和具体的产品现象感，同时是理解用户的关键方面。

3.3.2　用户对符号的认识

从信息传播的角度看，解码是用户对产品意义的解读，属于社会学科层面的研究。这种解码从心理学上来看，是从对产品符号形象的直觉感知开始的，经历了从感觉、知觉到概念思考的一系列过程，涉及用户感知的自然科学的规律性的共因问题。探究和认识这一系统的运行规律，有助于从感知主体的角度来认识产品符号的设计。

用户对信息的感知从自然科学看，实际上与人的多个感官和大脑的运作有关。人通过多个感觉器官在大脑的协调下获取外界信息，这些感官分工明确且协调工作，由大脑将各类信息进行综合处理。这些信息不仅被记忆储存，也会在头脑中与过去存储的信息加以综合、比较并作出判断，同时产生联想和记忆，形成对外界事物的不同理解。人们感觉和知觉是后面的心理活动和实践活动的基础，同时也影响和渗透这些活动。从认识

论的角度看，人的感性认识是相互联系、循序渐进的，该过程包含三种形式，即感觉、知觉和表象。

人对客观事物的认识是从感觉开始的，它是最简单的认识形式；是事物直接作用于感觉器官时，人脑对事物个别属性的反映，即利用感官直接获得意义和印象，这就是感知。它的产生主要来源于感觉器官的生理活动以及客观刺激的物理特性，如产品符号作用于我们的感官时，通过视觉可以感到它的颜色，通过触觉可以感到它的材质，例如粗糙的凸起。感觉不仅反映客观事物的个别属性，而且也反映我们身体各部分的运动和状态，这对于我们通过具体感知的方式，来形成与产品的互动实践具有重要意义。其中“直接感受”（指第一反应中的感受，也可以认为是第一感觉）是感性认识的特征。[1] 用户的感觉是通过眼、耳、手等多个感官来直接接触设计物，感受设计物的属性，分辨颜色、声音、软硬、粗细、重量、温度、气味等，并了解自身各部分的位置、运动、姿势等。有了感觉，我们才能进行其他复杂的认识过程。因此，感觉是各种复杂的心理过程（如知觉、记忆、思维）的基础，就这个意义来说，感觉是人关于世界的一切知识的源泉，是感性的第一表征。按照作用感官的不同，可将感觉分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和肤觉五种。所以感觉是介于心理和生理之间的活动。

在感觉的基础上产生知觉，知觉是大脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反应，而非个别属性；是对客观事物表面现象或外部联系的综合反应，能为主体提供对客观对象的整体印象。与感觉相比，知觉具有不同的特征。首先，知觉反映的是事物的意义，知觉的目的是解释作用于我们感官的事物是什么，尝试用词去标志它，因此知觉是一种对事物进行解释的过程。其次，知觉是对感觉属性的概括，是对不同感觉通道的信息进行综合加工的结果，所以知觉是一种概括的过程。对于产品来说，若对产品符号感觉到的个别属性越丰富、越完善，那么对该产品的知觉就越完整、越准确（图 3-29）。第三，知觉包含有思维的因素。知觉要根据感觉信息和个体主观状态所提供的补充经验来共同决定反映的结果，因而知觉是人主动地对感觉信息进行加工、推论和理解的过程。因此，知觉是在

图 3-29　形、色、质、图形等属性越丰富，知觉就越完整

1 李月恩 . 浅析感性问题研究的关键概念，http://www.dolcn.com/data/cns_1/article_31/paper_311/pgen_3119/2009-04/1238566079.html.

充分考虑了人们的期望、先前的经历和文化的基础上，对感觉信息进行综合并赋予其意义。[1]

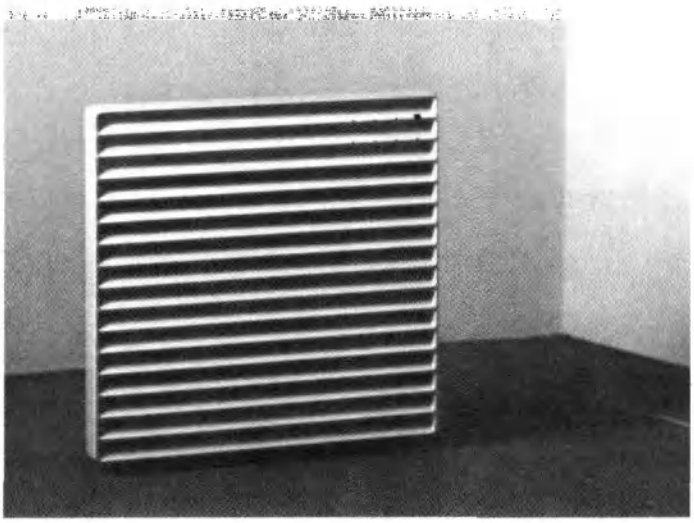


图 3-30 MUJI 的空气净化机，基于许多商业或居家环境中用以控制空气流动的装置的用户经验而创造出来

相对于感觉，知觉中表现出了个体的知识经验的参与，以及个体心理特征、主观因素，如需要、动机、兴趣、情绪状态等影响下产生的。这些对于用户认识和理解产品符号具有较大影响，知识和经验背景不同的人对同一产品符号的直觉是不同的，例如对 MUJI 的空气净化机的理解就需要用户经验背景的参与（图 3-30）。可以说感觉是知觉的基础，知觉是感觉的深入。此外，知觉是要在视觉环境的自然条件之下进行的，这里的环境是指一个由周遭环境、物体、事件及其他生物等组成的生态学层面，这许多组成因素是在它们的交互作用中为人所察觉的。

感官上的生理感知与知觉认识的过程的结合，组成完整的符号认识。感觉、知觉、表象等都是认识的不同形式。因此，由感觉到知觉再到表象这一过程，是人的认识由个别属性和特征上升到完整形象的过程，它反映出人的认识过程具有由部分到全体、由个别到一般、由直接到间接的趋向。感性认识，即在认识的过程中，作用于人的感觉器官而产生的感觉、知觉和表象等（融入个人感情）的直观认识，也即感官经验的具体表现，相对“理性”；也是通过感觉器官对客观事物的片面的、现象的和外部联系的直观认识。因此，感性认识是认识过程中的低级阶段。要认识事物的全体、本质和内部联系，必须把感性认识上升为理性认识（抽象思维）。韦特海默的理论揭示了感知如何通过一系列的组织原理服从于以形式术语建构的自发趋势，同样可以阐明产品对象是如何在时间和空间上被分组并体验的。而产品符号中有关功能、文化等方面通过抽象思维进行的认识即是理性认识。例如日本 AU 手机外形及界面视觉的感性和操作的内在逻辑的理性认识的结合，才是一个完整的符号意义的认识过程。

可见，设计符号中感性的直觉感知和理性的意义关联是彼此结合的，这有助于提升意义的传播和认知效果，并使用户较快地建立起应达到的符号印象。以往在设计艺术中过多强调感觉层面或造型美学的设计，或者过分强调认知领域的数据量化研究的介入都

1 百科词条 . 感知能力 [EB/OL]. 互动百科 . http://www.hudong.com/wiki/%E6%84%9F%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B.

是片面的，在实际的设计中也是缺乏有效性的。要注意到，感知与理性思考不是彼此分离的，主张概念的形成要基于直觉的想象（阿恩海姆），直到经由思考而领会，概念才会清晰起来。

3.3.3 产品符号的认知过程及规律

设计师在进行产品符号的设计时，必须考虑到用户对符号信息的反应和认知的过程及负荷。产品符号信息一般是通过产品符号、人机界面，经由视觉、概念及身体三种接触传达给使用者。用户在接受信息时，所产生的解码过程依次为：信息来源；对信息的诠释；分析其内容含义是否符合个人认知的条件；开始酝酿程序；采取对信息反应的行动。[1]

可以说，用户这种视觉接触和概念接触的过程，或者说，对作为外在刺激、作用于人的感官的产品的认识作用及信息加工（获得知识）的过程，就是产品符号的认知。使用者接触设计就是从对它进行符号认知开始的。而后面的身体接触，就是在理解其内在含义后的接触和使用，直至最后的购买行动。这种人脑接受外界输入的信息，经过头脑的加工处理，转换成内在的心理活动，再进而支配人的行为，这个过程就是信息加工的过程，即是认知过程。其中，产品语意的认知则是整个过程的核心。

用户对产品的认知，是一种复杂的心理历程。简单来讲，广义的认知是由感觉、知觉（知觉是在感觉的基础上形成的对事物总体属性相互关系的整体反应，受人的理解和经验的制约）而概念。它包含感知觉（包括模式识别）、注意、记忆和学习思考等心理过程，是用户对符号意义的接受和加工，即获取知识的过程。因此，也可以说，用户对设计符号的认知，是指在设计符号存在和使用的过程中，人的精神或心理与符号系统之间所可能产生的互动作用。作为一个产品符号系统，产品总在特定的环境中通过产品自身的造型、色彩等形式因素，散发着种种明示或暗示的意义。用户对这些产品意义的认知，则是通过信息的获得、编码（Encoding & Coding）、储存、提取和使用等一系列连续的认知操作阶段来感受和理解的（图 3-31）。

对于外界而来、直接作用于感官的刺激性信息是由人体的感觉器官所接受的，但是感觉暂存的记忆（SM）一般只维持几分之一秒，若不加以注意与辨识，感官记忆随即消失。视觉感官所收集的信息经过注意、形的辨识、选择及编码等初步处理后传送到短期记忆（STM）中，一方面暂时保存传入的信息（约 7 ± 2 个意元），另一方面进行某种

---

[1] 范成伟 . 企业的设计传达与认知干扰研究 [J], 工业设计 , 1998(100): 44.

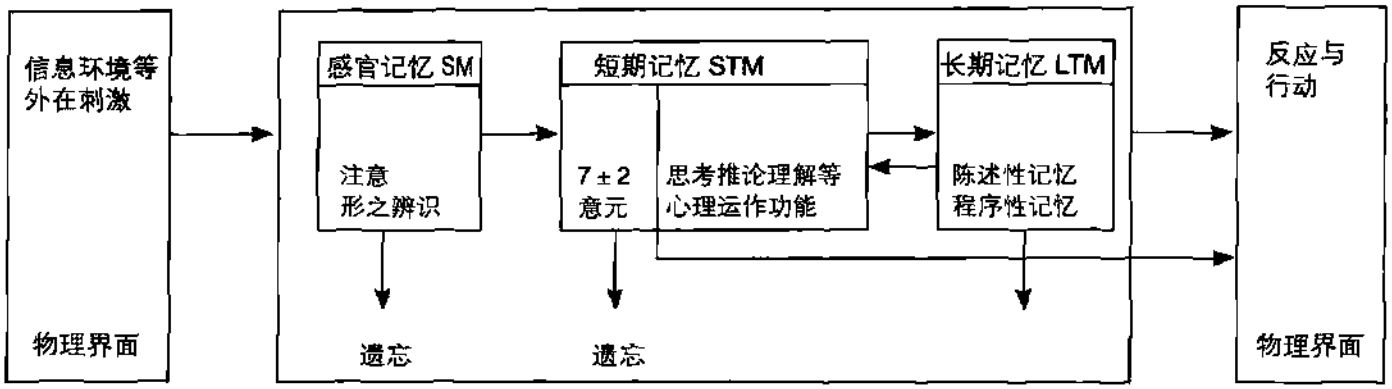


图 3-31　认知过程的具体模式，黄世辉（《产品的语意与认知》，工业设计（74），第 187 页）

程度的思考、推论与理解等心理操作。短期记忆处理过的信息，存储的项目不多，可能随即丢弃或逐渐遗忘，若有需要则复习后传入长期记忆（LTM）中，以供往后检索。[1] 这里的感官记忆（SM）中所进行的注意和形的辨识等活动，属于感觉和知觉方面的一种识别活动，主要包括眼球的运动、眼的注视（伦吉尔，1984）和产品的形态、色彩与图案的定位（伯登，1984）。短期记忆 STM 则是知觉进行进一步活动，包含对产品符号和产品符号属性进行分类、评价和偏爱，即感性的语意认知。而长期记忆便是符号系统及其释义，是认知储存的图式（以往的经验，常规性认知结构），一定的外在刺激只有经过图式的整合与意义的诠释才能对刺激作出反应。

在产品认知感性直觉上升到理解的过程中，联想起了关键性作用，联想是对产品内在联系或外在联系的反映，这是建立在关联性记忆或经验的基础之上的。因此产品符号学的设计要注意建立在记忆中的多种相关事物的联系上，由“先前”、“周围”、“现在”、“过去”、“此处”等片断式的感官刺激出发，通过想象和联想，与回忆和经历发生碰撞，从而激发思维的运作。联想是建立在记忆的基础之上的，记忆激发用户对周围事物深层次的理解和感悟。[2]

因此，短期记忆中的心理运作极可能是认知过程的核心，在日常生活中扮演着重要的角色。对于产品符号的语意认知即是这种心理运作的结果（许多情况下需要检索长期记忆）。其认知过程的特征主要包括：

（1）整体性，意识能把来自不同知觉通道的个别信息组合成具有结构的映像。使用者在此过程中不仅对当前感觉的产品材料进行选择、整理、加工，而且还能够把过去对此类产品符号有关技术、功能、社会、文化等的经验等内容加进去，联想常常会自觉地

① 黄世辉 . 产品的语意与认知 [J]. 工业设计 , 1991(74)：187.

② 胡飞 . 工业设计符号基础 [M]. 北京：高等教育出版社 , 2007(9)：133.

参与其中；[1]

（2）选择性，在形成整体印象的过程中，对感性的产品的构成元素，例如形态细节，会有所选择，可能突出注意产品某一方面的属性和感觉，而舍弃或抑制另外一些感觉，[2] 在心理运作中形成有显著特点的符号意象；

（3）理解性，指由于人们总是在对此类产品符号已有的知识和过去的经验的基础上，通过归纳和适应来认识新的符号，从而把它归入一定的对象类别之中，表现为一种趋合倾向（图3-32）。因此，越具有图示关系的东西，事物间的关系越明确，越符合经验背景或认知储存，也越容易被主体理解和接受。

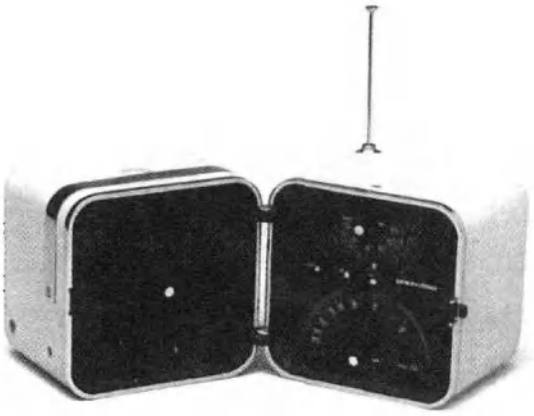


图 3-32　广播（*model TS502*），*Marco Zanuso* 等设计，1963。虽不同于以往产品，仍可在感觉、知觉和概念的互动中，对其认知和理解

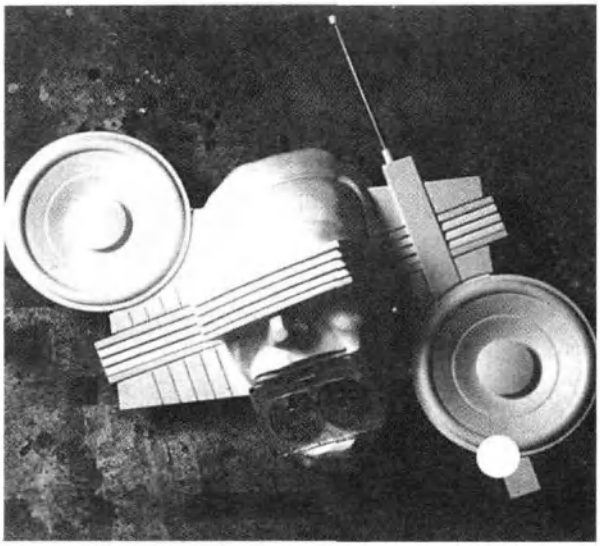


图 3-33　CD 唱机，过多追求艺术理想的“实验性”表达

由上可见，每一个接收者对将被理解之物已先有了认知、意识，然后实际的阐释才成为可能。所以，对于产品设计符号而言，形码和意码虽由设计者一同编入，但使用者一般总是以自己的心理运作来进行解码，设计者编码的方式未必能被解码者所全部理解，这便造成产品认知上的困扰。例如图 3-33 所示的“实验性”表达的 CD 唱机，过多追求艺术理想，一般消费者并不完全欣赏。诺曼指出，这往往是设计者与使用者概念模型不配合所导致的。因此，产品符号的信码功能是客观存在，关键在于协调两者之间的双向交流范围。

值得关注的是，认知和得到的表象未必和用户通过感知觉真实得来的信息完全统一，人的感知也不是认知意义的唯一途径。用户对产品等设计符号的认识不仅要依靠肌体感官，而且还需借助由实践提供的社会性的各种现象和行为，把感官无法感知的各种信息转化、放大为可感知的形式。[3] 因此对产品符号认知的研究同时需要心理学等自然科学

---

1 林华．设计艺术形态学 [M]. 石家庄：河北美术出版社，1997.12：37-38.

2 同上．

3 李月恩．浅析感性问题研究的关键概念 [EB/OL]. http://www.dolcn.com/data/cns_1/article_31/paper_311/pgen_3119/2009-04/1238566079.html, 2009-04-01/2010-04-01.

的方法和社会科学的方法，社会学的研究方法关注研究人的感觉、感性等社会学问题，研究其差异性，有助于体现设计的独特性，进而带动设计的创新性；而自然科学的方法则体现在对人的感觉、感性等技术问题中，研究重点是规律性以及差异性的共因问题，强调创新的科学性。两者的结合，在感性工学的研究与实践中多有涉及（感性与工学相结合的技术，主要通过分析人的感性来设计产品，依据人的喜好来制造产品）。产品符号的感性或内涵性意义是一个动态的过程，它随时代、时尚、潮流和个体、个性时时发生变化，似乎难于把握，更难量化。但作为基本的感知过程通过现代技术则是完全可以测定、量化和分析的，其规律也是可以掌握的。

3.4 体验性——从认知到多维感知及互动

3.4.1 变化的产品互动途径

电子技术的发展及信息化时代的到来，使产品在追求情感联系的同时，也发生了新的变化，特别是智能数字产品大有取代传统产品的趋势，产品符号与用户互动途径发生了诸多深刻的变化。信息化时代到来重新界定了产品符号定义的范围和程度，科技的发展、时代的影响和用户的需求促使产品设计已不局限于传统的符号编码和解码的框架，功能复杂化、智能化和造型扁平化、便携化、极简化已被消费者所积极认可，并将成为相当一段时期的趋势。

随着数字技术的快速发展，产品设计中基于新技术主导的创新越来越多，许多新的技术和生产成本的突破，使得很多非智能产品也逐渐附加了智能手机曾有的功能，例如无线上网、商务信息沟通、天气、地图信息、电邮等，在很多电子产品上应用越来越广和越来越频繁。这样的产品不仅广泛应用于消费电子产品，而且进一步影响消费类电子产品和室外公共服务设施产品，它们大多都具有整合硬件并有特定的操作系统。有的更进一步带有使用移动网络和无线服务直接关联的各类无线服务来增强用户体验，其中智能手机可以在移动中使用那些可以利用手机特定软、硬件优势的应用程序互联多项服务，而且还可安装第三方软件。因此功能复合化已成为当代产品的必然趋势之一，促使设计师思考产品设计编码应如何与之响应、用户又是如何解码的。

而目前基于信息化、数字化基础上的数字产品在更新换代过程中，一方面是多功能的整合，另一方面也存在着功能项目的类似，当这么多的功能要整合在同一个盒子之中，完全通过三维形体的复杂性来表现是远远不够的。所以此类符号在苹果 iPhone 手机、Wii 等的带动下形态更进一步趋向简洁和扁平化，使用产品的互动媒介由原来的三维转

而到了二维的界面形式。与此同时带来另一个结果，就是这些产品的形态因简洁而趋向一致，表达产品情感、文化或其他关联因素的形式也出现了重叠，缺乏自身的特色。设计符号编码和解码的“黑箱化”、形态和功能之间联系的“模糊化”在数字产品上表现得更加明显，当消费者远观这些产品而不进行亲身操作体验的话，几乎无法判断产品的属性和功能。从某种角度来看，单凭简洁的形态不重新思考互动的途径则会使产品更加“沉默”，使消费者的选择与使用产生许多误区，也让设计师产生很多困惑，是否通过形态的隐喻来表达使用或环境特性的传统设计符号学法则已经过时。产品语意学（1984）提出产品应通过设计体现其“自明性”，而这种自明性应促使设计师重新认识数字产品的特征和用户感知产品的途径、规律，以对符号学设计的方向和原则进行新的界定：

（1）产品智能化程度进一步提高，内在软件主宰程度大于硬件，而部分真实的实体按键也逐渐被界面取代而消失。数字操作系统和硬件的整合发展给产品装上了大脑，使其可以进行记忆存储、计算、统筹等很多高智能操作，人机交互越来越集中在对软件的控制上，而产品硬件形态进一步简洁、超薄和纯屏，有时其更多地呈现背景的作用，互动媒介由三维更多地转向二维，例如智能手机 HTC Hero（图 3-34）。结合数字虚拟进程的情景感体验、心灵的慰藉、文化态度的传达成为当今产品设计的新方向。

（2）虚拟性和交互性是数字产品的主要特征。其符号系统建立在有形数字产品的基础之上，设计师对符号体系、使用界面、方式以及体验过程都在计算机虚拟显示的框架下搭建，用户操作使用产品的过程也同样更多地在虚拟界面空间内进行。虚拟的框架主导了基于数字软件技术的操作界面、使用方式、符号体系等的编码法则。同时虚拟现实技术为产品的互动体验创造了更多的可能性，在产品的使用中可以实现人创造符号，如索尼公司对音乐的选择作了深入的研究，使用户在界面触摸中产生各种视觉反馈，创造出一种全新的体验。

图 3-34　Android 智能手机 HTC Hero，其互动更多地转向二维的操作界面

（3）设计的重点从静态产品向更整体的情境体验转变。数字产品的符号解码不再是静态的，而是互动的、变化的、随机的，即它的操作界面、使用方式等符号体系以动态、交互的形式与用户发生关系，这就是符号的情境体验，包含有多种类型。首先是静态的使用情境体验，它是以身体体验为主非物理性的接触，通过视觉、听觉等接触来进行美学体验和象征性体验。还包括动态的使用情境体验，它是通过物理性接触使用来感知，并通过互动加以呈现。在这些使用情境体验的基础上，与商业、社会、文化相关联的情景知识体验也同时发生，这是消费者通过与外在环境信息或社会互动信息形成的，涉及很多人际传播背景上的介入。多维途径的介入、与使用情境的配合甚至召唤关于产品的故事，将使这种知识性的体验自然而然地发生。

（4）这种互动体验的表述不再是以往单一的视觉途径或触觉途径，功能的复合化以及传播效果的更高要求促使更多感官参与以帮助与产品的直接互动，从一位到多位。现代产品的符号设计要求更多地由视觉、听觉、嗅觉、肤觉等外部感觉、及运动觉、平衡觉等内部感觉一起带动，这样的符号编码和解码过程将给用户更多地使用、情感、文化的自然认同。“多感官”一词较早出现在传播和教育领域，指突破以视觉要素整合为中心的观点，重视人类感官的原始特点，努力开发视觉外的诸多感官、本能的感官效用，即除一般的视觉感知外，还包括听觉感知、触觉感知、运动感知，甚至还包括味觉、嗅觉等感知。对感官功能的复合化参与的重视，必将带动多感官途径的编码与传达，并形成可用性和体验性兼具的效果。对此，美国 Springtime 公司设计师塔克·威明斯特认为，产品设计的未来将越来越少的关注产品外观设计，而是会越来越多地着眼于促进使用者和设计者之间的交流。

在此过程中，五感传感器的发展和介入给产品与人的互动提供了更好的平台，今后的发展将很有可能会改变电子设备与人类之间的关系。山崎教授指出：“如果能将五感传感器作为输入系统，那么就可以让机械来配合人。更先进的可以直接感应人脑的活动。如果真能达到那种程度，设备与人之间就可以实现情感的分享和动作的配合等”（图 3-35）。正如 iPhone 与 Wii 的上市完全颠覆了以往的鼠标操作方式。

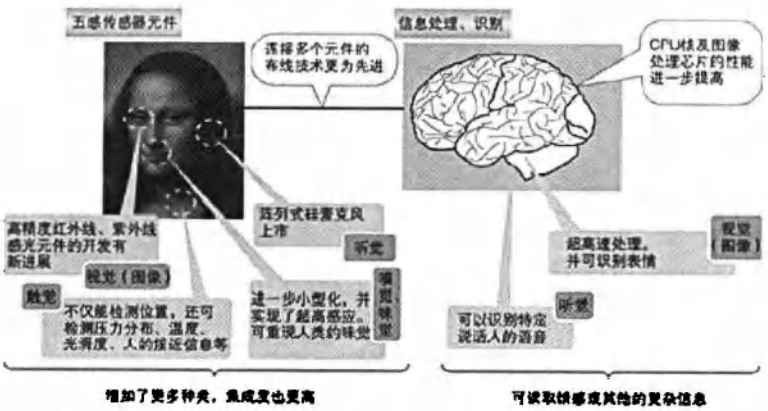


图 3-35　五感传感器的应用，技术在线（TECH On Chinese）

建立在传感器基础上的产品新型用户界面，将使产品及界面符号的表达与认知发生极大的改变，让

人们可以更直接地与电子设备进行互动。要使用户界面更人性化，前提条件就是电子设备必须具有类似于人类感觉器官的传感器，特别是对应人类视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉的五感传感器。iPhone 的界面就采用了相当于触觉器官的触觉传感器，任天堂 Wii 的“Wii Fit 平衡板”中则使用了压力传感器。五感传感器中的视觉与听觉传感器也在迅速实用化，不仅能够简单地记录影像、声音，在某种意义上，还可以提取出情感与表情信息，例如索尼等公司开始在相机及手机采用的“微笑快门”。因此结合五感传感器的用户界面可以更自然地感知、接收用户信息并作出反馈，将进一步构建产品与用户间更人性化和易用性、互动性的符号体验途径。这无疑给以往以实体为中心的设计师带来新的思考，什么是智能时代的产品符号表达。

3.4.2 基于经典认知心理学的视觉感知研究

贡布里希在《艺术的故事》导论中第一句话即说：“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”而在产品设计领域，则应该是没有设计师，只有用户——即以用户为中心是设计师的职责。因此，只有明确“为谁而设计”，真正从用户出发，理解用户对于产品各种属性符号感知和使用的真实情况，才能把握符号学创新设计的方向。

1. 视觉感知的生理基础

视觉是用户感知造型艺术符号最依赖的功能，也是目前研究较多的感觉通道，而人眼是视觉的器官。光作用于视觉器官，使其感受的细胞兴奋，其信息经视觉神经系统加工后便产生视觉，其机制类似照相机。通过视觉，人可以感知外界物体的形状、大小、明暗、颜色、动静，获得生存及其他多方面具有重要意义的各种信息。至少有 80% 以上的外界符号信息经视觉获得，因此视觉是人和动物最重要的感觉。对人眼的研究，一般多涉及光感受器、视网膜、眼动轨迹（图 3-39）、瞳孔变化、视敏度等多个生理概念，正是这些生理过程帮助形成了整体的视觉感知机制。以生物学原则为基础的研究者试图从大脑、眼等感知器官生理学的角度解释人对物体的视觉感知过程。

视觉最重要的特性包括颜色视觉、明度视觉、运动视觉等。对一般人而言，视觉由明度和颜色感觉组成：

（1）明度视觉是最基本的视觉，用以辨别图像，而任何图像归根结底是不同亮暗部分的组合，特别受到“光的强度”的影响，这实际上是一种对比性强度，例如黑色背景的界面中线条比灰色背景下的线条清楚得多。符号物体与背景间的明度对比过大，会造成视觉感知的不适，相反像 PH 灯这样通过多种设计来避免光源和背景亮度反差过大所带来的眩光，从符号设计的角度则是传递一种优雅的恰当方式。

（2）颜色视觉最早是由杨格（1800）提出：人的眼睛具有三种类型的颜色感受器，能对红、绿、蓝三种色光产生基本感觉，其他颜色都是这三种颜色加减混合得来。同时视网膜的其他神经细胞虽反应类型不同（或是分级型电位，或是神经脉冲），但对颜色信号都是以颉颃方式作出反应。

（3）运动视觉是感觉物体空间位移和移动速度的视觉。适当闪烁、运动的物体或符号可以吸引人的注意力，过度则造成视觉疲劳。视觉的运动感在设计中常表现为某些操作的符号反馈，例如按键动作后的指示灯亮或暗，手指接近界面图标即会放大或旋转等；某些部件界面的动作，例如 B&O 的音响，CD 盘放入后会有一段闭合和滑行的过程（图 3-36）。因此，这些都有助于符号意义动态表达和情境体验的形成。

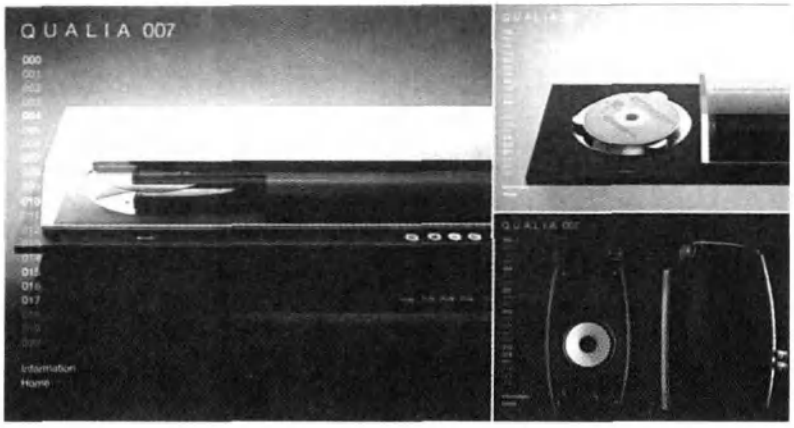


图 3-36　B&O 的 CD 操作有运动的过程

2. 视觉感知的秩序性和复杂性

产品符号的感知首先是视觉上的形式美学，这是一种可以不管其内在含义而进行观察的方面，即是一种造型的文法，体现符号语言如何被产生和被描述，是一种语构学，与语意无关；当这种形式美学与实际功能或社会背景发生关系，它才在设计中得到意义的向度。

形式美学的基础是建立在已有的传统的感知研究之中。当今研究趋势表明，产品设计、艺术设计的感知研究的重心已由以生物学为基础的研究转向了以社会文化为重心的研究，充分重视人个体的不同和社会文化背景对于感知的影响。尽管如此，人的客观感知还是不可忽视的基础，即人对物品的愉悦感植根于对于物体特征的感知：例如形状、色彩、空间排列和其他视觉元素（Appleton，1975）。对此，完形心理学提出，视知觉不是对被刺激物的被动重复，而是一种积极的理性活动（阿恩海姆），是通过视知觉直接对所看到的“形”的选择、组织和加工，即达到整体的效果。对于视觉感知的研究，首先是注意，即通过提供产品价值的有效信息、体现目标消费者参照群体的支持性特点、刺激性信息，以及大小、对比、活动、颜色等知觉刺激。[1] 其次，更多被提出的是知觉

1　柳沙 . 设计艺术心理学 [M]. 北京：清华大学出版社 , 2007：91.

的组织性，这包括近百条的规则，主要是：

（1）简单与简化，喜好简明性、对称性和规则的客体，有助于从符号系统中快速地被知觉和收集信息，并通过具有突出特征的符号识别设计对象。产品特征越精确，越容易被记忆，印象就越深刻而不可动摇（可近似地被译为“优良性”）。

（2）图底关系，图示居于前部的区域，底是被用来衬托图的背景。两者的关系无论对于产品符号在环境中的意义性表达，还是对界面的清晰性识别都具有传递信息的特定意义。在界面符号的设计中，就需要确保前景符号易于与背景图像或背景声音相分离。既取决于景物的视觉特征，又取决于观者的知觉判断能力（阿恩海姆）。

（3）整体化，即相近、相似与封闭，距离最相近的各部分会被组织成整体，在某一方面相似的各部分趋于组成整体，彼此相属、构成封闭实体的各部分趋于组成整体。这些规律有助于产品符号设计中的整体识别与个性变化（打破、变形等）的关系正确把握。

应该说，结构的整体性是格式塔心理学的基础，一个一个知觉场里的所有要素和成分都属于整体，每个局部的变化都会引起整体的改组。产品的整体也不应是其系统中所有符号的简单之和，而是远远超过它。产品的符号就是这样一个整体，为了一组意义系统的表达而构成的有关系的组块或符号组。

同时也应看到，在符号认识的过程中，当设计符号残缺（图 3-37）、省略（图 3-38）、扭曲、打破或重组，偏离规则形式的“格式塔”时，就会导致审美心理的特有紧张：注

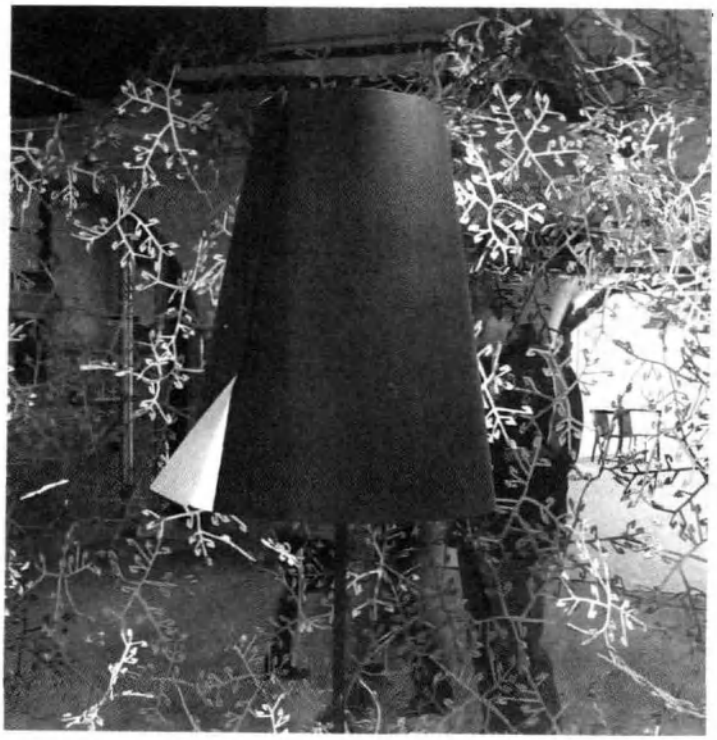


图 3-37　对普通灯罩完整形的残缺打破

图 3-38　把灯具照明的主体部分“省略”性地简化隐藏

意力高度集中，潜力得到充分发挥，从而产生一系列创造性的知觉活动，[1] 使复杂、较不完美和无组织性的符号更具吸引力。因为在认识过程中单纯与复杂、清晰与模糊、组织与无序之间存在着动态的联系，模糊复杂的事物使人本能地一遍又一遍地将其简化，加以认识，结果得到的是不确定的、片断式的印象，而这更加激发了好奇心。在这一过程中，事物与人形成互动，复杂的符号由此被人赋予多重的意义。[2] 包括 Vitra 家具博物馆等很多解构主义的作品也都是这样的反映。

在整体性原则的基础上可以看出，秩序性和复杂性的关系就是其中的关键构成。德国奥芬巴赫设计学院在 20 世纪 70 年代进行了与此相关联的研究，埃伦费尔斯（Ehrenfels）提出了次序性和复杂性，两者之间是二分法分类的关系，例如对称与不对称、简单与复杂等。两者之间不存在优先顺序问题，而是一种函数关系，即造型（M）是秩序（O）和复杂程度（C）的数学函数（F）。[3] 因此，造型即是在多个符号的秩序和复杂性的相互关系中向前发展的。视觉形式认知的复杂性在语意上和产品内容的复杂性没有什么关系，复杂性的目标可以有多种手段实现，如材料、颜色、表面纹理、结构和产品图案等。而秩序性则是产品符号的复杂性保持在认知有效性的最佳范围内。乌尔姆造型学院的课程在 1960 年代就通过各种不同的穿孔方式、不同网格及距离、或者不同点的大小，来探讨如何在视觉上注重知觉的条理性、合理性及形式的严格性（精确的数学几何感觉）（图 3-39）。

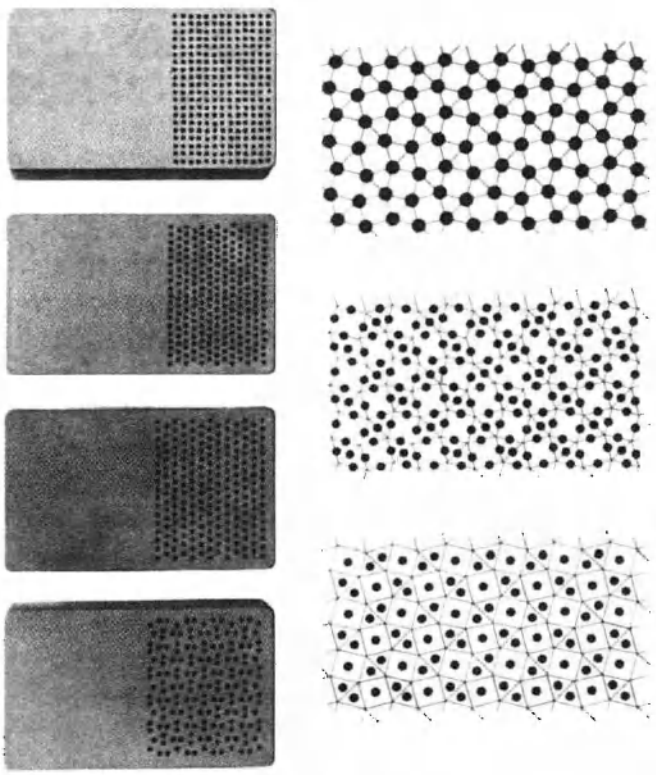


图 3-39　乌尔姆造型学院课程作品，1966

在产品组件符号复杂性的处理上，经典的形式美学常注重造型的“加成”处理，即组件应在视觉上也保存了它们各自的特征，特别是微电子科技是产品小型化、袖珍化，需要以符号进一步精确强调不同组件（群）的意义，这种意义不仅包括功能

① 曾坚．当代世界先锋建筑的设计观念 [M]. 天津：天津大学出版社，1995.

② 赵鹏等．建筑“解像”及其分析 [J]. 新建筑，2006(03).

③ [德] 伯恩哈德·E· 布尔德克．工业设计：产品造型的历史、理论及实务 [M]. 胡佑宗译．台北：亚太图书出版社，1994. 211-212.

复杂性的意义，也包括特定生活形态的图像意义等。而后在新的材料加工方法的推动下，在保留各组件视觉特征的基础上，则进一步注重从整体或整合的形式出发，来处理各组件的符号。最终的目的还是为了达到设计视觉信息的有效性。

这些知觉完形法则的陆续提出和发展距今虽有百余年的时间，为产品符号的设计和整体感官表达的创造建构了重要的基础，被用以指导形式美学特征和标记功能的视觉感知（图 3-40）。这些重要的理论观点还将继续影响以后的二维或三维的对象设计，以帮助设计师在更大秩序和更高复杂性的方向上探索有意义的符号表现。

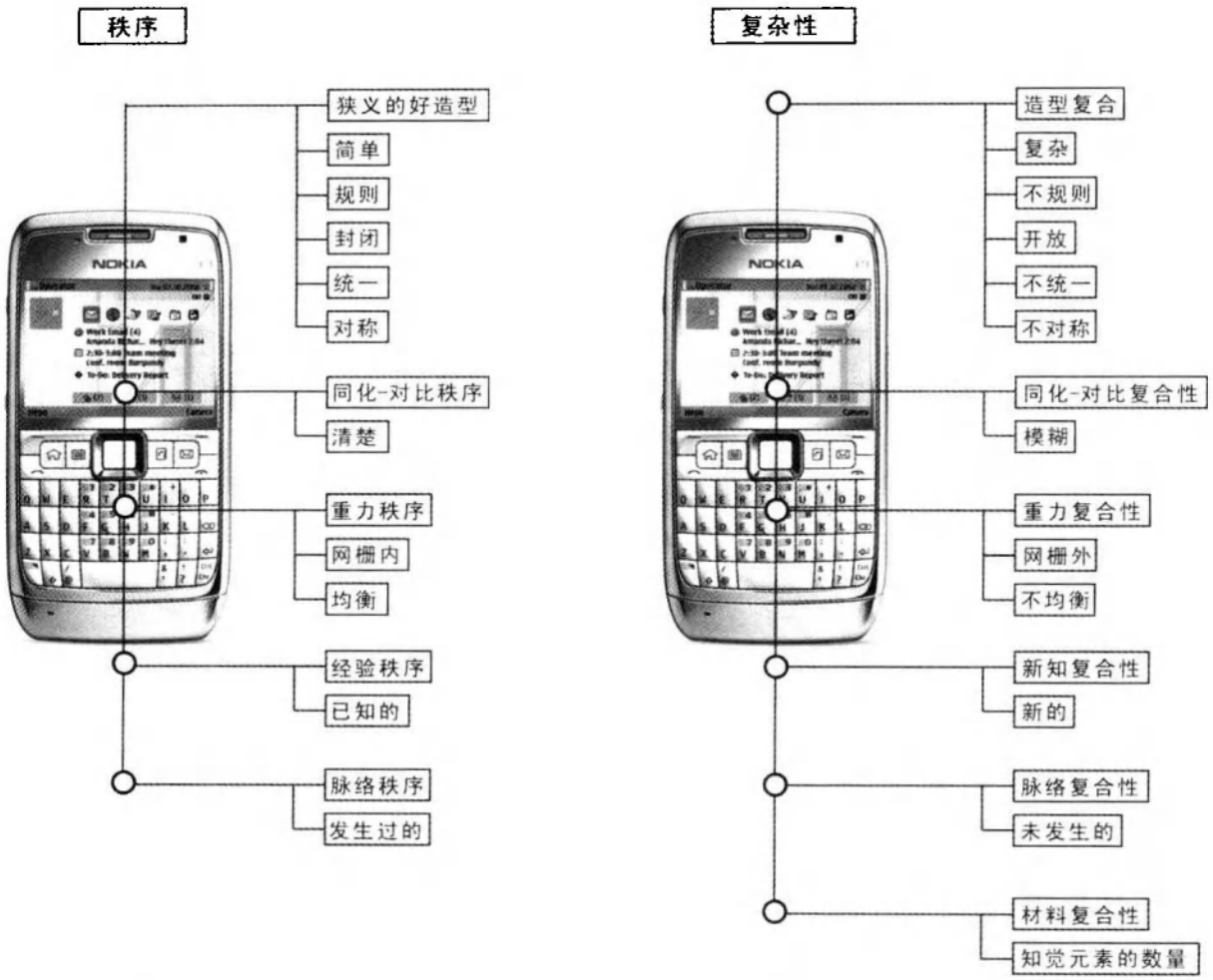


图 3-40　产品符号表现的秩序与复杂性，结合完形法则（参考《产品造型的历史、理论与实务》，伯恩哈德·E· 布尔德克，第 215 页）

3.4.3　从单一感官到设计中的感官直觉

传统的产品设计几乎等同于符号的视觉设计，但随着现代技术和观念的深入发展，设计更趋向于全方位的感知系统，表达已远不局限于狭隘的视觉范畴。“感觉世界是永远变动着的一系列的光、色、形、声、嗅、味和触。它是我们每天生存的世界，我们成

长在这个世界中。”[1] 对于设计师而言，虽然视觉是用户符号感知的最主要途径，但是触觉、听觉等其他感官也同时帮助设计师以各种途径传达产品符号的意义，而用户也通过多种感官途径来形成综合的体验进而形成特定的意义世界。因此，关于设计符号的研究，必定要深入研究包括视觉在内的五感世界，具体涉及了人的视觉、听觉、味觉、触觉，及其感觉的环境要素（诸如颜色、声音、温度、压力、空间、时间等），并探讨了各个感觉之间以及与其他要素之间的关系，包括感觉、记忆和联想之间的关系等。[2] 我们关注的与符号感知有关的感觉，一般包括视觉、听觉、嗅觉、肤觉甚至味觉等，这类符号感知的感受器位于身体表面，或接近身体表面的地方。

1. 肤觉的感知特性与符号设计

正常皮肤内分布有感觉神经及运动神经，它们的神经末梢和特殊感受器广泛地分布在表皮、真皮及皮下组织内，以感知体内外的各种刺激，引起相应的神经反射。皮肤有六种基本感觉，即触觉、痛觉、冷觉、温觉、压觉及痒觉，用以感知产品、家具、环境空间等各个界面给人体的刺激程度；振动大小、冷暖程度、质感强度、表面纹理、粗糙度等特性；感知物体的形状和大小等。简言之，即我们的肌肤可以感觉质感、重量、密度和温度。

触觉是皮肤基本感觉的一种。狭义的触觉，指具有机械的和温度的特性物体作用于肤觉感受器而获得的感知。广义的触觉，还包括增加压力使皮肤部分变形所引起的肤觉，即压觉。一般统称为“触压觉”。因此有时也把肤觉等同于触觉。手指是主要的触觉器官，指尖表面分布有丰富的末端神经，可以感知各类触觉符号，不仅是像纸这样细腻的质感，还甚至包括空气的流动。

触觉符号来源于皮肤、肌肉、内耳和其他感觉器官上的触觉和运动感受器的反馈，这类感知目前在移动设备或操作使用方面正得到越来越多的应用，比如当你在忙碌或不宜接听手机的环境下，可以通过震动在节奏、强度及变化的快慢等方面的差异，了解电话的来源或来电的紧急程度。在旋钮、开关等处对明显纹理刺激的触觉符号的肌肤感受，也可以直觉地了解产品特定的功能操作信息（图 3-41）。这些

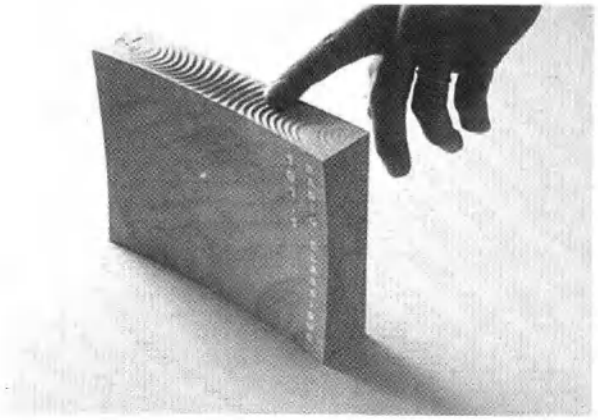


图 3-41　广播，突起的波浪纹让人有想触摸的冲动，触摸过后功能展现

① [美] 托马斯·L· 贝纳特 . 感觉世界——感觉和知觉导论 [M]. 旦明译 . 北京：科学出版社 , 1983.

② 李砚祖 . 设计新理念：感性工学 . 设计之维 [M]. 重庆：重庆大学出版社，2007. 55-65.

都进一步提高了符号的适用性，减少操作失误，并直接影响着使用者的使用效率和使用心情。

更重要的是，触觉符号可以传达或感受到的是比视觉更为细腻而真实的信息。一个产品经年使用而磨光的表面，长期使用而磨成的完美形状，无不给人特殊的生活情感体验。与视觉所体会到的分离和距离的感觉不同，肌肤触觉的接触则是一种接近、亲密和有影响力的感觉。可以想象，当你手里拿着是被阳光烤热或被凉水不停冲刷过的石头，体验到的是一种自然呼吸的感觉。因此，产品符号表面的凹凸不平、或坚硬冰冷、或顺滑丝绸的不同的肌理和细节表现，都会自然、真实地传达出不同的意义：或沧桑、或冷峻、或高雅等。手感和舒适感将形成触觉感性化的表现，将直接为用户符号认识与感性之间建立直接联系。

在设计中，对触觉影响最大的莫过于材料，材料可传递真实的触感，“设计师是通过触觉的创造性应用来十分贴切地感受材料的（迈耶）。”材料的触摸将会引起触觉、温觉等多方面的触觉体验，进而促进材料美感的体验。触觉使用户的手和皮肤都进行感受和体验，这种感受是比视觉更加直达内心深处、更加独特。例如原研哉在日本传统的木屐上面涂了一层类似于绿苔之类的东西，感觉如同踩在柔软、自然的草上面，自然的触觉感受可以想象，这是只考虑一般形状的设计所设计不出来的（图 3-42）。日本当代设计特别注重“创造柔和的感性材料”表达。黑川雅之推出了大量采用 20 世纪开发的新型塑胶材料制作的 GOM 产品系列，该系列广泛涵盖了从办公用品到门把手、开关等数百个品种，其表面的特点就是结合了有如人体肌肤般细腻柔雅的触觉，无疑开创了材料感性的时代。这些反映了人类自身在感性及思想上渴求与大自然相容的必然结果。

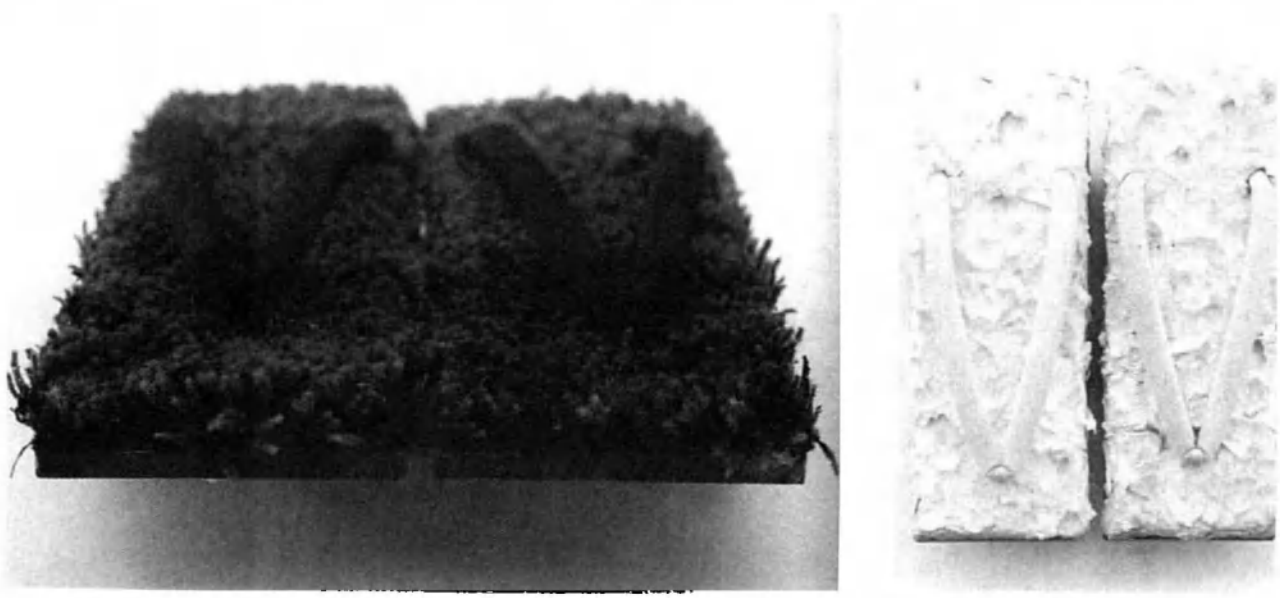
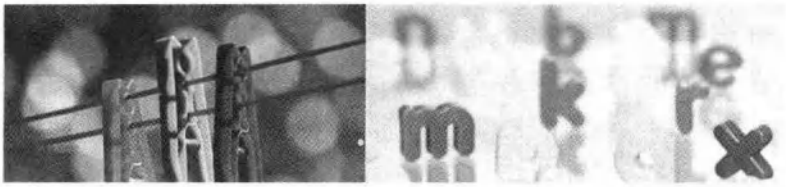


图 3-42　打开触觉感官的地图：各种触感的木屐，使人感觉像走进了不同的世界，原研哉

各种材料的触觉感受　　表 3-4

触觉符号类型	符号感知的意义、反映	案例
木材	温暖感、自然的、未加工的，有自然的肌理质感	
金属	冷漠感、冰冷的、光滑的（也可以是尖锐的），表示现代感、机械的	
塑料	较温暖的、柔和的、平滑的、质感轻的	
各种其他肌理	粗糙的、毛糙的、柔顺的、细腻的	

在产品中，触觉符号主要为产品表面肌理、温度、界面反应对人接触后所产生的感官刺激。触觉的感知并非仅仅来自自然的材料表面（表 3-4），也可以来自人工肌理的刻意营造，但这些人工的肌理无不和用户的生活经验相密切联系，意义的唤起自然而顺畅。有的产品开关界面经特殊磨砂处理，无论是白天还是黑夜，触觉层面的微妙变化，都使人在视觉之外的黑夜通过触摸轻松感受到独特的意义，例如盲人 Touch Messenger 触摸式手机（图 3-43）。近来很多概念产品都纷纷尝试通过在旧产品上引入新的自然肌理或重组旧的肌理，例如盲人的点状或螺旋状等，使用户直接通过各种动作（左旋、右旋、按压等）作出下意识的操作，并同时形成特定的心理感受，而这是一般的符号表达途径不易达到的。例如阿部雅世设计的 800 个凸点的文库本书封（图 3-44）、大阪设计竞赛作品“墙上开关触觉研究”等。因此，为了感性情感的表达，设计师应更多关注触觉的感知。

图 3-43　盲人 Touch Messenger 触摸式手机

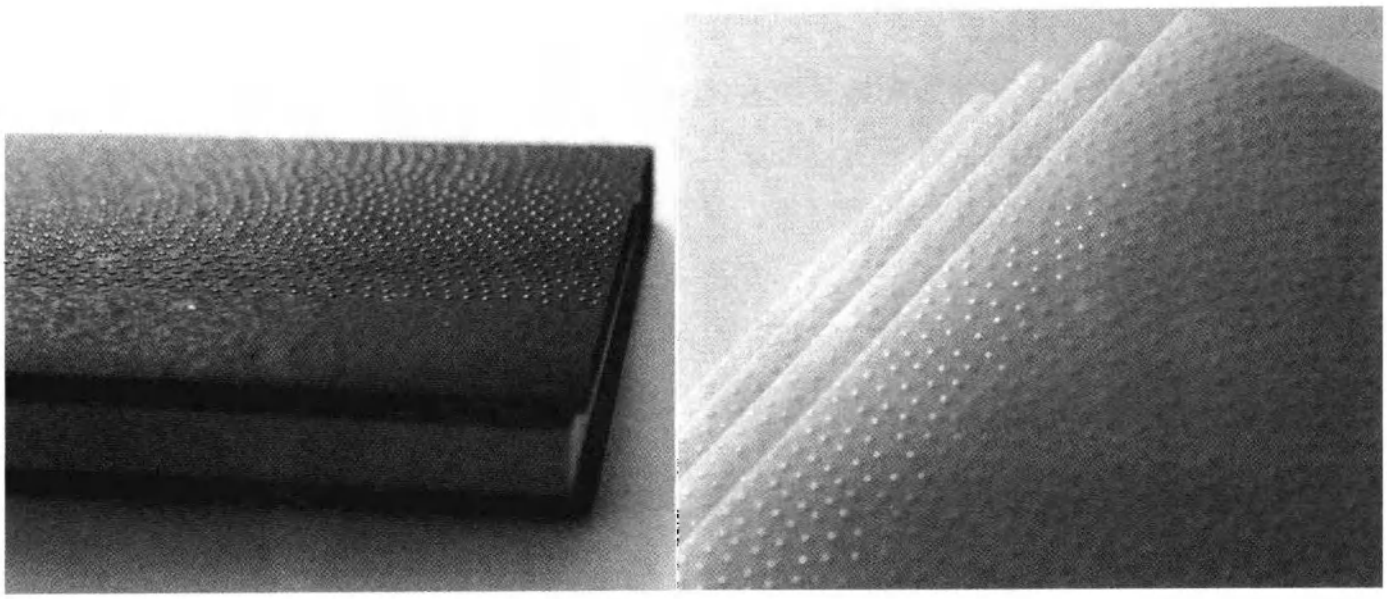


图 3-44　文库本书封，表面有 800 个凸点，阿部雅世设计

不同的性别或年龄对触觉符号的判断是不同的，男女之间触觉灵敏度的差别取决于指尖的大小。测试结果显示，手指较小的女性受测者可以分辨出更窄的沟槽，她们可以分辨出的最小宽度平均比男性窄 0.2 毫米。这些都直接影响到针对细分消费群的产品甚至局部区域的设计。

皮肤的复杂感觉有硬、软、滑、粗、锐、钝、燥、湿、黏、腻等（表 3-5）。其中，温度觉是较为重要的一种感觉，是由冷觉与热觉两种感受不同温度范围的感受器感受外界环境中的温度变化所引起的感觉。凉觉的兴起，好像由外皮向内而行，而温觉是由内向外而行；凉觉顷刻即现，温觉逐渐发生。温度肤觉等的符号设计，例如温度肤觉对不同产品材料表面形成的反应，或冷或温，都使产品具有不同程度的美感、愉快感和温暖感。

各种复觉及其产生的条件　　表 3-5

复觉	触觉符号特点	复觉	触觉符号特点
硬	抵抗力强的起硬觉； 被刺面积受到同样压力，刺激在皮肤上的界限分明，凉觉的产生	软	抵抗力弱的起软觉； 各部压力不同，无固定界限，温觉的产生
滑	各部觉点所受的刺激大小轻重一致起滑觉； 在刺激上接续的起滑觉	粗	各部觉点所受的刺激大小轻重不一致起粗觉； 在刺激上起间断的起粗觉
锐	能锥、能割，使人痛的	钝	使触觉散布的
湿	能由水中取得	燥	能由面粉、棉花、金属等十分干燥物取得
黏	凉觉与软觉中的触成分，必先混合到能产生出湿觉，然后产生黏觉		

包括以往表面漆的处理如钢琴漆、橡胶漆等，也都会使人在压觉感知方面有不同的反应。现在还有设计师提出要设计和制造具有生物感、温暖感的产品，不再像以往产品那样的冷漠和坚硬，这些都是触觉符号感知和设计的重要领域，例如深泽直人设计的一款加热器，在材料的应用上给人充分的温暖感，其外表的机壳有很细的绒毛，当人们触摸它的时候，有一种亲切、温暖的感觉。振动觉是振动物体接触身体时产生的感觉，通常认为它是触觉的一种，是反复激活触压觉而产生的。很多手持产品都通过这个途径来传递特定的提醒信息，在声音途径不方便时常单独发挥提醒的作用。

此外，目前在例如苹果 iPhone 等智能产品上逐渐广泛使用的多点输入触摸技术，使传统的触觉感知方式在直接的功能操作和实现方面得到更进一步的发展。目前电容触屏通过带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统，这些都使多点触摸和基于手势的感知成为可能。

2. 听觉的感知特性与符号设计

帕拉思马认为远处的火车鸣响，水入深潭时的悠远声响都是人们体验和想象城市空间的重要力量。声波作用于听觉器官，使其感受细胞兴奋并引起听神经的冲动发放传入信息，经各级听觉中枢分析后引起的感觉即是听觉，简言之即人通过听觉器官对物外界刺激的反应。听觉是仅次于视觉的重要感觉通道，很多设计都借助声音符号和用户进行交流，声音在产品符号的感知和设计中起着非常重要的作用，常是产品符号的交互体验的重点。特别是一些声音以音乐节奏和韵律的方式在时间上的展开，更带来特定的联系和回忆。

视觉使人们与周围的事物分离开来，而听觉则创造了一种联系的感觉。声音在产品感知和使用中起着非常重要的作用，例如手机的铃声、操作确认和反馈的声音、或者提示的语音。通过这些听觉感知，可以用来表达产品工作的状态、安全感、功能提示性或避免出错等的信息，一般在符号设计中多作为其他主要感官表达的补充或强化，但其对于感性情绪的影响不可忽视。熟悉的听觉符号可以帮助用户理解新的产品或适应不熟悉的环境。例如在电脑桌面上把文件拖入回收站进行删去时，会伴随碎纸的声音，使初次使用者感觉真实并建立起符号操作与意义的可靠链接。当代消费电子产品设计，鉴于对用户的体验前所未有的重视，设计师也特别强调声音符号的作用，例如提供交互回馈、信息提示、警告、辅助、加强记忆、分担过载信息等作用。同时很多数码产品集成背景音乐的同步唤起功能，在满足视觉功能的同时也带来听觉的感受，通过改变声音等因素来提高用户的体验，特别是营造感人的魅力和氛围，让用户更好地参与产品互动。

在感官设计的时代，注重各种感官的多维同步表达和综合性的体验，未来的产品创

新设计的过程中将重新审视声音在符号表达中的角色。一方面考虑如何与视觉、触觉甚至是嗅觉等更好地结合；另一方面尝试将物理的、虚拟的和社会性的各方面的因素结合起来，并引入更高的声音品质和更丰富、更具生活感的声音类型使产品的表达更具体验感，从而进一步形成产品独特的魅力（表 3-6）。

各种声音及体验感　　表 3-6

声音符号类型	符号感知的意义、反映	案例
按键声音	确认操作、错误提示	单音
短信收到的声音	信息提示	简单节奏
来电的音乐	吸引注意力、提示信息	歌曲副歌部分，音乐片段
背景音乐	调节气氛、创造情节	整段旋律（通常是循环的）、或者整首歌曲。不同的声音表达不同功能性的意义，有一定规律

3. 嗅觉与味觉的感知特性与符号设计

嗅觉和味觉会整合和互相作用。嗅觉是一种远感，即使说它是通过长距离感受化学刺激的感觉。相比之下，味觉是一种近感。嗅觉的刺激物必须是气体物质，只有挥发性有味物质的分子，才能成为嗅觉细胞的刺激物。一方面在听觉、视觉受限的情况下，嗅觉作为一种距离分析器具有重大意义，盲人、聋哑人运用嗅觉就像正常人运用视力和听力一样。他们常常根据气味来认识事物，了解周围环境，确定自己的行动方向。另一方面，各种气味通过刺激人体嗅觉、引发人的情感，从而在一定程度上左右着人们对产品的态度。人一般可以辨别的气味的数量达到 1000 种之多。2004 年度诺贝尔生理学医学奖颁给了在研究人类嗅觉方面作出杰出贡献的理查德·阿克塞尔等（美），这暗示了嗅觉正逐步被人们重视，其有关特征和技术也正逐步被各个学科研究和开发，设计师对这种纤细敏感的感觉开始逐渐重视起来。

从符号设计的角度看，设计师并非要深入探究嗅味、气味和人脑的关系，而是更多关注用户通过嗅觉来感知产品的气味符号，给嗅觉感官以独特的体验，并使人被感染而形成情感反应。一般而言嗅觉比视觉更易于引起身体的实时生理反应，对气味更敏感，也更易察觉。嗅觉具有较强的激发情绪的能力，与产品的结合常可使用户产生特别的情感，并影响主观评价。气味在以往的符号设计中很少出现或很少被设计师所重视，对产品而言嗅觉和味觉似乎有些匪夷所思。事实上，具体的产品中如包含各种相关联的气味，那么用户所得到的信息将是非常明确和易于感知的，人类的大脑也会更快地处理这种带有气味的信息。气味符号能非常有效地唤起人的某些情绪，而同时它在产生这种效果时

是以一种潜移默化的方式进行的。香味输出可以添加到网站或游戏中以增强他们的性能，或者可以添加到如日历表等更为普通的产品中。例如混合了柑橘、薄荷和薰衣草的味道可以表达“放松”；而来自于柠檬和酸橙则可以传递出“度假”的意味。

嗅觉符号的应用将比视觉符号更为柔和，更适合个性化或个人化操作的产品，可以用来传达特定的功能信息相结合，特别是不需要立即反应的适意性产品，将是五感途径中较有潜力的表达。同时也可通过气味来表达特定的产品属性或特性，或放松、或提神等。嗅觉最重要的能力是唤起记忆力，莫尼尔中心的赫兹提出“嗅觉具有情感的特性”。例如，可以想象，当一个女性消费电子产品散发着柔柔的香氛味道的时候，女性消费者对该产品通常是一种认可的状态。嗅觉也常会使用户产生记忆的联系。味觉与记忆有着较为牢固的关系，世上没有比气味更容易记忆的事物。因为记忆与某些具体的产品、环境、情境的结合常成为令人印象深刻的情感记忆的一部分，或是儿时的愉快往事，或是自然的联系，或是某种仪式场景的追忆。此外，气味将是营造整体性情境体验的重要一环，它的加入更易使用户沉浸其中，很多实验也证实与特定气味相联系的场景会产生充满情感的反应。

另外也有科学研究表明，产生嗅觉刺激的事物能比视觉记忆长，嗅觉记忆一旦形成，人往往会对此气味印象深刻，很难通过意识将它移除。[1] 正如 E·T· 莫里斯在《香味》中所指出的：“气味几乎没有短期的记忆”，全都是长期的，帕拉斯马认为，对空间的最强记忆就是对空间气味的记忆。不同的气味符号可以代表不同的意义，可以与不同的具体设计符号联系起来，形成关联性应用。与特定场合或特定细分消费群体相联系的产品，借助气味符号将得到更有效的表达。例如各种刺激性的味道是纽约地铁的一大特色，Gawker 的纽约嗅觉地铁图（图 3-45）根据纽约全城的地铁站的不同气味特点而设计，靠鼻子你闭上眼睛都能知道到了哪一站；语音的基础上加上了代表每个站的特色味道，即使乘车的人因为没留意错过了语音报站，根据气味也可以判断出当前的停靠站。产品或器物的气味与记忆的连接，将隐藏在岁月和经验之下，在我们的记忆中静静地被激发起来；一旦被气味激发，回忆将会同时爆发，复杂的情绪和往事也会从内心深处浮现，例如生姜汤匙就是如此（图 3-46）。

图 3-45　Gawker 的纽约嗅觉地铁图

1. 毛宏萍，康修机 . 设计嗅觉的体验——论产品设计中的气味设计 [J]. 装饰，2007(12)：68.

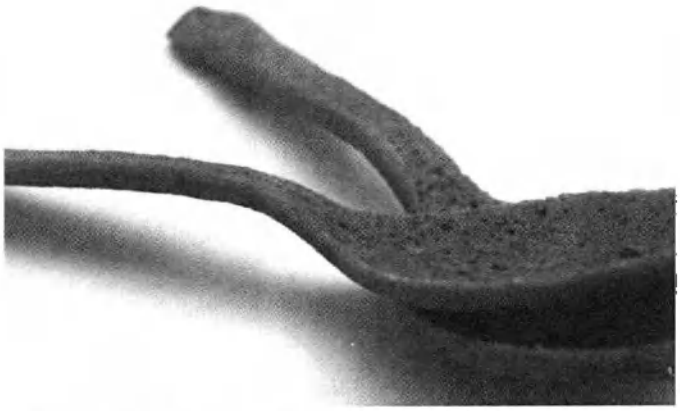


图 3-46　生姜汤匙，味觉

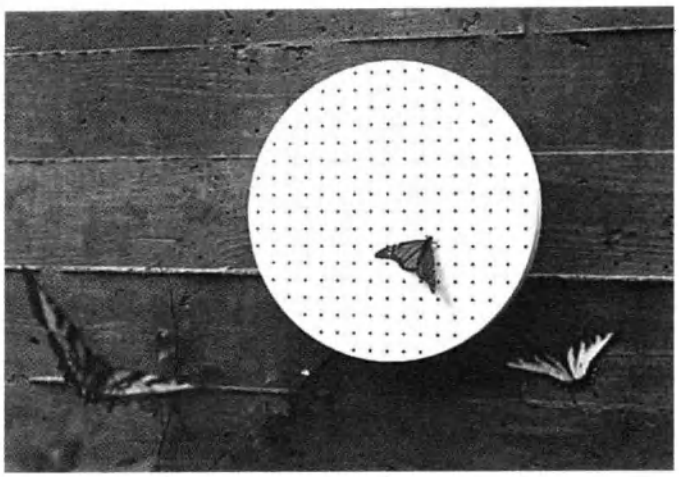


图 3-47　香薰钟，可自己设定熟悉的气味

因此，一种特殊的气味可以使人重新进入一个彻底从视觉记忆中抹去的空间[1] 或想起曾经熟悉的产品。试想，糖果店的气味不就是使人回忆起那无忧无虑、充满好奇的童年时代么?

气味符号的生成一方面是来自于像木材这样的天然材料，也有来自于人工合成的香料经过后期工艺处理（喷涂、纺织、注塑等）添加到材料上，主要原则还是要针对设计的目标和所针对的消费群体，恰当取舍和搭配。随着电子传感和网络技术的进一步发展，气味将被电子化，像图像、声音的信息符号一样可进行网络传送。据法新社报道，韩国信息通讯部的一份报告指出，据悉到 2015 年的时候，互联网将有能力允许用户发送或接受气味信息。而每一种气味，将成为数字化信息，而电脑将根据数字化信息进行排列组合，从而重新演绎不同的气味。可以想象，未来的个人电脑或其他电子产品都将加入“气味盒”，从而向用户提供不同的服务。[2]

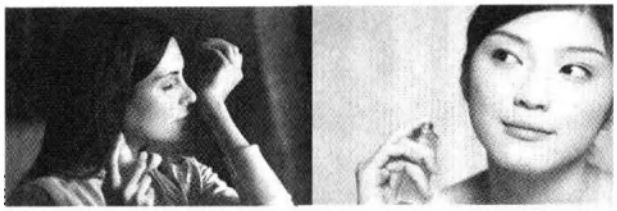
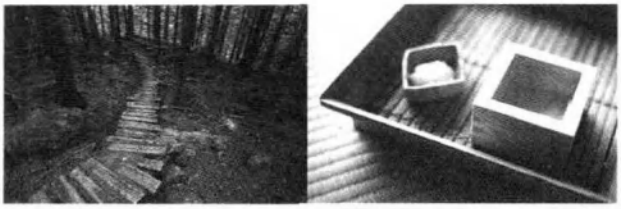
气味常与特定的物质、特定的生活经历相关联，随着时间的推移也成为生活经验的一部分，因此从文脉背景的角度看，气味将是意义线索表达的有效途径。例如香薰钟的设计（图 3-47）。同时设计中，常将气味、味道与具有相关暗示的色彩、形态等进行通感的联系，例如青草香与绿色、巧克力香和深褐色等，它们的结合表达将具有新的效果（表 3-7）。因此设计师在设计和应用嗅觉气味符号的时候，应注意从生理和心理的多种角度进行选择，并进行适当的测试，以期取得最佳效果。

关注丰富的嗅觉，将是产品符号隐式设计中有潜力的重要课题，会更全面提升人们对产品的多感官的设计和认识。随着现代设计发展的深入，关乎嗅觉的设计运用在产品

1　沈克宁 . 当代建筑设计理论——有关意义的探索 [M]. 北京：中国水利出版社 , 2009：180.

2　技术报告 . 2015 年互联网将传播气味信息 [EB/OL], http://hi.baidu.com/yadragon/blog/item/f5ddcb130d40e723dd5401e5.html, 2007-03-03.

各种气味与意义之间的联系　　表 3-7

气味符号类型	符号感知的意义、反应	案例
花香	令人陶醉、情绪愉悦、芳香宜人	
香水	沁人心脾、放松、诱惑感	
茶叶香、薰衣草香	清新、提神、心情放松	
木头	自然、醇厚	

符号应用领域将得到更加广泛的应用。

3.4.4 体验与多感官互动的提出

1. 重视感官时代的符号感知

《淮南子·齐俗训》云："喜怒哀乐，有感而自然者也。"人类情感的体悟起源于"感"，即人本身通过对身外之物的"体察"，从而体验到某种或快乐，或悲哀的情绪。

感官时代是指由人们的感官来主宰和影响行为的时代，即人们将更加重视基于重新认识感官特性的符号感知和设计，而非仅从视觉的习惯出发。以往的设计过于重视视觉而忽视了触觉、嗅觉等的作用，事实上人类与生俱来的感觉是动物最为原始的触觉。[1] 虽然它是根据生物的本能产生的回应，激发的多属于人的原始感觉，但却是最为直接和最难以抗拒的。因此，日本原研哉在《打开感官的世界地图》中提出，设计者设计不光是设计物体的颜色和形状，而设计出来的作品要让人们怎么样去更好地感觉它。这种感

1) 胡新明，胡艳红．感悟"触觉"——关注触觉感性化的产品设计 [J]. 科技促进发展，2008(39)：78.

官的刺激看上去有时虽单纯直接，但却能超越原来的视觉感知，更易认知、更令人印象深刻、更打动人心。设计产品从体验的角度来说，也是在设计人的感知，事实上，在现在的产品设计中并没有充分利用“五感”，正如还有很多没有被发现的“美洲大陆”（原研哉）。重新审视五感的设计，从人的感官体验入手探讨并扩展其对设计产品的影响和作为，将大大拓宽符号设计的领域。

当产品的各种因素刺激人类的五官，使之产生视觉、听觉、触觉、嗅觉与味觉，而这些经验感受会带领人类感性认知和感受世界，自然拉近了人与物的距离，而设计中符号多感官互动概念的引入，将进一步提升产品的自然亲和力和人性化，让用户能更好地感知和使用产品，并带来更多的使用乐趣，引起人们的情感共鸣，满足人们心理层次上的感受。可见，感官符号的研究，不再仅仅是为了使用层次的认知，更多地是因应感性时代对精神方面需求的追求，与对心理上的愉悦感的追求。

对于感官的重视，有助于设计师重新认识产品符号的感知本身对于设计的重要性，回复到“事物自身”的现象学表现上。如同沈克宁所提出的，感知和体验的建筑现象学将场所、空间和建筑的意义从象征和符号的表现中解放了出来，从而形式自身便不再具有先验或先行存在的意义了。[1] 产品的意义也就不再简单是设计师的意向，也不总是历史文化的积淀，更不尽是所谓符号学中约定俗成的意义。相反，它首先是知觉（视觉、听觉、味觉和触觉）对实体、材料、构造、色彩、气味和声音的感知。这是一种追求产品设计现象学的观念，以期获得真实的感知和真正的意义。这种观念所表达的不应该是外在的思想和意义，而应该是从产品符号自身感受到的、无言的、难以述说的感受。这种感受是一种前语言世界的意义，它的获得是通过生活和产品自身精致的感觉（主要是听觉、嗅觉、触觉）的营造来获得的，是潜意识的意义。

重视感官的认知特性，并充分利用身体的感官进行产品创新设计将是这个时代的热点主题，也成为设计过程中必须重点考虑的因素：

（1）首先要重视并放大对原有单一感官感觉的认识，在设计中积极实践和探索单一感官符号的表达，并尝试是否可以将其发挥到极致；

（2）其次在产品符号设计中在视觉的基础上融入更多触觉、嗅觉或味觉、听觉等符号表达，并结合感性的意味和面貌，能使产品更易于被受众接受。而这也并非简单或绝对，要具体视该产品与人、环境的具体关系所决定。

（3）还有是在设计中对于感觉的研究，并非一定如美国商业设计系统那样，要严格

---

① 沈克宁．当代建筑设计理论——有关意义的探索 [M]. 北京：中国水利出版社，2009：Ⅶ.

遵循先产品造型后材料选择的程序。也可以多借鉴欧洲艺术院校从微观体验的角度出发的做法，设计中由设计策划人员、设计师和材料技术人员一起先行感受材料的触觉或其他感官感受，反复研究确定要使用的材料，结合目标产品体会独特的、强烈的震撼心灵的感觉，并在此基础上自然激发新的创意设计。例如松下设计公司尝试将凝胶制成“有生命感”的遥控器(图 3-48)，索尼、本田公司则尝试用人工纤维来做小电视、汽车的柔软外壳。

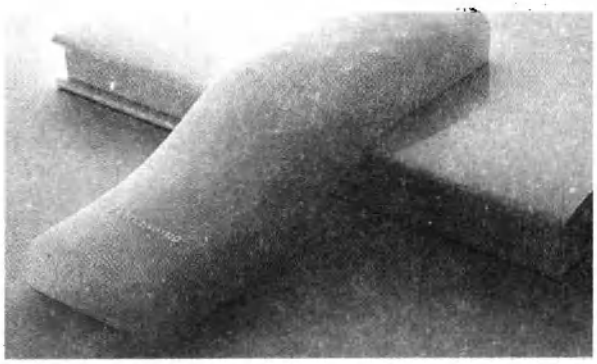


图 3-48　松下设计公司的凝胶遥控器，关上它好像死了一样，而当开关一开，便活了起来

2. 产品符号的体验性的认识

重视产品符号互动中的感官感知和认知，即是一种体验的哲学观。这种体验是以身体经验和认知为出发点的，以概念结构和意义研究为中心，对包括产品符号在内的世界进行认识了解。胡塞尔的“现象学”最具启发意义的就是抛弃一切科学、哲学的“成见”，符号的意义并非只是符号和世界之间客观而直接的链接产生的，而是来自于人们基于感官体验的“直接感受”。建筑“现象学”就非常强调人们对建筑的知觉、体验和真实的感受。

拉考夫（Lakoff，1987）和杰森（Johnson，1987）以及他们的著作（1980、1999）指出，从最根本的意义上来说，心智是基于身体经验的，意义是基于身体经验的，思维也是基于身体经验的，这是体验实在论的实质。[1] 体验哲学是认知语言学的哲学基础。20 世纪客观主义的经验主义和理性主义均认为人类或者可以通过直接的经验性的感官、或者可以通过间接的推理来获得关于世界的绝对的、无条件的真理，从设计符号来看，即是指先例的学习或材料的连接。而事实上，这些客观主义的理论忽视了人在认识范畴、形成概念、进行推理、建构语意时的主观能动性，忽视人的身体感知经验、生理构造、认知方式，丰富想象力所起到的重要作用。[2] 对于这一点，王寅指出：人类通过身体与世界的互相作用来与世界相连……意义基于感知，感知基于生理构造，认知结构和感知机制密切相连……人类因自身的生理构造用特殊的方式来感知世间万物，理解其间的各种关系。[3]

因此，产品符号的概念和意义同样也是基于身体经验的心理现象，是使用者通过自

① 雷淑娟 . 认知语言学的体验哲学观 [J]. 理论观察 , 2009 (2).

② 王寅 . 体验哲学：一种新的哲学理论 [J]. 哲学动态 , 2003(3).

③ 王寅 . 认知语言学 [M]. 上海：上海外语教育出版社 , 2007.

身和大脑与客观物质产品互动的结果；它们是通过体验而固定下来，是在反复感知的基础上形成设计符号的抽象意象图式，经过跨域的隐喻等转换、映射机制来认识产品符号的意义。所以使用者在符号互动和概念化中发挥着主体性的积极作用，是基于五感对外部产品的体验感知，而不是对客观世界的简单的、镜像的反映。同时，客观世界和产品符号自身对使用者的认知的第一性作用，例如概念结构会受到客观现实的限制，符号意义、概念、推理等心智活动不能独立于客观的世界。

所以，对于产品符号的五感体验是使用者认知产品意义、建立经验的起点。因此通过在五感基础上建立的产品符号真实的感知线索，将激活用户自身的相关经验，并进行经验的重建，这与仅是通过客观世界的意义联系进行的意义了解相比，更自然、更深刻、更难忘。可见，“有吸引力”的情感符号的构建，除了要通过造型、形式、色彩符号的不同安排以及新材料的使用，还要进一步深入探究多感官的直觉感知。这是形成较强的吸引力、新奇度和体验的关键，例如 CINA's Flash Drive 和 Furry Objects 优盘即利用了不同以往的触感（图 3-49）。随着数字化产品对视觉外在表现的不断简化和概括，人与产品之间基于感知体验的互动，将成为情感和意义表达的新的主要路径之一，将突破以往的意义表达和认知的方式，为产品符号的创新和发展提供更广阔的空间。

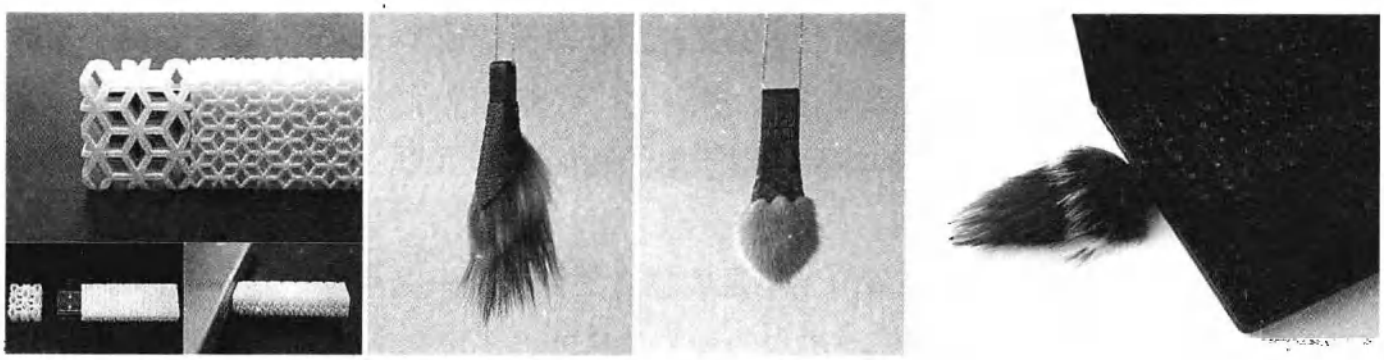


图 3-49　CINA's Flash Drive 和 Furry Objects 优盘

帕拉思马的《建筑七觉》[1] 也强调了视觉以外的几种感知觉，以及与知觉有关的领域，例如声响、寂静、气味、触摸的形状、肌肉和骨骼的知觉等。产品要有真实的体验，来使人自然地了解概念和意义，就不应只将其孤零零地隔绝在遥远的“视像王国”中，要重视感觉、触觉，以及为身体和手营造的尺度和细部，要探索非一般的材料特征和质感，与手工艺建立联系，只有这样我们对产品的体验才如同真实的生活。

---

① J.Pallasmaa. An Architecture of the Seven Senses[J]. in Steven Holl, J.Pallasmass and A. Perez-Gormez, Questions of Percetion-Phenomenlogy of Architecture, Architecture and Urbanism, July 1994. Special Issue.

3. 多感官互动的提出

信息时代的到来，使设计处于一个重新构造符号语言的时代。多感官概念开始越来越多地应用在数码产品设计中。多感官设计是指设计师突破单纯的视觉设计所带来的局限，从人体感官的视、听、味、嗅、肤感入手，多方面、多层次地开发消费者的感官机能，追求设计真感觉的、人与物相融的设计。相对于传统符号学设计而言，多感官设计利用了摄像、网络等多种技术手段，形成了自己独特的声、光、电的互动体验过程，用户与符号互动不只是传统意义上的看和听，还要肤、嗅、味参与进来。例如《阿凡达》(2010)电影就通过特别的电影院创造了3D、4D的效果，使观众体验到立体的视觉效果、风的感觉、味的感觉和椅子的动感等，创造了新的多感官的体验。

通过多感官能够感知可以达到感知世界的目的，所以多种感官实际上是不同的感知途径。感知包括简单的感觉和较复杂的知觉。事实上，人不是以一种接受信息的感官来体验产品符号的，而是眼、耳、口、鼻、手等多个器官以复杂的组合方式将各种感觉相互渗透、相互联系来体验产品符号的。产品设计所涉及的符号绝不可能仅仅是单一的某一感觉，而是视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉相互融合相互影响相互通感的。并且人的大脑对于信息通道的加工处理一般不共用同一部分大脑资源(虽有时可能存在相互干扰)，例如一边看图像一边听音乐，或者一边触摸产品一边闻到味道。同时利用用户多感官的多感知通道，让各通道形成自然的互补，有助于减轻单一通道的认知负荷，有效提高用户对产品符号信息的“感知性”。事实上，这种多途径的感知综合表达，将使用户与产品产生更“自然交流”的体验。对于电子智能产品而言，更需要这种多感官的参与性的体验。

因此，设计传达的过程，实际上也是多感官的综合编码与传播的过程。除了形态、色彩、材料视觉、文字、图案等浅层次的视觉信息外，还包括由材料的质地、肌理等引起的温觉、压觉、痛觉、位置觉、振动觉等触觉信息，进而产生细腻、柔软、光洁、凉爽或刺、烫、麻、辣、黏、粗等材料质感；还包括音调、音量、音色、节奏等听觉信息和嗅觉、味觉信息等。[1] 这些符号信息都是设计师在编码时应整体考虑的各种不同感官类型的信码，而产品超越视觉的多种感官的方式，能够让人回归到对待物的“自然”本质来对待产品：

(1)在多感官编码的过程中必须首先决定何种感知方式最适宜某种产品具体特性的表现，然后考虑以何种编码来加以表达。例如视觉较易表现图像信息，而听觉则更多指

① 胡飞. 工业设计符号基础[M]. 北京：高等教育出版社，2007. 131.

示用户空间的位置信息。要关注通过整体情境来营造用户与符号的互动，使用情境对于产品符号传播效果有重要的影响。

（2）设计编码的过程也是符号信息“建筑”的设计，即设计师将通过比如触摸、听、闻等人的感觉收集来的各种信息素材，在大脑中进行信息的建筑。如果要把设计编得更好，那么就要从外部收集更多、更丰富的信息，并且积极寻找大脑里面的记忆信息（也是信息构建的重要的素材）。只有这样，做出来的设计才会有很大的不同，反映出与以往不同的面貌。

（3）要善于“打破”和重建。要善于将产品原有的各种感官符号和细节，哪怕是没有调用到感官的地方，都一并打破成各个单一化的元素，然后将各种感官和产品特性按照用户的理想期望进行新的关联，以更新的和更好的感官符号途径进行表现。

（4）多感官的产品给予使用者的感受是全方位的，但也一定是基于个人的内部因素能够接受的条件，应在过往记忆中寻找结构同形的契合点。

应该说，技术的不断发展促成了多感官时代的到来，丰富了人与产品的互动关系，给产品符号设计、感知与体验带来了新的、更加广泛的内容。多感官时代正在形成新的产品符号设计表达方式，设计师要选择合适的符号感知方式和内容应用到实际设计当中，让产品在一定的环境中为使用者带来更加微妙而具体的生理体验，并激发人、愉悦人，进而达到一种精神上的体验。

第 4 章　产品符号的设计创新及信息获取

4.1　符号学创新设计的系统思维

4.1.1　“人—物—环境—社会—文化”的系统模型

1. 作为内外因素的“人”、“物”、“环境”、“社会”、“文化”

西蒙以“人工物”为界面划分系统的内外环境，与此相似，笔者以产品符号的设计活动及形式与意义建立联系的行为作为系统的界面，来建构符号学视野下的产品创新设计的系统模型。这种构建不同于以往的设计活动或设计物，而是在动态的关系和过程中把握设计创新的角度和效果。

在设计符号学的要素关联中，以“产品符号的设计活动”为系统界面，“人”、“环境”、“社会”、“文化”构成外部环境，即进行符号设计活动的外部发生环境；“物”则构成内部环境，具体由原理、技术、材料、结构、形态、色彩等因素组成，“物”是内部因素的总称。内外环境概念的分开，有助于产品符号的研究和设计：一方面有时可以通过了解“人”、“环境”、“社会”、“文化”和设计目标，来预见性地构建产品符号的表现；另一方面也可不管外部环境的多余信息，关注于“物”内部诸要素的既有的组织性表达。两者的结合是把握设计方向的关键。

在此基础上，可以进一步明确内外环境的关键参数，即内部因素和外部因素。“物”的因素包括原理、技术、材料、结构、形态、色彩等，较为明确。在外部环境中，使用者、使用及信息认知的行为属于“人”的范畴，使用或放置产品的时间、地点和与相关物的协调性属于“环境”的概念范畴，社会观念和差异性、消费个性等属于“社会”的概念范畴，而与传统文化、地域文化有关的文化背景、习惯和美学意识则属于“文化”的概念范畴。因此，可以看到，每个产品符号都是由诸多内外因素的内容和关系整体地构建而成，而产品符号的不同也是由于诸多内外因素的某一项发生变化而形成的，即使是同一类型或同一品牌产品，也会因为使用环境的差异、文化对设计的习惯性认识而有新的差异。

内部因素与外部因素是产品符号设计中相互联系、相互作用的，在符号的形成中各有作用。柳冠中指出，内部因素是“达到产品使用目的的组织、决定使用目的的实现程度”，外部因素是“决定产品达到使用目的的条件”，设计定位是“产品内部因素及外部

因素是对产品使用功能的限定性描述”[1]。可见，内部“物”因素涉及物的组织和实现的类型性或功能性的表现，而“人”、“环境”、“社会”、“文化”等诸多外部因素则影响产品的表达的方式和效果。在这两者之间，当今符号学设计的重点在于外部因素的研究、分析和界定。与“由内而外”的功能主义设计不同，外部因素的复杂性是后现代设计以来形成设计复杂性（文丘里）的关键所在，这与中国传统设计思维、后现代设计中“由外而内”的设计是相似的。因此，对符号设计要素的关注，在产品同质化竞争的时代，应更多从“人”、“环境”、“社会”、“文化”等外部因素入手。

2. 从“人—物—环境—社会—文化”关系出发的符号学设计

从符号学的角度看，产品是存在于既定的环境之中的，而产品符号的设计则与人、物、环境、社会和文化之间的关系密切相关，不可能脱离这个“关系场”。产品符号的存在、定义或表现，即是由产品与物、产品与人、产品与环境、产品与社会、产品与文化，以及它们之间的诸多关系所决定的，即产品符号是这些关系在视觉等形式上的物化表现和意义投射。无论是从消费者、使用者的心理模型，还是从符号所处的具体环境来看都是如此。符号学设计是为特定的意义寻找恰当的表达形式，或者是为形式与意义建立合适的联系，达到新意和理解的平衡，即是创新设计，而这种意义与形式的关联也是由所处的各种关系所决定的（图 4-1）。

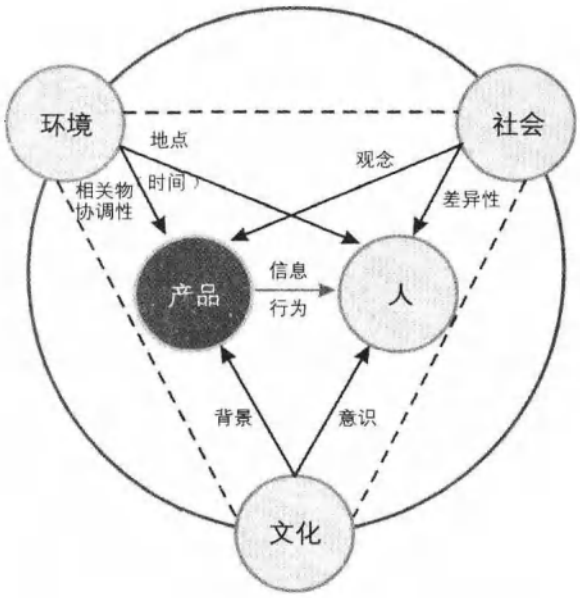


图 4-1 “人—物—环境—社会—文化”的多种关系

（1）首先，产品符号与物的关系是一种内部约定的关系，具体讲即是产品视觉或其他外在表征与内在功能或使用之间的内部转换关系。这种关系决定了产品符号的形式必定受内部构造、功能原理、技术要求、材料或形态的工艺的影响，其影响在形式受限与制造或技术的时代是决定性的，但在微电子时代，这种受限程度已经降低，尽管如此，这种产品符号与物的关系内在地塑造了产品符号的类型学特征。不过，产品的行业归类和典型功能意义特征等依然重要。

（2）产品符号与人的关系，主要是与用户的关系，这仍旧是微电子时代以来所有关

① 柳冠中 . 工业设计学概论 [M]. 哈尔滨：黑龙江科学技术出版社，1997：79.

系中最为重要的关系之一。从这个关系看，产品与用户的联系包含了与身体实践相连的意识和感知体验，即在眼睛、理性之外，运用听觉、触觉、嗅觉、味觉等综合感官对产品形成的感知需求、使用行为和互动方式。它们的加入，极大拓宽了设计师在感性表达和信息传播方面的灵感范围。同时，这种关系依旧提供了设计需要的使用行为和使用习惯特征，特别是认知图式和程序。所谓图式，是指围绕某一个主题组织起来的知识的表征和贮存方式，早在康德的哲学著作中就已出现；在近代，格式塔心理学对图式也给予理论上的高度重视。在数字产品时代界面为主导的设计领域中，易用性依旧是产品成功的关键因素。

（3）产品符号与环境的关系。现象学认为，环境（场所）不是抽象的地点而是由具体事物组成的整体。人们围绕不同产品符号的使用活动需要不同的环境以利于活动的发生，因此这里也是有多种具体的联系和现象存在的。产品符号一般放置在特定的物理性环境空间里，与相关产品、物品并置，并与人产生各种互动。因此这种产品符号与环境的联系，提供了其在环境中所扮演的特定的角色意义、与相关物的协调性、环境性的意义线索和特定环境中使用的仪式性，这些都较大地影响了产品符号形态、色彩及细节表现的风格和语言。

（4）产品符号与社会的关系，特别对于具有市场背景、商品属性的符号，其与品牌及消费特性的关系，使产品符号的表现得以跳出产品本身，将视野更多地关注流行时尚、趋势语言、企业品牌产品及相关物的表现风格与特征。这种与品牌的联系，既包括无形理念上的指导（企业价值观念、品牌理念、历史精神等），也包括产品群之间的有形的特征联系，更为符号的具体形成构筑了特征性的原则和规范空间。这种关系与产品象征特性的表达有关，从这个关系看，产品符号已成为“社会产品”，一种“具体的抽象物”、一种人为的虚拟识别，通过符号与社会的形式联系来完善与丰富人们的生活，同时取得在社会、文化等方面的价值。

（5）产品符号与文化的关系，大多在潜在的层面影响产品符号的美学意识、文化风格，以及深层的抽象秩序性表达，这种关系对产品符号的影响远没有其他关系来得直接、限定性强、影响得具体，可见，但对于产品符号设计的效果却是深远的，所形成的特色是持久的，其特色形成的魅力远非其他关系可以比拟。

因此可以看到，这些关系不仅是意义的依托，更是产品符号创新设计的定义来源，产品符号只是这些关系的节点、这些关系的综合性的物化表现。这些认识与以往的符号学设计有所不同的是：自后现代以来，以往的基于符号学理念的产品设计概念多是单纯的形式操作，尽管在理论研究中开始重视传播，但即使看到了文化的背景或者品牌的联

系，无论是研究还是设计也都是孤立的、就事论事的，而不是较整体的设计理论和创新方法，因此客观上没有进一步推动符号学与产品设计创新的进一步融合；其次，从诸多关系的角度来思考产品符号的设计，设计师关注的视野将更宽，符号形式与意义的链接也更加复杂多样，从而使形成的表达效果远比形式层面盲目的创新来得更加丰富多彩，并可以构建动态的变化。从关系出发的设计，将比以往更重视设计创新的整体把握，符号创新的脉络也更加清晰，有助于各种关系的平衡、效果的有效和创新中“度”的把握。此外，这些关系也提供了设计师后期评估产品符号是否达到预期的具体方向。

总之，从“人—物—环境—社会—文化”关系出发的符号学设计原则，应是将涉及共时性和历时性的各种关系转换为各种形式因素和特征线索的集中表现，更是在共时性中的整体性演绎。

4.1.2 从产品意义到符号设计的系统转换

1. 符号学视角下的产品创新思维

建立在“人—物—环境—社会—文化”基础上的符号关系浏览，为产品符号的设计提供了意义的来源范围，而后这些符号及意义的来源与产品基本的意义构架进行对接、融合和转换，从而完成产品符号的设计过程。

我们应注意到，符号学视角下的产品创新与一般的创新设计是不同的。首先，从“人—物—环境—社会—文化”关系出发的符号学设计，并非包罗万象什么问题都可以解决，它只是一种特定的设计思维和设计方法。符号学视角下的产品创新，研究和设计多集中于“意义”—— 以“意义”为纽带进行形式的联系、转换和感知，“意义”是各方面设计和研究的主线，而不过多涉及其他因素或关系。就产品设计本身而言，其创新在艺术、文化、技术、用户等联系中不仅与“意义”系统有关，还与市场营销、技术工艺、人机工程、制造成本、耐用性等更广泛的因素有关，而这些跨学科的因素研究则不在本研究范围之内，但整个创新需要这些知识、方法的有机配合。

其次，符号学视角下的产品创新思维所面对的问题比起一般的创新设计更为集中，所要达成的设计目标也更为明确，即通过恰当的形式和感知途径使产品成为功能层面明确、认知性佳和情感象征意义丰富的关联整体。符号学的设计虽不能解决所有问题，但它在处理意义的有效表现和多元表达，赋予涵盖功能性在内的更丰富的价值意义方面发挥着重要的作用。

符号学视角下的产品创新思维所具有的设计理念与一般的创新设计相比，也更具特色，更易于激发创新的灵感。符号学设计以产品的相关关系为条件，以使用者的感知为

意义实现的关键，注重从整体的情境来设定产品符号应用的内容、方式和程度；通过实体与界面的各种符号性设计手法，使功能价值、感知与互动价值、情感价值、商业价值、社会价值和文化价值等内容在产品自身、产品群、产品与社会文化间得到有效且有特色的传递和实现。因此，这种设计方法兼具理念的理性和过程的感性，是较为有效的创新工具。

2. 意义模型系统转换的原则

前面的研究指出，产品符号的意义是一个由外延层次和内涵层次共同构成的系统。在外延层次，产品符号反映出物理世界所赋予产品的角色，具体包括类型识别、功能使用等意义；在内涵层面，则是在使用情境中显示出的心理性的美感、社会性的个性与群体归属以及文化性的背景、观念和意识。应该说，产品创新设计中符号表现的形成，即是这些图式或情感、个性、观念在各个轴向上投射而形成的立体模型。其中由于涉及的关系不同，因而具体的设计转换要点也不同，应该因事而异，采用不同的设计理念。

（1）外延层次上，首要的功能性意义是类型识别（人 - 物），即产品功能性分类、形式的特性分类或某种主题。虽然类型的识别是一种模糊的分类，但每种产品都是由一般特征推演到特定表征的过程（图 4-2），[①] 都具有特定的一般范式，例如汽车是由一个厢体和四个（或三个轮子）构成，手机是由手掌大小的长方体与屏幕和按键（有的只有虚拟按键）构成。现代主义危机的出现使人们对类型学重新重视。类型是对历史性产品符号形态根据时代的要求在概念上的一种模仿，是一种再创造的过程，其结果是多样性的。[②]

因此这种类型识别意义的设计，主要以图像性的编码途径表达为主，注重同类的各种产品类型或产品溯源范例的抽象和精炼（Durand），注重以功能性为主的原型，注重代表性或功能性特征的提炼，而不同风格新产品的设计均可能从相同的原始特征出发，经由不同的设计规则而形成不同的设计。当类型结合具体情况还原到形式时，必然要产生新的形

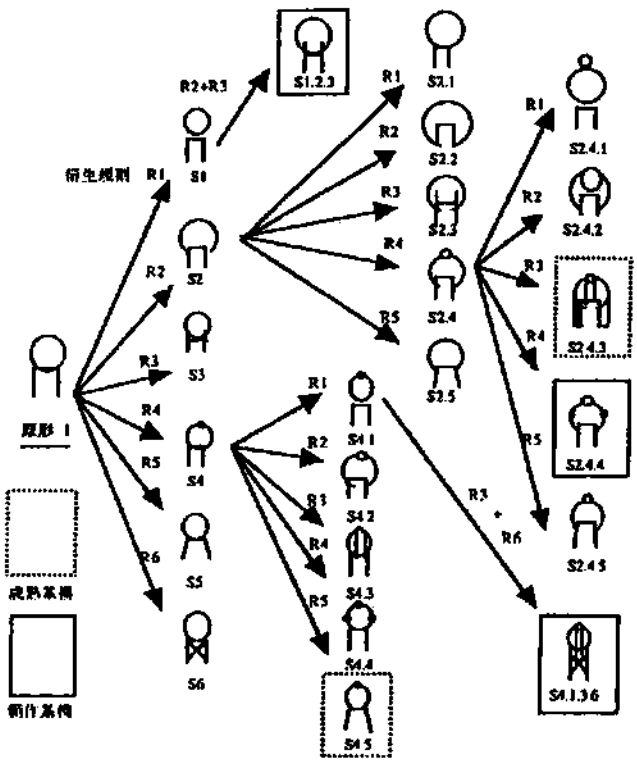


图 4-2　利用原型和规则进行造型衍生，庄明振等

① 庄明振，邓建国 . 造型溯衍模式应用于产品造型开发之探讨 [J]，1995，24(1)：3-16.

② 张凡 . 城市发展中历史文化保护对策 [M]. 南京：东南大学出版社，2006. 137.

式以适应新的关系，必将产生有联系的新形式。

（2）功能认知与使用操作反映的也是外延层次的人—物关系，不同的是与类型识别比，不仅涉及视觉，更涉及使用操作。这种意义需要多采用理性与逻辑的符号形式，即通过因果联系或逻辑关系建立起来的指示性编码。这种指示性的符号形式一方面多借助于视觉形式的诱导建立视觉的联系；另一方面也要考虑通过触觉（或听觉）的符号，例如凹凸或材质的感知差异来实现，目的是为了引导用户的行为，并使操作易于理解。其中包括设计师对用户特定操作的行为特征和认知习惯，对于熟悉的可用性与体验性之间的“度”的了解，例如手势动作与界面功能之间的习惯联系，左与右、上与下在操作中的特定意义，以及操作的顺序与应有的功能逻辑关系等。

（3）内涵层次情感性的意义，主要是人与物的心理性关系，很多时候环境联系也包括在内。对于这种主要是审美与情感的表达，大多以视觉的形态或色彩的图像性表达为主。就形态而言，各种形态均具有普遍认知性的特定意义，而一些特定的意象则需要从生活中旧有的熟悉物品的意象中去抽象模拟，例如东京银座的 Prada 旗舰店的菱形凸透玻璃与发光钻石的联系、诺基亚钻石直板 7500 的采用钻石切割工艺而成的菱形线条等。因此，设计师需要积累或通过调研来获得这种联系。对于一些感性情感意识的表现，需特别关注自然的意象引用，无论是具体还是抽象，都有天然直觉的感染力，这从 Ross Lovegrove 的设计作品就可感受到。此外，五感符号中触觉、听觉、嗅觉与味觉的符号，特别是触觉的应用，软或硬、温暖或冰冷、细腻或粗糙都会打开用户的感官世界，通过感觉唤起情感的体验与意义的互动。

（4）社会性的意义，是人—物—社会之间关系的反映。一方面，要对当下流行的形态与色彩风格及其背后的代表意义有深刻的认识，理解其持续的时间性、适应的全球广度，以及产品策略之间的吻合程度，采用具有时代性的表现方法和风格语言及元素；另一方面，对于品牌性的产品而言，不应盲目改变，应基于特定原则改变。这种意义的转换，首先要深刻而全面地了解内在品牌理念、意义与特征细节符号之间的关联，设计策略与特征变化之间的联系，例如最近联想 ThinkPad 新推出的子系列 Edge E30（图 4-3），是面向时尚消费市场对原来经典的改变。设计师应注重特征的联

图 4-3　ThinkPad 的新子系列 Edge E30

系性表达，既强调有形的特征，又关注无形的比例尺度，在延续性和差异性的符号设计之间建立恰当的平衡并与产品群相联系。这种关系的转换将使消费者得以具体而真实地感受和触摸抽象的社会关系。

（5）内涵层次中的文化性意义，是人—物—社会—文化之间关系的反映，较为深层、潜在和间接，因此它的意义转换需要更多象征性和图像性结合的表达，其中既包括地域、传统文化的视觉、色彩、材料等特征符号的直接引用、变异、重构或装饰，如装饰纹样或特定造型，又包括包含文化审美意识或习惯的抽象秩序与尺度的表达，如形体各部分之间的比例关系等。这种表达更多注重文化的追述或记忆，因此设计师应多关注历史背景、地方文化资料、民情风俗、建筑艺术、工艺美术元素等，从中搜索、扫描、感受和分析。总之，意义模型的总体系统转换如图 4-4 所示。

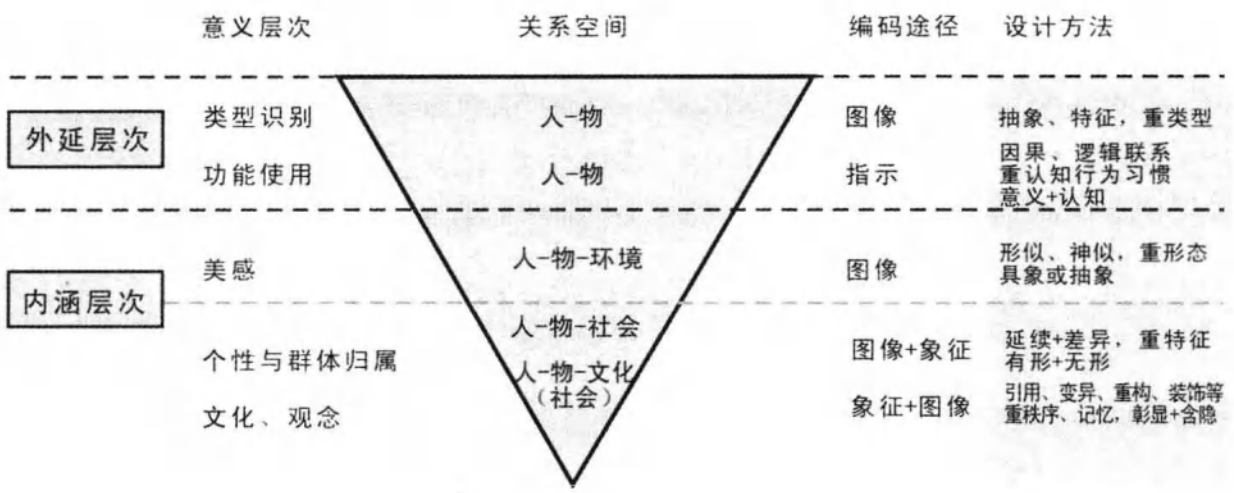


图 4-4　产品意义模型的系统转换

3. 设计转换中的“适”

设计中意义与符号表现之间的对应和建立联系，虽有原则的指引，但由于所涉及的意义各方面内容和符号化的程度不尽相同，因此要注意把握其中的“适”的原则。中国传统设计思想中以和谐作为价值结构的模式，《吕氏春秋 · 大乐》中提出“声出于和，和出于适”的命题，将“适”置于“和”的范畴之上，即要通过“适”才可达到“和”。这个原针对音乐提出的思维方式，对于符号学设计多层次、多路径复杂的意义转换来说，具有同样的指导意义。

适，含有一种指向，即符合客观条件和主要需要的意思。在近现代，“适应”一词在科学的发展中，特别是进化论中成为关键词。进化论中提出“适”，即指生物的遗传变异或自然选择的结果皆是与外部环境的适应性有关。而西蒙在《人工科学》艺术中指

出，所有人工物都是“适应性系统”[1]，设计目标或效果的实现都取决于是否适应于它的内外环境的关系；而胡飞也在《中国传统设计思维方式》中提出“时天利地和人宜物工巧”与适应性的关系[2]。就本文所探讨的符号学设计，“适”具体应是对产品目标的适合、对关系的适应和对整体效果的适度。

对产品目标的“适合”，具体指意义的转换中形式的选择，必须符合产品的类别属性和设计目标的需要。产品（群）的类别属性是特征符号构建的首要条件，产品一般都具有的特定的行业归类和典型特征，而这些基于不同的人—物关系而形成的，可分为三种：

（1）归纳性产品，以物的功能使用为主导的产品，其意义转换的重点侧重于功能指示性符号的表达，而情感性符号成为次要，以便于操作性意义的快速有效的归纳，例如大型打印复印设备、机械产品、工具类产品、医疗产品等。

（2）适应性产品，以人的情感、行为体验为主的产品，其意义转换的过程中功能的识别已不是问题，也不为消费者所看重，消费者所看重的是生活的意义、人的意义的投射，注重建立情感意义的探索、尝试和印证的体验式设计联系，消费者乐于通过不断调整来接受新的符号。因此，这类产品一般差异性大，带来的符号调整性和适应性也高，例如日常生活家居用品、小型 Mini 电子产品、娱乐产品等。

（3）归纳性和适应性较均衡的产品，这类产品意义的分布较为均匀，既强调功能意义的归纳性转换，又注重情意类意义的适应性变化。外在层次和内涵层次的意义转换有着恰当的联系，相互影响，缺一不可。例如家用电器、消费电子产品、手机产品、家具等。

此外，设计的目标是以往的符号学设计所易忽视的。创新产品为谁而设计、要实现怎样的功能或用途、有怎么样的消费需求等，对这些产品概念目标的适应，有助于明确探索解决的方向，并了解哪些设计方面与符号学相关（图 4-5）。

对关系的“适应性”。符号学的设计并非在单纯的空间中解决问题的类型学操作，而是抽象的类型要还原到具体的背景之中，与所处的具体的环境、社会以及地域文化和传统文化背景因素相互交叉、相互适应。正是这种应对关系的适应性设计，才使得同一类型产品，在不同市场因地而异；不同竞争策略指导下，同一产品符号的表现因事而异；不同的设计师设计，同一品牌的产品符号的表现因人而异。此外，很多产品符号近来由于科技的发展形成的技术及制造基础，以及社会需求层次的变化，都使很多产品的设计思路发生变化，因此，需要多关注这种对外部环境的一种指向性适应。

对设计效果的“适度”，即达到恰好、适当的程度，达到介于过与不及两端之间的

① [美] 赫伯特·A· 西蒙 . 关于成为人为事物的科学 [M]. 杨砾译 . 北京：北京解放军出版社，1988：14.

② 胡飞 . 中国传统设计思维方式 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2007：172.

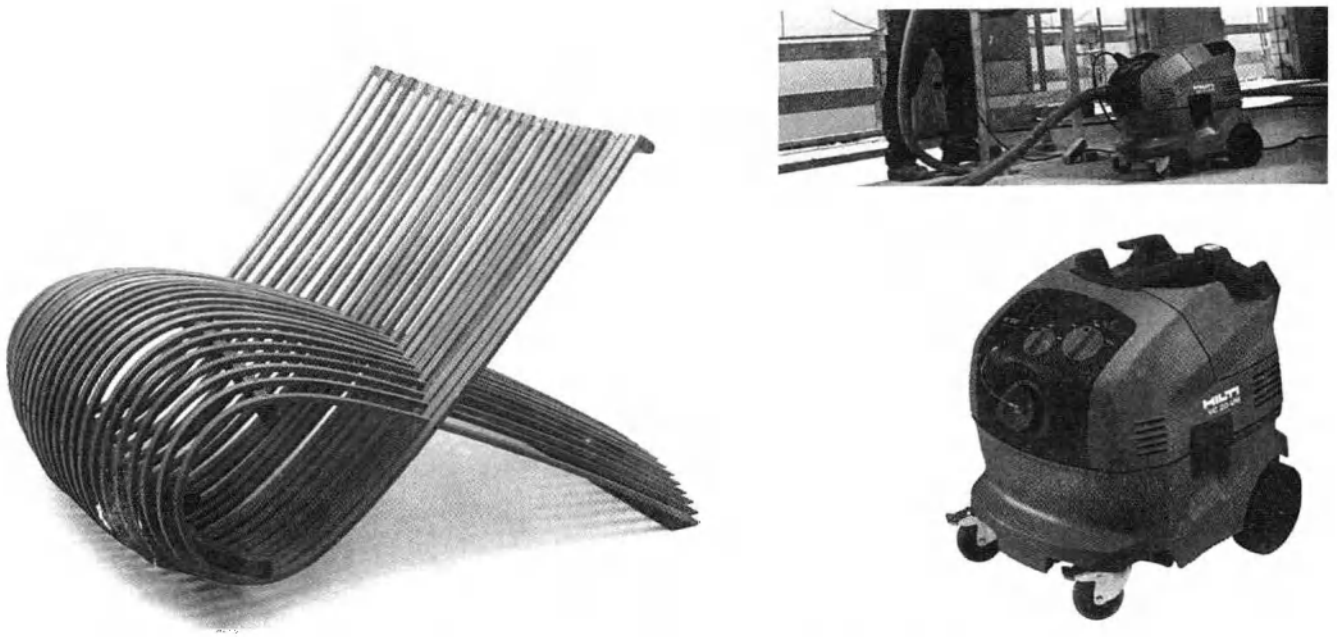


图 4-5　适应性和归纳性要求的不同，使意义转换的方向也不同。(左) 木椅，Marc Newson；(右) 湿 / 干吸尘器，Hilti 集团

均衡性[1]，是一种对设计整体效果的把握。由于整个意义层次的复杂，以及意义转换过程的模糊，使得意义的转换，并非可以如数学换算一样的准确，加之意义转换中不可避免地会造成相互的干扰和冲突，因此，适度的效果即是对整体最优的把握。在具体的操作过程中，或许可以从儒家“和”的理解上得到启示，一是针对转换不足加以弥补和加强，或通过进一步明确要表达和改变转换手法的内容来进行强化；二是针对过度而采取节制的方法，适当减弱或模糊某一方面太突出的形式效果。要注意到，达到整体最优是一个目标和过程，事实上只能是有限最优，大多消费者有积极评价即可。

对于符号学设计的整体效果，要通过“适”来达到各种意义转换的平衡，这种平衡并非是中庸或者没有个性特色。设计本身即是一个创造性的过程、主动性的过程，符号意义的转换中需要考虑和兼顾各种要求和原则，而并非受各种局限，一味迁就和退守，应多思考在有限的限制中不断探索各种可能性和实现的可行性，要有新的、不同以往的突破。因此“适”的把握，就是要在新的视角，从实践的角度达到意义转换中形式新、目标合，以及效果佳之间的最佳关系。

通过“适”的指导，我们可以看到产品符号的意义表现，既可以是整体展现出的丰富性，各层次意义有主有次、有直接有间接，各层次意义转换较为全面；又可以是单一层面或局部的符号性意义为主导，形成鲜明的特征性。因为意义本身的分布和解读就是

① 胡飞 . 中国传统设计思维方式 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2007：172.

不均衡的，合理即可。这些都是典型的符号学设计思维，由设计的目标、设计师与用户的知识背景等共同决定。

4.2 产品符号的一般设计程序

符号学的理论和方法拓展了产品设计的创意范围和创作途径，虽然符号学设计在以往很多时候常被看作是一个诗意的感性创造过程，但是产品作为批量化生产、满足特定需求的人工制品和消费的商品，毕竟不同于文学语言和单纯的艺术品创作，大多都是有目标的行为，一般都有着较为清晰的商业目标。因此，从大多企业背景的产品设计来看，都是在大致理性程序下一定视觉空间中的弹性创造，也是在基本要素、要求及关系确定的情况下，面对具体设计对象的整体创造。

4.2.1 符号学设计的程序

一般产品语意设计过程，杨裕富提出通过视觉的剖析过程，物品的意义得到诠释，重新被赋予各种可能的意涵，同时按照心理层面的分类原则将其具体化或风格化。J.C.Jones 提出设计概念的产生是经过解析、转换与整合三个阶段[1]。而 Munari[2] 则将设计过程归纳为收集资讯、分析资讯、创见、实验、样本到设计成品等十二个阶段。美国俄亥俄州立大学工业设计系的巴特教授在为 Dailmer-Benzag/Freightliner 运输公司所作的设计研究“卡车驾驶舱内装与界面设计”中，提出了产品语意设计的八个步骤，并指导学生用描述性形容词进行设计，使现代企业或商业要求与语意设计有较好的结合，突破了技术的限制并兼顾美学与可行性。综合以上这些和其他探讨设计过程和程序的相关文献，本文可大致分为五个程序，即：确立目标、观察分析、情境与原型、意义转换和设计评价（图 4-6）。

1. 确立目标

无论是符号学设计还是其他的设计过程，目标都是首要的，特别是对于企业的产品开发更是这样。因此，在设计之初应首先明确设计的目标，即确定具体的设计对象、产品应用和确认目标用户，具体包括为谁设计、在什么时间和场合使用、具有什么功能角色、是什么样的产品、需要达到什么效果等。简言之即设计什么样的产品，具有什么差异化的特征，这常与企业或商业性的设计要求有关。

---

① J.C.Jones Chris. 设计方法 [M]. 张建成译 . 台北：六合出版社，1994.

② Munari, Bruno. 物生物——现代设计理念 [M]. 曾堉等译 . 台北：博远出版社，1989.

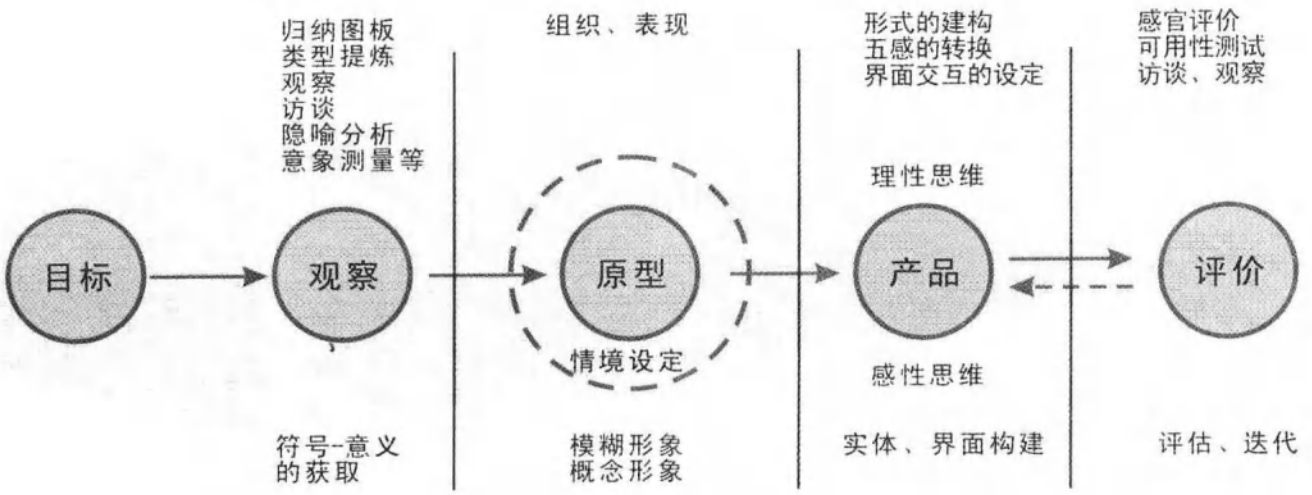


图 4-6　符号学设计的一般程序

设计目标一般是企业通过汇集消费者或市场竞争等各方面的机会和问题，综合分析、比较而形成，一般是方向性的概念文字，整合成书面化材料以作指导。其中某些明显的限制性要求也需要在一开始就加以明确，因为它们涉及后面意义选择和转换的范围与程度，一开始的忽略容易在后面引起设计方向的失误。符号学设计的目标与一般意义上的开发目标相比，不需太全面，只需围绕人、物、环境、社会、文化等内外因素有大致明确的定义即可。这使后面的设计步骤有开展的基础，是设计的大致方向，隐含着产品符号意义的特性和重点，也是后面设计评估的参考。

2. 观察与信息获取

这是符号学意义设计的重要环节，是对人—物—环境—社会—文化间关系和背景的观察和分析，关系到产品符号的认知、意义的理解、符号的来源及影响因素等，有助于找到诸多语意的线索和限定，并发现设计的机会和具体的创新方向。

（1）设计师将从产品符号和人、物的核心关系开始，通过二手资料分析和问卷调查，了解产品的属性，包括产品的起源发展（类型学）、产品符号与功能意义的联系、产品与环境协调性联系。

（2）通过实地观察和影像记录，了解用户对意义的认知习惯、使用的过程和行为特征，归纳操作意义的线索和必要的使用图式，并形成用户体验的特点和需要改变的方向。

（3）通过一般访谈和意象调查，了解消费者对该符号的意象评价、与其他同类产品的具体意象差异、意象与特征符号的关联，掌握其大致的审美标准。

（4）而后通过社会消费观察、品牌关联分析和趋势观察，进一步了解产品与品牌的联系情况、产品群的特征性细节、色彩等的联系，以及预测趋势性的设计语言和风格。

（5）此外，条件允许的话，还可扩及通过文化扫描和人类学观察等方法，对现代人们日常生活、情绪、文化、风俗、时尚等构成的相关定性研究，深入了解用户与产品相关的生活方式、生活情境、文化意识、产品所具有的生活意义、生活世界符号的联系，作为产品符号意义形成的有效补充。这可以形成比一般商业性设计更具特色魅力的设计，也更具人文的精神色彩。

以上的工作是对设计对象的再描述。一般只要尽可能广泛地观察，尽可能多地进行头脑风暴，并如实详尽地记录并分析下来，应该可以发现广泛的设计机会和创新线索。

3. 确立产品预期的情境和整合原型

这是对设计对象变化互动的预期和形象原型的确定。这个阶段主要将前面获取来的众多信息和知识，综合形成设计的概念和形象定位。经过前面阶段充分调研获得的信息是来源广泛的，有时也是无序的。因此，需要将这些信息纳入到用户的预期的生活或使用产品的情境之中。将调研阶段得来的信息与预期的使用情境作比较和结合，有助于通过确认目标消费群和潜在用户的需要、使用产品从事具体活动的状况，来理解、评估和确定人—物—环境间，以及社会文化语境之间的意义互动的各自作用和重要程度、意义和符号转换联系的种种可能性和可行性。

在此基础上，将这些潜在的需求点、问题点、体验点、社会文化互动中的新机会点，特别是重要内容意义与特征符号的视觉关联等，通过各种关键词、氛围图板和示意图具体形象地描绘起来，对相似、相关进行群化整合；同时对符号与意义的联系的重要性进行大致排序，并从中挑选出有代表性的，进行凸显和特别的强调，从而形成由有层次、有先后顺序的属性因素构成的概念和视觉原型。这种原型是大致的、模糊性的，是进一步方向性的明确指引。

4. 意义的整体表现

这是设计对象的创造阶段，在概念原型和视觉原型的指导下，内容到形式的转换是整个设计过程的关键。这种转换应是方法理性和过程感性的，包括形式的建构、五感的转换和交互界面的设定。首先是进一步寻找支持和演绎发挥上述属性特征的造型语意，这可以是局部的，也可以是片段式的设计符码。这一般通过“自由联想”和“头脑风暴法”，寻找各种产生语意的视觉符号要素来演绎抽象的特定属性特征，包括形态、色彩、材料、结构及各种细节或者动态的操作过程的语意表达媒介，通过图像、指示和象征等多种途径来尝试表达不同的语意重点。其中，从产品预期的使用情境和文化情境中也能提取出很多创作灵感，并具有表现力。在此基础上，进行系统的设计整合，即对各种语意上可行的要素、符码进行评价、选择和整合，使之成为表现性的符号系统。在设计目标要求

和属性模型的参照下，对各种语意表现的视觉符号要素进行比较与评价，然后选择符合预期的部分要素符号进行合理搭配和系统性的建构，成为由内外秩序所构成的整体和整合的意义象征系统。

5. 设计评价与改进

用户因素是以人为本的设计中关键因素。因此作为了解产品设计效果的有效手段，用户评价在目前乃至以后时期的重要性越来越突出。因此，在设计的后期，应该通过基于前面的工作所建立的模型以获得目标用户或有经验的设计师的看法，并与设计的目标要求相比较。这种模型可以是高保真的三维模型或照片级效果的虚拟模型，也可以是单独的形态模型或界面系统模型，它们可以让用户提出对整体上是否满足用户的需要以及它的一步一步的可操作性的反馈。评价的内容和方式一是感官或意象的评价，可以通过语意差异表或直接的访谈观察完成，它们可以让用户提出对整体上是否满足用户的需要、是否喜爱和接受；二是可用性测试，即功能意义的认知和操作反应，这可以看到用户对产品的一步一步的可操作性的反馈。并在这些评价结果的基础上进行进一步深化和修改，然后再评估，不停地迭代直至满意为止。此外，也需要评估技术实现的可行性和制造诸方面的配合度。这是一种迭代改进的过程，一般必不可少。

4.2.2 符号学设计过程思维的逻辑与形象

1. 设计中的理性思维与形象思维

从以上的设计程序来看，符号学的设计过程同样遵循了产品开发的部分核心步骤和程序，由一系列的阶段和相应的观察方法、研究工具和形式转换的方法所组成，通过设计团队的集体智慧和知识整合加以实现。设计团队和成员的组织结构、知识背景、流程规范、评估方法等都将影响产品符号的成功，产品似乎不再是以往设计师个人设计的技巧和主观概念的臆想，而是一系列逻辑思维和理性过程所主导的。然而，那些如乔凡诺尼、斯塔克、潘顿（Panton）（图 4-7）、深泽直人、瑞士洛桑艺术设计大学（ECAL）的 Nicolas 等的设计作品显然并不是程序的产物，作品中闪耀着感性、形象的魅力，同样以符号激发观者的想象力和共鸣，应该说这也是符号学设计的成功案

图 4-7 感性思维下的潘顿椅。来源于设计师丰富和与众不同的想象力，至今享有盛誉

例。因此，符号学设计过程中显然理性的逻辑思维和感性的形象思维并存。

钱学森认为，思维学包括三个部分："逻辑思维、微观法；形象思维，宏观法；创造性思维，宏观与微观结合"。[1] 可见，"创造性思维才是智慧的源泉；逻辑思维和形象思维都是手段"。[2] 这同样适用于对符号学设计过程中的思维方式。逻辑思维，也称抽象思维，是以概念为思维的基本单元，以抽象为基本的思维方法，以语言、符号为基本表达工具的思维范畴。都是建立在各种概念、图表、关系图等概念性体系之上的。而形象思维，即以形象为依托和工具的思维方式，所涉及包括形象性的直觉感觉、加工和处理，想象、联想及抽象是其基本特点。在符号学的创新设计中，逻辑思维和形象思维同样具有创造性。

设计过程中的理性逻辑，更多是一种指引、方向、评估。从产品设计的过程看，无论项目复杂程度如何，一般都必须要借助逻辑思维，对设计问题进行分析，对各种因素、关联进行理解，提出相应的概念和视觉方案，并测试、比较、评估、筛选方案，思维的理性指导着这些具体的环节；艺术的效果是结果，而精密的推理、计划、实施是创作中形象得以塑造并符合设计目标的保障。这些特点也是企业背景商业性设计所一般具有的，例如在这些方面，美国和日本的商业产品设计与欧洲的很多设计有着明显的不同。因此，虽然不是每个符号学设计都需要严格地遵循以上的全部环节，哪怕是部分，都离不开一定的概念和逻辑的推导构建的微观基础。同时，不管形象性的艺术思维如何直觉、顿悟，产品符号也离不开技术实现的基础，例如各种符号和意义的构思和选择离不开各种关系的理解、各部分符号的组织群化和细节的营造离不开类型学的基础、多媒体界面的艺术体验性离不开可用性和程序平台实现性的理性支持等。天才设计师希尼米德就指出有机体和简单机械之间有一种奇妙的逻辑联系，并经常从这种逻辑的类比中得到启发。

设计过程中思维理性、逻辑的重视，同样不能忽视形象思维和感性创造的力量。如果说设计活动也是艺术设计创作的话，那么这种艺术思维是以形象思维为主的，即设计师通过符号形象来表达美感、情感和思想。无论是设计过程离不开语言文字、符号、图表或图示草图，还是设计结果以表象或可知觉的界面的形式展现，都说明形象思维的重要参与。同时，符号创造的过程也决定了很多实际的设计中形象思维似乎在整个设计过程中处于先导的、启示性的地位，设计的过程总是首先有个大致模糊的印象，虽不像逻辑思维那样清晰明确，但却吸引着设计师向着那个模糊的形象迈进。[3] 可见，实际上，

1 赵光武编 . 思维科学研究 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1999. 12.

2 同上 .

3 柳沙 . 设计艺术心理学 [M]. 北京：清华大学出版社 . 2006：363.

设计创作中，设计师并不是首先看到或始终关注问题情境中的特点和要求，而是先模糊地感受到想要获得的结果的某些特征或原型，并产生想要实现的冲动，过程中作为结果的符号形象逐渐清晰，并逐步掌握各个组成部分[1]。惠特海姆指出，无论是从问题情境逐渐推向结果情境，还是受到模糊的结果情境的推动，而逐渐明确具体创造性思维过程都是普遍的，实际上两者的不同程度和不同范围的结合即是设计创新思维中最常见的。

传统符号学设计重视主体的感受性表达，但又趋向于另一个极端。这种对纯感性形象的追求，忽视了必要的理性。而这种理性对产品符号而言，恰恰包括了把握产品符号整体现象世界和本质的一切能力。即使感觉、精神（感性）也浸透着理性，是社会化的感觉。

至于设计中的感性和形象思维何为主导的问题，很大程度与产品、设计师的背景具体有关。一般而言，消费者的使用需求复杂、产品的企业要求或市场联系度高的产品，如消费电子类产品、机械设备、汽车、运动装备等，逻辑思维和形象思维、或者理性和感性并重。而那些生活家居产品，例如餐饮器具、椅子家具、灯具甚至食物等，与用者的精神需求联系度高，情意性强，则以适应性、调整性为设计追求的目标。这类设计大多以形象思维进行感性艺术创作，例如英国 Ross Lovegrove（图 4-8）、阿莱西（ALessi）的 Alessandro（图 4-9）、法国斯塔克、荷兰 Droog 的马歇尔·汪达等设计的作品。加上这些设计师的背景大多是艺术家，一般是企业和市场适应这些设计师，而非设计师和设计受市场、企业的限制，他们的设计是艺术创作而非商业设计，结果首先是设计作品

图 4-8　意大利 Moroso 品牌的超自然椅子，Ross Lovegrove 设计

图 4-9　阿莱西的安娜（Anna G.）开瓶器，Alessandro 设计

1　柳沙 . 设计艺术心理学 [M]. 北京：清华大学出版社 . 2006：366.

而非产品或商品。所以，由于他们本身的影响力和创作的想象力，即使与可用性、经济性、识别性有很大差距，但还是会因其形象的创造性魅力而获得市场的认可，例如瑞士洛桑艺术设计大学（ECAL）的奢侈品设计。

2. 理性与形象思维的设计结合

在符号学设计的过程中，不能因感性的创造而忽视理性逻辑的概念推理和方向指导，同样也不可因理性要求和逻辑要求的限制，而忽视了感性的创造力。符号学的创新设计同样需要这两者灵活、适时、连续、整体地配合，相互促进，相互激发，缺一不可，而非僵硬教条的理解。既要看到逻辑、理性、科学的思维能够保证符号学头脑风暴式的形式变换的理想方向，又要积极应用形象、感性、艺术的思维试着打破以往积淀的习惯模式，通过感官直觉它，通过比较的、联想的符号思维以新的眼光看待传统的意义连接结构。

所以，符号学设计中无论是以逻辑思维为主，还是以形象思维为主；无论是理性为主导的设计过程的结果，还是艺术感性的形象直感，其实都不重要，关键是如何有利创新成果的出现，因此需要创造各种条件以利于这两种思维的发挥和结合：

（1）理性、逻辑的设计过程、环节在商业性设计中常得到强调，这保证了设计的方向和过程的控制，但也常会造成惯性的、无新意的形式操作，只是僵化的可能性的排列组合。因此，需要让艺术进一步介入，鼓励直觉、直感和联想的创造，这是符号学设计的魅力所在。直觉，不经过有意识的推理而了解事物的行为，是对经验的共鸣的理解，表现为一种直接的顿悟。直觉虽是不以人类意志控制的特殊思维方式，但却是基于设计师的敏感、阅历、知识、设计相关的素材和本能存在的。因此，在观察调研阶段，寻找与产品使用相关尽可能多的线索，浏览社会文化、日常生活方面尽可能广的间接性的符号和意义联系，注重对产品的深入理解和感受，特别是色彩、表面秩序（形状）及其明暗等重要的直觉构成因素。在此基础上，加上设计师的知识背景、阅历和本能意识的快速相互连接和整合，以及迅速识别、敏锐而深入洞察、综合的整体判断，将会有超越一般单一理性过程的富有想象力的作品。

（2）充分发挥多种表现媒介的特点，营造创造性的氛围和情境。设计思考过程中的表现和沟通应该借助多方面的媒介，一切有助于表现设计概念和想法的东西，例如语言文字、手势、肢体动作、图像、设计草图、音乐片段都会帮助创造性思维迅速进入状态，并引发多方向和身临其境的思考。其他诸如照片甚至音乐、视频影像、纪念性实物的展现，使得设计思考处于情境式体验的多重刺激之下，一方面可以细腻体会设计物发生的背景，另一方面也是借助多种形象的刺激形成符号性的情境氛围，激发创造性思维的拓展。例如在2004年开展的语意学设计课程中，笔者以各种音乐风格下的CD机设计为

课题，指导学生通过欣赏、研究特定音乐的代表作、影像、歌手和一切与之相关的东西，摆脱了习惯思维的束缚，同时也恰当把握了设计的理性方向。

4.3 产品符号信息的获取

4.3.1 符号学调研方法的定性与定量

1. 符号学的设计调研

符号学的设计，如前面论述所言，并非只是单纯的美学创作，而是在过程指导下的创新设计，不论设计过程的完成是完整还是部分，由“人—物—环境—社会—文化”出发的观察和调研是最为重要的环节之一。越来越多的设计师意识到，没有哪一个创新设计是无源之水，观察与调研符号的来源和线索对创新设计起着重要的作用，是符号创建的前身。设计调研过程应首先从产品—用户的核心出发，并对相关的、或近或远的使用环境、社会、文化背景进行多面貌、多层次、不同程度的浏览、观察、体验和重点思考，进而发现设计的方向，探索概念产品化的可能性和预测相关产品的流行倾向。符号学的设计虽不在功能性领域创造新的市场需求或满足市场需要，但在调研的帮助下，同样可以在感性消费的市场中为同质化产品创造出新的消费需求。例如 Marc Newson 为积家打造的空气钟 Atmos 561，就在研究 Atmos 1930 怀旧经典款的基础上，赋予空气钟全新面貌并创造新的需求（图 4-10）。

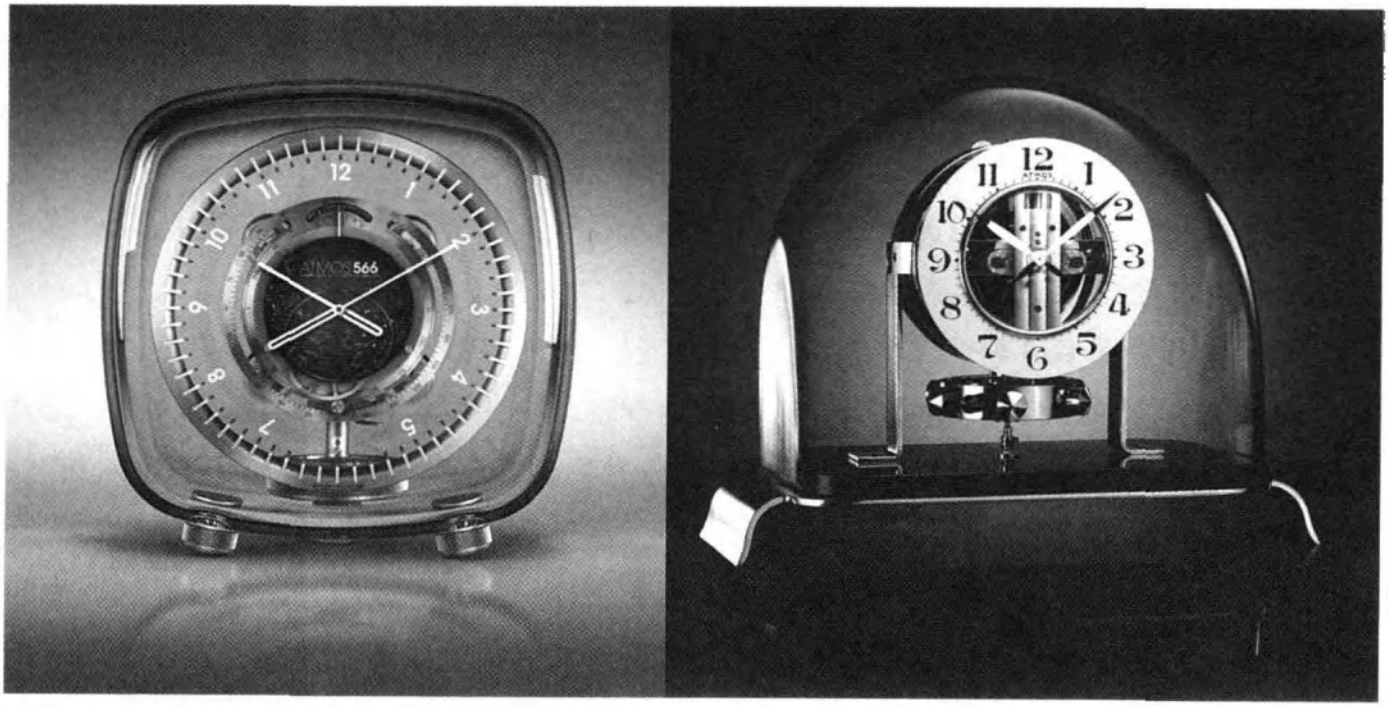


图 4-10 （左）积家空气钟 Atmos 561，Marc Newson 设计；（右）Atmos 1930 怀旧经典款